

dictionary of the Biháři Langu. (Kalkutta, 1889 nn.); Garcin de Tassy. Histoire de la littérature Hindouie et Hindoustanie (3. vyd, 1871 n., 3 sv.). Zty.

Hindí, v Turecku název indických dervišů.

Hindle J o h a n n, virtuos na kontrabas (* 1792 ve Vídni), cvičil se ve zpěvu a hře na violoncello, pak oddal se umění houslařskému, soukromě při tom na kontrabasu se zdokonaľuje, tak že r. 1818 přijat byl k divadlu na Vídeňce a později k dvor. opěře. Podnikal umělecké cesty a byl zvláště v Paříži r. 1842 slaven pro svou neobyčejnou techniku a velikou jistotu v produkci obtížných na kontrabas vysokých tónů. Četné skladby pro svůj nástroj zanechal v rukopise.

Hindley [hajndlí], tovární město v angl. hrabství lancasterském, 5 km jv. od Wiganu, s 18.979 ob. (1891), má uhel. doly, železářství a přádelnu (zboží bavln.).

Hindö, největší ostrov ze skupiny Lofotské, náležející k amtům Nordlandu a Tromsö a oddělený jen úzkým průlivem od ostatního Norska. Dosahuje v hoře Fisketindu 1300 m výše a má asi 10.000 obyv.

Hindostán, **Hindustán**, t. j. země Hindů, název, kterým v Evropě označen byl poloostrov Přední Indie, který však přináležel vlastně jen severní části Indie, mezi Himalajou na sev., Indem na záp., Vindhijou na jihu a Bengálským zálivem na vých., na rozdíl od Dekkanu, t. j. jižní části poloostrova. Politického významu označení to nemá.

Hindú (psáno i *Hindoo*, *Hindou*), z pers. *Hind* (Indie), jméno, kterého užívá se k označení buď všech obyvatelů Indie (mimo Evropany), nebo jen obyvatelů nemuhammedánských, zvláště pokud jsou původu arijského. Viz Indie. Zty.

Hindúí, název zavedený Trumppem pro odumřelé dialekty Hindí (v. t.).

Hinduismus viz Indické náboženství.

Hindukuš, horský systém protupující zemi na styku hranic rusko-afgánsko-indických, totiž kraje Badachšán, Kúhistán, Káfiristán. Čítrál a Váchán, ve směru od jz. k sv. Severových. počátek **H-e**, jenž jest vlastně západním pokračováním systému himálajského, kladou někteří až k Taž-Kurganu (na Zurikolu, přít. Jarkandu), jiní o něco jižněji na 37° s. š., 73° 30' v. d. Již v samém počátku v této vých. části dosahuje **H.** výše nad 6000 m. Jižně od Sarhadu vede přes horstvo pohodlný průsmyk Baroghil (3650 m), načež následuje nové pásmo velehor až k průsmyku Reší, jižně od Kalai-Pendže. Dále k západu nastává nejmohutnější rozvoj **H-e**. Hory Lanco a Ištárg trčí zde do 7000 m a za průsmykem Nuksánským (5180), jenž spojuje Iškašim s Čitrálem, hora Nušau do 7460 m, Tiradž-mír do 7740 m (dosud nejvyšší známá výška **H-e**). Dále k jz. od prům. Dora jest **H.** jen málo znám, jest však téměř jisto, že zde již nikde se nepovznáš nad 7000 m. Teprve na 70° v. d. vstupujeme zase v známější kraj, kde průsmyk Chavak (3960), nejpohodlnější v celém **H-i**, sloužil za přechod vojskům dobytých Alexandra i Tamerlana. Z průsmyků

dále k západu nejvíce jest užíván Siralang (4000) a Kušán (4500). Ještě v této své jihozápadní části má **H.** ráz velehor s výší nad 5000 m. Konečně na 680 v. d. v průsmyku Hádžichánu (3715), zprostředkujícím spojení mezi Bámijánem a Kábulem, přestává **H.** Kúhi-Baba, jenž se tu připojuje, má již směr zcela západní. Odozve a předhoří **H-e** vyplňují v severu značnou část Badachšánu, v jihu Káfiristánu a Kúhistánu. Převládající horninou v **H-i** jest rula. Vedle toho shledáváme tu vrstvy palaeozoické a mesozoické, pod nimiž se nalézají tmavé břidlice jurské a světlý vápenec křídový, ovšem jen v jihu, kdež se jeví mohutné přesmyknutí vrstev, což srovnává se se směrem tlaku, jenž **H.** vytvořil. Charakteristická pro **H.** jest lysost jeho svahů, takže misty upomíná na Kras Sněžán, u čarů nalézá se v **H-i** u výši 4500—5000 m; značná část horstva, zvláště střed okolo Nuksánu, jest kryta ledovci, jež sahají hluboko do údolí. Průsmyky často bývají jen v letě schůdné. O minerálním bohatství víme zde dosud málo. Zminky zasluhuji jen ložiska železné rudy na sev. svahu, pak tyrkysy a lazurit v Badachšánu, jakož i proslulé rubínové doly ve Vachánu. Na sev. svazích **H-e** sbírá vody své Kokca a Akseraj, na jihovýchodních Kábul s Čitrálem, tak že **H.** tvoří důležité rozvody mezi Amu-Darj a Indem. Klimaticky jeví se značný rozdíl mezi svahem jihových. a sev. záp., jenž jest onoho mnohem drsnější. Tomu odpovídá i vegetace. Vzrůst stromů jest ve větších výškách skrovný; převládá tu hospodářství alpské s chovem dobytka. V údolích však dává obilí ještě plnou žně, pěstuje se víno a v nejnižších položených údolích jihu misty i rýže a třtina cukrová; na řece Svatu v Káfiristánu vyskytují se ještě olivy. Jižní svah má také jisté bohatství zvěře. Svah sev. obývají kmeny turecké, jako Uzbekové, Hazárové a Kirgizové, svah jižní nejvíce Afgáni. Z původního obyvatelstva arijského uchovali se jen Hindkové ve hlavním hřebenu káfiristánském. Tito jedini dosud nepřijali islám. Jméno **H.** znamená »smrti Hindů«. Peršané přikládali z počátku jméno to pouze jednomu průsmyku, v němž otroci indiští, vedení na trh do Balchu, často zimou zahynuli. Časem rozšířilo se jméno to na celé horstvo. Jiný název, *Hindukóh* nebo *Hindukúh*, znamená »indická hora«. U starých slul **H.** *Paropamisos*, správněji *Paropamisos*, u dějepisců Alexandra vel. *Caucasus Indicus*.

Hindustán viz Hindostán.

Hindustání (jazyk hindustánský), vlastně jen zvláštní fase spisovné hindí (v. t.), liší se od této jen hojností slov perských a arabských (i tureckých), jimiž **h.** bez odporu nabyla na újmu čistoty veliké bohatosti i obratnosti u vyjadřování nejrůznějších myšlenek, kromě toho známkami vnějšími, t. j. že pro **h.** na rozdíl od hindí užívá se písma perského (arabského) a v poesii rozměrů perských. **H.** čili *Urdu* z *abán* (mluva táborová, z tur. *urdú*) vyvíjela se od XII. st. po Kr. míšením domácí hindí s perskou mluvou muhamme-

dánských podmanitelův Indie; v písemnictví objevuje se od XVI. st., kdy indiští muhammedáni počali napodobiti v ní vzory perské. Vytvořeno bylo v této době hojně básní rázu rhetorického, které nevyznačují se však znaky samostatnosti. Do našeho stol. byla **h.** v první řadě společenským a spisovným jazykem indických muhammedánů; neobyčejného rozkvětu nabyla počátkem tohoto století péčí Johna Gilchrista, úředníka angl., jenž přičinil se pomocí hojných domorodců, aby stala se jazykem schopným všech úkolů. Dnes je **h.** úředním, obchodním i společenským a spisovným jazykem, šířícím se po celé Indii, přes hranice jazyka hindí. Nová literatura v **h.**, původní i překladová, tím také vzrůstá se nad literaturu ostatních jazyků novoindických. — Srv. Dowson, *A grammar of the Urdu or Hindustani Lang.* (2. vyd. Londýn, 1887); Forbes, *A gram. of the Hind. Lang.* (t., 1855); Shakespear, *A Gram. of the H. Lang.* (t., 1846, 5. vyd.); Fallon, *A new Hind. — engl. dictionary* (Benares, 1879); Garcin de Tassy, *Histoire de la litt. Hindouie et Hindoustanie* (Paříž, 1871 n., 3. vyd.).

Hingenau Otto Reinhold, svob. pán, hornický odborník (*1818 v Terstu). Studoval práva ve Vídni, hornictví ve Štávnici a vstoupil do státních služeb, působil v Hoře Kutné a v Lubnu. Roku 1846 povolán ke dvorní komoře z oboru hornictví a mincovnictví do Vídně a roku násl. do Brna jako zástupce substituta horního soudu. Roku 1850 jmenován hornickým hejtnanem pro Moravu a Slezsko a t. r. professorem horního práva na univ. vídeňské, kdež v krátce stal se vrchním horním radou. R. 1853 založil «Österr. Zeitschrift für Berg-u. Hüttenwesen» a uveřejnil: *Beiträge zur staatswissensch. Behandlung der Montanindustrie*, I. seš.; *Bergwirtschaftslehre* (Brno, 184); *Handbuch der Bergrechtskunde* (Videň); *Über die Ermässigung der Salzpreise für chemisch-technische Zwecke* (t., 1857) vedle jiných odborných článků.

Hinidare viz Hunyad (Vajda).

Hinkmar, arcibiskup remešský (*806—†882). Vychován byl ve Sv. Diviši a proslul záhy jako bohoslovec, státník a politik. Jmenován byv (845) arcibiskupem remešským, hájil pravověří proti mnichu Gotšalkovi a práv arcibiskupských proti biskupům a papežům. Domáhal se primátu nad Gallií a chtěl býti prvním po papeži. Ze snah těchto vznikla i pověst, že Řím a Remeš jsou sestry, Řím že založil Romulus a Remeš Remus. Takováto politika ovšem se nelíbila papeži Mikuláši I. Když **H.** biskupa soissonsského Rothada pro neposlušnost sesadil s úřadu, papež se ujal biskupa, odvoláváje se též i k dekretaliím Pseudoisidorovým, a **H.** musil povoliti. Ve věcech krále Lothara II., jenž manželku svou Theutbergu zapudil a v nový sňatek vstoupiti hodlal se souloznicí Valdradou, **H.** ovšem byl s papežem za jedno. Jakožto politik byl **H.** přívržencem krále západofranckého (Karla Holého) proti králi německému. Dobyti Italie a koruny císařské králem západofranckým

(Karlem Holým r. 876) pokládal za věc zbytečnou, ba za neštěstí, a radil, aby Francie raději se rozšířiti hleděla k Rýnu. Byl zaujat pro monarchii omezenou sněmem velmožů, mezi nimiž přednost ovšem náležeti měla knížatům církevním. Zemřel (882) v Épernay na útěku před Normany. Proti Gotšalkovi napsal *De praedestinatione Dei*. Listy jeho jsou důle. žitým pramenem pro poznání doby Karlovy (vyd. Sirmond v Paříži 1645). Od něho pochází též pokračování letopisů Bertinianských (861 až 882), Pertz Mon. I., 419 až 58 Viz Noorden, Erzbischof **H.** v Rheims. Šra.

Hinlopen viz Hindeloopen.

Hinojosa del Duque, okr. město v španělské prov. Cordobě, na planině Los Pedroches (Sierra Morena); 9470 ob. (1887), obilí, vlna, značný chov dobytka.

Hinrichs Hermann Friedrich, filosof německý přísného směru Heglova (*1794—†1861), od r. 1824 prof. v Halle, vydal mezi jiným *Vorlesungen über Goethes Faust* (1825) a *Schillers Dichtungen nach ihrem histor. Zusammenhang* (1837—1839, 2 sv.). rozpravy to, kde uplatňuje trichotomický postup estetiky Heglovy. Význačnější spis jest též *Die Könige* (2. vyd. 1853), v němž doličuje histor. útvary kralovlád jako vývojové stupně moderního systému pruského. Cenný materiál státoprávní sebral v *Geschichte d. Rechts. u. Staatsprincipien seit d. Reformation bis a. die Gegenwart* (1848—52, 3 sv.).

Hinschius Paul, cirk. právník německý (*1835 v Berlíně), od roku 1863 mimořádný professor v Halle. od roku 1865 v Berlíně, od roku 1868 řádný professor v Kielu, od r. 1872 v Berlíně, kdež přednášel cirk. právo, pruské právo civilní jakož i civilní řízení, naposledy jen právo cirk. V l. 1871—72 zastupoval universitu kielskou v panské sněmovně pruské, v l. 1872—78 a 1880—81 byl členem říš. sněmu, od r. 1889 zástupcem berlinské university v panské sněmovně. V l. 1873 až 1876 účastnil se konferencí prus. ministerstva kultu k vypracování cirk. zákonů. Hlavním jeho dilem, rozpočteným na 6 až 7 sv., jest *Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland* (Berlín, 1869—93, 5 sv.). Vedle toho znám jest **H.** hlavně jako kritický vydavatel pseudoisidorových dekretálií, k nimž v l. 1860—61 na cestách po jižních a vých. zemích Evropy sebral hojný materiál a vydal jej pod n. *Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni* (Lipsko, 1863, 2 díly). Z ostatních spisů uvádíme: *Das landesherrl. Patronat gegenüber der kath. Kirche* (Berlín, 1856); *Die evang. Landeskirche in Preussen u. d. Einverleibung d. neuen Provinzen* (t., 1867); *Stellung d. deutschen Staatsregierungen gegenüber den Beschlüssen des Vatikanischen Konzils* (t., 1871); *Orden u. Kongregationen der kath. Kirche in Preussen* (t., 1874) a j. Také vydal *pruské cirk. zákony* z let 1873, 1874—75, 1880, 1886—87 a *Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes u. die Form d. Eheschließung* (t., 1875, 3. vyd. 1890). — S otcem svým Fr. **H.** e m, justičním radou a právním zástup-

cem v Berlíně (†1877), vydával v l. 1862—66 »Preussische Anwaltszeitung« a v l. 1867—68 »Zeitschrift für Gesetzgebung u. Rechtspflege in Preussen«, v jehož vydávání pokračuje dále J. Fr. Behrend.

Hinterdorf, osada ve Slezsku, hejt. Bruntál, okr. Vrbo, fara a pš. Karlovice St.; 81 d., 529 ob. n. (1890).

Hinterhaid, osada v Čechách u St. Špičaku, hejt. Krumlov, okr. a pš. Chvalšiny, fara Andreasberg; 31 d., 176 ob. n. (1890).

Hinterhäuser viz Chalupy Zadní.

Hintering viz Hintring.

Hinterkotten viz Chodov Zadní.

Hintermstvig viz Mostky Zadní.

Hinterstift, ves čes., viz Lhota Další.

Hinterwasser, ves čes., viz Zářečí.

Hinterweid viz Pastě Zadní.

Hinterwinkel viz Kouty Zadní.

Hintring, **Hintering**, ves v Čechách, hejt. Krumlov, okr. Planá Hor., fara a pš. Zelnava; 27 d., 247 n., 7 ob. č. (1890), 3 mlýny.

Hintz Johann, histor. a národohosp. spisovatel sedmihradský (*1816 v Mediáši—†1888 v Brašově, kde byl advokátem a později tajemníkem obchodní komory). Několik let žil ve Vídni, oddávaje se liter. studiím. **H.** psal divadelní a uměl. kritiky a byl spolupracovníkem různých listů politických i odborných, hlavně právnických, mimo jiné »Siebenbürger Bote« (1862 až 1867), jež r. 1849 sám byl redigoval. R. 1877 a 1878 vydával a redigoval »Blätter für Handel u. Gewerbe in Siebenb.« (Brašov). Nejcennější ze samostatných jeho děl jsou: *Geschichte des Bisthums der griech. -nichtunirten Glaubensgenossen in Siebenb.* (Sibiň, 1850) a *Natur-und Kulturbilder aus dem Burzenlande*. Dkl.

Hinweil, **Hinwil**, ves a hl. místo okresu švýc. kantonu curišského, při západním úpatí Bachtelu (1119 m), na trati Elfretikon — **H.** švýc. severových. dráhy; má pěkně položený kostel, čilý průmysl tkalcovský a vyšivačský, orbu, chov dobytka a 2962 ob. (1888); na blízku Gyrenbad (v. t.).

⊗ **Hinzpeter Georg Ernst**, pedagog něm. (*1827 v Bielefeldu), studoval filosofii a filologii, byl vychovatelem v šlechtických rodinách a ustanoven r. 1866 i za vychovatele nyn. císaři něm. Vilému za jeho gymnasijských studií v Kasselu. Po nastoupení téhož na trůn jmenován tajným vládním radou a přibírá k důvěrným poradám státním. Tak referoval císaři r. 1889 o hornických poměrech v Porýní a Vestfálsku, r. 1890 byl předsedou výboru školské komise a vypracoval nové učebné osnovy. Psal *Zum 25. Januar 1883 a Kaiser Wilhelm II.* (9. vyd., 1888).

Hiob viz Job.

Hiogo, **Fio go**, město na jižním pobřeží jap. ostrova Honda, v prov. Setsu, na 34° 41' s. š., 135° 14' v. d. Tvoří s městem cizinců Kobe dvojměsti se 148.625 ob. (1893). Má dobrý přístav v zálivu Osackém, jest spojeno želez. drahou s Osakou (36 km na vých.) a s Kiotem. **H.** otevřeno jest od r. 1868 evropským lodím a děkuje tomu svůj neobyčejný

vzrůst. Jest sídlem četných obchodních domů evropských, evrop. a amer. konsulů, anglické banky; dále má továrnu na loupání rýže, továrny na papír evrop. způsobu, státní tov. na lokomotivy, stát. lodenice, četné sírkárny, japonskou mincovnu a j. **H.** jest mezinárodní telegr. stanicí a stanicí pro lodi všech společností; spojení s domácími přístavy obstarává japonská společnost Osaka-Sosen-Kaišu. Dováží se bavlněná příze, surová bavlna, kovy, stroje, cement, petrolej, vyváží se rýže, čaj, hedvábí, měď, uhlí, porcelánové zboží, sirky, vějíře, slunečníky, kafr, vosk, ryby, mořské houby; dovoz roku 1892 měl cenu 30, 698.177 jenů, vývoz 21.205.740 jenů, t. j. asi 40 % a 30 % celého dovozu a vývozu Japonska.

Hiolle (jöl) **Ernest Eugène**, sochař francouz. (*1834 ve Valenciennes — †1886 v Bois-le-Roi u Paříže), žák Grandfilsův a Jouffroyův. Na akademii des beaux arts obdržel roku 1862 cenu římskou. Vytvořil: poprsí *Roberta Fleuryho*, *generála Martimpreye*, *Viollet-le-Duca*, *Chenavarda* a j.; *Narciss* (1869); *Arión na delfinu* (1870, obě v Luxemburku); *Sv. Jan* (pro Pantheon); *Victoria* (pro pomník vojinů v Cambrai) a j. J-k.

Hip! hip! Hip! hurrah!, anglický způsob provolávat »slávu!«

Hipler Franz, historik (*1836 v Olštyně ve Vých. Prusku), studoval v Brunsberku, Vratislavi a v Münsteru, r. 1858 ordinován na kněze katol., r. 1864 stal se mistoregentem, pak regentem semináře varmijského, r. 1870 profesorem na »Hosianu« v Brunsberku a r. 1887 kanovníkem a kazatelem kostela frauenburského. Předmětem studií jeho jsou hlavně dějiny biskupství varmijského v XVI. století; zejména obírá se Stanislavem Hosiem, biskupem tamějším v témž století. Nejdůležitější jeho v té přičině práce jsou: *Literaturgeschichte des Bisthum Ermland* (1871); *Analecta Varmensia* (1874); *Hosius' u. Cromers deutsche Predigten* (1885); s W. Zakrzenským vydal korespondenci Hosiovu v »Acta historica res gestas Poloniae illustrantia« t. VI. a IX. Vedle toho napsal také dvě práce o Koperníkově. Blo.

Hippalektryón (řec. kůň + kohout), bažečné zvíře řecké mythologie, s hlavou kohoutí a tělem koňským.

Hippanthrop (z řec. kůň + člověk), bažečný tvor s tělem koňským a hlavou lidskou, kentaur.

Hipparchia, sličná Thračanka z Maroneje, jež z lásky ku kynickému filosofu Kratétovi Thébškému, muži osklivému, životu kynickému se oddala, hovic všem jeho výstřednostem i podivnostkám.

Hipparchos (z řec.), náčelník jízdy. U Athénanů byli dva, byli voleni lidem a měli o to míti péči, aby počet jezdců -1000- stále byl úplný. Každý z nich velel 5 fylám, ježto jízda byla seřazená dle fyl. Hipparchie byla vedle strategie nejvíce vážený úřad státní. Úlohou **h**-chů bylo vycvičit jezdce, aby vstupovali obratně na koně, metalí kopí, překonávali překážky v jízdě atd. Také prohlíželi

koně a, byli-li nezpůsobili, mohli je vybrakovati. Mimo vlastní jízdu byli jim podřízeni také tak řečení *hippotoxotai*, t. j. jízdní lukostřelci, jichž bylo na počátku peloponneské války 200. U jízdních lukostřelců sloužili nejvíce Skythové. Užívalo se jich obzvláště jako harcovníků a obyčejně jeli před *h*-chy. Také u Boiůtů, na Sicílii a jinde nazývá se náčelník jízdy *h*.; proti tomu slul velitel jezddecké mory u Spartanů *hipparmostés* a podřízen byl polemarchovi, náčelníku pěchoty. Cfe.

Hipparchos: 1) H., největší astronom starého věku, zakladatel vědecké astronomie, spočívající na pozorování (*180 v Nikaii v Bithynii nebo na ostr. Rhodu — † asi 125 př. Kr. na Rhodu), žil na Rhodu, někdy snad pobýval i v Alexandrii. O životě a osudech jeho nic není známo. Ze spisů jeho dochovaly se nás jen dva: 1. výklad k poetickému popisu souhvězdí od Arata a Eudoxa: *Ῥῶν Ἀρατοῦ καὶ Εὐδόξου φαινομένων ἐξηγήσεων βιβλία*, uveřejněný od Petra Victoria ve Florencii r. 1567 a od Dionysia Petavia s lat. překladem ve spise »Uranologium« (Paříž, 1630); 2. *Ἀστρονομίαι* nebo *Εἰς Ἀστρονομίαις*, od Victoria k prvnímu spisu připojený. Názvy ostatních spisů známe jen z Almagestu Ptolemaiova. Největší zásluhou *H* chovou je, že objevil praececi bodů rovnodenních. *H*. z pozorování svých zakládal větší katalog hvězd, zachovaný nám v Almagestu a čítající 1022 hvězd; povzbuzen byl k tomu novou hvězdou objevivší se v souhvězdí Štíra, při čemž zavedl do astronomie určování míst soufadenými délkou a šířkou a, jak se zdá, i jarní bod za jejich počátek. Když za svým účelem srovnával místa některých hvězd (I. byla Spica) s udaji Timocharise a Aristylla, kteří pozorovali před 150 léty, shledal, že přibýlo délky všech hvězd, kdežto šířka se nezměnila. I vyslovil, že takové předbíhání se děje, a budoucnost to potvrdila. Kolem r. 150 př. Kr. shledal, že doby roční nestejně jsou dlouhy, z čehož soudil, že střed dráhy sluneční nepřipadá do země, středu to, kolem něhož se sféra stálic otáčí (dle mínění Reků); dále určil dráhu slunce a vypočetl první ta. bulky sluneční (efemeridu), rozeznával již rok tropický od siderického, jejichž délku dosti správně určil, zkoumal i pohyb měsíce a vyzpytoval hlavní nesrovnalosti dráhy jeho, vykládaje je jako u slunce výstřední polohou dráhy. Shledal, že staré období Saros (6585 $\frac{1}{3}$ dne), rovná se asi 223 synodickým, 243 drakonickým, 239 anomalistickým a 241 siderickým měsícům. Také užíval tabulek svých a úvah geometrických ku předpovídání zatmění. Vypočetl tabulky tětiv a uvedl tak do astronomie sférické trigonometrii. Rozdělil nebe na 49 souhvězdí a zhotovil hvězdný globus, který za Ptolemaia ještě chován byl v museu alexandrijském (Almag. Kn. VII., kap. I.). Také vynalezl a zhotovil astrolabium planisférium, jak svědčí o tom biskup Synesius ve spise »Sermo de dono Astrolabii ad Paeonium« (Opera interp. D. Petavio, Paříž, 1631). Podávalo se mu z pozorování zatmění měsíce pro mimohledy slunce a měsíce nalézti při-

blížené hodnoty a vyjádřiti vzdálenost jejich od země poloměrem země. Obrazec, kterým to znázornil, nazývá se *diagrammem H*-chovým; vysvětlují jej Ptolemaios, Regiomontanus a Riccioli. K četným zásluhám *H*-chovým patří i ta, že věnoval větší péči měření úhlův, opatřiv pravítka průzory (dioptry), jichž užíval důmyslně i k měření malých úhlů. Od něho pochází i návrh, aby se použilo zatmění měsíce ke stanovení rozdílu délek zeměpisných. Do zeměpisu zavedl ke zobrazování povrchu zemského stereografickou projekci a stal se jaksi zakladatelem zeměpisu mathem., naučiv zeměpisce udávat místa na zemi zeměpisnou délkou a šířkou. Viz Bergerův spis, Die geogr. Fragmente des *H*. (Lipsko, 1870) a R. Wolfa, Geschichte der Astronomie (Mnichov, 1877). VRy.

2) H., mladší syn Peisistrata athénského, viz Hippias.

Hipparchův diagramm viz Hipparchos I).

Hipparion viz Hippotherium.

Hipparmostés viz Hipparchos.

Hippeau [ipó] Célestin, spisovatel francouzský (*1803 v Niortu — †1883 v Paříži), od r. 1847 profesor literatury franc. na fakultě caenské, konal v cizině pedagogická studia a organizoval divčí školství v Paříži (1867). Z četných děl jeho stůjte zde: *Le gouvernement de Normandie au XVIIe et XVIIIe siècles* (1863—69, 9 sv.); *Les écrivains normands au XVIIe siècle* (1857); *L'instruction publique aux Etats-Unis* (1869); *L'instr. publ. en Angleterre* (1872); *En Allemagne* (1873); *En Italie* (1874); *Dans les Etats du Nord* (1876); *En Russie* (1878); *Dans l'Amérique du Sud* (1879); *En France pendant la Révolution* (1881 až 1883, 2 sv.); *La Révolution et l'éducation nationale* (1884) a m. j. Má také řadu prací z literárního dějepisu franc.

Hippeis (řec.), jezdci. V době hérójské bojovali Řekové s válečných vozíků, a také Spartané v době starší nevšímali si valně jízdy. Teprve za války peloponneské přihlíželi také k jždě a vypravili roku 424 př. Kr. proti svému obyčejí, jak výslovně se poznamenává, do pole 400 jezdců, jejichž počet roku 394 byl zvýšen na 600. Avšak spartská jízda, k níž brání jenom ti, kdo nehodili se k těžkooděncům, neměla nikdy velkého významu a netěšila se dobré pověsti, i používali Spartané nejvíce spojenců a žoldnéřů k službě jezddecké. Dle zprávy Xenofontovy bylo jízdy 6 mor, snad asi po 100 mužích. Poněkud lepší byla athénská jízda, na níž si občané mnoho zakládali, ač výkony její v bitvách nebyly právě skvělé. Hodilát se lépe k slavnostním průvodům než bojům; jezdcí seděli na koni bez sedla a bez třmene a proto nemohli prudce útočiti, ježto bylo vždy nebezpečí, že spadnou. V bitvách stála jízda na obou křídlech válečného šiku. Jak se podobá, upravili si Athénané svůj sbor jezddecký, jenž čítal od roku 431 př. Kr. až do Démosthena 1000 mužů, teprve následkem válek perských; odtud počítána byla *hippotrofie*, t. j. chov

koní k tak zvaným leiturgiím a záležela v povinnosti chovatí oře. Kdo byl tělesně způsobilý a měl majetek, jaký se vyžadoval k hipotrofi, musil vstoupiti do sboru jezdeckého a zůstal v něm občejně, dokud byl schopen. Proto dělili se jezdci v rozličné ročníky. Athénští jezdci byli ozbrojeni dvěma házecími kopími a snad i krátkým mečem na způsob dýky; k ochraně těla měli mimo přilbu a pancéř i holeně. Vrchní dozor nad jízdou měla rada (*bulé*), před kterou každoročně kořala se přehlídka. Jezdci dostávali od státu peníze na výživu koně, v míru denně drachmu, ve válce mimo to snad i žold. Proti spartské a athénské jízdě byla boiotská jízda velmi dobrá, ježto chov koní byl ode dávna v Boiótii domovem; proto také jmenují se již za perských válek jízdné sbory boiotských měst, ač o jejich organizaci nemáme určitých zpráv. Podobně vynikala sicilská města značným počtem i zdatností svých jezdců: zvláště o jízde syrakuské dochovalo se několik zpráv, z nichž jest zřejmo, že byla rychlá, obratná a že v bitvách osvědčila se znamenitě. Makedonci měli četné a dobře vycvičené jezdce sbory již ve staré době, kdy pěchota ještě zorganizována nebyla. Za peloponnéské války stála jízda ta po boku brzy Athénám, brzy jejich nepřátelům a byla opatřena pancéřem. Také král Filip kladl při svých vojenských opravách velkou váhu na jezdeckto a zavedl prý klinovité postavení jeho v bitvách. Jízda dělila se na ily, čtyři o 150 až 250 mužích. Alexander rozdělil jízdu v hipparchie; tyto dělily se v ily a setniny. Jezdci ozbrojeni byli pancéřem, přilbou a bodacím kopím. Vedle těžké jízdy připomínají se také lehčí jezdci (*sarissonoi*), ozbrojeni dlouhým, ale lehčím kopím pěchoty (*sarissa*). Mimo Makedonce byli také Thrakové, Illyrové a Thessalové výborní jezdci. Srv Bauer, Griech. Kriegsaltertümer (Müllers Handbuch IV.) str. 250, 273, 297, 301, 307, 313.

Cfe.

von **Hippel** Theodor Gottlieb, spisovatel něm. (*1741 v Gerdavech ve Vých. Prusku — †1796 v Královci), studoval bohosloví v Královci a r. 1760 podnikl cestu do Petrohradu, kde nahlédl do vznešeného světa a kde vyrostla jeho silná ctižádost. Vrátil se, oddal se právům a domohl se, maje znamenité nadání administrační a řečnické, pěkného jmění i hodnosti; bylť od r. 1780 řídícím purkmistrem a polic. ředitelem, později vojenským radou a presidentem městským v Královci. **H.** byl duch hloubavý, svérázný, podivínský; po literární slávě netoužil, spisy své tiskl anonymně a svět zvěděl o něm jako spisovateli teprve po jeho smrti. Ve spisech *Über die Ehe* (1774, 5. vyd. 1825; nové vyd. v Brenningově »Bibl. d. deutsch. Nationalitt.«, 1872), *Über die bürgerl. Verbesserung der Weiber* (1792, nové vyd. 1842) a *Nachlass über weibliche Bildung* (1801) bojoval za práva ženy. Pojednání *Über Gesetzgebung u. Staatenwohl* (1804) je silně revolučního naladění. Nejdůležitější jsou však jeho romány *Lebensläufe nach aufsteigender Linie* (1778—81, 4 sv.; nové vyd.

sprac. Oettingenem, 1880); *Zimmermann I u. Friedrich H.* (1790); *Kreuz und Querzüge des Ritters A bis Z* (1793—94, 2 sv.). Jsou to romány chatrné komposice, spíše řada nálad, pozorování a úvah o životě, světě, společnosti; básnická nálada, rozmarný humor, těkavá fantazie, bystrý vtip poji se tu s realistickým pozorováním života a společnosti, reflexí filosofickou a pravdami etickými; jsou protkány hojně satirou politickou a sociální. Podal tu mnohé idee Kantovy, jehož byl žákem a jež ještě nepodal mistr veřejností tiskem. Vedle Kanta hlavně Rousseau na něho působil a co do formy básnické i soudobí humoristé angličti. Napsal také veselohru *Der Mann nach der Uhr* (1765) a autobiografii (do Schlichtgrollova »Nekrologu«, pak v Gothě 1801). Sebraná díla jeho vyšla ve 14 sv. v Berlíně v letech 1827—38. Srv. A. v. Öttingen, Vorhundert Jahren (Jurjev, 1878).

Šld.

Hippiady (z řec.), sochy žen na koni, Amazonky.

Hippias: 1) **H.**, starší syn Peisistrata, tyranna athénského, nastoupil r. 527 př. Kr. po smrti otcově s bratrem svým *Hipparchem* beze všeho odporu lidu na trůn a vládl s počátku mírně, podporuje vědy a umění a okraňuje Athény; na dvoře jeho žili Lasos z Hermiony, Simónidés z Kea a Anakreón, Onomakritos byl však vypověděn. Když však roku 514 bratr jeho Hipparchos pohnal sestru Harmódiovu a byl ve spiknutí Harmódiem a Aristogeitonem zosnovaném zavražděn, změnil se **H.** v krutého tyranna, který hleděl opírat se i o moc perskou. Odpor lidu proti němu rostl, až r. 510 Alkmaiónovec Kleisthenés s pomocí Spartanu ho donutil, že opustil Attiku a usadil se v Sigeiu. Naděje v návrat však se nevzdal a když vyjednávaní jeho se Spartou r. 505 se nezdařilo, vyjednával s Dareiem I. a vedl r. 490 Peršany k Marathónu doufaje, že přívrženci jeho diakriové pro něho se prohlásí. Po porážce Peršanů vzdal se svých nároků a pokusu nabyti ztraceného panství i zemřel na Lemnu.

2) **H.** z Elidy, sofista řecký (*kol. 460 př. Kr.), muž rozsáhlých sice, ale málo hlubokých vědomostí, více než pravdu hledal jen všestrannost vzdělání, jež člověku umožňuje o všem mluvit. Dovednost ve všem sblhým býti rozšířil i na malichernosti, chlubil se, že i slavnostní svůj oděv a obuv si zhotovil. Plato mu domyšlivost vytýká. Paměť měl výbornou a platí za vynálezce mnemotechniky. Učil v Řecku i na Sicilii všude s velkým úspěchem zevnějším a za drahé peníze. Brojil proti státnímu řádům a zákonům, které člověka nutí mnoho konati proti jeho přirozenosti; naproti tomu však uznával zákony všeobecně závazné, jež od bohů pocházejí, jako na př. úcta k rodičům.

3) **H.** architekt a učenec řecký z II. stol. po Kr. Vedle jiných prací postavil thermy, jež jeho současník Lucian popsal ve spisku »Hippias neb lázně«. Tamtéž staví na odív **H.**ovy rozsáhlé vědomosti, jeho výřečnost, znalost geometrie a mechaniky.

Hippiater (z řec.), lékař koní; **hippiatrie**, **hippiatrika**, léčení koní a nauka o něm.

Hippidium, vymřelý rod koňů z pliocénu Jižní Ameriky, který byl předchůdcem našeho koně. Stoličky měly ještě starý tvar, jakým se vyznačoval rod *Protohippus*, ale za to nohy měly již jen po prstech, tak že se velmi blížil koni nynějšímu. V řadě vývoje tvoří **H.** poslední stupeň před objevením se pravého koně (*Equus*). V době pliocénové emigraci vnikl ze severu rod *Protohippus* do Již. Ameriky, změnil se v **H.** a konečně v koně. Zbytky jeho nalezeny také v Sev. Americe.

Hippikon (řec.), attická míra délková = 2400 *πόδες* = 4 stadia = 709,6 m (Plut. Solón 23, Hésychios a Fótios s. v. ἵππειος δρόμος).

Hippmann Josef, pražský mincmistr v letech 1822—1846 (†1854). Za něho raženy v pražské mincovně tolary, půltolary, dvacetníky, pětníky a groše (tříkrejcaráky). Když rozkazem ze dne 3. ledna 1828 mincovna ta zrušena a proměněna v úřad puncovní a měnný, **H.**, opřev se tomu, nemálo k tomu přispěl, že mincovna, ve které přes její zrušení volně pracováno, dne 17. čce 1835 opět reaktivována byla.

Hippo (foinicky *Ippo* == pevnost), jméno měst ve starověku: **1) H — regius**, též *Hippon*, osada foinická v Numidii na Středozemském moři, od r. 46 př. Kr. pod panstvím římským. R. 430 dobyli města Vandalové, r. 533 Belizar a r. 697 Ōthman, který je dal rozbořiti. Tu působil a zemřel sv. Augustin. Zříceniny spatřují se u města Bony v Alžírsku (v. Bona). — **2) H.** Zarytos, též *Diarrhytos*, viz *Bizerta*.

Hippo- (z řec. ἵππος, k ů ň) vyskytuje se jako první část řeckých jmen složených (před voláky hipp-).

Hippobosca L., připínák, rod much puporodých (*Pupipara*) z čeledi *Hippoboscidae*, vyznačené hlavou velkou, vkloubenou ve výkrojek hrudi. **H.** postrádá očík vedlejších, má křídla trvalá, široká, delší než zadeček; drápky jsou 2zubé. **H. equina** L., p. kluzký (vyobr. č. 1707.), má hrud' leskle hnědou se žlutými kresbami; střed štítiky jest světle žlutý, zadeček šedohnědý, nohy rezavé, hnědě kroužkované. Žije na koních a skotu na místech lých, zvláště v celých hejnech pod ocasem při řiti. Umí výborně na všechny strany utíkat.



Č. 1707. *Hippobosca equina* L., připínák kluzký.

Hippocampus [-oka-] Leach, koníček mořský, rod ryb chvostozábřých (*Lophobranchii*). Ve všech téměř jazycích dano mu jméno po zvláštní podobě hlavy, jež se ovšem jen poněkud podobá obrysu hlavy koňské, a jejíž přední konec prodloužen v rourku s malými ústy. Všude na hlavě jest plno tuhých

vouskův a výrostků, záhlaví pak jest se stran smačklé a ploským hrotem zakončeno. Také trup jest se stran sploštělý a pokryt kostěnými štítky v přeslenech s četnými hrboly a ostny. Z ploutví má koníček jen malé ploutve prsní a rovněž krátkou ploutev hrbitní; ocas (bez ploutve, ale s hojnými hroty) jest točivý a jím se také tyto rybky ve vodě, zpřímá stojíce, řas mořských držívali. Samečkové mají tou dobou, kdy se trou, na břišku v předu pouzdro na jikry, v němž i mláďata v prvé době svého rozvoje bývají ukryta. Ze 20 druhů rodu **H.**, žijících velikou většinou v mořích tropických, nejznámějším jest **H. antiquorum** Leach (**H. brevisstris** Cuv.); tělo má délku 10—18 cm a barvu šedohnědou, druhdy lesku modravého nebo zelenavého; ploutev hrbitní zdobena podél okraje proužkem načernalým. Tento koníček mořský žije v moři Středozemním, okeánu Atlantském i v Severním německém moři; přebývá, kde dno hustými trsy řas jest pokryto, a tam právě ve vodě zpřímá se vznáší, ocas kol stélek řas máje ovinutý. Živí se drobnými živočichy mořskými, po přednosti korýši.

H. v anatomii nazývá se zvláštní závit mozkový. Šedá a bílá hmota jeho je tak upravena, že na příčném průřezu vzniká obraz ploutve řeckého noha (viz *Hippokampos*); odtud jméno.

Hippocastaneae [-okastánee] Endl., jirovcovité nebo maďalovitě, rostlinná čeleď řádu maďalokvětých (*Aesculineae*, v. t.), nyní sloučená v jedno s čeledí *Sapindaceae*, od nichž liší se listy vstřícnými dlanitými a pouzdry semenníka 2vaječnými. **H.** obsahuje několik stromů a keřů s listy dlanitě 5—7četnými (zřídka lichozpeřenými), bez palistů a s květy šikmo souměrnými, obojakými nebo pomětáním polygamickými, ve hroznech nebo kytkovitých konečných latách a s kloubnatě přirostlými stopkami květními. Zvonkovitý nebo trubkovitý kalich má 5 nestejných středových cípů a koruna 4—5 nehetnatých nestejných plátek, z nichž 2 jedné strany od tří ostatních se liší, není-li pátý vůbec nevinutý. Na podplodním kroužkovitěm nebo jednostranně vyvinutěm terči jest 5—8, nejčastěji však 7 tyčinek volných s nitkami vláknitými, vyniklými, vzestoupavými a s prašníky 2pouzdrými, podél pukajícími. Vaječník jest sedavý, podlouhlý nebo kopinatý, 3pouzdrý, v každém pouzdru o 2 zkřivených vajíčkách, vybíhající v čnělku vláknitou nebo homolovitou a ukončený špičatou bliznou. Tobolky jsou kožovité, hladké nebo ježaté, 3 (2—1) - pouzdré, pouzdrosečné, obsahující 3 (2—1) semen a hrubá, bezbílá, se zkřiveným zárodkem a velkými masitými dělohami. **H.** rostou zvláště v Sev. Americe a dílem i v Japonsku a v Číně, zejména rody *Pavia*, *Ungnadia* a *Aesculus*, kterýžto po střední Evropě spolu s druhy *Pavii* porůznu i zvláště ve stromoradích se pěstuje. Řidčeji tu bývá vidána *Ungnadia*, znatelná po lichozpeřených listech.

Hippocratea [-okra-] L., bejuka, rostlinný rod čeledi bejukovitých (*Hippocra-*

teaceae) s malým 5dílným kalichem, 5 často kápovitými plátky a 3 u zpodiny srostlými tyčinkami prašníků 1pouzdrých, napříč pukajících. Semenníky bývají 3 s jednoduchou čnělkou dospívající ve 3 souvislé 2chlopní tobolky o 2—4 na zpodině okřídlených semenech. **H.** obsahuje asi 20 druhů stromů nebo keřů Vých. Indie a Jižní i Střední Ameriky spolu se Záp. Indií s listy většinou podlouhlými, celokrajnými nebo vroubkovanými a pilovitými a s květy v úžlabíkových nebo konečných vrcholících nebo latách. Některé druhy jsou popínavé a pnulé, jako na př. **H. obcordata** Lam., b. obsrdčitá, na ostrovech Karibských a v Mexiku, a **H. comosa** Swartz, b. čupřinatá na Haiti, kde sladkých olejnatých semen její požívají. V Guinei roste jako keř **H. velutina** Afzel, b. aksamitná, vynikající léčivými účinky.

Děd.

Hippocrateaceae [-okra-], bejukovité, čelůst rostlin řádu routokvětých (*Rutinae* nebo *Terebinthinae*) s květy pravidelnými, obojakými, 5(4—6)četnými, s nitkami u zpodiny srostlými v baňkovitou trubku nebo terč a prašníky buď 1pouzdrými, napříč pukajícími, nebo 2—4pouzdrými. V trubce tyčinkové ukrytý svrchní 3bočný semenník, jehož čnělka má 1—3 blizny. Plod jest buď složený ze 3 nožnicovitých plůdků, buď jest zbobulelý a 1—3—pouzdrý, v pouzdrech po 4 přímých bezbílečných semenech s rovným klem a přídužnatými dělohami. **H.** obsahují více než 40 rodů dřevin, zvláště keřů krajín meziobratnických, někdy pnulých, s listy vstřícnými, jednoduchými, skoro kožovitými, s palisty opadavými a s květy drobnými v hrozních, chocholících nebo chumáčích. Čelnější rody jsou: *Johnia*, terčel; *Salacia*, vilnokvět a *Hippocratea*, bejuka.

Děd.

Hippocrepis L., podkovka, rod rostlin z řádu motýlokvětých (*Papilionaceae* L.), s rodem *Coronilla* L. příbuzný, má kalich krátce zvonkovitý, skoro dvouprýský a svrchní 2 zuby více méně srostlé, korunní plátky dlouze nehetnaté, pavězu skoro okrouhlou, křídla prohnutá, obvejčitá nebo podlouhlá, člunek dovnitř prohnutý a zobaný. Semenník přisedlý obsahuje mnoho semen a nese čnělku prohnutou, na konci šidlovitou s malou, konečnou bliznou. Lusk na plocho smačklý, pořádku obýl jest nejčastěji prohnutý a na hořejším okraji mezi každým semenem hluboce chobotnatý, tak že jednotlivé jeho články jsou skoro podkově podobny. Semena jsou prohnutá. Patří sem byliny, polokeř, ano i kře, z pravidla zcela lysé s listy lichozpeřenými, mnohojařnými, s palisty malými, zakrňelými, ale někdy velikými a pak blanitými. Květy žluté, nici sestaveny z pravidla v úžlabní, stopéčkaté okolíky, někdy také na krátkých stopéčkách po 1—2 úžlabní. Znám 12 druhů, zvláště v Středomoří a na Kanárských ostrovech domácích, z nichž do střední Evropy a na sever až do již. Skotska zasahá p. ch o c h o l a t á (**H. comosa** L.), jež se také v Čechách u Litoměřic snad vyskytuje. Vyrvalá, na 1/4 m vysoká rostlina tato má lodyhy od

zpodu větevnaté, vystoupavé, listy 3—5jařně lichozpeřené s listky opak vejčitými nebo podlouhlými a palisty blanitými, vejčitými. Dlouhostopečné okolíky jsou 4—8květé, květy zlatožluté. Luský vlnovité zprohybané mají choboty na hořením švu otevřené a jich články jsou na pouzdrech bradavičnatě drsné. Poskvutuje včelám dobré pastvy, dobytku pak dobré píce.

Vs.

Hippodameia, dle řecké báje sličná dcera Areova syna Oinomaia, krále v Pise v Elidě, a Pléjady Steropy. Ježto otcí věštěno, že má zahynouti rukou zet'ovou (dle jiné verse sám byl jat láskou k dceři své), Oinomaos hleděl sňatku jejímu zabrániti tím, že položil nápadníkům jejím za podmínku, aby nad ním zvíťazili v závodní jízdě, při níž **H.** na voze nápadníkově se nalézala, by jeho pozornost na sebe obrátila. Tak podařilo se Oinomaovi již třinácte bohatýrů pomocí svých větrořychlých koňů předstihnouti, načež je kopím proklál a lebkami jejich chrám otce svého ozdobil. Přes to odhodlal se též Pelops, syn Tantalův, o své štěstí se pokusiti. Obdržev od Poseidóna oře ještě rychlejší, nejen si naklonil přispěním Afrodity srdce **H**-ie, která mu vyrazila prostředky, kterými otec dosud vítězil, nýbrž zjednal si též přízeň otčinnika Oinomaova Myrtila, který opomenul upevniti kolík v nápravu vozu Oinomaova nebo zarazil pouze kolík voskový. Tak zahynul Oinomaos při závodě a Pelops jako vítěz pojal **H**-ii za choť. Myrtilos, jenž žádal za odměnu, svržen s geraistické skály do moře, jež po něm prý slove Myrtojské. S **H**-ii měl Pelops šest synů, mezi nimi Atrea a Thyesta. Tyto svedla matka k tomu, aby zavraždili nevlastního bratra svého Chrysippa, načež, obávaje se pomsty Pelopovy, sama sebe usmrtila. (Dle jiné verse **H.** usmrtila Chrysippa sama a byla od Pelopa poslána do vyhnanství, kdež také v Midei v Argolidě zemřela; odtud Pelops dal její tělo přenést do Olympie.) V háji olympijském Altidě **H.** měla chrám, Hippodameion zvaný. V Olympii slavnost Héráj (viz Héra) založena prý **H**-ii na památku sňatku jejího s Pelopem, z čehož někteří soudí na příbuznost její s Héróu, kdežto jímí (Preller) v ní, jakož i v otcí jejím, shledávají bytost mořskou. Dramatický mythos její vzdelán od Sofoklea (*Oivóμαος ἡ Ἰπποδάμεια*) a Euripida (*Oivόμαος*), melodramaticky pak v naší literatuře od Vrchlického a Fibicha.

klk.

Hippodamos milétský, syn Eurykóontův, řec. sofista, jenž žil mezi olymp. 83—93. Od něho pocházel systém zakládání měst a pravidelného uspořádání ulic (*ὁμοιομία*) dle plánu pevně stanoveného. Dle tohoto systému a za vedení **H**-mova vystaven byl Peiraieus, Rhodos a Thurie; také při zakládání a stavbě měst Smyrny, Halikarnassu, Kóu, Mytileny, Alexandrie a Antiochie užito bylo principu **H**-mova. Brunn, Gesch. d. griech. Künstler, 2. vyd. II, 243—246, 222.

Vý.

Hippodrom (řec. ἵπποδρομος), místo, kde konaly se závody koňmo nebo vozmo. V době starší dostačovala k tomu účelu volná rovina, na níž hranice a cíl byly vytknuty. Později

zařizovali Řekové **h.** uměleji; zvláště volivali se zálibou údolí nebo pole, vroubené aspoň s jedné strany táhlým návrším, aby diváci mohli pohodlně se diviti. Zařízení **h-ů** řeckých poznáváme nejlépe z Pausaniova popisu **h-u** olympijského (VI, 20, 10 n.). Podle toho ohradena byla pravá delší strana umělé zdělaným náspem, levá pak kratší táhlým nízkým návrším. Obě strany sbíhaly se na konci v oblouk s brankou uprostřed, z předu pak uzavíralo je sloupoví a za ním ohrada (*ἀφαισις*), ze které závodníci vyjžděli. Tato ohrada tvořila se sloupovím téměř rovnoramenný trojúhelník a skládala se z mnohých kůlen (*carceres*), seřazených dvěma zahnutými čarami na způsob lodní přídě a vybihajících ve svém středu v jakýsi bodec. Podélná zed' ve středu dělila **h.** na dva díly; u kraje této zdi (směrem od kůlen) byl první cíl, kovová socha Hippodameje chystající se ověnění vítězného Pelopa, na konci pak zdi byl druhý cíl, oltář či snad náhrobek, *taraxippos* (konistrach) zvaný, poněvadž vozatajové musili zahýbatí kolem něho a koňům i vozům hrozilo zde největší nebezpečí. Uprostřed ohrady byl oltář s velkým kovovým orlem; když pak závody měly počítí, vyletěl z něho orel do výše a v témž okamžiku propadl se kovový delfin, umístěný na bodci shora vzpomenuť. Závodníkům byla vykazována místa losem; poněvadž pak ti, jimž dostalo se kůlen nejzářších, měli nejdále k normálnímu bodu, bylo učiněno opatření, aby nikdo nebyl před druhým, tímto způsobem: Každá kůlna byla zavěšena provazem; na dané znamení spustily se provazy před nejzářšími dvěma kůlnami, a koně tam postavení vyjeli nejdříve, až byli v stejné čáře s těmi, jimž dostalo se losem druhé řady; pak spustěny byly též zde provazy, i jeho odtud již čtvero povozů dále; tak se pokračovalo při všech vozích, až stanuly při bodci v rovné čáře. Odtud mohli již vozatajové ukázati svou obratnost a koně svou rychlost. Původcem celého zařízení ohrad byl prý athénský sochař a stavitel Kleiotos. V novější době soudí někteří v protivě k líčení Pausaniovu, že koně vyjžděli jenom z kůlen na pravé straně a že kůlny na levé straně sloužily jen k tomu, aby tam uhrátí koně byli otírání a si oddechli. Jak dlouhé bylo závodíště, nevíme; ale stěží bylo delší než 384 *m.* Kdo po dvanáctém projetí jízdní dráhy nejdříve dojel k prvnímu cíli, byl vítězem. Srv. Baumeister, Denkmäler des klass. Altertums čl. **H.**; Lehndorff, Hippodromos. Einiges über Pferde u. Rennen im griech. Altert. (Berlín, 1876); Guhl u. Koner, Leben der Griechen u. Römer (1882, str. 146). *Cfe.*

Hippodromoi (řec.) sluly sbory lehké pěchoty, které bývaly přidělovány jezdeckým oddílům obyčejně v stejném počtu, tak že pěšák provázal v boji jezdecké a při útoku a ústupu ho kryl. O sicilských **h-mech** činí zmínku Hérodotos (VII, 158); u Boiótů nazýval se tento druh pěchoty *h a m i p p o i*. O podobném způsobu boje u Germanů mluví Caesar b. g. I. 48. *Cfe.*

Hippofagové (z řec., *k o ŋ o j e d i*) sluli ve starověku sarmatští náruďkové sev.-východně

od Kaspického jezera, živící se masem koňským. V moderní době zvaly se tak spolky od r. 1842 v něm. městech zakládáné k tomu účelu, aby v Německu bylo zavedeno požívání masa koňského.

Hippoglossus viz Platejsi.

Hippogryf (z řec.), báječný okřídlený kůň s hlavou supy. Jest prý vynálezem italského básníka Bojarda.

Hippokampos v řeckém mythu slulo báječné zvíře, jež, majíc hlavu a přední nohy koně, končilo v ocas rybi a sloužilo mořským božstvům k jízdě. Mythický podklad jeho záleží v tom, že starší si představovali mořské vlny jako spějící oře. V umění podoba jeho všelijak volně přetvořena; přidána křídla, nohám dán tvar ploutví, mnohdy upomíná tvar jeho dokonce živé na skutečné mořské zvíře Syngnathus Hippocampus L. *klk*

Hippokentaurové viz Kentaurové.

Hippokoón, v řecké baji syn Oibala ze Sparty a nymfy Bateje, bratr Tyndareův a Ikariův, zahnal prý po smrti otcově Tyndarea ze Sparty. Ježto mladistvý Oiónos, syn strýce Hérakleova Likymnia, který, provázejce Héraklea, chtěl si prohlédnouti palác **H-tův** a proti psům kameny jal se brániti, byl za to od synů **H-tových** zabít, Héraklés chtěl násili to ihned ztrestati, byv však v boku zraněn, musil couvnouti; sebrav na to větší vojsko, přitáhl ku Spartě a porazil **H-ta** v bitvě, v níž **H.** s několika syny padl. Na to Héraklés Tyndarea a jeho syny zpět do Sparty uvedl. *klk*

Hippokratés: 1) H., nejslavnější lékař řeckého starověku (*kol 460 př. Kr. na ostrově Kóu — † mezi 380 a 370, nejspíše 377 v Larisse). O jeho životě je známo jen málo zjištěných dat podrobných. Pocházel z rodiny Asklepiovců, ve které se vyskytují celkem čtyři členové téhož jména. Nejslavnější z nich je **H. II.**, syn Hérakleida, týž, kterého Platón nazývá Velikým. Za vlastním vzděláním a jako lékař periodeut podnikal četné i daleké cesty po Malé Asii, ostr. Iónských, Řecku, Makedonii, Thrakii, ba došel i mezi Skythy a do Egypta. Soubor 53 spisů, které se pod jménem **H-tovým** zachovaly, byl pořízen asi století po jeho smrti v Alexandrii velmi nekritickým způsobem, tak že pojatý byly do této sbírky vedle skutečných spisů **H-tových** i spisy z různých dob netoliko z jeho školy, nýbrž i ze školy knidské, jež v některých stránkách se lišila od školy kójské, ze které **H.** vyšel. Kritika těchto textů je vůbec velmi obtížná. Za **H-tovy** spisy možno s velikou pravděpodobností považovati spis o starobylém lékařství (*de prisca medicina*), většinu *aforismů* (7 knih), *prognosticon*, první a třetí knihu o epidemiích (*Epidemiorum I., III.*), spis o životosprávě v horečnatých nemocích (*de ratione victus in acutis*), o vzduchu (podnebí), o vodách i místech (*de aëre, aquis et locis*), o úrazech lebečních (*de capitis vulneribus*), spisy o zlomeninách (*de fracturis*), ranách (*de vulneribus*) a napravení kladkou (*vectarius s. mochlikos*.) Většina ostatních spisů vyšla vůbec ze školy kójské nebo hippokratovské (některé

se připisují Polybovi, zeti **H**-tovu, jiné Thesalovi, synu **H**-tovu); za dílo knižské považuje se na př. spis o vnitřních nemocech (*de morbis internis*), kdežto proslulá přísaha **H**-tovců dle všeobecného domnění je svým původem starší nežli období **H**-tovo. — Ve všech **H**-tových i hippokratovských spisech všeobecnějšího obsahu vytýká se především vážnost i důstojnost lékařského stavu a klade se zvláštní důraz na spojení filosofie s lékařstvím, **H**, však zároveň varuje před upřílišenou spekulací a doporučuje jako jedině spolehlivý základ veškerého poznání lékařského přímé pozorování a pak pokus. Jmenovitě přísaha, zákon, předpisy a spis o umění zcela přesně vytýkají osobní vlastnosti, jaké má mít řádný lékař, jak se má chovati k nemocným a jaké má být jeho vzdělání. Význačným je v tom ohledu **H**-tův úvodní aforism: život je krátký, umění dlouhé, příznivá chvíle prchavá, pokus nejist a rozhodnutí obtížné. Proto má vzdělání začít již velmi záhy ve věku jinošském u dobrého mistra i na příznivém místě a má se mimo to doplnit zkušeností, kterou si lékař získá nejlépe tím, když mnoho cestuje a tak sezná různé vlivy podnebí, způsobu života a jiných podmínek životních. Nikdo z pozdějších lékařů nemluvil s takovou vážností o důstojnosti lékařského stavu, avšak nikdo též nepotíral s takovou rozhodností a s takým přesvědčením veškerá šarlatánství a nevědomost domýšlivých bránilů nebo lékařů toliko dle jména a pak lehkovností všedního davu. Vlastní lékařské spisy **H**-tovy týkají se všech podstatných otázek lékařských, uvádějí zároveň příslušné metody pozorovací, ze kterých mnohé došly teprve v novějším čase náležitého povšimnutí a spracování. Spisy ty ne jsou sice psány přísně soustavně dle našeho smyslu, obsahují však tolik poznatků a zásad, že snadno je z nich sestrojiti zvláštní jednotnou soustavu. Lékařství jest u **H**-ta vůbec umění; za východistiť všeho lékařství pak považuje náležitou znalost složení těla člověka, vůbec jeho povahy (*φύσις*) a pak prostředí, ve kterém člověk žije. Podrobných anatomických dat u něho mnoho neshledáváme, ježto **H**. soustavně pitvy nepěstoval. Za to jsou u něho dokonale propracovány názory o všeobecné skladbě člověka a o tělesných úkonech. Vedle pevných součástí skládá se lidské tělo i ze základních šťav, jež jsou voda, hlen, krev a žluč, a sice žlutá i černá žluč; vedle nich uznává **H**. i zvláštní vrozené teplo, kdežto studeno přichází do těla hlavně ze vnějšího světa, a pak pneuma, jemuž se většinou přikládá podstatný význam při různých úkonech organických. Zdravý stav těla vyplývá ze správného poměru těchto šťav i součástek mezi sebou a s okolím, ve kterém člověk žije; jakmile se tyto poměry poruší, nastává nemoc. Nemoci nejsou nikdy původu nadpřirozeného, pročež i vyléčení nastává cestou přirozenou, a sice děje se vždy tím, že přirozená povaha člověka, zmíněná *φύσις*, snaží se zjednoti náležitou rovnováhu mezi rozrušenými součástkami tělesnými a zevními vlivy. Proto je úko-

lem lékařovým v první řadě nepřekážeti nebo nerušiti léčivou snahu přirozené povahy, ve druhé řadě pak podporovati tuto snahu vhodnou dietou v nejšířím slova smyslu. V dietě zahrnuta jsou vedle obvyklé živostsprávy též cvičení gymnastická a léčiva, jednoduchá sice, ale účinná. Velikou váhu klade **H**. vždy na t. zv. prognosu, totiž na schopnost stav minulý vyzkoumati, přítomný vyšetřiti a budoucí předpověditi. Jednotlivé nemoci interní, jmenovitě horečnaté, prudké i vleklé choroby dykchadel i zažívadél, hysterie, padoucnice a j. jsou líčeny velmi správným a podrobným způsobem. Z ostatních oborů lékařských prozrazují jmenovitě spisy obsahu chirurgického bystrého ducha i bohatou zkušenost. Shledáváme tu podrobné návody, jak má býti zařízena léčebná síň, jak mají se správně hojiti veškeré úrazy, jmenovitě hippokratovská pravidla o napravování zlomenin a vymknutí v kloubech podržela většinou platnost doposud. Velmi přesně jsou dále líčeny úrazy hlavy, trepanace lebky, poranění a vůbec chirurgické choroby dutin trupových, při čemž budiž zároveň podotčeno, že gynaekologické znalosti **H**-tovců jsou veliké. Choroby oční a ušní týkají se jen oddílů povrchních. Za to tím více překvapují dokonale znalosti nemocí dětských a pak veliké porozumění, které **H**. projevil pro psychiatrii. Vůbec tu shledáváme, že dotýkají se hippokratovské spisy všech oborů lékařských, jež jsou zároveň spracovány tak jednotným způsobem, že podobného zjevu neshledáváme více již v žádné soustavě pozdější. Hlavnější souborná vydání jsou: benátské r. 1526, frankfurtské r. 1590 (Foësius), pařížské r. 1839—61 (Littre), utrechtské r. 1859—65 (Ermerins). Nejnovější textové vydání vychází v Lipsku I. r. 1895 (Kühlewein).

Srč.

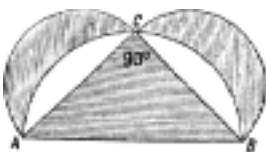
2) H. z Chía, matematik řecký ok. r. 450 př. Kr. Přešel jako kupec o své jmění, žil v Athénách, kde u Pythagorovců, kteří po smrti Pythagorově rozptýlili se po celém Řecku, nabyl vědomostí geometrických. Byl pak bezpochyby nucen za peníze učiti geometrii a proto vyloučili ho Pythagorovci ze svého středu. Sepsal knihu o základech geometrie. Nám zachován z větší části spis o kvadratuře měsíčku, který jest nejstarší geometrickou památkou řeckou. Tu shledáváme počátky o podobnosti obrazců a o uměrnosti veličin. Spis sám vznikl badáním jeho o kvadratuře kruhu, při čemž vynalezl **H**. zvláštní obrazce křivčaré, zvané **H**-tovy měsíčky (v. t.), o nichž se domníval, že jimi bude moci úlohu tu rozřešiti. **H** zabýval se též dělickým problémem (v. t.).

AP.

Hippokratovská tvář (*facies Hippocratis*) nazývá se výraz tváře ohlašující blízkou smrt'. Základní znaky této změny v obličej byly poprvé popsány a oceněny Hippokratem ve spise *Prognostikon* 2. tímto způsobem: nos špičatý, oči zapadlé, skráně vpadlé, boltece studené a stažené, lalůčky ušní odvrácené; kůže na čele vyschlá, napnutá i drsná; kůže celého obličje vůbec barvy žlutavé až i černavé, lividní nebo olovené (sinavé); pysky svíslé, studené a

zbledlé. Méně hrozivé jsou tyto příznaky, následující-li po přílišném bdění, vysilení z hladu, po přílišných průjmech, krvácení a pod.

Hippokratovy měsíčky (*lunulae Hippocratis*) povstávají, opišeme-li polokruhy nad odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka do polokruhu vepsaného, a jest součet takto vzniklých měsíčků roven ploškému obsahu pravoúhlého trojúhelníka. Důkaz Hippokratův vyžadoval jakési zvláštní věty Pythagorovy, totiž: Jsou-li strany trojúhelníka pravoúhlého stejnohlavými podstavami, na nichž spočívají mnohoúhelníky podobné; rovná se plošný obsah mnohoúhelníka na přepone součtu plošných obsahů mnohoúhelníků na odvěsnách. *AP*



Hippokréné (Ἰπποκρήνη) slul pramen posvátný Musám na hoře Helikonu blíže vrcholu jejího, asi dvacet stadií od háje Mus; vznikl prý tím, že Pégasos kopytem svým skálu pod sebou roztrhl. Dle pozdější verse (v Nikandrových »Proměnách«) stalo se tak při zápase Mus a Pieroven; když Musy pělý, Helikón prý rozkoší k nebi vzrůstal, až na rozkaz Poseidónův Pégasos tomu zabránil, kopytem v jeho těmě udeřiv. Podobně vznikl pramen Hippokréné u Troizény a Peiréné u Korinthu. *klk.*

Hippolapathus viz Rumex.

Hippolog (z řec.), znatel koní.

Hippologie (z řec.), koněznalectví, nauka o koních.

Hippolyt: 1) H., syn Theseův, viz Hippolytos.

2) H. svatý, biskup a mučenník, žák sv. Irenea, církevní spis. Proslul v Římě poč. III. st. vědním, výmluvností, ale i přisností. Okolo r. 235 byl deportován na Sardinii, kde i zemřel, ač dle jiné verse umčen r. 258 v Portu (u Říma). Za hlavní jeho spis považuje se *κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἐλεγχος* (vyd. Oxford, 1851, Gotinky, 1859, Migne XVI) o 10 kn., z nichž 2. a 3. ztraceny, z nejdůležitějších pramenů gnosticizmu. Mimo jeho díla exegetická a homiletická s pochvalou se uvádějí jeho spisy *Demonstratio de Christo et Antichristo*; *Contra haeresin Noëti*; *De causa universi*. Četné zlomky ostatních spisův exegetických, apologetických, polemických a dogmatických sebral P. de Lagarde (**H-i** Rom. quae feruntur omnia graece, Lips., 1858), doplnil E. Bratke (Bonn, 1891). Srv. Bunsen, Hippolytus and his age (Londýn, 1852—56, 4 sv.); Doellinger, Hippolytus u. Callistus (Rezn., 1853); G. Ficker, Studien zur Hippolytfrage (Lip., 1893). *Ehr.*

3) H. (Hippolytus), kapucín a grammatik slovinský (†1732), pocházel z Nového Města v Dolní Krajině a vydal na základě Bohoriče latinsko-německo-slovanskou (t. j. slovinskou) mluvnici (Lublaň, 1715), vyznačující se nemístnými novotami a nesprávným stanoviskem jako dílo Bohoričovo. Mimo to přeložil Tomáše Kempenského (1719) a zanechal

v rukopise slovník lat. — něm. — krajský a překlad z Komenského (»Orbis pictus« v lublaňské knihovně).

Hippolyt Svatý (*Sankt Pölten*, ve středověku *Traisma ad Sanctum Hippolytum*), hlav. město okr. hejt. v Rakousích pod Enzi, na l. bř. Traisny a na tratích S. H.-Tulln, S. H.-Leobersdorf a Viedeň-Salcpurk rak. státních drah, s 10.906 ob. (1890). Jest sídlem okres. hejtmantství, krajského a okr. soudu, finančního okr. ředitelství, revírního horního úřadu, biskupství a biskupské kapituly. Z budov vynikají dóm r. 1030 zal., r. 1266 nově vystavěný a v XVII. stol. v copovém slohu restaurovaný, františkánský kostel a klášter, radnice, biskupská residence, pomník císaře Josefa a sloup sv. Trojice; dále má město biskupský alumnát, theologickou školu, ústav pro vzdělání učitelů, zemské reálné vyšší gymnasium, nižší vojenskou realku, průmyslovou pokračovací školu, ústav angl. slečen, ústav pro hluchoněmé, železné hamry, slévárny, zbrojovku, továrny na papír, přádelnu bavlny, umělecké mlýny a j.-Stejnomené okr. hejtmantství má na 1954,81 km² v 91 obcích 107.288 ob. (1890), a to 54.2221 muž. a 53.067 žen. pohlaví, a zaujímá okresy Hainfeld, Herzogenburg, Kirchberg, Lilienfeld, Melk a S. H.

Saint Hippolyte du Fort [sěntipolyt-dyfor], hl město kantonu v arr. le Vigan franc. dep. de Gard, na Vidourlu a tratích žel. dráhy Lunel-Le Vigan a Montbéliard — **H.**; má obch. soud, ústav pro slepce a hluchoněmé, výrobu hedvábí, hedvábných rukavic a punčoch, zboží stávkového, klobouků a 4516 ob. (1891).

Hippolyté, královna Amazonek, měla od otce svého zázračný pás, symbol to udatenství, který Héraklés na rozkaz Eurystheův zjednatí měl dceri jeho Admété, kněžce Héřině v Mykénách. Když Héraklés s jinými bohatýry přitáhl, **H.** chtěla dobrovolně pás jemu vydati, Héra však rozšířila mezi Amazonkami pověst, že královna jest v nebezpečí. Amazonky vyřítily se na koních proti přichozím i nastal boj, v němž mimo jiné **H.** padla rukou Hérakleovou. Později na ni též přenášeny báje Amazonky Antiopy (v. t.). *klk.*

Hippolytos, cudný syn Theseův z Amazonky Antiopy, padl za obět' nezřízené lásky své macechy Faidry (v. t.), jež, nebyvši od něho vyslyšena, pomluvila jej z nekalého úmyslu u otce, který v prvním návalu hněvu vydal jej kletbou pomstě Poseidónově. Na pobřeží u Troizény **H.** usmýkán vlastními koňmi, již se splášili, shlédnuvše obludu mořskou, od Poseidóna vyslanou. Sofoklés i Euripidés věnovali jemu dramata, jež měla rozhodující vliv na umění. **H.**, jenž snad původně znamená hvězdu jitřenku, podléhá proudům mořským jako lovec Sarón, rovněž miláček Artemidin. Starí vykládali jméno jeho vlastním jeho osudem (*furiis direptus equorum*); mohlo tudíž slovo **H.** býti epithetem názvu jiného. V kultě vyskytá se nejen vedle své ochránčyně Artemidy, nýbrž i vedle nepřátelské sobě Afrodity; tak v jeho svatyni v Troizéně

byla socha Afrodity *κατασχοπία*, v Athénách pak ctěna Afroditá *ἐφ' Ἰππολύτῳ* na jižním svahu akropole. Dle verse, od Římanův pak převzaté, **H** opět k životu přivolán od Asklepie a přenesen do háje Diany Aricijské, kde ctěn pod názvem Virbius (v. t.) *klk*.

Hippomachie (řec.), boj na koních.

Hippomane Mancinella L., rod o jediném druhu z řádu pryscovitých (*Euphorbiaceae*). Veliký strom v centrální horké Americe, hlavně také na Panamě, v Kolumbii a Záp. Indii domáci a jmenovitě při pobřeží rostoucí. Listy střídavé, lysé, řapíkaté, sotva pilovité, listům obecně hrušky nenepodobné. Klasy květní tlusté, konečné, v hořejší části samčí, v dolější samičí. Samčí květ z 2—3listého okvěti a z 2 rostlých tyčinek složený. Samičí obsahuje trojklané okvěti, krátkou čnělku s 6 čárkovitými bliznami a 6pouzdrý semenník. Strom ten obsahuje množství mléčné šťávy, jež jest prudce jedovatá. Také plody jeho, asi jablkům podobné, zevně dužnaté, uvnitř tvrdé, svou podobou neznalce snadno k požívání svádějí, ale lehce otravu způsobují. Dříve o jedovatosti mancinelly mnoho se psalo a bájilo, ale po většině jsou zprávy ty přehnané; jisto však, že jest prudce jedovatá, jako mnoho jiných pryscovitých. *Vský*.

Hippomanes (řec.) značilo 1. vytékající sliz hřínající se klisny; 2. masitý výrůstek na čele hříbete nově vyhlédlo. Oběho užívalo se k připravování milostných nápojů a kouzel; náleželo tudíž **h.** k filtrům (viz Filtron). O **h**-nu děje se na př. zmínka u Vergília, Aeneis IV. v. 515 a Georg. III. v. 280. *Cfe*.

Hippomanie (řec.), přepjatá záliba v koních.

Hippomenés viz Atalanté 2).

Hipponax z Efesu náležel v 2. pol. století VI. př. Kr. k mladším iambografům řeckým. Vypuzen z rodiště, žil v Klazomenách. Jemu se přičítá uvedení t. zv. choliambu čili skazontu do literatury. Byl chudý a ošklivý; sochaři Athénis a Bupalos zhotovili jeho karikaturu, začez básník se jim mstil žiravými verši satirickými. Svou triviální satírou pro následoval také mnohé jiné tak ostře, že jej přirovnávali k vose. Naproti Archilochovi vynášoval se **H.** slohem drsným, libujícím si v prostonárodním realismu a karikatuře. Z lidové a lokální mluvy bral též hojně výrazů, čímž rovněž se liší od elegantní mluvy jiných iambografů. Vedle satíry pěstoval též paródii. V zachovaných zlomcích (Bergk, Poet. lyr. Gr. II) převládá metrum choliambické, ale máme tu také iambické trimetry, dakt. hexametry, troch. tetrametry. *Sdk*.

Hippopathologie (z řec.), nauka o nemocích koňských.

Hippophaë rhamnoides L., rakytník, žlutý zob, keř z řádu hlošinovitých (*Elaeagnaceae*), vzrůstem na husté a úzkolisté vrby upomínající, nejen na listech úzce čárkovitých, střídavých, ale i na větvích lesklými šupinkami stříbřitě bělavý. Větvy postranní často v ostré trny (kolce) přeměněny. Květy dvojdomé, před listy (v březnu a dubnu) se

vyvinující, v krátkých, listenatých klasech Okvěti samčí ze dvou chlopnitých lístků, bez zřetelné čísky, o 4 tyčinkách. Samičí okvěti s podlouhlou čískou, jež objímá jediný semeník a na konci nese dvojzubý kalich. Semeník okončen dlouhou, nitovitou čnělkou. Plod peckovice eliptické kulovité, málo větší hrachu, zevně dužninou (zdužnatělou čískou) oranžovou obalená. **H.** roste na písčité půdě na březích severního a západního pomorí a jde až do Středozemí, odkud podle řek vystupuje až do střední Evropy; mimo to roste v zemích záp. Asie, na Kavkazu a v Persii. **H. salicifolium** Don. rozšířen v Himálajích. Jiné druhy nejsou známy. **H.** sází se u nás v sadech pro ozdobu, ale v přímořských krajinách hlavně na náspech a hrázích Pěkné dřevo slouží v řezbařství. Listí a dřeva užívá se také k barvení na žluto a hnědo. Kysele chutnající plody, různě upraveny, v chudých zemích severních se jedí. *Vský*.

Hippopotamus viz Hroch.

Hippopus Lam., zévnatka, mlž mořský ze zévovitých (*Tridacnidae*). Živočich sífonatý, jednosvalný, bez byssu; lastury veliké, nadmuté, žebrované několikrát na příč zprohýbané a na žebrech šupinaté, barvy bílé s řídkými skvrnami červenými: vrcholy jsou silně k sobě stočeny. Jediný druh **H. maculatus** Lam., z skvrnitá, jest až 2,5 dm dl. a žije v moři Indickém. *Ul*.

Hippos, **Hippus**, pohanské město v Palestině na vých. břehu jezera Tiberias. R. 64 př. Kr. odřezalo od Pompeja svobodu a přináleželo odtud k území desíti samosprávných měst (Dekapolis, v. t.); později bylo též sídlem biskupství. Na místě, kde **H.** stávalo, jsou rozsáhlé zříceniny, nazývané dle zachovaného na nich nápisu Súsije, jak **H.** arabsky se jmenovalo.

Hipposelinum viz Smyrnium.

Hippospongia viz Ceraospongiae.

Hippotherium čili **Hipparion**, vymřelý rod koňů podoby a velikosti zebry, však těla útlejšího, který hojně žil v miocénu a plíc cenu Evropy a severní Ameriky. Stolíčky mají četné záhyby na ploše žvýkací, ano složitější než kůň pravý (*Equus*). Nohy mají ještě po třech prstech, z nichž pouze střední používán byl při chůzi, ježto postranní 2 země nedosahují. **H.** považován byl za předchůdce koně povstávšího z rodu *Anchitherium*, který emigraci z Ameriky přibyl. Jiní mají však za to, že nelze **H.** do řady předků koně našeho čítati, a to hlavně z toho důvodu, že stolíčky jeho mají záhyby složitější než kůň sám. Protož považován jest za postranní větev vymřelou. *Pa*.

Hippothoón, syn Poseidónův a Alopín, epónymos attické fyly, byl od matky pohozen, od klisny kojen a od pastýřů vychován. Když pak Theseus otce Alopína Kerkyona, eleusinského to netvora, který dceru svou trýznil, zabil, dopomohl zároveň **H.** ontovi k vládě. Báji tu spracoval Euripidés v drama. *klk*.

Hippotigris viz Zebra.

Hippotoxotové viz Hipparchos.

Hippotragus viz Antilopy.

Hippotrofe (fec.), chov koní, v. Hippeis,

Hippuridae viz Halorhagidae.

Hippuris L., prustka nebo truskavec, rod o jediném druhu (**H. vulgaris**) z řádu *Haloragidaceae*. Vodní nebo bažinná bylina, 15 až 60 cm vysoká, z oddenků podzemních, článkovitých, kořenujících, silných, lodyhy dosti tlusté, válcovité, kolmé, štávnaté, ženoucí. Listy uzounce čárkovité, neponořené tuhé, ponořené blanité, skoro průhledné (zvláště na formě ve vodě plynoucí var. *fluvialis*), po 8—12 v přesledech oddálených na lodyze sestavené. Kvítky drobné, zelenavé, jednotlivé v úžlabí listů přisedlé, obojité, s nezfetelným okrajem okvětním (bez koruny). Tyčinka jediná, v medianě před čnělkou stojící, prašníky 2, introrsní, podél pukající. Čnělka občasovitě prodloužená, podél žláznatá. Semenník spodní, krátce elliptický, jednopouzdrý, s 1 visutým vajíčkem. Plod nažka peckovcovitá, s tlustou slupkou, s 1 semenem. Klíček rovný, v bílku uložený. Kvete v červenci a srpnu. V potocích, močálech a příkopech v Čechách dosti pořádku. Jinak v celé téměř Evropě a Asii, v severní a antarktické Americe v Grónsku a Australii. Ze severních pobřeží rozeznávají ještě **H. maritima** Hell., ale jest to jen odrůda širokolistá.

Vský.

Hippurites, rod mlžů z vymřelé čeledi *Rudistae* (v. t.). Skořápka spodní pravá jest kuželovitá, daleko mohutnější skořápky svrchní, zámek záleží v zubu někdy zakrnělý, po jehož stranách jest po jamce pro zuby skořápky svrchní. Jamka přední jest hluboká, kuželovitá, zadní dvojí, příčku přepažená. Stěna skořápková tvoří tři do vnitř zabíhající záhyby: 1. záhyb svazový, 2. první a 3. druhý sloupek, místa, kde za živa byly otvor řitní a dýchací. Sval přední rozděluje se ve dvě, každá část jeho má pro sebe mohutný otisk; zadní vnikal do dutiny ležící poblíže zadní jamky zubové a od této příčku oddělené. Svrchní skořápka jest vičkovitá a má 2 zuby, z nichž přední jest dlouhý, kuželovitý, zadní menší, poněkud sploštěný. Vedle zadního zubu vyčnívá mocný násadec pro zadní sval. Dutina zvířete určená vniká obyčejně pod přední zub, který se nad ní klene. Na vnějšku svém má skořápka 3 rýhy, na téžže místech, kde na spodní skořápce je svaz, první a druhý sloupek. **H.** bývá někde hojným a význačným zjevem a nalézá se v ne) svrchnějším krídlovém útvaru, počínajíc turonem.

Pa.

Hippurová kyselina, $C_9H_9NO_3$, jest chemickou povahou svou kyselina benzoylamidoctová, $CH_2 \cdot NH(C_6H_5 \cdot CO) \cdot CO_2H$, tedy benzoylglykokol či benzoylglycin. Obsažena jest v moči koňské (odtud jméno), jako vůbec v moči všech býložravců. Moč oslí drží při určitém způsobu krmení až 2,7 % **h**-vé **k**-ny, moč ovce může denně až 30 g kyseliny po. skytnouti. Vůbec záleží množství kyseliny té v moči velice na jakosti potravy i na velikosti námahy zvířete. Ovšem nalézá se v podřízenějším množství i v moči zvířat masožravých, i tehdy, krmíme-li je výhradně masem.

Normální moč lidská chová jen málo **h**-vé **k**-ny (1 g denně). Četné deriváty benzolové (kys. benzolová a j.), požity byvše, objevují se v moči jakožto **h. k.**, i byla těmto zjevům náležitá pozornost věnována se stran fyziologů. Připravujeme **h**-vou **k**-nu nejlépe z moči koňské, kterou za tím účelem zahustíme náležitě odpařováním, načež přičiňujeme kyseliny solné, čímž se **h. k.** vyloučí. Tak nabytou surovou kyselinu čistíme, krystallujeme z vody chlórové nebo jiným způsobem. **H. k.** tvoří krystall rhombické při 188° tající. Jest těžko rozpustná ve vodě, alkoholu a aetheru, snáze rozpustná v octanu ethylnatém, kterým ji lze z výparku moče vyloučiti.

OŠc.

Hippus viz Hippos.

Hirado, někdy též *Firato*, japan. ostrov při sz. břehu Kiusiu, jest hornatý, as 32 km dl., 7 km šir. Na vých. jeho leží město **H.** s 10.775 ob. (1885.) Ostrov jest historicky pamětihodný, neboť zdejší daimio již ve století XVI. dovolil zde Portugalcům zříditi faktorii, r. 1609 též Hollandanům a r. 1613 i Angličanům. Hollandané vytlačili odtud své soky a zůstali tu až do r. 1641, kdy se přesídlili do Nagasaki.

Hiragana, *Hirakana*, viz Japonské písmo.

Hirám, král foinického Tyru (981—947 př. Kr.), viz Foinikie, str. 334.

Hircinia viz Ceraospongiae.

Hircus (zool.) viz Kozel a Kozorožec.

de la **Hire** [d'la ír] Philippe, geometr franc. (*1640 v Paříži — †1719 t.), syn malíře Laurenta de la **H.** Až do 20. roku byl malířem a sochařem. Seznámiv se s Desarguesem, obrátil se ke studiu geometrickým. S Picardem pracoval na velké mapě Francie a pokračoval po něm v měření poledníka. Ačkoli znal analytickou geometrii Descartesovu, pracoval přece jen methodou synthetickou ve smyslu Pascalově a Desarguesově. Hlavní jeho dílo *Sectiones conicae in novem libros distributae* (Paříž, 1685, fol.) pojednává o křivkách 2. stupně tím způsobem, že vlastnosti jejich vyvozuje z vlastností kružnice a dokazuje, že křivky ty jsou kuželosečkami. V *Mémoire sur les épicycloïdes* (1694) vyloženo jest Desarguesem objevené užití epicykloid při konstrukci ozubených kol. Cenné jsou též práce jeho: *Traité des roulettes* (1702); *Mémoire sur les conchoïdes* (1708) a *Traité de gnomonique*.

Sd.

●●**Hirn**: 1) **Ferdinand** (*1812 — †1879), vynálezce přenašení hybné síly drátěným lanem na velkou vzdálenost; tento způsob transmise doznal od světové výstavy pařížské r. 1867 hojného rozšíření.

2) **H. Gustav Adolf**, inženýr a fysik franc., bratr před. (*1815 v Logelbachu u Colmaru — †1890 t.) Jako inženýr a majitel rozsáhlé přádelny zabýval se nejprve praktickými otázkami, zavedl zdokonalení na ventilátorech (1844), na parním stroji (1845), na vodoměru pro rychlost toku (1844) a studoval tření; záhy však obrátil se na dráhu vědeckou. Jakkoli nikdy nebyl na universitě, dovedl řešiti nejtěžší otázky z analytické me-

chaniky a nauky o teple. Jeho jméno vedle R. Meyera, Clausia, Joulea aj. v nauce o teple vždy bude zaujímat jedno z předních míst: od něho pochází přesné určení mechanického aequivalentu tepla; určoval velkými pokusy ztrátu tepla při práci v parním stroji. Jiné rozsáhlé pokusy konal o roztahování kapalin teplem, o specifickém teple kapalin a plynů. Výsledky jeho badání jsou složeny v *Recherches expér. sur la valeur de l'équivalent mécanique de la chaleur* (1858) a ve znamenitém spise *Exposition analytique et expérím. de la chaleur* (1862, 3. vyd. 1875—76). Také obíral se sluncem a ustanovením jeho teploty, napsal o tom *Memoir sur les propriétés optiques de la flamme des corps en combustion et sur la température du Soleil* (Paříž, 1873) a *Exposé d'un moyen de déterminer la température des parties du Soleil inférieures à la photosphère* (t., 1885). V theorii tepla vystříhal se všech hypotéz o povaze tepla; proto odmítal i theorii kinetickou, nejen ve svrchu uvedeném velkém spise, ale i později ještě r. 1885 vystoupil proti ní ve článku *La notion de force dans la science moderne* v »Revue scient.«. Badavý duch jeho odnášel se též ke studiím kosmologickým a filosofickým. Vydal v této věci spisy: *Série d'études sur les lois et les principes constituants de l'Univers* (1850 až 1852); *Analyse élémentaire de l, Univers* (1869); *La Constitution de l'espace céleste* (1889); *Le monde de Saturne, ses conditions d'existence et de durée* (1872); *Mémoires sur les anneaux de Saturne* (1872) a *Mémoire sur les conditions d'équilibre et sur la nature probable des anneaux de Saturne* (1872), jimiž získal znamenitého jména ve světě astronomickém, ukázav v něm, že kruhy Saturnovy nejsou ani hmotou pevnou ani tekutou, nýbrž že složeny jsou z velkého množství malých tělísek, kterýžto náhled před ním vyslovil Cl. Maxwell a který pozorováním později byl potvrzen. Dále vydal r. 1884 *Constitution de l, espace céleste*. Jako filosof byl **H.** spiritualistou a odpůrcem materialismu; vydal *La vie future et la science moderne* (Paříž, 1882) a *Réfutation scientif. du matérialisme*. Z ostatních spisů uvádíme ještě: *La musique et l, acoustique* (t., 1878); *La cinétique moderne et le dynamisme de l, avenir* **H.** (t., 1887). Pka.—Od **H.**a pochází též theorie parních pláštů při parních strojích, o jich užitečnosti a vlivu na spotřebované množství páry indirektní, dále konstrukce pandynamometru, o němž pojednal ve spise: *Les pandynamometres de torsion et de flexion* (Paříž, 1876). — Srv. Faudel et E. Schwoerer, G. A. **H.**, sa vie, sa famille, ses travaux (t., 1893). *Ubn.*

3) J o s e p h h, dr., historik rak. (*1848 v Innsbrucku), profesor rakouského dějepisu na universitě innsbrucké, pracuje hlavně o historii tyrolské a kromě pojednání z tohoto oboru vydal: *Kritische Gesch. des letzten Babenbergers* (Salcpurk, 1871); *Rudolf v. Habsburg* (Videň, 1874); *Eberhard II. von Salzburg* (t., 1875) *I Erzher. Ferdinand II. von Tirol* (Inšpruk, 1885—1887, 2 sv.); *Geschichte der Sagenbildung* (t., 1889).

Hirnhaím Hieronymus (vlastně Hirenhaím), skeptik křesťanský (*1637 v Opavě—†1679 v Hradišti u Plzně), vystudoval gymnasium ve svém rodišti, r. 1658 vstoupil v Praze do řádu praemonstrátův, učil zde na koleji sv. Norberta filosofii a theologii a roku 1670 zvolen byl za opata. R. 1674 zřídil při zmíněné koleji stolici práva kanonického. Velikých zásluh získal si o stavbu kostela sv. Norberta na Strahově a o knihovnu řádovou. Spisy jeho jsou: *S. Norberti... canonicorum Praemonstratensiuni fundatoris ac patriarchae sermo ad eosdem Praemonstratenses* (Praha, 1676), výklad to a parafrase řeči sv. Norberta; *Meditationes pro singulis anni diebus ex sacra scriptura excerptae* (t., 1678) a hlavní dílo, jež spadá pod úvah filosofickou, *De typho generis humani, sive scientiarum humanarum inani ac ventoso tumore, difficultate, labilitate, falsitate, iactantia...* (t., 1676). Spis ten jest prudkým útokem proti vědám a vědomcnosti. Ne snad že **H.** sám byl obtížen vědomstmi pozitivními a znal, co vědecká skepse proti nim pronášá, tak ku př. Baco a Cartesius mu byli neznámi, o filosofii řecké věděl jen z pramenů druhých, Sexta Empirica, již dávno u soudobých skeptikův franc. zobecněného, neznal vůbec, nýbrž na Zjevení především založil důvody, proč popřel možnost poznání, a bible a literatura patristická byly mu v tom dalšími pomůckami. Neb zjevením učiněna člověku patnou matnost jeho poznávací mohutnosti a jediného prý není axiomatu, kteréž by všemohoucnosti Boží ve svůj opak nemohlo býti přeměněno. Druhý důvod jeho, proč není možno poznání rozumem se konající, že totiž ve smyslech se neobrazí pravá podstata věcí, jest skeptikům doby tehdejší obecný a v **H.** ově celkem mystickým názoru významu jen podružného. Tím vším jest ovšem jeho odpor proti vědám a kritika poznávací mohutnosti příliš slabě podepřena; neslo mu také o spekulativní prohloubení skepse, nýbrž o to, aby pomoci její víru podepřel, ale jak učinil toto, jak upravil své postavení k theologii, v tom jest jeho původnost. Rozšířiv totiž své pochybnosti o možnosti theoretického poznávání i na metafysické pomysly dogmat křesťanských. byl jen důsledným, když spolu popřel, že theologie jest jako věda uskutečnitelnou, a rozřešil tak aspoň řízné starý vnitřní spor scholastiky, jež, rozum uničujíc, přece zase jej volá ku pomoci v důkazech theologických. Místo vědění jest dána člověku víra a zdrojem jejím jest zjevení. Další důslednost v myšlení **H.**ově jest ta, že čím výše mu zjevení stálo, tím níže rozum položil, ale současně s tím, jak jest ostatně jen v souhlasu s obmezením rationalismu, velkou váhu položil na mravní stránku člověka. Sám byl asketou a prostě, apoštolské zřízení církve bylo mu pravzorem života křesťanského. Tím ovšem se octl ve sporu s jesuity, ale i v blízkosti s reformačními snahami. Spis jeho »De typho gen. hum.« byl dán na index librorum prohibitorum. Výtahy z něho podali Brucker, Histor. crit. phil., sv. IV., str. 543; Tennemann, Gesch. d. Philos., sv. X., str. 526;

Buhle, Geschichte d. neueren Philos., sv. II.; Stäudlin, Geist u. Gesch. des Skepticismus, sv. II.; Tafel, Gesch. und Kritik des Skepticismus u. Irrationalismus. Do češtiny přeloženy jsou jeho »Meditationes« pod tit. *Kvíti hory Sionské* (Praha, 1721) od Milona Hubačusa. Sr. Barach, H. H., *Ein Beitrag zur Gesch. d. philosoph. theologischen Cultur im siebzehnten Jahrhdt.* (1864). Zb.

Hirosaki, **Hirozaki**, staré město v jap. prov. Mutsu v sev. části ostr. Niponu, dříve sídlo mocného daimia, s 30 316 obyv. (1890). Nalézá se v úpadku a nemá téměř obchodu; připomenouti lze pouze výrobu mramorového zboží lakového s převládající barvou zelenou.

Hiroshima [-šima], **Hirosima** (t. j. široký ostrov), hlavní město jap. prov. Aki, na jihozáp. ostrova Honda, při ústí řeky Koye, v úrodné krajině. Jest sídlem divisijního velitelství, vrch. soudu, akademie a má 90 901 ob. (1893). Železnou drahou spojeno s Hiogem a jest důležitým městem obchodním. V zálivu mořském u **H**-my jest několik ostrovů, z nichž na dvou jsou proslulé pouťnické chrámy šintoistického kultu, a to na Mijašimě a Itsukushima. Chrám na tomto ostrově zasvěcen jest bohyni líbeznosti a moudrosti Bentě a založen byl r. 587 po Kr. císařem Sui-ninem.

Hirozaki viz **Hirosaki**.

Hirpini, jeden ze čtyř kmenů samnitských ve starověké Itálii, obývajcí v již. části Samnia mezi Apulií, Lucanií a Campanií, s hlavním městem Maleventum, později Beneventum zvaným. Mluvili řečí oskickou a v druhé válce punské přidali se k Hannibalovi, od kterého však r. 209 př. Kr. odstoupili. Ve válce italské (91—88) dosáhli římského občanství.

Hirrové, kmen německý, který poprvé u Plinia se připomíná. Bydleli původně ve Skandinávii, odkudž přeplavili se na vých. pobřeží Baltického moře a podmanili si tamní kmény čudské. Šafarik pokládá **H**-ry za předky Herulů. Pp.

Hirsau, též **Hirschau**, viremberská farní ves v kraji schwarzwaldském, vrchním úřadě calwském, na ř. Nagoldě, při dráze virember., s 641 obyv. (1889). Na blízku zřícenina benediktinského kláštera, zal. r. 830 hrab. Erlafriedem z Calwe. Zachována jen kaple Marianská, obnovená a rozšířená r. 1509, nyní farní kostel. Doba jeho rozkvětu padá do l. 1069 až 1091 za opata Viléma, kdy **hirsavská řehole** daleko se rozšířila. Vévoda virember. Krištof proměnil klášter r. 1556 na ev. bohoslovecký ústav, nástupci jeho vystavěl: na místě opatství zámek, jež r. 1692 Francouzi spálili.

Hirsemenzel, pseudonym spis. Raupacha.

Hirsenstein viz **Herštein** I).

☞ **Hirsch: 1)** **H. Theodor**, historik něm. (*1806 v Altschottlandě u Gdanska — †1881 ve Greifswaldě); hlavní jeho dílo jest: *Danzigs Handels- und Gewerbegeschichte unter der Herrschaft des Deutschen Ordens* (Lipsko, 1858); se Strehlkem a Töppenem vydával v l. 1861 až 1874 *Scriptores rerum Prussicarum* (t., 1861 až 1874, 5 dílů) a *Urkunden und Akten zur*

Geschichte des grossen Kurfürsten (t., 1880, 6. díl).

2) H. Samson Raphael, židov. theolog (*1808 v Hamburku — †1888), byl rabbinem v Mikulově na Moravě, od r. 1852 ve Frankfurtu nad M. Jest zástupcem nejprůběžšího směru orthodoxního, jež zastupoval v listu »Ješurun« (1855—1870, 1882 a násl.) a ve spisech: *Ben Uziel* (1836); *Choreb* (1835—1837); *Denkschrift über die Judenfrage* (1873); *Das Princip der Gewissensfreiheit* (1874). Větší exegetické jeho práce jsou *Der Pentateuch, erläutert u. erläutert* (2. vyd. 1883), a *Die Psalmen* (1882).

3) H. Rudolf, básník něm. (*1816 v Napajedlech na Moravě — †1872 ve Vidni), studoval v Brně gymnasium a práva ve Vidni, kde básněmi lyrickými a dramatem *Raphael* (1836) na veřejnost vystoupil. R. 1840 přišel do Lipska, kde redigoval Herlošem založený list »Der Komet«. R. 1843 nastoupil v Rákousku službu politickou a stal se později bibliotekářem v ministeriu policejním. Oborem působnosti jeho byla ballada, romance a píseň. Vydal: *Frühlingsalbum. Lieder* (1857); *Balladen u. Romanzen* (1858); *Buch der Sonette* (1841); *Soldaten-Spiegel* (1851); *Irr ar en der Liebe* (6. vyd., 1856); *Stimmen des Volkes. Zur Genesung des Kaisers* (1853, do češt. přel. Pok Poděbradský); *Lieder ohne Weltschmerz* (1856) a jiné.

4) H. August, lékař něm. (*1817 v Gdansk — †1894 v Berlíně). Byl původně kupcem a pak vystudoval lékařství v Berlíně a Lipsku. Hodlaje vstoupiti do služeb anglických v Indii, věnoval se horlivě studiu epidemických nemocí a tak byl získán pro obor, ve kterém později tak znamenitou měrou vynikl. R. 1863 stal se i professorem dějin lékařství v Berlíně. Na jeho a Pettenkoferův podnět zřízena byla r. 1873 zvl. říšská něm. choleraová kommise; sám účastnil se činně při studiu různých epidemií v Německu a r. 1878 jako člen mezinárodní morové kommise v Astrachaňsku. Práci a zpráv jeho je veliká řada. Z podstatnějších buďtež uvedeny: *Ueber die geographische Verbreitung von Malariafieber u. Lungenschwindsucht und den räumlichen Antagonismus dieser Krankheiten* (1848); *Handbuch der historisch-geographischen Pathologie* (Erlanky, 1859 až 1864, 2 sv.; 2. vyd. t., 1881—86 2 sv.); *De collectionis Hippocraticae auctorum anatomia* (Berl., 1864); *Die Meningitis cerebro-spinalis epidemica* (t., 1866); *Ueber Verhütung u. Bekämpfung der Volkskrankheiten* (t., 1875) i *Geschichte der mediz. Wissenschaften in Deutschland* (Mnichov, 1893). Vedle Virchowova byl od r. 1866 spoluvydavatelem sborníku »Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen der Medizin« a pak vydavatelem díla »Biograph. Lexicon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Völker« (Videň, 1884—88, 6 sv.).

5) H. Bruno, lékárník německý (*1828 ve Zhořelci). V rodišti oddal se lékárnictví, načež vstoupil na universitu berlínskou. V l. 1855 až 1872 byl majetníkem lékárny v Grünburku.

Roku 1875 promován byl v Giessech a od té doby také věnoval se studiu evropských farmakopoei. Výsledek jeho jest objemná *Universal-Pharmakopoe* (Got., 1884—90, 2 sv.) o veškerých evropských farmakopoeích. Vedle farmakopoeie něm. (s dodatkem) vydal i spisy o zkoumání léků, o fabrikaci umělých vod minerálních, praktické lékárnictví a výklad na »Arzneibuch« něm. říše. Jinak byl a jest pilným spolupracovníkem odborných časopisů. *šnk.*

6) H. A b r a h a m, architekt franc. (* 1828 v Lyonu). Studoval architekturu za Desjardina, jehož spolupracovníkem později se stal. R. 1876 jmenován ředitelem na École nationale des Beaux-Arts v Lyoně. Ve svém rodném městě vystavěl několik soukromých a veřejných budov, z nichž uvádíme velký seminář (1855), synagogu (1865), novou fakultu lékařskou, z největších v Evropě. Byl též spolupracovníkem »Revue génér. d'architecture« a uveřejňoval »Notes« sekce architektury na všeobecné výstavě pařížské (1867).

7) H. o v á J e n y, spisovatelka něm. (* 1829 v Srbsku), redigovala r. 1860—64 belletristickou přílohu »Bazar«, pod jménem J. A r n e f e l d t uveřejnila několik románů (*Der Väter Schuld*, *Schwere Ketten* a j.), přeložila z J. St. Milla »Subjection of woman« pod titulem *Hörigkeit der Frauen* (2. vyd. 1892) a horlivě působila ve prospěch práce žen a výrobního vzdělání. Od 1870—1882 redigovala list »Der Frauenanwalt«.

8) H. A d o l f (* 1830 v Halberstadtě), profesor astronomie a ředitel hvězdárny v Neuchâtelu, člen mezinárodní komise zeměměřické, studoval osobní rovníci pro pozorování průchodní, zkoumal chyby strojů průchodních a stanovil jich periodické změny, jež snad souvisí s lokálním pošinováním půdy, redigoval společně s prof. Oppolzerem jednání kongressu geodetů v Římě. Velké ceny jsou společné práce A. H-e a E. Plantamoura: *Détermination télégraphique de la différence de la longitude entr Genève et Neuchâtel* (Geneva, 1864); *Nivellement de précision de la Suisse* (t. a Basilej, 1868—77); *Détermination télégraphique de la différence de longitude entre les stations suisses* (t., 1872); *Détermination télégraphique de la différence de longitude entre la station astron. du Simplon et les observatoires de Milan et de Neuchâtel* (t., 1875); *Déterm. télégr. de la diff. de long. entre la stat. astron. du Righi-Kulm et les observ. de Zürich et de Neuchâtel* (t., 1871). *Gs.*

9) M o r i t z H. baron von Gereuth, židovský filantrop (* 1831 ve Mnichově-† 1896 na blízku Komárna v Uhrách). Oženiv se bohatě s dcerou belg. bankéře Bischofshaima, nahromadil ohromné jmění stavbou železnic v Turecku, prohnáním bursovními spekulacemi a půjčkami. Měl rozsáhlé a četné statky v Uhrách, v zemích rakouských (mimo jiné Veveří a Rosice na Moravě), v Anglii a ve Francii. Ztratil ženu a jediného syna, oddal se podporování židů. R. 1890 věnoval 12 mill. zl. na zřízení zemědělských a řemeslnických škol

pro své souvěrce v Haliči a Bukovině. Komitét za tím účelem sestavený otevřel asi 35 škol s 5000 žáky. Na zřízení zemědělských a řemeslnických osad v Sev. Americe, určených pro ruskožidovské vystěhovalce, věnoval H. sumu 12 mill. fr. Největší dar učinil však r. 1891, založiv nákladem 50 mill. fr. »židovské kolonisační sdružení«, jež vypracovalo velkolepý plán kolonisace Argentinské republiky a jiných zemí židovskými vystěhovalci z Ruska a roku 1892 obdrželo svolení ruské vlády k tomu, aby zahájilo činnost svou v Rusku.

10) H. M a x, polit. oekonom něm. (* 1832 v Halberstadt). Studoval v Tübinkách, Heidelbergu a Berlíně práva a filosofii, založil r. 1859 v Berlíně nakladatelskou firmu, převzal r. 1862 po svém otci obchod se zemědělskými produkty v Magdeburce, věnoval se však při tom politickému a spolkovému životu. Roku 1867 přestěhoval se do Berlína, aby se věnoval úplně záležitostem veřejným. V l. 1869, 1877, 1881 a 1890 volen byl do říšského sněmu německého, kde se připojil ku straně pokrokové a vyvíjel velikou činnost. Podniknul studijní cestu do Anglie a Skotska, způsobil r. 1868, že v Německu po vzoru anglickém zakládány byly četné železářské spolky, a vydával spolkový orgán »Der Gewerkverein«. Ze spisů H-ových sluší uvést zvláště: *Über den Einfluss der Maschinen auf die Volkswirtschaft*; *Skizze der volkswirtschaftlichen Zustände in Algérien* (Gotinky, 1857); *Reise in d. Innere von Algerien* (Berlin, 1862); *Sociale Briefe aus England*; *Normalstatuten für Einigungsämter* (2. vyd. t., 1874); *Die gegenseitigen Hilfskassen und die Gesetzgebung* (t., 1875); *Gewerkvereinsleitfaden* (s Polkem, t., 1876); *Was bezwecken die Gewerkvereine?* (6. vyd. t., 1884); *Der Staat und die Versicherung* (t., 1881); *Das Krankenversicherungsgesetz vor dem Reichstage* (t., 1883); *Die hauptsächlichsten Streitfragen der Arbeiterbewegung* (1886; též franc.); *Die Grundzüge der Alter- und Invalidenversicherung und die Arbeiter* (1888); *Arbeiter stimmen über Unfall- und Krankheitsverhütung* (1889); *Das Invaliditäts-u. Altersversicherungsgesetz* (Vratislav, 1890, 2. vyd.); *Die Arbeiterschutzgesetzgebung* (2. vyd. Vratislav, 1892); *L'organisation ouvrière en Allemagne* (1891, něm. 1892); *Leitfaden mit Musterstatuten für freie Hilfskassen* (Berlin, 1892); *Die Arbeiterfrage und die deutschen Gewerkvereine* (Lipsko, 1893); Periodicky vydává *Arbeitsstatistik d. deutschen Gewerkvereine*.

11) H. J o s e p h, inženýr francouzský (* 1836 v Lyoně). Zabýval se nejprv pracemi navigačními, načež věnoval se po kolik let průmyslu metallurgickému. Po té přednášel o parních strojích na odborné škole pro stavbu mostů a silnic a nabyl značného vlivu jako odborník. Napsal: *Note sur les éleveurs de canaux*; *Leçon sur les machines à vapeur* (v »Annales des ponts et chaussées«); *Reservoir-siphon de Mittersheim*; *Théorie des machines aéro-thermiques* (1874—75); *Traductions de notes sur l'Amérique* (1875).

12) H. Franz Wilhelm, spisovatel něm. (*1844), redigoval v Berlíně po delší dobu »Salon« (1874—1883), »Magazin für die Litteratur des In. u. Auslandes« (1884), pracoval v oboru literární historie (hl. dílo *Geschichte der deutschen Literatur*, 1883, 3 sv.), politiky (Elsass u. Lothringen, 1870, *Die orientalische Frage*, 1877) a osvědčil se básníkem obrátne formy v eposu *Aennchen von Tharau* (1882). Mimo to vydal činohru *Der verlorene Sohn* (1879) a básně *Vagantensang und Schwerterklang* (1889) a j.

Hirschau: **1) H.** v Čechách a v Bavorsku viz Hirsava. — **2) H.** ve Virtembersku viz Hirsau.

Hirschband **Napoleon**, spisovatel polský (*1860 ve Varšavě), ukončil právnická studia na universitě varšavské a uveřejnil v různých časop. řadu filosofických a aesthetických studií, z nichž jsou hlavnější: *Synteza badań filozoficznych nad dziejami ludzkości* (»Ateneum«, 1884); *Idea organizmu w badaniach społecznych* (t., 1887); *Wola zbiorowa i zasada szczęśliwości* (t., 1888); *Pesymizm i etyka* (»Prawda«, 1883); *Epidemia pesymizmu* (t., 1887); *Filozofia gnuśności* (t., 1886); *Estetyka barw i filozofia złotego srodka* (t., 1886) a mn. j. Mimo to vydal: *Byron, antologia z przekładów cudzych i własnych* (Varšava, 1888).

☉☉**Hirschberg:** **1) H.**, město v Čechách, viz Doksy 1). — **2) H.**, osada t., hejt., okr. a pš. Prachatice, fara Chroboly; 7 d., 29 obyv. n. (1890).

3) H., ves ve Slezsku, hejt. Krnov, okr. Albrechtice, fara a pš. Holčovice Dolní; 1tř. škola. Ves 1 1/2 hod. dl. Samoty Zadní Kouty a Neue.

4) H., kraj. město v prus. vl. obv. lehnickém ve Slezsku, při vstupu řeky Zackenu do Bobru a na žel. trati waldenburg-zhořelecké, 343 m n. m., má pěkný evang. kostel z r. 1707, kraj. úřady, kraj. soud, k němuž náleží 12 okr. soudů, katastrální a berní úřad, poštu I. tř., gymnasiu, vyšší dívčí a průmyslovou školu, ústav pro hluchoněmé, obch. komoru, filiálku říšské banky, průmysl plátenický, továrny na stroje, parní kotly, porculán a na ovocné víno a 16.214 ob. (1890), z nich 3526 kat. a 388 žid. Město bylo r. 1108 od polského Boleslava III. obehnané hradbami a stalo se v XVII. až XVIII. stol. středem plátenického a tkalcovského průmyslu.

Hirschberg: **1) H. Alexander**, historik polský, docent polských dějin a kustos hrab. národ. ústavu jména Ossolińských ve Lvově. Napsal několik větších pojednání o dějinách polských XVI. stol., na př. *Dzieście pierwszych lat panowania Zygmunta I.* (Lvov, 1874); *Hieronym Łaski* (t., 1888); *O życiu i pismach Justa Ludwika Decjusza* (t., 1873).

2) H. Julius, lékař něm. (*1843 v Postupimí). Lékařství vystudoval v Berlíně, stal se tu očním lékařem a pak řed. soukromého ústavu léčebného, roku 1870 se habilitoval a r. 1879 stal se mimoř. professorem očního lékařství v Berlíně. Vedle odborných prací ophthalmolog. vydal též několik cestopisů.

Z jeho prací bud'tež uvedeny: *Markschwamm d. Netzhaut* (1869); *Mathematische Grundlagen d. medizinischen Statistik* (1884); *Beiträge zur praktischen Augenheilkunde* (I.—III., 1876—1878); *25jähriger Bericht über die Augenheilstalt v. H.* (1895); *Um die Erde* (1894). Mimo to založil r. 1877 »Centralblatt. für praktische Augenheilkunde«.

Hirschbergen viz Hiršperky.

Hirschbügel, tvrzisté na Moravě, v. Stonařov.

Hirschdorf viz Jelenice.

Hirschely **Kaspar**, malíř (*kol 1701 v Praze — †1745 t.), žák Angermayerův. Maloval většinou krajiny, zvěř a zátisi. V pražském Rudolfině jest od něho 7 obrazů. J-k.

Hirschen viz Jeleny.

Hirschenstand, far. ves v Čechách, hejt. Kraslice, okr. Nýdek; 164 d., 1206 ob. n. (1890), kostel sv. Antonína Pad. (z r. 1779), 4tř. šk., poš., celní úřad, pila se šindelnou, středisko krajčářství, opuštěné doly hnědouhelné.

Hirschenstein, osada v Čechách u Svojshe, hejt. Sušice, okr. Kašp. Hory, fara a poš. Rejstýn Dolní; 8 d., 89 ob. n. (1890).

Hirscher **Joh. B.**, něm. theolog katolický (*1788 — †1865), professor morálky nejprve v Tubinkách, od r. 1837 ve Freiburgu, muž svobodomyšlných, reformatorních snah, napsal v tomto směru: *Erörterungen über die grossen religiösen Fragen d. Gegenwart* (2. v. 1865); *Die kirchlichen Zustände der Gegenwart* (1849); *Antwort an die Gegner* (1850); z jiných jeho spisů uvádíme: *Die christl. Moral* (5. v. 1850—51); *Die Lehre vom Ablass* (6. v. 1855); *Nachgelassene kleinere Schriften*, vydal Rolfus (Freiburg, 1868).

☉☉**Hirschfeld**, ves v Čechách, hejt. a okr. Aš, fara a poš. Hazlov; 53 d., 390 ob. n. (1890). Sem náleží osada Frankenhäuser.

Hirschfeld: **1) H. Christian**, justiční rada a profes. filosofie v Kielu (*1742 — †1792), získal si zásluhy o rozvoj ozdobného zahradnictví v Německu tím, že přimocářy dekoracní sloh francouzský zatlačil volnými formami přirozeného vývoje. Posud se cení jeho *Theorie d. Gartenkunst* (1779—85, 5 sv.).

2) H. Otto, historik něm. (*1843 v Královci), studoval v rodném městě filologii a, na byv doktorát, habilitoval se r. 1869 jako docent pro dějiny starověku v Gotinkách, r. 1872 stal se mimoř. professorem v Praze, r. 1875 řádným ve Vídni, odkud r. 1885 povolán byl na universitu berlínskou. Vydal: *Getreideverwaltung in der röm. Kaiserzeit* (Gotinky, 1869); *Untersuchungen auf dem Gebiet der römischen Verwaltungsgeschichte* (Berl., 1877); *Zur Geschichte des lateinischen Rechts* (Videň, 1879); *Gallische Studien* (t., 1883—84); *Inscriptiones Galliae Narbonensis* (Berl., 1888).

3) H. Gustav, archaeolog něm. (*1847 v Pyritzu — †1895 ve Wiesbadenu). Studoval klass. filologii a archaeologii v Tubinkách, Lipsku a Berlíně, pak konal vědecké cesty jako stipendista archaeol. ústavu německého po Italii, Řecku a Malé Asii, r. 1875—77 účastnil se výkopů něm. vládou v Olympii podni-

kaných, r. 1878 stal se mimoř., r. 1880 řádným professorem klass. archaeologie v Královci, r. 1882 konal vědecké cesty po Malé Asii. **H.** získal si nezapomenutelné jméno, objeviv 8. kv. 1877 v Héraiu olympijském Praxitelova Herma. Z publikací **H.**ových uvádíme: *Tituli statuariorum sculptorumque Graecorum cum prolegomenis* (Berlín, 1871); *Athena und Marsyas* (t., 1872); *Paphlagonische Felsengräber* (t., 1885); *Die Felsenreliefs in Kleinasien und das Volk der Hittiter* (t., 1887); *Griech. Inschriften des Britischen Museums* (t. 1893). Mimo to byl účasten literárně při vydávání prvních dvou dílů publikace »Die Ausgrabungen zu Olympia« (t., 1877–78) a pořídil kritické vydání listů Moltkeových z Turecka (t., 1893). Hojná pojednání **H.**ova otiskána jsou v »Archäol. Zeitung«, v publikacích berlínského akademie věd, saské učené společnosti. »Geogr. Jahrbuch«, »Antike Denkmäler«, *Festschrift für Joh. Overbeck* a j. Srv. E. Curtius, *Zur Erinnerung an G. H.* (»Deutsche Rundschau«, 1895, seš. 12.). Vj.

4) **H. Georg**, spis. něm. (*1873 v Berlíně), napsal: *Zu Hause*, hra (1893); *Capriccio*, drama (1894); *Bei Beiden*, novella (1894); *Dämon Kleist* (1895); *Der Bergsee*, román (1896); *Die Mütter*, hra (1896). Vynikl v poslední době jako svěrázná hlava z řad něm. Moderny. Srv. »Rozhledy«, 1896.

5) **Samuel Greifenson von H.**, pseudonym spisovatele románu *Simplicissimus*, viz H. J. Ch. von Grimmelshausen.

6) **H. Robert**, hudební aesthetik německý (*1858), studoval na gymnasiu ve Vratislavě a ve Vídni, zde též filosofii a zároveň na konservatoriu, povýšen na doktora filosofie na základě disertační práce *Johannes de Muris* r. 1884, načež jmenován professorem hudební aesthetiky na konservatoriu »Společnosti přátel hud.« R. 1885 vzbudil »renaissančními večery« kult staré hudby »a capella«, při čemž dostal se v ostrý spor s Ed. Hanslickem, jehož nedůslednosti kritické osvitl v brožurě *Das kritische Verfahren Hanslicks*. Jako publicista jest **H.** stoupencem Ehlertovým, způsob feuilletonní, od Hanslickových dob rozšířený, nahrazuje rázem essayistickým, tkvícím na hlubších základech aesthetických. Výborné práce ve směru tom, uložené ve feuilletonu vídeňské »Presse«, nedočkaly se dosud souborného vydání. Od r. 1894 rediguje **H.** programní knížky vídeňských filharmoniků, v nichž zvláště vynikají pronikavé rozborů děl Smetanových. b

7) **H. Ludwik Mauricy**, anatom polský (*1816 v Nadarzynu u Rawy — †1876 ve Varšavě). Jsa od svého otce přísně přidržován ke studiím talmúdickým, přelhl do Paříže, kdež se stal nejprve sluhou v anatomickém ústavě a později praeparátorem Bonnigeryovým. Za mimořádných okolností vystudoval lékařství, tak že byl r. 1848 povýšen na doktora. Zastává po krátký čas též nemocniční služby v Paříži, byl r. 1859 povolán za profesora popisné anatomie do Varšavy. Vynikal zejména jako praeparátor soustavy nervové a stal se tak pro rozvoj neurologie

zvláště zasloužilým. Hlavní jeho díla jsou *Névrologie ou description et iconographie du système nerveux et des organes des sens de l'homme, avec leur mode de préparation* (Pař., 1853; atlas obsahuje 92 rytiny Leveilléovy, jež mají dosud cenu, jsouce často reprodukovány) a *Anatomija opisowa ciała ludzkiego* (Varš., 1861—69 ve 4 sv.).

Hirschhütter **Joseph**, sochař (*1801 ve Vídni — †1859). Vzdělav se ve Vídni, žil v l. 1838—45 v Badenu u Vídne. Prováděl hlavně poprsí vynikajících vrstevníků svých, medaillonů a sošky bronzové. J-k.

Hirschhorn, město v hesské provincii starckenburské, kraji heppenheimském, na ř. Neckaru a na žel. dráze Heidelberg-Eberbach-Vircpurk, má 1977 obyv. (1890), zámek, starý katolický a nový evangelický chrám, okresní soud, lesní úřad, lomy a provozuje čilou plavbu a obchod se dřívím, tříslem a dobytkem.

Hirschl **Adolf**, malíř uherský (*1860 v Temesváru). Vzdělal se u Eisenmengera ve Vídni (1874), kde projevil již znamenitý talent. Po krátkém pobytu v Paříži stal se ve Vídni žákem Leop. Karla Müllera a vystoupil poprvé r. 1881 s větším dílem *Přechod Hamibalův přes Alpy*, za který dostalo se mu první ceny. Na to cestoval s učitelem svým Müllerem do Egypta a vystavil r. 1883 veliký obraz *Vpád Vandalů do Říma*. Z dalších obrazů uvádíme: *Mor v Římě; Ahasver; Sv. Cecilie; Svatební průvod* (1891) a j. J-k.

Hirschmann (rus. Giršman) **Leonard** Leopoldovič, oční lékař ruský (*1839), professor a ředitel oční kliniky v Charkově. Pracoval v předních evropských laboratorích a náleží k nejlepším ruským lékařům. Hlavní spisy: *Zur Lehre von der durch Arzneimittel hervorgerufenen Myosis und Mydriasis* (1863); *Matérialy fiziologii cvětooščuščenija* (1868); *K lěčeniju trachomy* (1873) a j.

Hirschmantel, ves čes., viz Heřmanky.

Hirschmentzel **Kristian Gottfried**, spis. českolat. (*1638 ve Frýdku v Tešínsku, †1703 ve Velehradě). Vysvěcen byv r. 1670 v Olomúci na kněžství, působil od r. 1671 v Boršicích a od r. 1674 hospodařil na statku v Bolaticích ve Slezsku, kde vymohl svěcení svátku Cyrilla a Methodia v olom. diecési a zaslul si získal o vojsko Jana Sobieského. Na sklonku života jako spirituál na Velehradě jal se pomýšlet na vydávání četných (48) svých prací, z nichž dotud vyšly pouze *Vita SS. Cyrilli et Methodii a Oratio de passione* (Praha, 1667). Ostatní, celkem nekritické, zůstaly v rukopise, jako: *Historia quadripartita de regno, de Marchionatu Moraviae et de monasterio Velehrad; Sacri cineres Velehrad; Velehrad vetus et novum; Nova et vetera loci Velehrad monumenta* a jediný český spisek o vyzdvižení arcibatrství sv. růžence v chrámě bolatickém r. 1668. Viz Jireček, Rukověť I. 244 sl.

Hirschsteinhäuseln, **Hersteinhäuseln**, také **Gibacht**, osada v Čechách u Mýt, nice, hejt. Horš. Týn, okr. Ronšperk, fara Pivoňka, pošt. Nemanice; 29 d., 175 ob. n. (1890). pila, myslivna.

Hirschtowt Polikarp, lékař pol. (*1827, †1877), byl ředitelem chirurgické kliniky ve Varšavě a mezi studenty požíval obecné vážnosti. Uveřejnil mnoho pojednání ze svého oboru a r. 1866 založil dosud vycházející časopis »Gazeta lekarska«. Mimo to přistoupil k vydávání sbírky »Bibliotheca umiętności lekarskich« ve 20 dílech, které však neukončil, podlehnul těžkému zranění následkem loupežného přepadení.

Hirschvogel, umělecká rodina stol. XV. a XVI. v Norimberce, k níž náležejí:

1) H. Veit starší (1461—1525), malíř na skle, jenž v norim. kostele sv. Sebalda provedl okno Maximiliánovo (1514) a okno markrabské (1527).

2) H. Veit mladší, syn před. (†1553); význam jeho jest podřeznější.

3) H. Augustin, bratr před. (*kol 1503—†kol 1569 ve Vidni), kdež od r. 1530 žil. Byl malířem na skle, rytcem, hrnčím, geometrem a inženýrem. Jeho leptané krajiny jsou z nejlepších prací toho druhu v XVI. stol.; dovedlé charakteristiku leptané rytiny pochopiti, podáváje krajinnou náladu lehkou, význačnou a suggestivní kresbou. Méně zdařilé jsou jeho figurální listy, v nichž jeví se slabým kreslím. Uvádíme z nich: *Betlémská vražda dětí* (dle Raffaela); *Vzkříšení Lazar*; *Nesení kříže*; *Sebevražda Kleopatry*. Provedl i četné podobizny. J-k.

Hirson [irsón], kanton. město ve franc. dep. Aisne, arr. Vervins, na ř. Oise, stanice Sev. a Vých. dráhy, s 5829, j. ob. 6150 ob. (1891). Výroba skla, strojů, cihel, košíků. krajkářství, břídlivové lomy. R. 1870 zřízena tu tvrz.

Hirsova, Chrs ova, rumun. *Hârşova*, město v rum. Dobrudži, na pravém, dle příkrém, břehu Dunaje, s 2171 ob. (1889), z polovice Turky. Často zde bylo bojováno mezi Rusy a Turky. Pevnostka zdejší jest v rozvalinách.

Hirst [herst] Thomas Archer, matematik angl. (*1830 v Heckmondwike v Yorkshiru). Byl r. 1853—56 učitelem matematiky na Queenwood-College v Hampshiru a, vykonav potom vědecká studia v Paříži, stal se professorem matematiky na universitě londýnské. Žije nyní jako soukromý učenec v Londýně. Práce jeho, uveřejněné ve Zprávách Královské a Matematické společnosti londýnské, v »Comptes Rendus«, v »Nouvelles Annales«, v *Annalech Brioschiových*, v časopisech Lionvilleových a Battagliniových i j., vztahují se hlavně ku geometrii a dílem i k theoretické fysice. Zvláště zabýval se **H.** teorií geometr. transformací. *Transformace H-ova* čili dle názvu jím zavedeného kvadratická inverze jest involuční transformace kvadratická, takto stanovená: Zvolíme li v rovině stálou kuželo-sečku *T* a mimo ni bod *s*, lze libovolný útvar rovinný transformovati v jiný, přidružíme-li k libovolnému bodu *m* útvaru prvního v útvaru druhém bod *m'*, který jest průsečíkem paprsku *sm* s polárou *M* bodu *m* vzhledem ke křivce *T*. Znamenitě pojednání **H-ovo** o tomto předmětu (*On the quadric inversion of plane curves*) uveřejněno r. 1865 v »Proceedings of the Royal

Soc. of London« (italský překlad Cremonův v »Annali di matematica«, VII. a Battaglini, »Giornale« IV.). Sd.

Hirstein viz Herstein.

eeHirszenberg Samuel, malíř pol. (*1865 v Lodži), studoval v Mnichově a v Paříži. V poslední době činným byl v Mnichově a maloval zejména obrazy: *Uriel Acosta*, *Spinoza*, *Talmudisté* a podobizny. J-k.

Hiršava (*Hirschau*): **1) H.**, far. ves v Čechách, hejt. Domažlice, okr. N. Kdyně, poš. Všeruby u Domažlic; 45 d., 15 ob. č., 218 n. (1890), kostel Dobrého Pastýře, klášter chud. škol. sester s kostelem Nanebevzetí P. Marie a 2tř. soukr. měšť. šk. pro dívky, 3tř. veř. šk., mlýn.

2) H., město bavorské ve vlád. obv. Horní Falci, okr. úřadu amberském (422 m n. m.); 1869 ob. (1890), většinou katol., 2 kostely a zámek, proslulá továrna na porculán a kame-ninu, v okolí vápenky a cihelny, žulové lomy a ložiska písku. Zde byl zatčen Jeronym pražský 24. dub. 1415.

Hiršperky (*Hirschbergen*), osadav Čechách u N. Pece, hejt. Krumlov, okr. Planá, fara a poš. Zelnava; 27 d., 218 ob. n. (1890), 1tř. šk., pila a myslivna. Nad osadou vystavěn r. 1821 tunel pro Schwarzenberský kanál ku plavení dříví (417 m dl.).

eeHirt: 1) H. Aloys, archaeolog něm. (*1759 v Behle v Badenském — †1837 v Berlíně). Studoval v Nancy a ve Vidni, v l. 1782—96 žil v Itálii, r. 1796 stal se členem berlínské akademie věd a akademie umění, později prof. archaeologie na nově založené universitě berlínské. R. 1816—17 konal vědecké cesty po Itálii, Belgii a Holandsku. Z publikací **H-ových**, pilných a strážlivých, ale již při vyjití svém antikvovaných, uvádíme: *Bilderbuch für Mythologie, Archaeologie u. Kunst* (Berlín, 1805 a 1816, 2 seš.); *Die Baukunst nach den Grundsätzen der Alten* (t., 1809); *Der Tempel der Diana zu Ephesus* (t., 1809); *Der Tempel Salomo's* (t., 1809); *Der Tempel des capitolinischen Jupiter* (t., 1813); *Über die ägyptischen Pyramiden* (t., 1815); *Die Hierodulen* (t., 1818); *Die Geschichte der Baukunst bei den Alten* (t., 1821 až 1827, 3 d.); *Die Geschichte der bildenden Künste bei den Alten* (t., 1833) Srv. Bursian, *Gesch. d. class. Philologie*, str. 602. Vj.

2) H. Johann, sochař něm. (*1836 ve Fürthu), nyní professor v Mnichově. Zjednav si obliby popsími, soškami a jinými dekorativními předměty, věnoval se pak sochařství ve velkém slohu. Tvoří většinou nahé ideální figury. Sochy jeho jsou mistrovsky pojaty a vypracovány, ušlechtilostí tvarů svých upomínající na mistry antické. Hlavní jeho díla jsou: *Amor kující šípy*; *Andromeda*; *Mladý David*; *Arethusa*; *Klythia*; *Prchající nymfa*; *Faust a Marketa*; *Popelka*; *Hermann a Dorothea*; *Lady Macbeth* a j. vedle řady genrů.

3) H. Ludwig, lékař něm. (*1844 ve Vrat-slavi). Lékařství vystudoval ve svém rodišti, pak v Berlíně, Virpurku a v Praze, od r. 1877 působí jako mimoř. prof. hygieny ve Vrat-slavi. Napsal: *Die Krankheiten der Arbeiter*

(Vrat., 1871—77, 4 sv.); *System der Gesundheitspflege* (t., 1876); *Arbeiterschutz etc.* (t., 1870); *Pathologie und Therapie der Nervenkrankheiten* (2. vyd. Vídén, 1894).

de **Hirtenberg** Jáchim viz Pastorius.

Hirth: 1) H. Georg, spisovatel a nakladatel něm. (*1841 v Gräfontonně u Gothy), chovanec zeměpisného ústavu Justa Perthesa v Gothě. Kromě politických prací zabýval se dějepisem a teorií umění výtvarných. Na psal: *Das deutsche Zimmer* (1879, 3. vyd., 1886); *Kulturgeschichtliches Bilderbuch aus drei Jahrhunderten* (1881—90, 6 sv.); *Ideen über Zeichenunterricht* (3. vyd., 1887); *Cicerone d. Gemäldegalerien zu München u. Berlin* (1888—90, s R. Mutherem); *Aufgaben der Kunstphysiologie* (1891); *Das plastische Sehen als Rindenzwang* (1893); *Lokalisationspsychologie...* (1894) a j.

2) H. Friedrich, sinolog německý (*1845 v Graefentonně), celní feditel v Čungkingu. Jako sinolog osvědčil se **H.** poprvé důkladnou prací o styku Číny se západem: *China and the Roman Orient* (1885). Následovaly neméně důkladné, nové a zajímavé práce: *Ancient Porcelain* (1888); *Chinesische Studien I.* (1890); *Die Länder des Islam nach chinesischen Quellen* (1895). **H.** napsal i důkladnou grammatiku moderní čínštiny: *Notes on the chinese documentary style* (Šanghai, 1888). dk.

Hirth du Frènes [-dy frén] **Rudolf**, genrista (*1846 v Gräfontonně u Gothy). Studoval na umělecké škole v Norimberce (1861 až 1864) za Krelinga, načež vstoupil na akademii mnichovskou za Ramberga. Cestoval po 5 let v Holandsku, Belgii a Francii a usadil se v Mnichově, později v Dießenu na Amberském jezeře. Maloval: *Sklizen chmele* (1870, mus. ve Vratislavi); *Rozdávání pokrmů mezi chudinu v klášteře*; *Hrob Rubensův v kostele sv. Jakuba v Antverpách*; *Na květnaté louce* a jiné. J-k.

Hirtius Aulus, horlivý stoupenec Caesara, jehož různých výprav válečných se účastnil, zejména v Gallii (od r. 58) a později v Hispanii r. 45. Na r. 43 byl se svým přítelem C. Pansou za konsula ustanoven i nastoupil také, ač mezi tím již Caesar zavražděn byl, úřad svůj 1. ledna roku toho. Jako konsul přiměl senát k tomu, by všem, kdo opřeli se vyživavému jednání Antoniovu, chvála byla vyslovena, zvláště mladému Octaviánovi, a když pak Antonius za nepřitele vlastní byl vyhlášen, táhl v čele vojska do severní Italie proti němu. Spojiv se tu s kolegou, svedl dne 27. dubna u Mutiny s vojem Antoniovým bitvu, v níž sám padl. Pansa však tak těžce byl poražen, že druhého dne skončil. **H.** byl muž jemně vzdělaný a též literárně činný. Napsal dokončení *Pamětí Caesarových o válce Galské*, totiž osmou knihu jich (Suet. *lul.* 56). Zda i spisek jednajících o Caesarově válce v Alexandrii a některých jeho podnicích, jež hned po ní následovaly (*Bellum Alexandrinum*), od něho pochází, jest pochybno. Ale nájisto není **H.** původcem knih o válce africké a o válce hispanské (*Bellum Africum*, *Bellum Hispaniense*), jež složily patrně osoby menšího vzdělání a

nižšího stavu. Srv. Ed. Fischer, *Das achte Buch vom gallischen Kriege und das Bell. Alex.* (Pasov, 1880). RNk.

Hirudo (*Hirudinea*) viz Pijavky.

Hirundo (*Hirundinidae*) viz Vlaštovky.

●●**Hirzel: 1) H. Hans Kaspar**, spisovatel a oekonom švýc. (*1725 v Curichu — †1803). Byl vrchním městským lékařem a členem velké rady v Curichu. Napsal: *Die Wirtschaft eines philos. Bauers* (Cur., 1774, 2. vyd.); *Das Bild eines wahren Patrioten* (t., 1767, 2. vyd., 1775); *An Gleim über Sulzer* (Winterthur, 1780, 2 sv.); *Auserlesene Schriften zur Beförderung der Landwirtschaft* (Cur., 1792, 2 sv.).

2) H. Ludwig, theolog (*1801 v Curichu, †1841 t. jako professor theologie). Proslul komentářem k Jóbovi (Lipsko, 1839, 3. vyd., 1869).

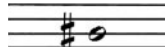
3) H. Salomo, knihkupec něm. (*1804—†1877 v Halle), vydával ponejvíce obsáhlá díla vědecká (slovník bratří Grimmův, spisy Král. saské učené společnosti, Jablonovského společnosti v Lipsku, *Staatengeschichte der neuesten Zeit* a j.).

4) H. Bernard, orientalista (*1807 v Curichu — †1847 v Paříži, otrávil se). Měl hlavní účastenství na církevním ruchu r. 1839 (*Mein Anteil an den Ereignissen des 6. Sept.*, Curich, 1839). Překládal z Kalidáasy a Piseň psíní (1840).

5) H. Christoph Heinrich, chem. technolog švýc. (*1828 v Curichu), studoval v Curichu a Lipsku, kdež se habilitoval a jmenován mimoř. professorem. V Plagwitzu v Lipska založil továrnu na chemické výrobky, později rozsáhle rozšířenou na výrobu strojů pro chem. továrny. Od r. 1881 jest v Německu konsulem švýc. Uveřejnil řadu prací z chemie ústrojně, hlavně v »Zeitschrift für Pharmacie«, vydal několik knih, hojně rozšířených, zvláště: *Katechismus der Chemie* (Lipsko, 7. vyd., 1894); *Toilettenchemie* (t., 4. vyd., 1892). Dále vydával: *Hauslexikon* (t, 1858—63, 6 sv.) a s Gretschelem *Jahrbuch der Erfindungen auf den Gebieten der Physik u. Chemie* (1865—74).

6) H. Ludwig, liter. historik něm., syn **H-a** 2) (*1838 v Curichu), od r. 1874 prof. něm. řeči a literatury na universitě v Bernu, hlavně zabýval se studii o Goethovi a vydal: *Goethes ital. Raise* (1871); *Karl Rückstuhl, ein Beitrag zur Goetheliteratur* (1876); *Goethes Beziehungen zu Zürich* (1888); doplnil Sal. **H-a** *Verzeichnis einer Goethe-Bibliotek* (1884); napsal mimo to *Schillers Beziehungen zum Altertum* (1872), vydal básně a cestopisy Hallerovy (»Gedichte« 1882, »Tagebücher« 1883), *Wieland u. Martin u. Regula Künzli, ungedruckte Briefe* (1891) aj.

●●**His**, v hudbě název zvýšeného *h*



H-dur, tónina poznamenaná 5 x a 2 ♯, enharmonická s C-dur.

His Wilhelm, anatom něm. (*1831 v Basileji). Lékařství vystudoval v Berlíně, Vircpurku, Vídni a Paříži, r. 1857 se stal řád.

prof. anatomie a fysiologie v Basileji, r. 1872 pak byl odtud povolán za prof. anatomie do Lipska, kdež dosud působí. Patří mezi přední anatomy něm. a vyniká hlavně jako histolog a embryolog. Získal si zejména zásluhu o poznání celkového rozvoje těla, o němž snaží se dokázati, že je závislý na působení mechanických momentů, a pak o podrobný rozvoj srdce, mozku, čidel a j. Mimo to měl též veliké účastenství v pracích mezinárodní komise pro úpravu anatomického názvosloví. Z jeho prací bud' též uvedeny aspoň: *Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie der Cornea* (1856); *Crania Helvetica*, s Rüttimeyerem (1865); *Ueber die erste Anlage des Wirbelthierleibes* (1868); *Theorie der geschlechtlichen Zeugung* (1869–70); *Unsere Körperform und das physiologische Problem ihrer Entstehung* (1875); *Anatomie menschlicher Embryonen* (1880–85, 3 díly); *Joh. Seb. Bach, Forschungen über dessen Grabstätte, Gebeine und Antlitz* (1895); *Die anatomische Nomenclatur* (1895). R. 1876 založil s Braunem sborník »Zeitschr. f. Anatomie u. Entwicklungsgeschichte«, jenž se pak proměnil v »Archiv f. Anatomie u. Physiologie. Anat. Abth.«. V něm uveřejněny jsou hlavní články H.-ovy, týkající se embr. vývoje soustavy nervové.

Hisár (arab. *ḥisār*), území ve vých. Bucháře, ohraničené na sev. horským řetězem Hisárským, na vých. pohořími Karateginem a Darvázem, na jihu krajinami Gulábem a Kabádjanem a na záp. územím Šehrisabzem. Území **H.** dobře zavlažováno jest přítoky Amu-Darje, Surchábem, Káfimahanem a Surchánem. Z nerostů těží se měď, mramor a sůl, z plodin hospodářských pěstuje se obilí, rýže, bavlna, len a ovoce. Obyvatelstvo **H-u** skládá se z Uzbeků, Tádžiků, Židů a Hindů. Do r. 1869 byl **H.** poplatným státem emíru buchárskému, od t. r. emír pouze jmenuje bega hisárského. Stejným. hlavní město leží v horském údolí horního Káfimahanu, na 38° 25' s. š., ve výš. 675 m n. m.; má citadellu s ruskou posádkou, výrobu damašských čepelí, hedvábných a polohedvábných látek, a asi 15.000 ob.

Hisárlyk (=zámecký vrch), vrch při okraji roviny Mendereza (Skamandra) v severozáp. Malé Asii, s rozsáhlými zříceninami, v nichž s velkým úspěchem kopal H. Schliemann od r. 1872–82. Viz Trója.

Hisingen, ostrov na jz. pobřeží Švédska mezi Kattegatem a rameny Götaltu zde ústícího, náleží k švéd. lánu Göteborg a Bohus a má na 222,5 km² asi 12.000 ob. Otáčecím želez. mostem spojen jest s Göteborgem, jehož obyvatelé tu mají mnoho vill a továren. Jest zde loděnice, provinc. ústav choromyslných a silné zahrádnictví.

Hisis, v hudbě název dvojjvýšeného *h*



vyskytuje se jako sedmý stupeň v tónině Cisisdur, předznamenán 7 x.

Hiskíáš viz Ezechiáš.

Hispa L., rod brouků mandelinkovitých, u nás jediný zástupce podčeledi *Hispini*. Má štít šijový i krovky dlouhými ostenci pokryty. Jediný druh domácí, **H. atra** L., žije nepříliš hojně na písčitých travnicích, kde večer na stěbla vylézá. Jest černý, bez lesku; prvý článek tykadel má na konci dlouhý, článek druhý krátký tm; plocha štítu šijového má vpředu dva dvojité, na stranách jeden jednoduchý a jeden dvojitý osten; krovky nesou 4 řady ostnů. Délka as 4 mm. Larva žije uvnitř listů a má na stranách bradavičky.

Hispalis, starověké jméno Ševilly.

Hispania slul Římanům poloostrov Pyrenejský = nyn. Španělsko a Portugalsko. V o s t v o. M o ř e: Mare Cantabricum (záliv Viskayský), Oceanus Atlanticus, Fretum Gaditanum, též Herculis nebo Hispaniae (průliv Gibraltarský), Mare Ibericum a Balearicum. části to moře Středozemního, mezi nimiž rozhraní naznačoval mys Promontorium Artemisium (Cabo dela Nao). Ř e k y. Do moře Středozemního tekou: Rubricatas (Llobregat), Iberus (Ebro), pobočky od sev. Sisoris (Segre) s Cin-kou a Gallicus (Gallego), od jihu Salo (Jalon), Turis (Guadalaviar), Sucro (Jucar), Tader (Segura). Do moře Atlantského: Baetis (Guadalquivir) pobočka od j. Singulis (Jenil), Anas č. za starodávna Iberus (Guadiana), Calipus (Sado), Tagus Tajo, Tejo) pobočka od sev. Tagonius (Henares), Munda (Mondego), Durus (Duero, Douro), pobočka od s. Pisoraca (Pisuerga), od j. Termes (Tormes), Limia, Minius (Minho), Tamara (Tambre), Navia, Nelus (Nalon). M y s y: Promontorium Pyrenaeum (C. Créus), Prom. Dianium č. Artemisium (C. de la Nao), Prom. Saturni (C. de Palos), Prom. Charidemi (C. de Gata), Kalpé (Gibraltar), Prom. Junonis (C. Trafalgar), Cuneus (C. de Sta Maria), Prom. Sacrum (C. de S. Vincente), Prom. Barbarium (C. Espichel), Prom. Magnum (La Roca), Prom. Nerium č. Celticum (C. Finisterre), Prom. Trileucum č. Lapatia Coru (C. Ortegal). H o r s t v o. Pyrenaei Montes mezi Hispanií a Gallií. Od těch na z. v zemi Basků, Kantabrů a Asturů: Saltus Vasconum, Mons Vindius, Mons Medullius; po pr. břehu Ebra: Idubeda (Sierra de Oca, de Moncayo, de Albarracin, de Cuenca); mezi Duerem a Tajem: Mons Herminius (S. Estrella); mezi Guadianou a Guadalquivirem: Montes Mariani (S. Morena) a Saltus Castulonensis (S. de Cazorle); mezi Guadalquivirem a mořem: Ilipula (S. Nevada), Mons Solorius (S. de Filabres); nad pramenisky Guadalquiviru: Orospeđa, pohoří, jehož část jižní slula Mons Argenteus (S. de Segura, de Mundo, de Alcaraz atd.). Jméno **H.** pochází prý od foinického *span* = skrytý, tedy země skrytá, vzdálená (od Foinicie). Slula i Hesperie = země západní (od Recka) a Iberia, dle řeky Iberu. Obyvatelstvo. Nejstarší obyvatelé sluli Rekům a Římanům dle jména země Iberové (*Ἰβηρες*). Sami jména společného, dříve se na množství drobných kmenův, ovšem neměli. Zbytek jejich jsou Baskové. Iberové bydleli také v jižní Gallií. Odtud část jich, Sardové, vystěhovala se do

Sardinie. Za doby blíže neznámé přistěhovali se do **H.** ie kmenové keltští z Gallie. Přišli snad po moři, neboť krajiny po obou stranách Pyreneji i dále zalidněny byly kmeny iberskými; Keltové pak osazení byli obzvláště v zemích přímořských, v Gallaecii a nad dolním Tajem. Odtud vnikli dále do vnitrozemí, najmě do nyn. Staré a Nové Kastilie, a tam povstala potom smíšením jejich s Ibery národnost kelt-iberská. Do **H**-ie jižní a do krajín u moře Středozemního Keltové se neprodrali. Do **H.** ie jižní. přišli kolem r. 1000 př. Kr. Foiničané a založili tam několik osad, jako Gadir č. Gades (Cadix) a Malaku (Malaga). Dolovali v horách tamních obzvláště na stříbro, kterého tam bylo nesmírné množství. O kráse a bohatství krajín jihošpanělských (Tartessos) hovořovali pěvci hebrejští i hellénští, Ezechiel i Stasichoros. Mysy Kalpé (Gibraltar) a Abylé (Ceuta) zdály se Foiničanům sloupý, jež tam bůh jejich Melkart (Héraklés) postavil (*Columnae Herculis*). K domorodcům Foiničané se chovali opatrně, oni pak byli účelivými žáky jejich. Do krajín jihošpanělských tlačili se též Řekové, zejména Massalioté, již na severu byli založili osadu Emporiai (Ampurias). I založili nedaleko Malaky město Mainaké, které však musili opustit, když v VI. stol. vzmohla se Karthágo, dědička Tyru, a ve spolku s Etruský válčiti se jala proti Hellénům na západě. Kartháginané podmanili **H**-ii jižní (Baetiku) a po první válce punské Hamilkar Barkas pojal úmysl podmanit i **H**-ii ostatní. Padl v boji proti Vettonům, avšak zet' jeho Hasdrubal ve výbojích pokračoval a založil Novou Kartháginu (*Carthago nova*, nyn. Cartagena). Když pak byl zavražděn, ujal se správy **H.** ie syn Hamilkarův Hannibal a zahájil proti Římanům druhou punskou válku, Římané zvítězivé zřídili v **H**-ii dvě provincie, jež byly: **H.** citerior (již. a vých.) a **H.** ulterior (záp. a sev.). Domorodci však dlouho ještě hájili své samostatnosti, ba Kantabrové a Asturové podmaněni teprve za císaře Augusta. Za tohoto **H.** rozdělena ve tři provincie, jež byly: Lusitania, Baetica, Tarraconensis. Obyvatelstvo **H**-ie skládalo se tedy celkem ze živilů iberských, celtských, foinických, řeckých a římských. Za vlády římské až na skrovné výjimky se pořídilo. Přehled kmenů a měst. V Lusitanii byli Cynotové a města Balsa (Tavira), Lacobriga (Lagos); Celtici a města Arandis (Ourique), Pax Julia (Beja), Salacia (Alcacer do Sal), Eborá (Evora), Caetobriga (Setúbal); Lusitani a m. Augusta Emerita (Merida), hlavní město provincie, Metellinum (Medellín), Abelterium (Alter do Chao), Medobriga (Marvão), Turgalium (Trujillo), Turmuli a Norba Caesarea (u Alcantary), Olistippo (Lisabon), Scallabis (u Santaremu), Conimbriga (Coimbra), Caurium (Coria); Turduli a m. Talabriga, Langobriga; Vettoni a m. Talabriga (Talavera de la Reyna), Capara (las Ventas de Caparra), Mirobriga, Salmantica (Salamanca). V Baetice byli Bastuli a města Julia Traducta (Tarifa), Calpe (Gibraltar), Cartheia (Rocadillo), Malaca (Malaga), Sexi (Motril),

Selambina (Salabreña), Abdera (Adra), Murgis (Almería); Turdetani a m. Onoba (Huelva), Olintigi (Palos), Gades (u Cadizu), Ilipula (Niebla), Italica, Julia Constantia, Hispalis (Sevilla), Urso (Osuna), Astapa (Estepa), Munda (Pedro de Muñoz?), Nebrissa (Lebrija), Seguntia (Gigónza), Asido Caesariana (Medina Sidonia), Astigi (Ecija); Turduli a m. Corduba (Cordova), Epora (Montoro), Iliturgis (u Andu) aru), Iliberis (Elvira u Granady), Mirobriga (Capilla), Artigi, Sisapon (Almadén). V Tarraconii byli Gallaeci a města Bracara Augusta (Braga), Portus Cale (Oporto), Iria Flavia (El Padron), Vicus Spacorum (Vigo), Brigantium (Coruña), Ardobrica (Ferrol), Lucus Augusti (Lugo); Asturové a m. Lucus Asturum (Oviedo), Flavionavia (Gijón), Asturica Augusta (Astorga), Legio VII Gemina (Leon); Vakceové a m. Pallantia (Palencia), Pintia (Valladolid), Rauda (Roá), Cauca (Coca), Septimancia (Simancas), Lacobriga (Lobera); Kantabrové a m. Juliobriga (u Reynosy), Portus Victoriae Juliobrigensium (Santona); Autrigoni a m. Deobriga (Brinnos), Flaviobriga (Bilbao); Varduli a m. Menosca (Sumaya), Morosgi (San Sebastian); Vaskoni a m. Pompaelo (Pamplona), Calagurris Nassica (Calahorra), Allobon Alagon), Jacca (Jaca), Iturissa (Ituren); Ilergeti a m. Calagurris Fibulariensis (Lahorre), Osca (Huesca), Celsa (Jelsa), Octogesa (Mequinenza), Ilerda (Lerida); Cerretani a m. Julia Libyca (u Puigcerdy); Jakcetani a m. Bergium (Berga), Cortona (Cardona); Indigeti a m. Rhodae (Rosas), Emporiae (Ampurias); Ausetani a m. Gerunda (Girona); Lacetani a m. Barcino (Barcelona), Baetulo (Batalona), Blandae (Blanes); Cessetani a m. Tarraco (Tarragona), Subur (Villa nova); Illerkavoni a m. Dertosa (Tortosa), Intibili; Edetani a m. Saguntum (u Murviedra), Valentia (Valencia), Edeta Liria (Lyria), Leonica (Alcañiz), Salduba č. Caesaraugusta (Zaragoza); Kontestani a m. Dianium (Denia), Alonae, Lucentum (Alicante), Ilici (Elche), Carthago nova (Cartagena); Bastetani a m. Urçi, Barea (Vera), Albi (Abla), Acci (u Guadixu), Basti (Baza), Vergilia (Murcia); Oretani a m. Castulo (Cazlona), Tugia (u Quesady), Biatia (Baéza), Oretum Germanorum (u Granatuly); Karpetani a m. Toletum (Toledo), Complutum (Alcala de Henares), Caraca č. Arriaca (Guadalaxara); Arevací a m. Segovia (Segovia), Segobriga (Priego), Segontia, Clunia; Lusoni a m. Bilbilis (Baubola); Palendoni a m. Numantia (zříceniny u Puente Garray, nedaleko Sorie). Uprostřed mezi Karpetany a Edetany seděli Bellové, Titové č. Dittani a Lobetani.

Šra.

Hispaniola viz Haiti.

Hispanus Andreas (de Escobar), kanonista z 2. pol. XIV. stol. a 1. třetiny XV. stol., benediktin, magister theologie, biskup v Ciudad-Rodrigu, v Ajacciu a v Megare, papežský poenitentarius minor. Spisy: *Modus confitendi* (1418), obsahuje též Poenitentiale zvané Civitatense; *De decimis* (1425); *Lumen confessorum* (1429); *Gubernaculum conciliorum* (1431).

Hnr.

Hissmann Michael, filosofický spisovatel něm. (*1752 v Sibíni — †1784), absolvoval gymnasium doma, studoval na univ. v Erlankách a Gotinkách. Zde stal se r. 1782 prof. filosofie. Krátce před smrtí r. 1784 došlo ho vybidnutí císaře Josefa II., aby přijal profesuru filosofie v Pešti. Filosofická literární činnost **H**-ova byla na krátkou dobu jeho života neobyčejně hojná. Z jeho spisů uvádíme: *De infinito. Dissertatio metafysica* (1776); *Geschichte der Lehr von der Association der Ideen* (1776); *Psychologische Versuche. Ein Beitrag zur esoterischen Logik* (1777); *Leben des Freiherrn von Leibnitz* (1783). Mimo to jsou od něho různá pojednání vědecká v jednotlivých listech a z překladů mezi jiným *Ver such über den Ursprung der menschlichen Erkenntniss*. Aus dem Franz. des Abbé Condillac (1780.)

Histeridae, čeled' brouků pětínárných, těla plochého, krovce vzadu utatých, konec těla nepříkrývající: tykadla jsou lomená s prvním článkem dlouhým a silným; nohy dají se do žlábků vtáhnouti a mají holené ploché; břich jest pěticehlenný. Jsou většinou barvy černé s modrým nebo fialovým, někdy i silným kovovým leskem. někdy červeně skvrnití, řidčeji celí červenohnědí. Žijí v lejnách, hnoji, mršinách, houbách, pod korou, někteří též u mravenců. Larvy mají hlavu a přední šiji rohovitou, na konci těla členité přívěsky a vychlipitou řiť. Nohy jsou velice krátké, slabé, stojí skoro po stranách těla a mají téměř štetinovitě drápy. Důležitější jsou: *Hololepta plana* Fuessly, má tělo zcela ploché, hlavu vodorovně v před. namířenou nevtažitelnou. Žije pod korou. Četné druhy obsahuje rod *Hister* L.; má hlavu vtažitelnou, dole okrouhlým výběžkem předoprsí pokrytou; tykadla poněkud ztlustlá, kyj vejčité, smačklý; jamky tykadlové jsou na spodní straně předního kraje štítu šijového; tělo dosti silné; žije v hnoji, mršinách, nebo žere jiný hmyz. Nejob. *Hister quadrimaculatus* Scr., jehož předoprsí má malý zaokrouhlený výběžek; oba proužky postranní štítu šijového sahají až na konec; na krovkách jsou pouze 3 proužky zevní a na každé 2 krvavě červené skvrny. Podobný mu *H. ster quadrimaculatus* L. liší se tím, že zevnější proužek štítu šijového nesahá až na konec; na každé krovce je velká měsčitá, často rozdělná červená skvrna. Zcela černý *Hister stercorarius* Hoffm. liší se od obou předcházejících tím, že má na štítě šijovém jediný proužek postranní; na krovkách má zkrácený proužek krajový a 6 proužků hřbetních. *Saprinus* Erichs., rodu předcházejícímu podobný, liší se tím, že ústa jsou přímo pokryta předním krajem předoprsí, který není rozříven. *Saprinus aeneus* F. nemá čelo vráscité, štít šijový jest uprostřed lesklý a na krovkách jest proužek při švu v přední polovici patrný a spojuje se obloukovitě s proužkem nejbližším; černý s leskem kovovým. *Hetaerius* Erichs. má přední hrud' uprostřed kraje předního prodlouženou v lalůček ústa příkrývající a opatřenou na předním kraji

jamkami pro tykadla; krovky mají podélné vyvýšené čáry; kyj tykadlový nedělený a holení široké, podlouhlé, se žlábkem pro chodidlo a na kraji zevním ostny posázené. *Hetaerius ferrugineus* Ol., 2. 25 mm dlouhý, červenohnědý, žije u mravenců, zvláště u *Formica rufa*. Kpk

Histiaios, tyrann milétský, na výpravě Dareiově proti Skythům opřel se úmyslu Řeků, zničit most přes Dunaj, a obdržel za odměnu povolení, aby v Thrakii blíže ústí Strymonu založil město Myrkinos jako střed nového svého panství. Vzdávající jeho moc vzbudila však záhy nedůvěru na dvoře Dareiově, i byl pod záminkou, že král chce užívatí jeho rady, povolán do Sus a tu chován v čestném zajetí. Poznáv pravý stav věcí, hleděl nabýti svobody, a proto vybízel zetě svého Aristagora, jenž po něm vedl správu Milétu a pro nezdařenou výpravu proti Naxu obával se restu, aby roznítil povstání Řeků maloasijských. Po útěku Aristagorově byl **H.** ode dvora propuštěn; neb sliboval, že udusí odpor v Milétu, ale nechtěl ho nikdo uznati, a když Artafemés otevřeně mu pravil: »Ty's ušil střevíc a Aristagoras jej obul«, uprchl nejprve do Byzantia, potom na Thasos, chtěje zříditi si po příkladě Polykratově námořní panství, byl však r. 494 př. Kr. zajat a na rozkaz Artafemův v Sardech ukřižován.

Histiiodromie (z řec.), nauka o plavbě lodí.

Histiogenese, histiogenie, viz Histogenese.

Histiophorus Lacép, plachetník, rod ostnoploutvých ryb (řádu *Acanthopteri*) z čeledi *mečounů* (*Xiphiidae*); s rodem mečounů (*Xiphias* Art.) srovnává se tím, že má také přední část' hlavy prodlouženou ve štíhlý, ale nedlouhý, shora a zdola smačklý hrot; liší se však od něho tím, že má tělo vždy zcela lysé, v čelistech drobné zoubky a ploutve břišní (na hrudi), jež ovšem mají jen po jednom vyvinutém paprsku a tudíž podobu dlouhých, tenkých přívěsků. Trup jest dosti štíhlý, poněkud se stran smačklý. Jméno vědecké i české dáno mu po vysoké a široké prvé ploutvi hřbetní, jež s menší druhou ploutví hřbetní v jedno jest spojena; ploutve řitní jsou dvě a veliká ploutev ocasní má podobu puměšice. Nečetní druhové rodu **H.** (početm 6) přebývají v mořích tropických, jediný v moři Středozemním. Jest to *H. belone* Günth.: dorůstá délky 1—2 m. **H. gladius** Günth., žijící v oceánu Indickém a v Rudém moři, mívá délku i 6 m a ploutve hřbetní až 1 1/2 m vysokou. Br.

Histogenese je histogenie (z řec.), učení o tvoření organických tkání a tělesných šťav, jako jsou krev, míza a j. **H.** neomezuje se toliko na tvoření tkání za poměrů normálních, ve zdravém těle, nýbrž sem spadá i vytváření nových tkání za částky ztracené či tak zv. regenerace a pak vytváření nových tkání za poměrů chorobných či tak zv. novotvoření tkání v nádorech a pod. V podrobnostech nejsou ještě původy všech tkání tělesných prozkoumány s nezvratnou jistotou, v celku však lze uznávati pravidlo, že veškerý tkane

tělesné bud' se vůbec skládají z buněk aneb aspoň z buněk se dají odvoditi, a pak, že všechny buňky tělesné pocházejí z rozvoje oplozeného vajíčka, tudíž z jediné buňky základní. Proto rozumí se někdy **h**-sí též odvozování tělesných tkání z některé původní blány zárodeční (epi-, meso- a hypoblastu) a jejich listů nebo derivátů.

Histochemie slove nauka obírající se chemickými pochody, v pletivech ústrojných probíhajícími. **Ošc.**

Histoire [istoàr] (franc.), dějiny.

Histologie (z řec.) v běžném smyslu jest nauka o tělesných tkáních a jejich anatomických prvcích. Obor **h**. není zcela přesně vymezen. Dle hlavní pomůcky histologického badání nazývá se často drobnohlednou čili mikroskopickou anatomií, jindy pak dle Bichata všeobecnou anatomií. V novější době činívá se jakýsi rozdíl a užívá se označení mikroskopická anatomie pro drobnou i nejpodrobnější skladbu tělesných orgánů tak, jak se skutečně jeví v mikroskopickém obraze při různých zvětšeníh a za pomoci různých technických pomůcek a chemických agencí (proto se rozeznává i zvl. histofysika a histochemie). Všeobecná anatomie zabírá celkem širší obor, týká se v prvé řadě povahy jednotlivých tkání tělesných, které zachovávají svůj základní ráz i ve sloučení s jinými tkanivý v různých orgánech tělesných, vypisuje povahu těchto tkání nejenom u člověka a obratlovců, nýbrž u všech živočichů vůbec, pokud ovšem o tkáních lze u nich mluvit, zpytuje změny těchto tkání za různých podmínek životních a obírá se zároveň studiem životních podmínek základních prvků živočišného těla, totiž buněk. Pokud se omezuje toliko na tento obor, vyvinula se z ní v moderní době již zvláštní samostatná nauka o buňce (v. t.) čili t. zv. cytologie: k ní sluší jen poznamenati, že právě biologické studium buňky tvoří zvláštní přechod mezi **h**-íi tkání normálních a **h** ii tkání chorobných čili zkrátka **pathologicko u h-i i**. — Celkem je **h**. vědou popisnou, líčící fyzikální a chemickou povahu jednotlivých elementárních součástek, tvar a složení tkání, jakož i složení ústrojů z různých soustav tkaninových. V ohledu systematickém obor její se dělí v nauku o buňce, o jednoduchých tkáních tělesných (epithelie a jich deriváty, hmoty pojivové a mezibuněčné, tkáně svalové a nervové) a pak na rozbor ústrojů tělesných. Hlavními pomůckami jsou drobnohled s různými technickými pomůckami, jež umožňují též pozorování některých partií za živa, mikrotom a různé chemické prostředky, hlavně k uchování a barvení vyšetřovaných částí.

O všeobecném podrobném složení těla lidského i organického vůbec pronášeli již staří filosofové řecí nejrůznější domněnky, považující za základní principie těla různé látky, molekuly, póry a j., odvozuje z toho zároveň důsledky pro svoje filosofické theorie. Přesnější názory o t. zv. podobných částech

tělesných (*par es similes*), jakými se rozuměly dle našeho pojmání tkáně chrustavčité, kostěné, nervové, šlašité, svalové a pod., shledáváme teprve u Galena, a od něho se udržely až do XVII. stol., naštědě mocnou oporu zejména v pracích Fallopyových. Vlastní rozvoj **h**. počíná se zdokonalením pomůcek drobnohledných a v novější době zavedením přesnějších reagenií chemických. Vynikající pěstitelé **h**. byli M. Malpighi (1628—94), jenž vyšetřil různé orgány tělesné, zejména pak objevil vlasečnice a těliska krevní, a A. Leeuwenhoek (1632—1727), jenž pozoroval podrobnou skladbu kostí, zubů, objevil infusorie, těliska chlamýd, určoval tvar krveček u různých živočichů a j. Celkem však pozorujeme, že u těchto a všech dalších pracovníků v oboru mikroskopické anatomie, pokud ovšem lze tohoto terminu u nich užiti, tvořilo toto badání vlastně pouhé hledání kuriosit, a že jim zůstávalo až do nynějšího století. Mocného popudu dostalo se rozvoji **h**. pracemi Bichatovými. Bichat (1771—1802) vytknul si za úkol dokázati, že úkony životní jsou bezprostředním projevem složení ústrojných tvarů. Rozeznával celkem 21 různých tkání tělesných, jež rozděloval na všeobecné, vyskytující se ve všech ústrojích, jako pojivo, animální a organické nervstvo, tepny, žíly, vlasečnice a j., a pak na zvláštní, jako jsou kosti, dřev kostní, chrustavky, žlázy a j. Toto rozdělení se sice v celém rozsahu neudrželo, jeho základní názory však mají platnost dosud nejen v normální histologii, nýbrž i v patologii. Schleidenovým, Schwannovým a Purkyňovým nálezem buňky organické bylo hlavní téžistě histologického badání posunuto na studium životních podmínek buňky. Hlavními repraesentanty různých směrů v **h**-ii jsou Frey, Henle, Virchow, Kölliker, Leydig, Ranvier, Stricker, Toldt, Heitzmann, Krause, Flemming, His, Recklinghausen a j.

Důležitější literatura: Fallopio, *Lectiones de partibus similariibus corporis humani* (1575); Malpighi, *De pulmonibus epistolae* II. (1663); *De viscerum structura* (1669); *De structura glandularum* (1697); Leeuwenhoekovy práce uveřejněny byly ve »Philosophical transactions«, 1702—1712; podstatné části z nich jsou obsaženy v traktátech De Leeuwenhoekii meritis in quasdam partes anatomiae microscopicae (Lejda, 1843—44); Bichat, *Traité des membranes* (1800), *Anatomie générale* (1801); Henle, *Allgem. Anatomie* (1841); Gerlach, *Handbuch der Gewebelehre* (2. vyd. 1854); Kölliker, *Handbuch der Gewebelehre des Menschen* (1. vyd. 1850, 6. vyd. 1889 násl.); *Icones histologicae* (1866); Frey, *Histologie u. Histochemie* (5. vyd. 1876); Toldt, *Lehrbuch der Gewebelehre* (3. vyd. 1888); Stricker, *Handbuch der Lehre von d. Geweben* (1871—72); Ranvier, *Traité technique d'histologie* (1875 až 1888); Virchow, *Cellularpathologie* (4. vyd. 1871); Rindfleisch, *Lehrbuch der patholog. Gewebelehre* (6. vyd. 1886); Lavdovskij i Ovsjanikov, *Osnovaniia k izučeniiju mikroskopičeskoj anatomiji čelověka i životnyh* (1887

až 1888); Davidoff, Lehrbuch der Histologie des Menschen (1895). *Srz.*

H. rostlinná viz Botanika str. 458.

Histometr (fec.), přístroj ku stanovení trvanlivosti tkanin. V něm podrobeny jsou látky stahu, ohybu, odření atd., zkrátka právě tak, jak se děje při jich skutečném užívání, tedy ve formě oděvu. **H.** skládá se ze soustavy válců, přes něž se tkanina položí; jeden z nich jest hlavním válcem, jenž přiměřeně závažím na cípu se zatíží. Stranou nad ním jsou uloženy 2 menší válce vodič, z nichž jeden dostává klikovým mechanismem rotační pohyb, jenž napjatým pasem na ostatní se přenáší. V obou dílech látky, jež, pod hlavním válcem se stýkajíce, mají střídavý pohyb v smyslu opačném, vznikne tření. Jelikož tkanina též je napínána a ohybána, jest patrné, že se přibližujeme skoro úplně k přirozeným příčinám opotřebení látek. Pak soudíme: Poruší-li se ze 2 kusů sukna jeden na př. při 200, druhý při 300 obrátkách (což se určí počítadlem), pak se mají jich trvanlivosti k sobě jako 2: 3. Vedle toho **h.** jest tak zařízen, že velikost různých namáhání, jimž látka zkoušená jest podrobena-a sice každá z nich nezávisla na druhém-možno měniti přiměřeně ku povaze látky, na př. velikost tření jest závislá jednak na tlaku obou pasů látky na hlavním válci, jednak na poloze jeho a možno změnou polohy tohoto válce přejíti od jistého maxima tlaku až skoro k nulle a pod. **H.** zde uvedený vystaven byl prof. Beylichem na vid. výstavě r. 1873 a došel v praxi jehoho upotřebení. *Ubn.*

Historia viz Dějiny.

Historia Augusta v. Augusta historia.

Historická malba viz Malířství.

Historické právo jest pojem, jemuž často bývá dáván výklad nestejný. Nejobyčejnější rozumí se tím právem, které historickým trváním jest posvěceno. právo, které má svou stáletou minulost. O **h. p.** jako o silný základ opírají se zejména všichni národové, kteří sběhem jakýchkoli okolností octlí se v situaci národů slabých, odstrkovaných, národů, jimž právo na jiné lokte se měří než národům mocným. **H. p.** jest národům, které kdysi měly svůj vlastní státní organismus, později však o něj přišly, mocnou vzpružinou všech národních snah a vítěznu zbraní veškeré jejich činnosti. Jeť boj s národem kulturním, který kdysi měl slavnou velkou minulost, mnohem nesnadnější než s národem bez historických tradic. V žádném státě nemá **h. p.** tolik oprávněnosti jako ve státě mnohonárodovém, jakým jest na př. Rakousko-Uhersko, kde několik národů způsobem více méně umělým v jeden stát bylo spojeno. Zájmy všech těchto národů jsou tak různé a odchýlné, že jen všestranným vzájemným dorozuměním a šetřením práv všech národních individualit možno se dodělati záruky, že společný stát bude míti trvání a bude mocný uvnitř i na venek. **H. p.** přiči se všem násilnostem, které dovedou sice národ oslabiti, avšak jen na čas. A byť i čas tento byl sebe delší, nemůže tím národ potlačovaný přijíti o svá veřejná nezadatelná

práva. Policejní nátlak a násilí osvědčuje se jen tak dlouho, dokud síly národa jsou malé a dokud roztrpčenost nedosáhla svého vrcholu. Jakmile nadešel však vhodný okamžik, láme spoutaný národ své okovy a hlásí se buď revoluci nebo jiným neodolatelným způsobem o svá práva, jež neuvážením nemohou býti promlčena jako práva soukromá. Platíť ve právu veřejném zcela jiné zásady než v právu soukromém. Lišíť se právo veřejné od soukromého mezi jinými vlastnostmi též tím, že má delší trvání než právo soukromé. Kdyby tu nějaké promlčení, resp. vydržení práv bylo přípustno, muselo by se k tomu vyžadovati doby nepoměrně delší než ku promlčení a vydržení soukromému. Kromě toho sluší uvážiti, že potlačování národové nemohou často práv, o něž běží, ani užití, poněvadž v očích nepřátelských vlád bylo by užití těchto práv trestným činem, ne-li dokonce revolucí. — *dlc.*

Historikopolitická individualnost je ona zvláštnost, osobitost národa, která spočívá v tom, že jistý národ má svou vlastní historii a vůbec svůj vlastní vývoj veřejného práva. Vlastním vývojem nerozumí se tu snad nepřetržitá politická samostatnost, a není tedy třeba, aby národ **h-cké** l. i měl v dané době svůj vlastní samostatný stát. Stačí, když aspoň žil v minulosti vlastním státním organismem. Tak mají v Rakousko-Uhersku svou **h-ckou** i nejen Němci a Maďaři, nýbrž i Češi, Poláci, Chorvati a jiní menší národové, kteří tvořili kdysi část vlastního státu. Příkladem národa, který **h-cké** i-i nemá, jsou Slovinci. Okolnost tato není arci důvodem, aby Slovincům upírána byla četná práva národní, jež jim náležejí stejně jako národům historickopoliticky individuálním. — *dlc.*

Historický, dějinný; v tom neb onom oboru dějiny, minulost obsahující.

Historie, lat. *Historia*, viz Dějiny.

Historik (z lat.), badatel o historii, znalec historie, spisovatel historický.

Historiograf (z fec.), dějepisec, na př. **h.** království Českého, ustanovený k tomu, aby sepsal vědecké dějiny království; podobně **h.** moravský. — **Historiografie**, dějepiscectví.

Histrio (lat.), vlastně tanečník v pantomimu, avšak název ten přenášen byl také na herce ostatní. Slovo to vzniklo vlivem etruským (Liv. VII, 2). Jinak slul herec u Římanů *ludius* (*ludio*) anebo se zřetelem k dramatické akci *actor*. Počet herců byl rozličný dle jednotlivých druhů dram. Kdežto v pantomimu vystupoval obyčejně herec jediný, hráli v atellaně herci čtyři a v mimu býval někdy počet herců velmi značný. V tragédii a komédii byl počet jich větší než u Řeků, kde tři byli pravidlem. Podle nadání svého hrál herec buď první, druhou, třetí nebo čtvrtou úlohu (*actor primarum, secundarum, tertiarum, quartarum partium*). Nejprve volil si obyčejně básník jednoho herce, který zjednal ostatní společnost, sám hlavní úlohu převzal a kus se spoluherci nacvičil. Později nájímali pořadatelé her hlavního herce, jenž zařídil a opatřil ostatní. Tlupa herecká nazývala se *grex* nebo *caterva*,

a ředitel její *dominus gregis*; i bylo jí hráti také úlohy ženské, ježto ženy vystupovaly pouze v mimu a teprve za velmi pozdní doby císařské i v komediích. — Herci závodili mezi sebou o přízeň obecnstva a snažili se pojistiti si ji způsobem i nepoctivým. Vítězové v závodech dostávali ceny, jež záležely v palmách, věncích ze zlata a stříbra, v době císařské pak obyčejně v penězích a jiných věcech. Jako byly zvláštní odměny za vynikající výkony, tak byly i určeny tresty-výprask-, jestliže herec nedostál své úloze. Původně měli úředníci právo trestati herce i v době, kdy se nehrálo, avšak Augustus ob. mezl právo to na dobu her, anebo je zcela zrušil. Jaké byly obyčejné platy herců, nevíme; neboť z toho, že vynikajícím umělcům, jako Rosciovi a Aesopovi, byly placeny ohromné sumy, nemůžeme souditi na plat obvyklý. Povolání herecké nepovažováno u Římanů za čestné, hlavně proto, že mělo za účel vydělávati peníze. Herci náleželi z největší části stavu propuštěnců a otroků. Mnozí boháči dávali cvičiti nadané otroky umění hereckému buď k vlastní zábavě nebo ku propuštění jich podnikatelům za plat. Společenská platnost herců zlepšila se časem jednak šířením se řeckých názorů o umění a umělcích, jednak tím, že Sulla, triumvir Antonius a jiní slavní muži rádi prodlévali v jejich společnosti; konečně dodali výteční umělci Roscius a Aesopus, kteří získali slávu a bohatství, vážnosti jak hereckému umění tak celému stavu. Obecenstvo zajímali velice slavní herci, jejichž život a umělecké výkony poskytovaly hojné látky k denním rozhovorům. Pověst herců nebyla právě nejlepší a nevázaný jejich život byl obecně znám. Zvláště mimy byly pokládány za svůdkyně mužů a nejeden mladík prohrál s nimi statek po rodičích zděděný. Srv. Friedländer u Marquardta a Mommsena, *Handbuch der römisch. Altert.* VI, 538 a *Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms* II, 391; Cumpfe, *Kulturní obrázky ze starého Říma*, str. 170. Cfe.

Hišám: 1) **H. I.**, syn a nástupce Abdurrahmána I., zakladatele říše Kordovské (788 až 796). Potlačiv vzpoury bratrův a místo držitelů, zdvihl proti Frankům a Asturianům svatou válku (791–794). Tou podán důkaz, že starý duch muhammedánský dotud nezložen. Zásahu hlavní měl sám **H.**, jsa vůbec muž a vládce dle srdce prorokova. Podporoval též vědy a umění. zakládal školy, kamž i křesťané chodili. V Kordově dostavěl mešitu, již byl založil otec jeho.

2) **H. II.**, syn chalify Hakama II. Když otec jeho (796) zemřel, bylo mu teprve 10 let. Vládu za něj konala matka jeho Sobeiha spolu s hádžibem (prvním ministrem) al-Mansúrem. Matka i hádžib hleděli pilně k tomu, aby **H.** nemnoho zvěděl o světě a povždy ostal dítětem. Po smrti Mansúrově (1002) jmenoval **H.** k radě matčině hádžibem syna téhož Abdulmálíka, a když tento zemřel (1008), bratra jeho Abdurrahmana. Tento chtěl státí se chalífou, však zajat jest a zabit (1009), načež za hádžiba

povýšen zhoubce jeho Muhammed. Ten pak, tolikéž zabaviv po chalífátu, chtěl **H.**-a zavraždit, avšak k radě Vadhy tak neučinil, nýbrž dav usmrtiti kteréhosi křesťana a položití na lože chalífovo, prohlásil, že **H.** zemřel. Muhammed po té povolán panovníkem a Vadha stal se hádžibem. Když pak proti Muhammedovi vypukla bouře a zle se mu vedlo, Vadha a tělesní strážcové chalífovi **H.**-a vyvedli z vězení, na trůn posadili a Muhammeda zabili (1012). Vadha po té si zahrával na Mansúra, a když **H.**-ovi našeptáno, že styky má s protivníkem jeho Suleimánem, dal mu sraziti hlavu a hádžibem jmenoval «Slovana» Hairana. Pohřichu Kordované s chalífou a s jeho strážci nebyli spokojeni, a když přitáhl Suleimán ku městu, otevřeli mu brány a **H. II.** opět, a to navždy, zbaven chalífatu. Suleimán vsadil ho do vězení (1013); co s ním dále se zběhlo, zůstalo tajemstvím.

3) **H. III.** (1026–1031) spolu s hádžibem Džáhvárem, seč byl, se přičinil, aby v říši rozeřvané zjednal pořádek, avšak toho pro bujnost lidu nikterak nemohl dokázati. Když pak proti němu vypukla bouře, odešel z Kordovy, vzdal se trůnu a zemřel (1036) v Leridě, kamžto se byl uchýlil k věrnému mistodržiteli Suleimánovi. Poslední to panovník kordovský z rodu Omajjova. Po odchodu jeho z Kordovy, říše se rozpadla. Šra.

4) Ibn **H.** Abú Muhammed Abdul-Málík al-Himjari, genealog a grammatik arabský (†833 ve Fustátu). Psal o genealogii kmenů a vládců himjarských, o obtížných výrazech v básních pojatých do životopisů prorokových aj., nejznámějším však se stal biografií prorokovou *Sirat-ur-rasúli* (vyd. Wüstenfeldovo, Gotinky, 1858–60, 2 d., a opětovně v orientu, něm. překlad Weillův, Štuttgart, 1864, 2 sv.). Životopis jeho jest v celku jen spracováním díla Ibn Ishákova, ve světě muslimském těší se však největší oblibě a účtě téměř kanonické. Dk.

Hít, ant. *Is n, Aeiopolis*, město ve vilájetu bagdánském (tur. Asie), 160 km zsz. od Bagdádu, na kopci při pr. bř. Eufratu, má úzké a špinavé ulice, pěkný minaret, ok. 3000 ob., živících se loďarstvím, vápenictvím, dobýváním soli, spracováním vlny. V úrodném okolí bohaté prameny naftové. Asfaltu zdejšího užívalo se již při stavbě Babylónu a vyvážel se i do starého Egypta.

de **Hita:** 1) **Juán Ruíz de H.**, obyčejně *Arcipreste de H.*, kastilský básník XIV. st. (*v Guadalajaru nebo Alcale — †asi 1351), byl vězněm, neznámo proč, arcibiskupem toledským Gilem de Albornož asi v l. 1337–50, v kteréž době napsal básnické dílo své *El libro de los Cantares*, jeden z nejdůležitějších a nejzajímavějších plodů staré kastilské literatury. Je to kniha velmi pestrá; vedle skutečné zbožnosti stojí rozpustilost a satira; bájky aesopské, legendy severofrancouzské, mythy pohanské proplétají se s mravními rozpravami, lyrickými výlevy a polemikou. Vlastní výpravné partie psány jsou 14slabičnými alexandry, v ostatku vládne veliká rozmanitost

a pohyblivost rhythmická (čítá se tu 16 typů veršových). Všecko to sveršováno je neobyčejně lehce, vtipně a barvitě, tak že mnozí kritikové staví Juána Ruize vedle Rabelaisa a Chaucera. Vydání veršů arciprestavých opatřil Sanchez v »Coleccion de poesias castell. anteriores al siglo XV« (Madrid, 1779—90 4 sv.) a nověji a přesněji P. J. Pidal a F. Janer v 57. sv. Bibl. Rivadeneyrovy.

2) Gínez Perez de H., spisovatel špan. v XVI. stol., rodilý nejspíše z Muly v Murcii, bojoval v l. 1568—1570 proti Moriskům v Alpujaros a sepsal kroniku, vlastně histor. román, o osudech rodiny Abencerragů (v. t.) v Granadě ve 2 dílech; k prvému užil mnohých starých romancí, ve druhém popsal události, jichž byl očitem svědkem; název díla jest *Historia de las guerras civiles de Granada* (I. díl v Alcafe, 1588 a v Zaragoze, 1595; II. v Alcafe, 1604; souborně v Madridě, 1833 a 1849).

Hitchia viz Nectandra.

Hitchin [hičín], město v sev. části angl. hrab. Hertfordu, v úrodném údolí, 27 km na sever od Hertfordu, v uzlu železnic, s 8860 ob. (1891). Výroba lavandulové vody, zboží ze slámy, přední hedvábí, obchod s chmelem, obilím a dobytkem.

Hitité viz Hethité.

Hitopadesa viz Bidpai.

Hitov Panajot, hajduk bulharský (*1830 ve Slivně), jsa synem bohatého ovčáře, zakusil již v mládí mnohá protivenství od Turkův, proti nimž zanevřel tak, že zanechal řeznictví, odešel na Balkán a stal se vůdcem hajduků. Byl též ve spojení s Rakovským a r. 1862 zamýšlel povstání, jež se však nezdařilo. Potuloval se dlouho po Balkáně s několika sou. druhy za kruté a bouřlivé zimy a svízelný život ten popsal ve velmi zajímavé knize *Moje to putování po stara Planina* (Bukurešť, 1872), obsahující též velmi mnoho písní a zvěstí o hajducích. Kniha ta těší se veliké vážnosti u Bulharů a vyniká živým a poutavým vypravováním, ačkoliv H. teprve v dospělém věku naučil se písmu. Byla přeložena též do ruštiny s názvem »Zapiski Panajota H-a« (»Slavj. Sbornik« v Petrohradě, sv. II.). U nás podal z ní výťah K. Jireček ve článku »Na Balkáně« (»Osvěta«, 1875).

Hitteren, ostrov na záp. pobř. Norska při vchodu do fjordu Trondhjemského, od pevniny oddělen úzkým průlivem. Na 526 km² bydlí tu asi 2700 obyv. živících se rybářstvím a chovem dobytka Politicky náleží k amtu Již. Hitteren.

Hittorf Joh. Wilhelm, elektrik německý (*1824 v Bonnu), od r. 1852 prof. fysiky a lučby na universitě v Münsteru. Výzkumy své uveřejňoval od r. 1847 počínaje v Poggen-dorfových a Wiedemannových »Annalen der Physik«. Zvláště vynikají jeho práce v oboru elektrolyse, jimiž základné výzkumy Faradayovy nejen potvrdil, nýbrž i rozšířil, zdokonalil a v jistém směru také ukončil. S Plückerem stanovil H. mnohonásobná vidma chem. prvků a vydal r. 1864 ve »Philosophic Trans-

actions« jejich vyobrazení. Již r. 1869 (tedy 10 let před Crookesem) popsal úplněji a správněji krásné světelné výjevy v t. zv. Geisslerových trubnicích. Mimo to zabýval se H. allo tropickými stavy prvků selenu a kostiku a tohoto objevil zvláštní černý jako kov lesklý hlatěný tvar.

Hittorff Jacob Ignaz, architekt (*1792 v Kolíně n. R. — †1867 v Paříži). Studoval v Paříži architekturu, r. 1814 stal se za dvorního architekta Belangera stavebním inspektorem, po jehož smrti jmenován jeho nástupcem. Z velkolepých prací, jež provedl, uvádíme stavby divadelních budov Ambigue-Comique a Favort, návrhy na znovu zřízení chrámu St. Rémy v Remeši, náhrobní pomník vévody z Berri, náhrobní kapli vévodkyně Kuronské. Červencová revoluce přerušila poněkud činnost jeho; po její ukončení počal opět prováděti velká svá díla: Chrám sv. Vincence de Pauli, basiliku v starokřesťanském slohu, okrášení náměstí Svornosti a Elysejských polí a j. Za druhého císařství svěřeno mu propracování sítě ulic pařížských, později zhotovil plány k ulici de l'Imperatrice a Boulogneskému lesíku. Jedno z posledních, ale nejrozsáhlejších děl H-ových jest Severní nádraží pařížské. Uveřejnil: *Architecture antique de la Sicile* (Paříž, 1826—30); *Architecture moderne de la Sicile* (t., 1826—35), k nimž sebral látku na svých cestách po Italii; *Recueil des décorations et descriptions du baptême du duc de Bordeaux* (1827); *Architecture polychrome chez les Grecs* (t. 1851), kde shrnul svá studia o malbě starých; *Restitution du tem le d'Empédocle à Selinunte* (1851); franc. překlad díla »The unedited antiquities of Attica« (t., 1832).

Hitu viz Amboina.

Hitz Dora, něm. genristka a malířka květin (*1856 v Altdorfe). Studovala v Mnichově za Lindenschmita (1870—78), načež povolána od královny rumunské do Bukareštu, kdež do r. 1882 činnou byla. V době též provedla cyklus aquarellů k básni *Ada* (od Sylvy Carmen), dále dvě rumunské scény a v l. 1883—86 skizzy k nástěnným obrazům hudebního sálu na zámku Sinaii. I do cestovala v Normandii a v Bretonsku, kde provedla obrazy k románu ze života rybářů od Lotiho. R. 1891—92 žila jako malířka podobizen v Drážďanech, načež přesídlila se do Charlottenburku. J-k

Hitze Franz, sociální politik něm. (*1851 v Hanemické ve Vestfálku). Vystudov ve Vircpurku katol. teologii, byl r. 1878 vysvěcen. Od r. 1893 jest mimoř. prof. křesťanské sociální vědy na akad. v Münsteru. Od r. 1882 jest členem pruské poslanecké sněmovny, od r. 1885 poslancem říšským, kde se účastní zvláště debatt o dělnických záležitostech. Napsal: *Die sociale Frage und die Bestrebungen zu ihrer Lösung* (Paderborn, 1877); *Die Quintessenz der sozialen Frage* (t., 1880); *Kapital und Arbeit und die Reorganisation der Gesellschaft* (t., 1881); *Schutz dem Handwerk* (t., 1883); *Pflichten der Arbeitgeber in der Arbeiterfrage* (t., 1890); *Normalarbeitsordnung* (t., 1892).

Hitzig: 1) H. Julius Eduard, právník a spisovatel něm. (*1780 v Berlíně — †1849). Studoval v Halle a Erlankách práva, byl v letech 1799—1806 soudním úředníkem ve Varšavě, založil r. 1808 nakladatelskou firmu v Berlíně, kterou r. 1814 prodal, a oddal se pak nanovo soudní službě, z níž vystoupil pro chorobu oční r. 1835. Napsal znamenité biografie: *Zach. Wernera* (Berlín, 1823); *E. A. Hoffmanna* (t., 1823, 2 sv., 3. vyd. ve Stuttgartě, 1839, 3 sv.) a *A. Chamissa* (Lipsko, 1839—40, 2 sv.); spis-*Das königl. preuss. Gesetz vom 11. Juni 1837 zum Schutz des Eigentums an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung* (Berlín, 1837) a j. Založil časopisy: »Zeitschrift für die Kriminalrechtspflege in den preuss. Staaten« (1825) a »Annalen der deutschen und ausländ. Kriminalrechtspflege« (1828, od roku 1837 pokračoval Demme a od r. 1845 Schletter). Publikaci *H-ovu Gelehrtes Berlin* (1826) vydával od r. 1834 Büchner.

2) H. Ferdinand, prot. bohoslovec něm. (*1807 v Haningách v Badensku — †1875 v Heidelbergu), od r. 1833 professor v Curichu, od r. 1861 v Heidelbergu. Proslul jako bystrý exeget a smělý kritik textu St. Zákona. Zásady své, jež uložil ve spise *Begriff der Kritik am A. T. praktisch erörtert* (Heidelberg, 1831), osvědčil svými překlady a výklady proctví Jonášova (t., 1831); Jesaiáše (t., 1833); Žalmů (t., 1835—36, 2 sv., nově Lip., 1863—65); 12 malých proroků (Lip., 1838, 4. vyd. 1881); Jeremiáše (t., 1841, 2. vyd. 1866); Kazatele (t., 1847, 2. vyd. 1883); Ezechiela (t., 1847); Daniele (t., 1850); Písne písní (t., 1855); Příslaví (Curich, 1858) a Joba (Lipsko, 1874). Z ostatní činnosti uvádíme: *Über Johannes Markus und seine Schriften* (Curich, 1843); *Urgeschichte und Mythologie der Philistaer* (Lipsko, 1845); *Geschichte des Volkes Israel* (t., 1869—70, 2 sv.); *Sprache und Sprachen Assyriens* (tam., 1871); *Vorlesungen über bibl. Theologie und messianische Weissagungen des A. T.* (Karlsruhe, 1880). Srv. Steiner, Ferd. **H.** (Curich, 1882). dk.

3) H. Georg Heinr. Friedrich, architekt něm., syn **H-a 1)** (*1811 v Berlíně—†1881 t.). Studoval na stav. akademii berlinské, načež, vrátiv se z cest studiijních po Evropě a Egyptě, usadil se v Berlíně jako samostatný architekt. **H.** jest z oněch stavitelů, již architekturu a přírodu okolní hledí přivést v ladný souhlas a celek, jak tomu nasvědčuje skoro celá čtvrtina vill v předměstí berlinském. Z ruky **H-ovy** vyšla díla: Palazzo Rivoltella v Terstu, palác hraběte Pourtalès v Berlíně, Nová bursa berlinská (1859—1864), jako první příklad kvádrové stavby, monumentální stavba říšské banky, technika u Charlottenburku, přestavba zbrojnice ve sbírku zbraní a j. Za své zásluhy **H.** jmenován rytířem řádu pour le mérite, vládním radou, později předsedou senátu a král. akad. umění.

4) H. Eduard, lékař něm. (*1838 v Berlíně). Lékařství vystudoval ve Vircpuru a v Berlíně, r. 1872 se tu habilitoval; r. 1875

stal se prof. psychiatrie a řed. ústavu pro choromyslné v Curichu, r. 1879 pak byl povolán do Halle za prof. psychiatrie a nervových nemocí. Na jeho popud byla tu zřízena zvláštní klinika pro nemoci nervové a psychické, prvá toho druhu v Prusku. Většina prací **H-ových** týká se fysiologie mozku, hlavně lokalisace mozkových funkcí, a je shrnuta v souborných pojednáních *Untersuchungen über das Gehirn* (1874—76), Mimo to napsal ještě *Ziele und Zwecke der Psychiatrie* (1876); *Ueber den heutigen Stand der Frage von der Localisation im Grosshirn* (1877); *Ueber subnormale Temperatur der Paralytiker* (1884); *Ueber traumatische Tabes und Pathogenese der Tabes im Allgemeinen* (1894).

Hitzinger, též **Hicinger Petr**, pseudonym Podlipiski, Znojemski, spisovatel slovinšský (*1812 v Trziči — †1867 v Po. stojně). Studoval na gymnasiu v Novém Městě a bohosloví v Lublani a byl posléze děkanem a školním dozorcem v Postojně. Vynikal jako historik, zvláště pak jako odborník v archaeologii pudy slovinšské. Články své uveřejňoval slovinšsky v »Novicích« a »Zgodnji Danici«, německy pak v »Mittheil. des histor. Vereines für Krain« a v »Archiv für die Landesgeschichte des Herzog. Krain«. Zabýval se též básnictvím se šťastným výsledkem, sbíral národní písně, psal původní a překládal z rozličných jazyků básně, jež buď ve »Zgodnji Danici« uveřejňoval anebo ve sbírce *Pobožne narodne pesni* r. 1857 vydal. O sobě vyšly tyto jeho spisy: *Zgodbe katolíke cerkve* (Lublaň, 1849); *Popis sveta s kratko povestnico vsih časov i narodov*, k tomu: *Obráz cele zemlje v dveh polkrogah* (t., 1852); *Domač koledar slovenski* za l. 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864. Lo.

Hiuen-tshang, buddhistický cestovatel čínský (*ok. 603 — †665). Jako syn úředníka vstoupil do buddhistického kláštera, načež po 7 let a jako kněz dalších 6 let poslouchal u různých vynikajících buddhistů. Konečně pojal úmysl navštívit kolébku buddhismu, Indii. Proti vůli císařově, jež odepřel své svolení k cestě, přešel hranici. Dlouhou cestou, plnou strádání a nebezpečí, prošel územím Uigurů, Dzungarií, přešel hory Musur-Dabagan a sev. část Belurdu a údolím Jaxartu přes Baktrii a Kábulistán přišel do Pešáveru, Kašmiru, hlavních měst Střední Indie, konečně do Magadhy, kde strávil pět let studiím. Pendžábem, Kábulistánem a Baktrii přes Kašgar a Jarkand vrátil se po 16leté pouti (629—645) domů. Zde našel zatím buddhismus v nejlepším rozkvětu a v císaři věrného jeho vyznavače. Odmítnuv nabídnutý mu vysoký úřad, obdržel veliký klášter, v němž společně se svými mnichy přeložil na jazyk čínský 740 buddhistických spisů o 1335 sv. Vedle této činnosti své jest **H.** t. popisem své cesty *Ss. yeu-ki* (Paměti o zemích západu) jedním z nejdůležitějších zeměpisných pramenův orientálních. Životopis jeho sepsali jeho žáci Hoi-ti a Yen-tshung. Francouzský překlad životopisu i s cestopisem **H.** ovým jest od

S. Juliena, Voyages des pélerins Buddhistes (Paříž, 1833—37, 2 sv.); angl. od Beala (Londýn, 1884 a. n., 2 d.; srv. i Legge, Record of Buddhistic kingdoms); holl. od J. Hoffmanna »De chinesche pelgrin H. en zijne reizen in Indie« (1853). Dk.

Hiung-nu, Hiong-nu, jméno starého národa, vyskytující se v čínských annalech. Z annalů starší císařské rodiny Han (179 př. Kr. až 24 po Kr.) přeložil Wylie dějiny tohoto národa. Byl to kočovný a bojovný národ. potulující se severně od velké čínské zdi. Čiňané dlouhé boje s nimi vedli a přemohli je teprve koncem I. stol. po Kr. De Guignes je uvádí ve spojení s Huny a Attilou.

Hivernage [ivernáž], franc., doba zimní, dále také prezimování lodí, přístav zimní.

Hizen, nejmenší japonský porculán, tvrdý, barvy bílé a modré, červeně a zlatě zdobený. Vyrábí se z kaolínu hor hizenských, po nichž má i své jméno.

Hizkia viz Ezechiaš.

Hjaerne: 1) H. Thomas, básník a historik švéd. (*1638 — †1678), byl pilný sběratel listin, napsal *Collectanea*, příspěvky k dějepisu livonskému, a kritickou kroniku *Esth-Lyf-Lottlandische Geschichte*, vyd. v Napier-ského »Monumenta Livoniae« (Riga, 1835).

2) H. Urban, chemik a spisovatel švédský (*1641 v Nyenskansu — †1724 v Stockholmu), napsal tragédii *Rosamunda* a lyriku vydanou ve 3. sv. sbírky Hanselliho (1856), později oddal se vědecké činnosti. Byl dvorním lékařem Karla XI. a založil první chemickou laboratorii švédskou ve Stockholmu roku 1685. Chemické práce své popsal v *Acta et tentamina chymica* (1712 a 1753, 2 sv.). Kromě toho má mnoho prací o vodách léčebných, dolech, lesích a j. Srv. »Handlingar« švédské akad. 1856, XXIX.

3) H. Harald Gabriel, historik švédský (†1848 v Klastorpu), od r. 1889 univ. prof. historie v Upsale, důkladný znalec dějin východní Evropy, vydal: *Om den fornsvenska namnden enligt Götalargne* (Upsala, 1872); *Om förhållandet mellan landstagens båda editioner* (t., 1883); *Till belysning af Polens nordiska politik närmast före kongressen i Stettin 1570* (t., 1884); *Sigismund svenska resor* (t., 1884); *De äldsta svenskriska legationsakterna* (tam, 1884); *Fr n Moskva tilt Peter burg. Rysslands Omdaning* (t., 1889); *Helsingelif under Helsingelag* (t., 1893); *Vesterås riksdag 1527* (t., 1893).

Hjarbek přístav m. Viborgu (v. t.).

Hjelmars, jezero ve Švédsku, zaujímá v lánecch Örebro a Nyköpingu (Södermanland) 511 km², jest od záp. k vých. 60 km dl., uprostřed až 20 km šir. a 18 m hl. Nejdůležitější přítoky jsou Sverta a Telgeå. H. odtéká k jez. Mälaru řekou Hyndevadsem, v dolním toku Eskilstuna zvanou. — **Průplav Hjelmarský**, 11 km dl., 2 m hl., opatřený 9 komorami, vychází od sev. břehu jezera do řeky Arbogy, ústící taktéž do Mälaru. Aby se předešlo časté zaplavování plochého okolí jezera, počato r. 1884 snižovati hladinu vodní (23 m n. m.), čímž má býti získáno asi 15,000 ha půdy.

Hjelt O t t o, lékař čuchonský (*1823 v Abo). Lékařství vystudoval v Helsingforsu, Vircpurku, Berlíně, Praze a ve Vídni a působil pak od r. 1856—85 jako prof. path. anatomie a soudního lékařství v Helsingforsu. Vedle odborných prací, hlavně o nervstvu různých zvířat, má H. význam pro zorganizování čuchonského zdravotnictví. Napsal: *Systema nervorum sympathicum Gadi Lotae* (1847); *Om nerver nasr. generation* (1859); *Die Verbreitung der venerischen Krankheiten in Finland* (1874); *Finlands Medicinalförvaltning* (1882); *Linné als Arzt* (1882) a j.

Hjerta L a r s J o h a n, švédský spisovatel polit. a novinář (*1801 v Upsale — †1872), notář, pak soudce, vydával v l. 1828—30 s Crusenstolpem »Rigsdagstidning«, 1830—52 »Aftonblad«, opoční list velkého významu, respektovaný i vládou. Srv. H. Wieselgren, L. J. H. (Stockholm, 1880).

Hjörning, dánský amt v nejsev. části Jut-ska, zaujímá s ostr. Läsöm a Hirtsholmem v Kattegatu a ostrovem Götlem v Limfjordu 2819 km² se 110. 603 ob. (1890). V jižní části bažiny, v severní písčiny znesnadňují vzdělávání půdy. Stejnomené hl. město na trati Vamdrup-Frederikshavn má 6055 ob. (1890), živících se polním hospodářstvím, rybařstvím a průmyslem. Z tohoto vynikají výroba líhu, kvasnic, piva, dále hrncářství a železoliectví. Přes přístav Løkken dosti značný vývoz.

Hjort [jört] P e d e r, kritik a filosof dánský (*1793 v Taarnby na ostr. Amageru u Kodaně — †1871 v Kodani), syn duchovního básníka biskupa Victora Christ. H-a (zemř. 1818), studoval na universitě práva a bohosloví, vedle toho horlivě i aesthetiku; přátelsky obcoval s Oehlenschlägerem, jež hájil v pověstné při literární r. 1816 proti Baggesenovi, a s Paulem Möllerem. V l. 1817—21 cestoval po Německu, Italii a Francii, načež byl lektorem německé literatury na akademii v Sorö (1822—49). Po té žil v soukromí v Kodani. Činnost H-ova byla neobyčejně plodná a mnohostranná. V kritice literární v *Om Digteren Ingemann og hans Voerker* (1815), v *Tolv paragrapher om Jens Baggesen* (1816) a j. hájil H. romantismus. Do filosofie spadá německé dílo *Joh. Scotus Erigena oder von dem Ursprung einer christl. Philosophie* (1823) a dánské *Loeren om Viljens Frihed, forsvaret imod A ngreb af en Mediciner* (1825). Linguistice náleží *Tydsck Grammatik for Danskstalende* (7. vyd. Kodan, 1858); *Tydsck Loesebog for Danskstalende* (5. vyd. 1866); *Om det engelske Conjugations-system a t j. H. psal také mnoho o politice, zejm. o otázce šlesvicko-holštýnské, kdež hájí zájmy dánského royalismu: Breve om det slesvig-holstenske Røre* (1847—48); *Oprøret i Holsten* (1848); *Natürlichkeit u. Unnatürlichkeit der schleswig-holsteinischen Empörung* (1850); *Holstenspiegel* (1850); *Numererte Blade, isaer om Grundlovens Gylighed og Forbeholdets Betydning* (1854). Jiná jeho díla znamenité ceny literární jsou: *Den Danske Börnever* (10. vyd. 1877—79) a *Gamle og Nye Psalmer* (3. vyd. 1843.) Výběr článkův a úvah svých

literárních, politických i filosof. vydal pod názvem *Kritiske Bidrag til nyere dansk Taenke-maades og Dannelses Historie, til biographisk Eftermaele samlete og paa ny udgivne* (1852 až 1867, 5 sv.), výběr listů r. 1867—69 ve 2 sv. Bratr jeho vydal znova *Udsigt over nyere dansk Literatur* (1872, první tisk 1827 až 1830). **H.** je přední essayista starší romantické generace české.

hl, skratek znamenající hektolitr.

h. l., skratek = *hoc loco* [hok lóko], lat. na tomto místě.

H. L., skratek = *House of Lords* [hauz-], angl., dům lordů (panská sněmovna).

Hlad je všeobecný pocit tělesný, jenž projevuje se hlavně tím, že člověk intenzivně v sobě cítí nedostatek potravy a touží po tom, aby jej nahradil. Předchozí stupeň hladu bývá pravidelně chuť, appetit, a sice buď na potravu vůbec neb jenom na určitý druh potravy. **H.** se projevuje nejprve v počátečných oddílech pásma zažívacího, v ústech, hltanu a hlavně v žaludku, v pozdějších stadiích však se pociťuje obecně po celém těle jako zvláštní pocit malátnosti neb umdlenosti svalové, bolesti hlavy a pod. Příčiny, které pocity **h-u** vzbuzují, nejsou dostatečně známy. Pravdě nejvíce se podobá, že pocity **h-u** souvisejí se zvláštním podrážděním nervů, jež se ve sliznici pásma zažívacího rozvíjejí; toto podráždění pak závisí na celkovém stavu výměny látek v těle, jsouc hlavně s oběhem krevním sdruženo. **Srz.**

Nemoci z **h-u**. Potravy organismus strádati může toliko krátkou dobu; zvíře, jemuž pokrm i nápoj odejmuty byly, zhyne kolem 8.—10. dne a smrt' jest jista, když bylo $\frac{4}{10}$ váhy ztratilo. S váhou tělesnou klesá i teplota ústrojí a když se snížila po 25 °C, jest smrt' nezbytna. Strádání organismu lidského není tak násilné a úplné, jak je experimentem na zvířeti vyvozujeme; proto příznaky hladovění nevynikají s touž prudkostí, je to pozvolný úpadek tělesných sil a pozvolné odumírání. V civilisovaných zemích, v nichž jednotlivci dána jest příležitost, aby práci existenci svojí obhájil, a vytríben jest smysl sdružení a společné výpomoci, nesnadno se přihází, aby člověk **h-y** zemřel. Přece však vyskytují se případy ve velkých středech obyvatelstva; r. 1893 londýnský coroner podal zprávu, že 15 lidí vyhladověním zhylo. Příznaky hladovění chovají se asi stejně, jak je pozorujeme u lidí, již, jsouce chorobou jícnovou neb žaludeční stížení, pokrmu přijímají a podržeti nemohou; příznaky jsou tak charakteristické, že žive v paměti setrvají. Zhublost těla jest nejkrásnější, výraz očí hluboko v důlcích zapadlý divoký, lesk jejich velký; z úst vychází hnušný dech; končetiny a celé tělo hmatají se chladny; teplotura klesá pod normální hranici; puls jest slabý, zelený; pokožka scvrklá, suchá, barvy žluté zahnědlé; úpadek organismu podporují ještě hojně a smrduté průjmy. Veškeré myšlení hladovějícího se soustřeďuje v přání, aby se nasýtil. Posléze následují tichá deliria, spavost, tempera-

tura klesá po 30—28 °C a v hlubokém spánku a v bezvědomí život prchá nepozorovaně. Mocný pud, žádající pánovitě ukojení, svádí nemocného k tomu, aby nezájivných hmot požil; v pudu tom neštítí se hmot hnušných a škodlivých. Dokonalé strádání potravy. o němž paměti starších dob, ale i zkušenosti v necivilisovaných zemích vypravují, jest v Evropě u jednotlivců a celých společenstevch tou dobou jevem výjimečným; za to jest nedostatek, t. j. nepřiměřené živení co do množství a jakosti pokrmu, v nynějších sociálních poměrech tím častější. Celé třídy obecnstva trpí pod tímto nedostatkem a s ním sloučeny jsou další úkazy: schátralost organismu (nepřizpůsoblost ku fyzické práci a branné povinnosti), nedostatečný odpor proti zevním vlivům a nemocem; větší náchylnost k infekčním chorobám a celá řada chorob konstitutionálních—anaemie, krivice, tuberkulóza, skrofulóza atd.; větší úmrtnost v dětském věku. — V každé době a v každé zemi, kdy pro zvláštní příčiny, válku, neúrodu, politické poměry a oekonomický úpadek, zavlád **h.** mezi obyvatelstvem, byla úmrtnost neobvyklá; o tom vypravují nesčíslné paměti a historie každé jednotlivé země zaznamenává podobné smutné vzpomínky. Mnozí zemřeli skutečně **h-em** a i ti, kteří hleděli neodolatelný pud **h-u** jinak ukójiti, kořeny, bylinami, korou, neuchránili se smrti; ale kdo nezhylnil nedostatkem, utraceni byli epidemickými nemocemi, které mezi hladovějícími mají půdu zvláště příznivou. V krajinách, kde **h.** a nedostatek zavlád, řadí exanthematický a zvrtný tyf a tyto infekční choroby sluší se zvláště chorobami z **h-u** jmenovati. O tom podávají důkaz smutné zkušenosti v Irsku a Pruském Slezsku, v Egyptě, Číně a j.; jsou to zkušenosti nabyté v tomto století. Nejděsnější však jest vzpomínka Irčanů na r. 1816—17, kdy ze 6 mill. obyvatel zhylo 737.000 osob **h-em** exanthematickým tyfem a zvrtnou horečkou. **Mx.**

Hladicí viz Hoblík.

Hladicí pilník viz Pilníky.

Hladicí železko, nástroj z tvrdé oceli, užíváný rytci, zejména těmi, již pracují v mědi, **H. z.** jest s dvou stran sploštěno, jinak tvar jeho různý se velikostí předmětu, jenž se pracuje. Pro velmi jemné předměty má **h. z.** tvar jehly a slove též hladicí jehlou.

●●**Hladík: 1)** **H. Karel**, železniční odborník (*1831 v Praze — †1895 t.). Studoval na technice v Praze, načež r. 1851 ustanoven k službě při státní Jižní dráze a rok na to při Severní dráze, kdež zaměstnán při stavbě do r. 1853. V též roce přestoupil do oddělení strojnického téže dráhy a když tato a Jiho-východní dráha přešly koupí do rukou priv. společnosti, zůstal i u této. R. 1857 přestoupil k Jiho-sev.-něm. dráze spojovací za přednostu strojírny a dílny dráhy, současně pak strojírny a slevárny téže společnosti. Zde rozšířil **H.** spornou dotud otázku o vytápění lokomotiv drobným uhlím, zejména českým švadbovickým, a to se zdárným výsledkem. **H.** poznal též velké výhody železničních posouvadel, tehdež no-

vých a nevyzkoušených, a zasadil se o jich zavedení při Jiho-severo-německé dráze. R. 1866 účastnil se vystrojení a zařízení dráhy cis. Frant. Josefa a habilitoval se na tehdejší stav. technickém ústavě v Praze jako docent strojnictví a správy železniční. Při dráze Fr. Josefa organizovala řídil vozbu a službu strojní a v dílnách. R. 1871 povolán za ředitele projektu nové priv. Plzeňsko-břeženské dráhy, kde působil do r. 1878, načež vstoupil do výslužby. R. 1880 vyzván srbskou vládou, aby se ujal řízení srbského železniční v ministerství veřejných prací, ale **H.** nepřijal skvělé nabídky. R. 1891 zvolen poslancem za města Karlín, Smíchov a Vyšehrad a měl podíl při řešení otázek železničních. Pro své odborné vědomosti a zásluhy povolán jako stálý člen státní železn. rady a povýšen do stavu rytířského. Byl též dlouholetým předsedou spolku architektů a inženýrů, jež velmi povzněl. Literární činnost **H.**-ova záležela v pojednání *O teorii a praktickém užívání brzd železničních* a ve spolupracovníctví Heusingerova »Handbuch der speciellen Eisenbahntechnik«. *Ubn.*

2) H. Josef, spisovatel čes. (* 28. května 1845 v Měníku u Nov. Bydžova). Studoval gymn. v Král. Hradci a historii v Praze. Absolvoval vstupil r. 1870 do reakce »Národních Listů«, kde převzal odpovědnost za odpoledník »Telegraf« a když ten po válce prusko-franc. vycházeti přestal, stal se odpovědným redaktorem »Nár. L.«. V této době přispíval do Barákovy »Svobody« a Erbenovy »Obrany«, za jejichž redakci roku 1872 také odpovídal. Delší těžká choroba přiměla jej vzdáti se publicistiky a obrátiti se k povolání učitelství. Učil tak r. 1874, od které doby jest professorem při čes. učitelském ústavě v Brně s přestávkou v l. 1882—88, kdy byl okresním dozorcem na Hodonínsku. Jest horlivým přístředkem archeologie; svými sbírkami přispěl na výstavách jubilejní a národopisné a obohatil archaeologické sbírky Českého musea četnými předměty z nekropole měnické, na níž po několik let o prázdninách systematicky pracoval. Jeho populární přednášky o starožitnostech jsou po Moravě obecně známy. K témuž oboru a příbuzné geografii a historii patří také odborné spisy **H.**-ovy, k nimž přisluhuje se mnohými cestami: *Nauka o ústavě mocnářství Rakousko-Uherského* (Brno, 1879); *Rukověť dějin mocn. Rak.-Uher. a jeho ústavy* (t., 1883); *Slovo o zeměpisných projekcích a kresbě map* (t., 1890); *Archaeologické památky a jejich stáří* (t., 1896). **H.** přispíval také do časopisů »Sekretář« a »Učitelské Listy« pod značkou **M.**, do »Učitele«, »Památek archaeologických« a »Světového« a je členem redakce »Vlastivědy mor.«, do níž napsal obsáhlý horopis.

3) H. Václav, spisovatel český (* 1868 v Praze), studoval nižší reálné gymnasium a Českoslov. obchodní akademii v Praze, od r. 1887—1891 byl úředníkem Živnost. banky, odkudž přešel do redakce »Nár. Politiky«. R. 1894 vykonal cestu do Paříže. Ze spisů jeho vyšly o sobě: *Z lepší společnosti*, obrázky

z pražského života (Praha, 1892); *Z pražského ovzduší*, obrázky a nálady (t., 1894); *Třetí láska*, román (t., 1895). R. 1896 přijalo Národní divadlo k provozování jeho drama *Nový život*. Z časopisů zvláště »Světový« a »Česká revue« přinesly jeho drobnější studie o francouzské literatuře (o H. Taineovi, Zolovi a j.), obrázky z Paříže, referáty o výtvarném umění a pod.

Hladina v užším slova smyslu jest rovinou vodorovná, jakou jeví povrch klidné kapaliny v malých rozměrech, na př. povrch vody, rtuti a j. v nádobách. **H.** more není rovná, nýbrž tak zakřivená plocha, jak následkem přitažlivosti zemské a snadné posunutelnosti vodních částic se utvoří, když more jest v úplném klidu. Plocha hladiny vodní (kapalině) stojí v každém svém bodě na směru tíže kolmo.

Hladítko, nástroj užívaný při formování z pisku. Slouží k docílení hladkého povrchu formy. Zove se tak i zednická lžice.

Hladná: 1) H., ves v Čechách u Albrechtic, hejt., okr. a pš. Týn. n. Vlt. fara Albrechtice; 25 d., 160 ob. č. (1890). — **2) H.**, také Noviny, ves t. u Doubravy, pš. Chrástany; 26 d., 177 ob. č. (1890).

Hladolet viz Saturn.

Hladomorna, lidomorna, pevná věž kamenná, v níž zvláště za středověku pykali vězňové k nejkrutějšímu utrpení a smrti hladem odsouzení. Zřizovány byly **h**-ny hlavně na velkých hradech a do malého, nečistého, temného a dusného žaláře nejdoleji ve věži býval odsouzenec spouštěn malým otvorem ve stropu a ponechán svému osudu. I u nás zachovaly se některé **h**-ny, na př. v Perštýně na Moravě.

Hladomří, Hladomře, Ladoměř, někdy ves, nyní myslivna v Čechách u Hradiště v okr. blovíckém, hejt. plzeňském.

Hladov: 1) H., ves v Čechách v okr. štokém, viz Hubenov. — **2) H.**, někdy ves t., v okolí Zalezlic, v okr. mělnickém. — **3) H.**, Kohoutov, Hladovský Dvůr, mlýn a popl. dvůr t. u Jetřichovic, hejt. Pelhřimov, okr. fara a pš. Pacov, alod. dvůr (68 ha) Ad. Weiss ryt. z Tessbachu. — **4) H.**, Kutlov, osada t. u Vodné, okr. fara Kamence n. L., pš. N. Etink; 10 d., 73 ob. č. (1890).

5) H., ves na Moravě, hejt. Dačice, okr. Telč, fara a pš. St. Říše; 37 d., 272 ob. č., 4 n. (1890), ltr. šk. Sam. na Hor. Konci.

6) H., Hladnov (Slidnau), děl. osada ve Slezsku, hejt. Fryštát, okr. Bohumín, fara a pš. Pol. Ostrava; 27 d., 461 česko-pol. (1890).

Hladýš = *Laserpitium* (v. t.)

Hlahol, zpěvácký spolek v Praze, založený v listopadu roku 1860. První jeho stanovy stvrzeny 2. října 1861. Prozatímní výbor byl tento: starosta kníže dr. Rud. Taxis, náměstek Jos. L. Zvonař, ředitelé Jan Lukes a Ferd. Heller, jednatel dr. Lud. Procházka, pokladník Hyněk Tenner, listovní Josef Srb, obřadník Frant. Pivoda, na jehož místo brzy nastoupil Em. Vašák. Mezi prvními zakládajícími členy byli purkmistr F. Pštros, F. Palacký, dr. F.L.

Rieger, dr. Jan Purkyně, celkem bylo v I. roč. členů zakládajících 77, přisp. 121, výkonných 214, úhrnem 412 čl.; číslo to skleslo v XV. roč. (1875–76) na 283 čl., rostlo pak později a do sáhlo největšího počtu 696 čl. v roč. XXVII. Poprvé vystoupil **H.** na veřejnost při pohřbu V. Hanky (14. led. 1861), po té v akademii na počest zahájení prvního českého sněmu dne 8. dubna r. 1861 a při pohřbu Pavla Šafaříka (28. čna 1861). Po svém potvrzení zahájil **H.** činnost provedením velké vokální mše od J. Krejčího dne 9. ún. 1862 u sv. Jakuba a první večerní zábavou 16. ún. 1862 v sále Žofinském. Dne 7. dub. 1862 konána první valná hromada, v níž zvolen starostou kníže dr. R. Taxis, náměstem J. L. Zvonář, řediteli J. Lukes a Ferd. Heller, jednatem dr. L. Procházka. — R. 1862 uspořádal **H.** sjezd pěvecký ve dnech svatojanských a opět roku 1864; poprvé sešlo se 87 spolků s 900 členy, podruhé 114 spolků se 1400 členy a 40 prapory V srpnu 1863 uspořádan podobný sjezd v Brně Později konával **H.** o svátcích svatoodušních výlety do různých měst, kde pořádal koncerty a zábavy k dobročinným účelům a posiloval tím tamější spolky k vydatné činnosti Prvními čestnými členy spolku zvoleni jsou pro své zásluhy vůbec biskup Strossmayer, virtuos Ferd. Laub, pěvec Karel Strakatý a hud skladatelé P. Křížkovský, Jos. Vašák a H. Vojáček. Když koncem r. 1863 ředitelé Lukes a Heller vzdali se svých úřadů, zvoleni na jejich místo Bedř. Smetana a Fr. Kaván a r. 1865 zvolen sborníkem Karel Bendl (do r. 1877). Jeho řízením rozšířil **H.** činnost svou vydatně a v koncertech po té pořádaných počal provozovati též sborové skladby skladatelů německých a francouzských i s průvodem orchestrálním, kdežto dříve omezoval se na sbory bez průvodu vůbec. — V březnu r. 1873 poprvé se sborem ženským uspořádan velký koncert orchestrální v Novoměstském divadle, v němž mimo »Zpěv vil nad vodami« od Bendla a »Gallii« od Gounoda přednesen mohutný »Hymnus« od Ant. Dvořáka, jenž skladateli dosud málo známému zjednal pochvalu nadšenou. R. 1879 zřízen v **H.** e stálý sbor dámský, čímž umožněno prováděti i skladby orchestrální největších rozměrů.

Řízením Bendlovým provedeny v koncertech **H.** u z velkých skladeb orchestrálních: »Antigona« a »Oidipus« od F. Mendelssohna, »Poušť« od F. Davida, »Letnice« od R. Wagnera, »Hymnus« od Ant. Dvořáka. Řízením sborníka K. Knittla, (po Bendlovi od r. 1878 až 1890) provedeny »Ráj a Peri« od R. Schumann, »Missa solemnis« z D od L. Beethovena, »Grande Messe des morts« od H. Berlioz, »Stabat mater« a »Svatební košile« od A. Dvořáka, »Švanda dudák« a »Štědrý den« od K. Bendla, »Pohřeb na Kaňku« od J. Kličky, oratorium »Christus« od Fr. Liszta. Konečně řízením prof. Jos. Kličky (od 1890) z větších skladeb nově »Žalm 149« od Ant. Dvořáka, »Missa solemnis« od K. Steckra, »Příchod Čechů na Říp« od J. Kličky a opakovány mnohé z dříve provedených velkých skladeb.

Mimo to provedl **H.** ve svých 248 koncertech a pěveckých zábavách (od 1861 do 1896) celkem asi 2400 skladeb sborových, větších i menších, s průvodem i bez průvodu, a to zejména veškeré sborové cenné skladby od skladatelů domácích, ale i nejzávažnější skladby od skladatelů mimočeských, nepočítaje do počtu toho menší výkony pěvecké při různých příležitostech slavnostních a smutečných a při menších výletech zábavných. Pro tuto činnost v oboru zpěvu českého získal si **H.** právem název prvního zpěváckého spolku českého. **H.** snažil se též rozmnožiti literaturu hudební vypisováním cen na sbory, zejména s počátku svého trvání, kde obor ten byl dosud dosti skrovný; mimo to pěstoval **H.** vždy vzájemnost mezi spolky pěveckými českými i slovenskými vůbec.

Na oslavu desítiletého trvání uspořádal **H.** v květnu r. 1871 sjezd s pěveckým zápasem, k němuž však přihlásilo se pouze šest spolků: tři pražské, pak smíchovský, hořovický a šarecký. Rozhodnutí soudcův vzbudilo nelibost spolků mimopražských a tím slavnost utrpěla. Po přestávce desítileté uspořádal **H.** v květnu r. 1881 slavnostní sjezd pěvecký na oslavu svého dvacítiletého trvání, k němuž dostavilo se 49 spolků s 21 prapory a 629 členy. Oba tyto podniky, ač vydarily se po stránce umělecké, neosvědčily se hmotně. Proto **H.** při jubileu 25letém r. 1886 uspořádal pouze slavnostní koncert, v němž provedena velká chorální skladba »Štědrý den« od K. Bendla, vedle toho slavnostní valnou hromadu a večerní zábavu. Mimo to vydal »Památník« (red. J. Srba a Ferd. Tadrý) s články: »Sborové literátův či) i kůry literácké v Čechách« od F. Tadrý, »Hudební poměry v Čechách a na Moravě ve věku XVIII. a XIX.«, »Dějiny **H-u**« od 1861–1886 a »Dodatky statistické« od J. Srba. **H.** vyznamenán při té příležitosti J. V. udělením velké zlaté medaile pro umění a vědy (10. čce. 1886). Po založení odboru dámského r. 1880 zřízen v **H-u** odbor přípravný, v němž dvakrát v témdni cvičili se začátečníci v počátcích zpěvu sborového, načež po složené zkoušce mohli se státí výkonnými členy spolku. Tím způsobem vypěstováno několik výborných pěvců pro zpěv sborový; brzo po té učiněn počátek (až do roku 1890 s přípravným cvičením též pro dámy. — Hned od počátku svého trvání vydával **H.** ke koncertům i zábavám slova všech přednesených sborů, čímž usnadněno lepší porozumění skladeb těchto; od r. 1880 podává se i stručný životopis skladatelův a hudební rozbor skladby. — Správní rok **H.** počíná 1. říjnem a noví členové přijímají se v říjnu v místnostech spolkových (nyní ve »Staré Rychtě« v Rytiřské ulici). Pravidelné zkoušky konají se vždy v pondělí a v pátek, pro dámy o 5, pro pány o 7. hod. več. Správu spolkovou vede výbor, v němž zasedá 16 členů; komisse kontrolující složena ze 3 členů a praporečníci jsou tři. Koncem října je valná hromada. Spolek pořádá ročně dvě řádné večerní zábavy, dva řádné koncerty pro členy, slavnost svato-

janskou a obyčejně jeden velký výlet. — Koncem ročníku XXXIV. (1895) čítal spolek českých členův 11 (mimo 8 zemř.), zakládajících 26, přispívajících 347, dámského odboru 87, vykonných 194, celkem 665 členů. Ve správ. roce 1894 až 1895 přijal 4239 zl. 19 kr., vydal 3467 zl. 40 kr., zůstalo v pokladně 771,79 zl. Jméni základního má 3500 zl., archiv spolkový, 1099 skladeb, vykázan v ceně 4223,25 zl. Nábytek vykázan v ceně 573,34 zl., fond cestovní má 675,94 zl., fond jubilejní 498,30 zl. — Prapor **H-u** malován r. 1862 Jos. Manesem pro kruh vlasteneckých paní a dívek, kteréž **H-u** prapor ten věnovaly. Na jedné straně nalézá se znak království Českého s nápisem » **H-u**« v Praze, na druhé straně lyra, již drží dvě dětské postavy: kolem jest heslo **H-u**: »Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti«. *SD.*

Hlaholice (glagolice) a hlaholské památky. Kromě latinky shledáváme u Slovanů již v nejstarší době, z níž se nám písemní památky vůbec zachovaly, dvojí písmo: hlaholské a kyrillské. V hlaholských památkách má pak písmo dvojí ráz: buď jest **h**, okrouhlá (bulharská nebo makedonská **h**), anebo hranatá (chorvatská **h**). Jsou i památky, jichž **h** tvoří jakýsi přechod mezi okrouhlou a hranatou. Otázka o stáří, vzniku a vzájemném poměru těchto dvou písem jest jednou z nejzajímavějších, ale zároveň i nejtěžších v slovanské filologii. Co se týče názvů, třeba podotknouti, že se slova »glagoljica«, »glagoljská slova«, »glagoljita« a pod. vyskytují teprv od XVI. stol. v knihách v Tubinkách a v Urachu tištěných (Iv. Ungnad, P. Truber, St. Istrijan a A. Dalmatin). V listinách záhřebské kapitoly možno slova »glagola«, »glagolita« (v. t.), která souvisí zajisté s názvem glagolica (hlaholské písmo), stopovati až do XIV. stol. Vedle toho vyskytuje se též název »slovinski« (srv. R. Levaković, Azbukivd-njak slovinski, v Římě 1629) a »bukvica«, což se mohlo vyskytovat již v X. stol. (Voronov, Kirill i Mefodij, v Kijevě 1877 str. 237). Později jmenuje se tak zvláštní kyrillské písmo v Bosně a Srbsku. Že se hlaholské písmo nazývalo též bulharským (zvláště vztahovalo-li se k bogomilským knihám), jakož v Chorvatsku chorvatským, budíž zde jen podotčeno. Jsou ostatně známky, že v Rusku-aspoň ještě v r. 1047 (Upir Lichyj)-k y r i l l i c a znamenala hlah. písmo (srv. též u mnicha Chrabra v rukop. Vukově: kako grsky mnogašti potvoriše se a kyrillova takozde) a že se tam snad i psalo původně hlaholsky. Teprve později, když se ustálil výraz hlah. písma, jmenovalo se řecko slov. písmo kyrillským (též ruským, srbským atd., dle zemí, v nichž zdomácnělo). V nejstarších pramenech mluví se jen o písmě slověnském, sclavinisce lit. terae (v listě p. Jana VIII.), čímž ovšem není naznačeno, jaké písmo se tím vyrozumívá. Dobrovský myslil, že hlaholské písmo vymyslel nějaký Dalmatinec na zač. XIII. stol. nebo v letech 1060—1222 a že dalmatské duchovenstvo připisovalo hned ze začátku toto písmo sv. Jeronymu (jenž byl považován za Slovana),

a to proto, aby tím latinsko-hlaholská liturgie získala a aby se její přívrženci takto odloučili od řecko-kyrillských Slovanů. Kopitar však již dospěl k výsledku, že hlah. písmo, není-li starší, je aspoň tak staré jako kyrillské (Glagolita Clozianus 1836, str. 4 a 11). Šafařík postoupil konečně po všelijakých oklikách o krok dále (r. 1858: Uiber den Ursprung und die Heimat des Glagolitismus) a zastával mínění, že hlaholské písmo je starší a pochází od Kyrilla, t. zv. kyrillské pak od Klimenta (bisk. Velického v Makedonii, zemř. 916). Hlaholskou abecedu sestavil prý Kyrill z různých orientálních písem (foinické, hebrejsko-samaritánské, palmýrské atd.), hlavně z etiopijského (v Č. Č. Mus. 1864, str. 217). Kyrillici správně asi nevykládal, drže se tak zvané kratší legendy o sv. Klimentu, neboť delší o tom ničeho neví. Mimo to působil Kliment v Makedonii a všechny známky nasvědčují tomu, že se tam pěstovalo hlaholské a ne kyrillské písemnictví. Podivným trochu způsobem vykládal si L. Geitler vznik a vzájemný poměr slovanských písem (Die albanesischen u. slavischen Schriften, Vídeň, 1883). Jak se nyní věci mají, třeba považovati hlaholské písmo za starší; neboť mnohé okolnosti mluví pro to, že slovanští apoštolové užívali jen tohoto písma. Především máme dvě památky, které jsou psány hlah. písmem a ku kterým při naší otázce třeba vždy přihlížeti. Jsou to Kijevské listy a Pražské hlaholské zlomky. Kijevské listy (celkem je jich 7), archimandritou v Jerusalemě nalezené, obsahují zlomky mešní knihy dle lat. ritu. Byly psány někde na českoslováckém území, jak bohemismy v nich ukazují (c za tjz, za dj, šc za stj a za sk před i neb ju, dále jednou u za q a tvar cirukūve VI. 4), a sice asi v XI. stol. (jen písmo první stránky pochází z pozdější doby). Jest to však přepis mnohem staršího originálu, jenž ukazoval dle všeho do doby Methodiovy, tedy ještě asi do 2. pol. IX. stol., neboť se zde užívá ještě tak správně polohlások jako v žádné jiné památce. Správně se zde kladou i nosovky *da a de Po lexikální stránce je zde jen několik slov, která sice nepoukazují k nejstarší době slov. písemnictví (k době Kyrillově), ale také ne k době mnohem pozdější. tak že z IX. stol. pořád ještě nemusíme vystoupiti* (srv. Vondrák, Glagolita Clozův, str. 12). Máme zde tedy památku, v níž se zachovaly tak přesně nejstarší tradice písemnictví slovanských apoštolů a jež byla napsána někde v krajinách, kde byla hned původně zavedena slov. bohoslužba, nebo někde na blízku. A památka ta je psána hlaholským písmem, z čehož souditi musíme, že i slovanští apoštolé psali hlaholsky (srv. Jagić, Archiv f. slav. Phil. VII. str. 458, Jagić vydal nejlépe i Kijevské listy r. 1890: Glagolitica. Würdigung neuentdeckter Fragmente v Denkschriften vídeň. akademie, zvláštní výtisky s důkladnými snímky). Pražské zlomky objeveny K. Höflerem r. 1855 a vydány jím a Šafaříkem r. 1857 (pod názvem: Glagolitische Fragmente; dva listy pouze z různých někdy rukopisů); jsou litur-

*gického obsahu dle řeckého ritu (10 tak zv. »světlen«, krátkých to hymnů, a část' tak zv. »služby strastí« čili pašijové na velký pátek). I zde nám prozrazují četné známky, že byly původní rukopisy psány někde na československém území (c za tž, za dj, skupina dl, na př. modlitvu, šc m. st z sk, tvary všego, v atd. m. všego, vsi atd., za ě často a (ja), za q pravidelně u, nominativy: milosti, kůzni, přehláška e m. ja: celenie.) Památka tato pochází asi z konce XI. nebo z 1. pol. XII. stol. a poněvadž vznikla též v severních krajinách, doplňuje výsledky, k nimž jsme dospěli na základě kijeveských listů. Důležité je dále i to, že v hlaholských památkách zachovalo se mnoho archaismů jazykových, kterých v kyrillských vůbec již není nebo jen pořídku (v deklinaci nejvíce se ještě tak velký vliv kmenů na u jako na př. v Supraslském kodexu, jsou zde často jednoduché aoristy, jakož i aoristy s s, na př. vedŭ, věšb, po lexikální stránce zachovaly ještě většinou výrazy, které později jinými nahrazovány bývají, jako *balij* m. *vračŭ*, *neprijaznŭ* m. *lakavŭ* neb *pronyrŭ*, *natruti* m. *napŭtati*, *nevredu sŭtvoriti ořpodoxi-uažeiv*, čemuž mnohdy již ani prepisovači mladších hlaholských textů nerozuměli, *jedro* m. *skoro*, *spyti*, *ařjut a tunje* m. *bez uma*, *vě-niti* m. *cěniti* atd.). Mimo to jsou tam i některé bohemismy, které poukazují právě ještě k oněm krajinám velkomoravské říše, v nichž se začalo církevně-slov. písemnictví pěstovati. Avšak i z obou písem můžeme seznati, které je starší. Obě abecedy mají společně III (š). V Kijeveských listech se píše ještě tak, že vyplňuje jen horní polovici prostoru meziřádkového, visíc takto na lince. Tak i ještě v jiných starších památkách hlaholských. Neznáme však žádné kyrillské památky, v níž by se ještě psalo takto, nýbrž zde vyplňuje celý prostor, jsouc stejné výšky jako i ostatní litery. V Kijeveských listech píší se polohlásky ještě tak, že horní i dolní kroužek patří na levo. Tak ještě i v některých uncíálkách jiných památek. Později se píší tak, že dolní kroužek patří na pravo, až konečně z toho povstal základní tvar podobný osmerce (8). Na základě těchto pozdějších tvarů bylo utvořeno kyrillské *к* a zjednodušené *к*.*

Dle toho všeho jest nám uznati, že bylo hlaholské písmo starší, že to bylo právě ono písmo, jehož užívali slovanští apoštolé a že teprve později, když již toto písmo dosáhlo jakéhosi stupně svého vývoje, uznali někde za dobré, vzdáti se tohoto, ovšem nepraktického písma a přizpůsobiti řecké uncíální písmo na základě hlaholského slovan-skému jazyku. Tak vzniklo písmo, které nazýváme nyní kyrillským. To se mohlo především státi ve východním Bulharsku za panování cara Simeona, kdežto jinde, jako v Makedonii a v některých odlehlých místech někdejší velkomoravské říše jakož i ve chrvatských krajinách, pěstovala se dále *h*. Ve východ. Bulharsku mohli se rozhodnouti pro

řecké uncíální písmo, neboť byli pod vlivem byzantinským více než kde jinde; skvělá doba jmenovaného panovníka vyžadovala nádherných mešních knih, jaké viděli u Řeků, a pro ty se nehodila tak složitá *h*., nýbrž spíše řecká uncíálka, kterou též lépe znali.

Na otázku pak, jak vznikla *h*, různé se odpovídá. Jedni myslí, že Kyrill není jejím v. nálezcem, že vůbec jednotlivec nemůže býti vynálezcem nějakého písma. Dle těch bylo již před Kyrillem u Slovanů v užívání písmo hlaholštíně podobné, jež se vyvinulo na základě řecké kursivy nebo minuskule a možná, že i pod jakýmsi vlivem latiny. Kyrill by byl tedy snad jen zdokonalil písmo, které nalezl. Mínení toto se zamlouvá dosti a má mnoho zastanců. Ale na druhé straně třeba připustiti, že tímto způsobem nelze odklidiť ani těch nejhlavnějších obtíží, které se nám vyskytují. Ve starých pramenech (v legendě o Kyrillovi, u mnicha Chrabra atd.) mluví se výslovně o novém písmě Kyrillem vynalezeném. Mnich Chrabr, jenž žil v době, kde lidé se ještě pamatovali na slovenské apoštoly, vypravuje nám, že před Kyrillem Slované, křest přijavše, hleděli psáti řeckými a latinskými literami, jak to vůbec šlo. Teprv Kyrill vynalezl prý nové písmo. Kdyby bylo šlo jen o nějakou opravu písma, byl by to byl Chrabr zajisté ještě věděl, neboť vypočítává i všechny muže, kteří dle tradice opravovali řeckou abecedou. Mimo tyto historické zprávy vyskytují se i paleografické obtíže. Jak si můžeme vysvětliti na př. III ? Je-liž pravdě podobné, že vzniklo z řeckého dvojitého *σ* ? Jak bychom si vysvětlili shora uvedenou jeho zvláštnost? Zde třeba uvážiti, že máme v samaritánském písmě *š*, které se zrovna tak psalo jako v starších hlah. památkách. Víme dále z legendy, že se Kyrill přiučil hebrejskému a náhodou i samaritánskému písmu. Z tohoto mohly býti snad i jiné litery vypůjčeny, jako *ə* (e). Jak dále si vysvětliti hlaholské *к* (k), jež v nejstarších památkách skládá se ze dvou nespojených částí? V hebrejském písmě IX. stol. a i později nalézáme totéž *k*. Jsou tedy dosti závažné příčiny, pro které nesmíme jen tak zholza zavrhovati zásady, dle nichž hleděl Šafařík vznik hlah. písma vyložití. Šafařík ovšem bral orientální písma bez ladu a skladu, uvádí celkem asi 15 písem a nerozlišuje přesně, co odkud má pocházeti. Bylo by tedy především třeba na slušnou míru se obmeziti. Že snad velká část' písmen hlah. vznikla na základě řecké minuskule (a kursivy), nebo lépe, že byla dle ní utvořena, zdá se dosti pravděpodobné, ale jsou přece některé litery, jichž nelze takto vysvětliti a při nichž se třeba snad uchýliti k orientálním abecedám, ovšem jen k těm, které Kyrill (dle legendy) mohl znáti. Že se i po Kyrillovi hlah. písmo dále upravovalo, vypravuje nám i mnich Chrabr. Vidíme toho stopy i v památkách. Tak se zachovalo na př. v některých (Žaltář sinajský a jinde) hlah. *ch* řeckému *χ* podobné ve slově *chlŭmŭ*. Zdá se, že to bylo původní *ch*. Že I hlaholské tak i kyrillské písmo podléhalo u Slo-

vanů úplně řeckému vlivu co do tvarů jedno- i tlivých liter, větší úpravy rukopisů atd., tak že jen na základě řecké palaeografie možno studovati hlaholské a kyrillské rukopisy. U Bulharů, a sice hlavně v Makedonii (ve vých. Bulharsku byla dle předešlého záhy zavedena kyrillština), staly se jednotlivé litery hlah. pod vlivem řecké minuskule více okrouhlými (bulharská hlah.), ač i zde vznikly později památky, jichž písmo nabývalo opět rázu hranatého; v chorvatských krajinách, kde též panovala latinka, stávala se h. znenáhla hranatou, až dospěla k pravým a ostrým úhlům místo kroužků a oblouků (Č. Č. Mus 1895, str. 348). Nedávno našly se dva listy obsahující zlomky mešní knihy dle římského ritu, v nichž možno viděti, jak zvolna se děl tento vývoj. Vydal je též Jagić ve spise shora uvedeném a klade je do XII. stol. Litery jsou ještě okrouhlé, jen některé nabývají tvaru hranatého. Z toho se může souditi, že u Chorvatů dříve byla též okrouhlá **h.**, kteráž se k nim přímo z Pannonie dostala. V uvedených dvou listech vyskytuje se již bez pochyby z latiny vzaté **M** (vedle starého hlah. v ligaturách), které jest právě charakteristické pro chorvatskou **h**-ci, ač se dostalo na př. i do Žaltáře sinajského. Dále je zde již jen jedna polohláská, která se v pozdějších chorvatských památkách píše jen jakožto čárka jednoduchá. **H.** v chorvatských krajinách tak zdomácněla, že se jí užívalo i v praktickém životě (listiny, nápisy atd.). Některé okolnosti nasvědčují tomu, že mezi makedonskými a chorvatskými hlaholity bylo jakési spojení (viz uvedené **m**). Máme památku, která byla dle všeho někde v jižních krajinách bosenských psána (vydal ji též Jagić: *Glagolitica II.* Grškovicev odlo-mak glagolskog apostola, Záhřeb, 1893); z jejího písma vychází najevo, že asi Bosna zprostředkovala toto spojení mezi Makedonií a chorvatskými krajinami. V dalších chorvatských památkách je již ráz **h.** chorvatské úplně vyvinut; kladou se do XIII. stol., avšak je velmi těžko určití blíže dobu, kdy asi byly napsány.

Shora jmenované **Pražské zlomky** mají též písmo hranatější než Kijevské listy a jest otázka, vyvinulo-li se samostatně na severu též pod vlivem latinky, nebo vycházel-li popud k tomu z jihu. Ze by byly někde v Čechách vznikly, nelze ještě bezpečně dokázati. Možno je však, že i zde někdy se užívalo **h.**, neboť zde vznikla asi na zač. 2. pol. X. stol. slovanská legenda o sv. Václavu a poněvadž ostatní dvě na severu vzniklé památky (Kijevské listy a Pražské zlomky) byly psány hlaholsky, můžeme to s jakousi pravděpodobností předpokládati i u dotčené legendy. Psalo-li se za Prokopa v sázavském klášteře hlaholsky nebo kyrillsky, též nevíme, ač poslední se zdá pravděpodobnější. Že Karel IV. zavedl do Čech chorvatské mnichy a že se pak v klášteře »na Slovanech« psalo chorvatskou **h**-ci, je známo. Vedle uvedených máme ještě následující hlah. památky:

1. *Zografské evangelium* (*Codex zographensis*), jest to tetraevangelium obsahující

304 listy (17 listů, totiž 41—57, bylo později psáno a vloženo). Nalezen byl rukop. ten r. 1843 rakouským konsulem Mihanovičem v klášteře zografském na hoře Athos. R. 1860 daroval jej klášter ruskému caru. Nyní nalézá se ve veřejné knihovně petrohradské. Vydal jej Jagić v kyrillské transkripci: *Quattuor evangeliorum codex glagoliticus olim zographensis nunc petropolitanus* (Berlín, 1879). Přidány jsou tři snímky. Jagić myslí, že byl psán ke konci X. nebo na začátku XI. stol. někde v Makedonii nebo v krajinách sousedících s dalmatským pobřežím (bulharismy: *i m. e a e* a naopak, *u m. o. qjda m. dejde* jen jednou). Dle kyrillských přípisů byl později kodex v krajinách, kde **h.** byla čím dál víc a více vytlačována kyrillicí. V památce této upotřebuje se ještě dosti správné polohlásek (viz o tom Jagićovy rozpravy v Archivu f. slav. Phil. str. 1—55 a II. str. 201—269), avšak po lexikální stránce setkáváme se zde již často s pozdějšími výrazy.

2. *Mariánské evangelium* (*Codex Marianus*), jež získal Grigorovič na své úspěšné cestě po Balkáně r. 1844—45 v Mariánském klášteře na hoře Athos. Dva listy měl již před tím Mihanovič, které daroval později Miklosichovi. Po smrti Grigorovičově r. 1876 dostalo se s jeho písemnými poklady do Rumjancova musea v Moskvě. Jest to též tetraevangelium. Vydal je Jagić také kyrillsky: *Quattuor evangeliorum versionis palaeoslovenicae codex marianus glagoliticus* (Berlín a Petrohrad, 1883, se 2 snímky). Vydání to nazvatí třeba vzorným. Mimo obsáhlou předmluvu (rus. a lat.) a jiné cenné články (rus.) přidán je úplný index slov v evangelii obsažených (přihlíženo i k ostatním důležitějším ev., z nichž uvedeny variace), tak že na základě jeho můžeme nyní lépe pátrati, jak asi vypadal prvotní překlad. Dle Jagiće psán byl kodex na konci X. nebo na zač. XI. stol. a sice někde na srbsko-chorvatské půdě (*u m. a* velmi často a naopak, *ě m. ě, sega m. sego* jednou, štokavsky *u m. vū*-atd.). Zde jsou zachovány ještě starší prvotní výrazy (proti předešlé památce), kdežto v hláskosloví již ustupuje. dávaje přednost **ъ**. Zde je tvar *vizъ* m. *viždъ* (Jan 20, 27), v čemž třeba viděti vliv českého *viz*, dále *rozstivo*.

3. *Evangelistař Assemanioho* (*Codex Assemanianus*) viz Assemani (*Codex glagoliticus* str. 903).

4. *Žaltář sinajský* (*Psalterium sinaiticum*) v klášteře sv. Kateřiny na hoře Sinaji (první jej tam viděl r. 1850 archimandrita Porf. Uspenskij) obsahuje 177 listů, nepočítaje však od jedné ruky (snad 3—4 pisáři). R. 1883 vydal jej L. Geitler: *Psalterium glagolski spomenik monastira Sinai brda* (Záhřeb, 1883, se snímek). Jest to nejstarší přepis žaltáře, který se zachoval. I zde zachovalo se ještě několik upomínek na jazyk velkomoravské říše. Tyto bohemismy (moravismy) jsou: *nevězestvo m. nevězъstvo, osijęce m. nějakého tvaru s št, cirkov* a praefix vy-několikrát. Psán byl asi někde v Makedonii (o často m. **ъ** a naopak **a**, za **ę** po měkkých souhláskách a naopak atd.) a

sice, jak Geitler myslel, na konci X. nebo zač. XI. stol. (poněvadž se píše střídavě pod a nad linkou). O památce té a vydání jejím viz Jagić: *Četýř kritikopaleografických statí* (Petrohrad, 1884, str. 42—73, zde klade ji Jagić do století XI.).

5. Modlitby sinajské (*Euchologium sinaiticum*) liturgického obsahu (a sice je zde část služebníku, podle něhož se vykonávají služby boží, a trébníku, dle něhož se dějí církevní obřady). Zakládá se sice na řeckých originálech, ale některé věci pocházejí z liturgie římské (máme zde i doslovný překlad staroněmecké památky, t. zv. Emmeramské modlitby, jež souvisí s 3. Frisinskou památkou, viz Archiv f. sl. Phil. XV., str. 118—132). První text některých částí jeho vznikl tedy již asi v Pannonii a sice asi v posledních letech působení Methodia. Vydal též Geitler: *Euchologium. Glag. spom. mon. Sinai brda* (Záhřeb, 1882). Geitler kladl jej asi do konce X. stol. (ve svém spise Die alban. u. slav. Schriften str. 149), avšak přepis ten pochází jistě z pozdější doby, dle Jagiće z XII. stol. Tři listy této památky nalezl Porf. Uspenskij na Sinaji r. 1850 a vydal je Sreznevskij (Drevnie glagol'skie pamj. 1866, str. 243—257. R. 1879 cestoval Geitler na horu Sinaj a nalezl ostatních 106 listů.

6. Glagolita Clozianus (v. t.).

7. Ochridské evangelium (*Evangelium achridanum*), Grigorovičem v Ochridě objevené, dva listy, jež se staly jeho majetkem. Vydal Sreznevskij v uvedeném díle (str. 82—87); dva snímky jsou u Geitlera (Die alb. u. sl. Schriften). V nadsipě je zde jednou T, jež se vyskytuje na př. i v Euch. sin.

8. Makedonský listek hlaholský byl též majetkem Grigorovičovým a obsahuje vedle jiného paraenesi Efraema Syria. Pochází snad z X. stol. Vydal Sreznevskij (str. 220 až 234).

Těchto 8 uvedených památek, v nichž nejvíce pohřešujeme apoštola, tvoří skupinu tak zvaných pannonských památek hlaholských, kterýžto název, Miklosichem zavedený, není ovšem případný, neboť v Pannonii nebyla z nich ani jedna psána; nelze ani o všech tvrditi, že by byly jich originály (jsouť to přepisy) vznikly ve velkomoravské říši nebo v Pannonii. Mají to společné, že užívají jakž takž ještě správně nosovek, polohlasek a mají šť za tj a žd za dj. Kdybychom nepřihlíželi k poslední zvláštnosti, musili bychom sem vřadit Kijevské listy, neboť v nich se zachovaly lépe nežli v mnohých z uvedených památek tradice moravsko-pannonské školy. Této skupině odpovídá druhá skupina pannonských památek kyrillských.

Připomenouti můžeme, že se zachovala též hlah. abeceda (*abecenarium bulgaricum*) v lat. rukop. asi z XI. stol. v Paříži. O hlaholském podpisu na jedné řecké listině z r. 982 (v Hierissu) se mnoho psalo; nevíme nyní, kam se listina poděla. Jak bulharská a chorvatská h. v tisku vypadá, možno seznati na tabulce hesla A z b u k a. Šafařík zavedl do tisku příliš

okrouhlé tvary, řídké se nejvíce dle Cod. Assem., čímž se četba h. tisku náramně znesnadňuje. Bude třeba vrátiti se ke tvarům starším a méně okrouhlým, jaké jsou na př. v Kijevských listech. Byla by to práce České akademie důstojná.

Vdk.

Hlapović A b r a h a m, výtvarník jihoslovanský z poč. XVII. stol. Žil ve Slavonsku; z jeho prací zachoval se pěkný chrám se stříbra zhotovený, s různými stavebními okrasami ve vkusu byzantském, chovaný v klášteře Orahovici ve Slavonsku. Zde chová se též umělá stříbrná kaditelnice, jeho práce.

Hlas jest zvuk povstávající ve chrťanu jako píšťale se dvěma blanitými jazýčky. Vazy hlasové, řasy sliznice chrťanu táhnoucí se od hrany chrupavky štitové k výčelníkům obou chrupavek koncovitých, přibliží se pohybem svalů chrťanových tak, že uzavírají úzkou šterbinu, hlasivku. Postavení a napjetí vazů pro vydání h-u obstarávají hbitým a přesně odměřeným pohybem svaly chrťanové, ovládané hybnými nervy přicházejícími z čívu bloudivého, zvláště cestou nervi laryngei inferioris, a sice přibližují vazy k sobě činností svou svaly crico-arytaen. lateral. a ary-arytaenoid.; různé napjetí dávají vazům svaly crico-thyreoides, crico-arytaenoid. posticus, thyraeo-arytaenoideus, jenž probíhá v hloubi vazů hlasových samých.

Jsou-li vazy hlasové k vydání h-u postaveny, přivede se vzduch v plicích činností svalů působících výdech pod vyšší tlak, jenž stoupá tak dlouho, až se provalí uzavřenou hlasivkou; tím klesne jeho napjetí, tak že vazy opět k sobě se přiblíží, i roste tlak vzduchu v plicích zase, až znovu prorazí uzavřenou hlasivkou. Toto střídavé uzavírání a otevírání průchodu vzduchu hlasivkou způsobí řadu zhuštění a zředění vzduchu, vzdušný kmit, ježž ucho vnímá jako zvuk h-u. Povstává tedy h. přerývaným průtokem vzduchu skrze hlasivku, podobně jako při siréně, kde vzduch uniká, stojí-li otvory obou desek sirény proti sobě, zastavuje se však, když otvory desek jsou uzavřeny. Při h-e jako při siréně zní tedy vzduch prvotně, vazy hlasové, jako provrtané desky sirény, přerývají tok vzduchu periodicky, nezněji však samy. Nepodobají se tedy vazy hlasové strunám, nač by jejich latinské jméno, *chordae vocales*, ukazovalo, ježto struny znějí samy prvotně. rozkmitávající vzduch druhotně. Podobně jako h. povstává zvuk v troubě nebo rohu, kde nezněji pysky hudebníka, nýbrž proud vzduchu periodicky přerývají; takové jsou píšťaly s blanitými jazýčky.

Výška tónů h-u záleží na délce vazů, na jejich napjetí a konečně na tlaku vzduchu. Čím delší vazy a čím méně napjaty, tím více otvírají se proudy vzduchu a následovně též tím pomaleji, ježto otvírání hlasivky děje se právě tlakem vzduchu. Proto též při dané délce a napjetí vazů proniká jimi vzduch tím častěji, čím větší jeho tlak. Z toho tedy patrně, že rychlost kmitu vzdušného a následovně výška tónu bude tím větší, čím jsou

vazy kratší, napjatější, a čím vyšší tlak vzduchu. Tón určité výšky lze možno tedy chřtánem vydati při nízkém tlaku, piano, za určitého napjetí vazy; v té míře však, jak tlak vzduchu stoupá, jak tón se sesiluje ve forte a fortissimo, nutno zeslabovati napjetí vazů, má-li tón zůstat v téže výšce. Zazpívání tónu pevné výšky od pianissima k fortissimu a na zpět vyžaduje tedy přesného odměření tlaku vzdušného dýchacími svaly a napjetí svalů hlasových svaly chřtánovými.

Podmínky tvoření **h-u** v lidském chřtánu byly vyzkoumány hlavně J. Müllerem na lidských chřtánech z mrtvol vyříznutých. První takový pokus, vylouditi **h**, ze chřtánu mrtvol, vykonal Ferrein (1741), o čemž podává tuto zprávu: »Přiblížil jsem pysky chřtánu (vazy hlasové), až utvorily štěrbinu, a foukal silně do průdušnice; ihned ústroj jakoby ožil, vydal hlas«. J. Müller provedl potom přesný výzkum, odměřuje napjetí vazů pomocí závaží a měře i tlak, pod kterým vzduch průdušnici proháněl. Chřtán vydá hlas nejsnáze, jsou-li vazy tak sblíženy, že hlasivka úplně je uzavřena; stojí-li vazy dále od sebe, nepovstává **h**, tak snadno a je slabý. Výška tónu hlasového roste s napjetím vazů, ale ne v témž poměru jako u strun, nýbrž méně, vazy nechovají se jako struny; aby se tón **h-u** zvýšil o oktavu, je třeba zvýšiti napjetí vazů as o libru. Jsou-li vazy nestejně napjaty, kmitá obvykle jen jeden. Při stálém stejném napjetí vazů dá se tón zvýšiti až o kvintu sesilením tlaku vzduchového. Poměr mezi tlakem vzduchu a napjetím vazů k docilení tónu stejné výšky stanovil Müller tímto pokusem:

	tlak vzduchu dle sloupce rtuti:	napjetí vazů závažím:
piano	0.5 cm	4 1/2 lotu
crescendo	0.75 »	2 1/2 »
»	1.00 »	1 1/4 »
»	1.50 »	3/4 »
forte	2. — »	1/4 »

Jak vidno, vzrostl tlak vzduchu od piana k forte čtvrtinásobně, napjetí vazů bylo však třeba zmenšiti šestnáctinásobně, aby výška tónů zůstala stejná.

Povstávání **h-u** ve chřtánu možno pozorovati též na zvířatech; tak viděl Magendie, obnaživ u psa chřtán, že k vydání **h-u** přibližují se vazy hlasové k sobě, tvořice úzkou štěrbinu. Tlakem vzduchu proráží se tato zápora periodicky, vazy kmitají; kmitá-li jen část vazů, povstává tón vysoký. Takové zkrácení vazů nastává přitlačením jich k sobě.

Konečně možno pozorovati vznik **h-u** ve chřtánu u člověka za živa pomocí zrcátka chřtánového, jehož vynálezcem jest učitel zpěvu Manuel Garcia a jehož upotřebení lékařské pojal Türk; Jan Čermák rozšířil jeho užívání. Čermák konal též první výzkumy o povstávání **h-u** ve chřtánu pomocí zrcátka a stanovil toto: při klidném dýchání jest otvor mezi vazy hlasovými, hlasivka, široký, vazy hlasové jsou málo viditelné jakožto dva postanní proužky při stěnách dutiny chřtánové; hlasivkou je viděti hluboko do průdušnice.

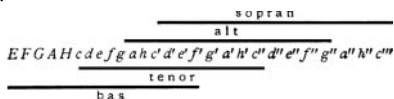
Jakmile má se vydati **h**, vzpřími se obě konvicitě chrupavky a pohybují se svobodně a hbitě k sobě, vazy hlasové se přibližují a uzavrou úzkou štěrbinu hlasivky. Všichni pozorovatelé vytykají hbitost, určitost a eleganci tohoto pohybu. Tlakem vzduchu přivádějí se vazy ve kmit, jež při hlubších tónech zřetelně jest viděti.

V novější době zkoumá se kmit vazů hlasových pomocí zrcátka s upotřebením stroboskopu, jenž tu působí co časový mikroskop, tak že možno jím i velmi rychle kmity takřka časově zvětšené pozorovati. Výzkumy takové konal na př. Košlakov, pozoruje kmity vazů hlasových do podrobná, určuje zvláště uzlové body vazů.

Zvuk lidského **h** u není totiž jednoduchý tón, nýbrž skládá se z tónu základního a ze svrchních harmonických tónů, jak tomu u většiny hudebních zvuků; to záleží právě na tom, že vazy kmitají nejen jako celek, nýbrž že se dělí, jako struny, uzlovými body v jednotlivé samostatné druhotné kmitající oddíly. Těmto druhotným kmitům vazů odpovídají svrchní harmonické tóny ve **h-u** lidském obsažené. Zn. li silný basový **h**, možno slyšeti pouhým uchem mimo základní tón zřetelně i duodecimu; hluboký tón lidského **h-u** oyzývající se v nočním tichu, na př. zpěv ponocného, zaznívá zdáli ve výši duodecimy. Při katarrhu vazů bývají svrchní tóny ve **h-u** zvláště hojně, působí chřaplavost **h-u** a **h** přeskakuje snadno ze základního tónu do vyšších oktáv.

Dle výzkumův Helmholtzových záleží na množství a pořadí vrchních tónů ve zvuku obsažených ráz zvuku hudebního; tak i ráz lidského **h-u** určuje se jeho vrchními tóny. Hudební hodnota **h-u** záleží právě na poměru vrchních tónů ve **h** u obsažených a částečně vyznačuje se tím též osobní ráz **h-u**; každý člověk má svůj **h**, po kterém ho mezi mnohými poznáme.

Rozvrh lidského **h-u** možno takto znázorniti:



Obsahuje tedy lidský **h**, necelé 4 oktávy; dobrý zpěvák obsáhne **h** em svým aspoň dvě oktávy. Starším ztrácí se nejen libozvuk, nýbrž i objem lidského **h-u**. Chrupavky chřtánové zkoztatější, vazy hlasové sesychají a vadnou. Obvykle stává se **h**, starců vyšším, **h**, stařen hlubším.

Přeměna **h-u** chlapeckého v mužský nastává s pubertou, jsouc v patrné souvislosti s pohlavností. Nastává náhle a probíhá rychle; **h** stává se v této době mutace drsným, nepřijemným, přeskakuje snadno do kvikavých tónů vrchních a prohlubuje se as o oktavu. V této době chřtán rychle roste, vazy jsou překrveny, jako při katarrhu.

Přesnost **h-u** rozumí se intonace, vzetí tónu určité výšky a zachování tónu na té výši. Ukázalo se, že přesnost ta není příliš valná. Cvi-

čený zpěvák nedovede vzítí daný tón naprosto přesně, odchyluje se o 0,3—1,5 % kmitů, což ostatně leží v mezích dovolených analytických chyb. Ukázalo se též, že žádný **h.** neudrží tón na stále výši. Je známo, že i dobří zpěváci na konci sboru bez hudebního průvodu »spadnou«. Příčinou jest únava svalstva chřtánového; tyto malé svaly pracují s hbitostí a odměřeností, které žádný jiný sval těla lidského nedostihne. Odměrování pohybu při doskoku, dohození a pod. zdaleka není tak přesné jako odměření napjetí svalového ve chřtánu při intonaci; není tedy divu, že svaly tyto snadno umdlévají. Podobně unavuje vojáka daleko více přesná, odměřená exercírka než manevrování v poli.

Odměrování činnosti svalové děje se na základě pocitů svalových. Konajice pohyb, máme pocit úsilí i rozsahu toho pohybu; pocity ty zůstávají nám co představy pohybu toho, spořádaného k dosažení určitého cíle. Chťjíce tedy vydati tón určité výšky, odměřujeme pohyb k tomu potřebný dle představy pocitů, jaké jsme dříve měli, konajice ten pohyb a dosahující jím určitého cíle. Proto třeba ku přesnému odměření pohybu dlouhého předchozího cviku. Bez cviku nedovedeme též svalové úsilí tak odměřit, abychom vydali tón určité pevné výšky; intonace kolísá; hledáme tón dle sluchu. Kontrola sluchem přichází pozdě, ježto odchylku slyší i posluchač. Citlivost svalová jest tedy nezbytná pro regulaci a odměrování pohybů svalových, zvláště též pohybů chřtánu. Porušení citlivých nervů chřtánu působí skutečně ochrnutí svalstva chřtánu, ježto není možná kontrola pohybů. Správná, účelně spořádaná hybnost chřtánu jest tedy podmíněna jeho citlivostí; oba výkony, hybný i citlivý, pořádají se v nervovém ústředí v prodloužené míše. Citlivé nervy chřtánu vcházejí do prodloužené míchy cestou nervi laryngei superioris, větvi čívu bloudivého; hybné vycházejí z prodloužené míchy či snad spíše z krční míchy cestou nervi accessorii. Sensomotorická úprava pohybu hlasového děje se tedy v šedé hmotě nervové mezi citlivým zakončením čívu bloudivého a hybnými jádry nervovými, jež vystupují z míchy cestou nervi accessorii, docházejí do chřtánu přes vagus skrze n. laryngeus inferior.

Podnět ku pohybu hlasovému jest prvotně podráždění různých citlivých nervů; tak zába vydrážděná reflektoricky **h.**, hladi-li se její kůže na zádech (Goltzův *Quackversuch*); ústředí nervové, pořádající tento hlasový reflex, jest u záby ve zpodně středního mozku (pedunculi cerebri ssavců). Pro člověka jest význačná akustický hlasový reflex. Mezi sluchovým nervem a sensomotorickým ústředím hlasovým (šedá hmota spojující n. acusticus a n. vago-accessorius, zpodina čtvrté komory) u člověka jest funkcionálně spojení toho způsobu, že sluchové dojmy vzbuzují reflex hlasový; dítě opakuje reflektoricky zvuky. Tento reflex jest základem mluvy člověka. **Mš.**

H. se stanoviska pathologického. Při tvoření se **h-u** účastní se tato ústrojí: hrtan

(vazy hlasivkové), které zvuky tvoří; plíce, které vzduch v nich nahromaděný průdušnici do hrtanu tlačíce vazy hlasivkové ve vibraci uvádějí; posléze dutina hltanová, nosní a ústní, jako prostory resonanční. Čistý, zvucný, silný a modulace schopný **h.** jest jen tehdy možný, kdy všechno toto ústrojí koná funkci bezúhonnou. Oba vazy hrtanové musí při tvoření **h-u** dostatečně napnuty býti, pravidelně se chvěti a v celé délce své volným okrajem přiléhati. Nejsou. li podmínky tyto splněny, jest **h.** nečistý, drsný, chraptivý, mění výšku, stává se nepřírozeně hlubokým nebo vysokým, přeskakuje, příležitostně nemůže ani zvuk vytvořit býti; nemocný šeptá (bezhlasi). Katarrh hrtanu, zánět vazů, vředy, novotvary, zánět chrupavek, obrny vazů a rozmanitě nedostatky a vady innervace, slabost svalů hrtanových způsobují tyto chorobné úkazy. Při některých chorobách plicních a průdušnicových není množství vzduchu, jímž vibrace vazů uzpůsobena býti má, dostatečné, chvění jich jest slabé a proto **h.** tlumený, slabý, bezezvucný, třesavý, modulace neschopný. Obrna opony, ztvoření nosových průvodů (katarrh, polypy) a prostory nosohltanové ruší resonanci zvuku vytvořeného hrtanem, **h.** dostává nosový nebo huňavý příznak. Jelikož celé ústrojí hlasové na řádné innervaci závisí, pochopujeme, že jisté choroby mozku a míchy a neměně i celková onemocnění zakládající se na anaemii a vysílení **h.** modifikovati musí. Při mnohých nervových chorobách **h.** doznává zvláštní změny: jest monotonní, modulace neschopný (ložisková sklerosa mozku a míchy, bulbární paralysa), nebo nápadně vysoký (fistulosní), mekavý, kokrhavý (progressivní paralysa), explozivní (chorea) atd. **Mx.**

H. hrudní jest vibrace **h-u** slyšená na hrudniku člověka, který při auskultaci hláskuje. Zvuky ozývající se jsou temné a slabé; při onemocnění plíce, kdy tkáň její se zhušťuje, proráží **h.** hrudní stěnou jasně. Viz Bronchofonie.

H. mekavý viz Aegofonie.

V hudbě užívá se výrazu **h.** ve smyslu reálním o **h-e** lidském, t. j. o způsobilosti ústrojí hrdelního pronášení k účelům reprodukce v určitých mezích rozsahových řadu tónů s náležitou plnozvucností, čehož docíliti lze vedle přirozených schopností zvláštní k tomu směřující technickou cvičbou (viz Zpěv). V přeneseném smyslu zove se **h-em** vůbec řada tónů jevící se součástíou skladby, nehledíc k tomu, připadá-li výkonná úloha **h-u** lidskému nebo některému hudebnímu nástroji. Z toho stanoviska mluví se pak vzhledem k počtu súčasťných **h-u** o skladbě jedno-, dvou- a vícehlasé. **H-y** dělí se na hlavní, určují-li melodickou souvislost hudebního proudu, a vedlejší, vyplňují-li pouze harmonii; na vnější (soprán, bass) a vnitřní (alt, tenor). Způsob, jakým postupují **h-y** samy o sobě a v poměru k ostatním, zove se vedením **h-ů**, jež činí základ nauky o skladbě hudební (v. t.). V obecní mluvě přenáší se název **h.** na notový materiál obsahující pouze úlohu jedno-

tlivých **h**-ů ve skladbě a mluví se pak o **h** ech orchestrálních, sborových a pod.

Hlas: 1) **H.**, název politického denníku českého, jenž počal vycházeti 1 lednem 1862. Zakladateli jeho byli hlavně federalisté z čas. »Času« s drem Finkem, v redakci zasedali Jos. Barák, Prokop Chocholoušek, Jan S. Li-blinský, Jan Neruda, Frant. Schwarz, Dr. Jak. Škarda, Karel Sladkovský a Em. Vávra. Redaktory odpovědnými byli dr. Fink a Vincenc Vávra, mezi přispěvateli uvádí se dr. Klaudy, dr. Prachenský, dr. Gabriel, dr. Kodym, dr. Jos. Podlipský, Kar. Jar. Erben a j. Program **H** u srovnával se v podstatě s programem »Nár. Listů«, s nimiž posléze **H.** také úplně splnul (1863), o čemž viz články Grégr Jul. a Národní Listy.

2) **H.**, moravský a polit. denník, založen byl na podnět dra F. Sušila od kan. dra Matěje Procházky. Původní titul jeho byl »**H.** jednoty katolické«, časopis církevní. Vycházeti začal poč. r. 1849. Procházka sám byl prvním jeho redaktorem a až do smrti stálým příznivcem a přispěvatelem. Po Procházcevi redigovali **H.** Fr. Poimón, nyní děkan na odpočinku v Polné, a Karel Šmídek. R. 1870 proměnil red. P. Jos. Klíma »**H.** jednoty katolické« v politický týdeník **H.**, později redakci Klímovou a dra Eichlera, Ad. Růžičky, J. Novotného vycházel **H.** týdně dvakrát. R. 1885 byl proměněn v politický katolicko. národní denník, vedle něhož stále vychází »**H.** týdeník«, od r. 1895 samostatně redigovaný od P. Tom. Šilíngra O. S. A. na St. Brně. Redaktory **H**-u byli : Jindř. Dvořák, Ad. Růžička, Ben. Popelka, Jan Novotný. Nyní redigují **H.** Jan Spáčil. Žeranovský a P. T. Šilínger. R. 1849 byl **H** vedle úředních »Moravských Novin« jediným českým listem v Brně a dbaje rysozisti-jazyka bránil velikým novotám a jazykovým nesprávnostem.

Hlasatel viz Herolt.

Hlasatel, čes. časopis, viz Nejedlý Jan

Hlasatelská berla viz Kérykeion.

Hlasivka viz Hrtan.

Hlasivo: 1) **H.** Malé, osada v Čechách, hejt. Tábor, okr. a pš. Ml. Vožice, fara Hlasivo Vel.; 6 d., 37 ob. č. (1890). — 2) **H.** Velké, far. ves t.; 65 d., 444 ob. č. (1890), kostel Nar. P. M. (z r. 1746), 2tř. šk. Stávala zde tvrz, původní sídlo vladků z **H.** va. Tvrz zašla v XV. věku, kdy majetníky jejími byli Zručí z Chřenovic. Dolováno tu na stříbro, zvláště v l. 1515—1610.

eo**Hlasiwetz** Heinrich, chemik rakouský (* 1825 v Liberci — † 1875 ve Vídni), studoval farmacii, později chemii v Jeně, ve Vídni a v Praze, kdež se stal assistantem. R. 1851 jmenován prof. chemie v Inšpruku, r. 1867 prof. chemické technologie, později obecné chemie na technice vídeňské, r. 1873 sveržen mu referát technických škol v ministerstvu vyučování. Zabýval se chemií organickou a vynikl řadou prací (částečně společně s Rochlederem) o sloučeninách ze řady fenolů, cukrů, pryskyřic, alkaloidů a bílkovin. Studie své uveřejňoval hlavně v Liebigoých »Annalech«

a ve spisech vídeňské akademie věd, jejímž byl členem.

Hláška ve fonetice viz Hlázky.

Hláška hradní viz Hrad.

Hláška, ves v Čechách, hejt. Žamberk, okr. Rokytnice, fara Liberk, pš. Vel. Zdobnice; 59 d., 13 ob. č., 353 n. (1890), 1tř. šk.

Hláškosloví (fonologie, fonetika, fonika a pod.) jest nauka o hláskách ve smysle mluvnickém. Jako ostatní nauky mluvnické, má i **h.** úkol dvojí: 1. popsati stav a povahu rozl. hlásek a všeho, co s nimi souvisí, v jazyce, o který jde, a sice, pokud možno, ve všech dobách, v nichž jej známe, 2. vylóžiti, pokud ostatní vědomosti činí to možným, vývoj onoho stavu; rozeznávaní lze tedy **h.** popisné a **h.** historické. — V obojím směru jazykozpyt poslední doby učinil na rozdíl od dřívějšího veliké pokroky: v **h.** popisném bedlivým pozorováním povahy a tvoření hláskových útvarů (i pomocí rozličných přístrojů), v **h.** historickém odstraňováním bývalé libovůle u vykládání změn hláskových a dokazováním, že veliká jejich rozmanitost dá se přece vylóžiti za výsledek určitých pravidel. Jazykozpyt dnešní určitěji než dřívější činí rozdíl mezi změnami hláskovými, způsobenými tělesnou stránkou mluvidel (mechanickými), a změnami, jež mají původ v duševní činnosti, působící při mluvení (psychickými). Změny prvního způsobu, které jediné někteří mají za předmět historického **h.** (z příčin praktických nelze ovšem nedbatí ve spisech o **h.** i druhých), jazykozpytci dnešní pokládají skorem všichni za výsledky určitých pravidel, t. zv. zákonů hláškoslovných, jichž platnost za stejných podmínek, v téže jazyce a v téže době jeho vývoje, jest bezvýjimečná, pokud nemají snad momenty jiné (psychické) tolik síly, aby zabránily provedení zákona aneb, byl-li proveden, daly vzniknouti tvaru hláškoslovně nesprávnému. Odchyly od hláškoslovných zákonů, jsou-li skutečné, vesměs mají příčinu v těchto rušivých momentech: na př. č. *berěš* m. *beřeš* (podle zákona hláškoslovného *r* před *e* všude se změnilo v *r*) nemá *r*, poněvadž jazyk snaží se mítí zde k vůli jednotnosti totéž *ber-co* v *beru*. Hojně nedůslednosti změn hláškoslovných jsou zdánlivé: někde hledáme neprávem změnu mechanickou, kde je vlastně psychická (na př. rozlišování jako *falár* m. *farár*, ač jinde v témže slově zůstává dvojí *r*, někde neznáme je. ště do podrobná, za kterých podmínek jistá změna se dala, někde nedůslednost vznikla míšením dialektů, někde tvar zdánlivě odporující zákonu hláškoslovnému vznikl teprv, když zákon sám již v jazyce přestal působiti (na př. č. *bohem*, ač před *e* se měnilo dříve *h*, *g* v *ž*: zde však *e* je pozdního původu, vzniknuvši ze staršího *ъ*: stsl. *bogъmъ*) atd. — Srv. J. Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého. I. **H.** (Praha a Vídeň, 1894). Zty.

Hlázky jsou základní, dále nedělitelné části zvukové, z nichž rozličné útvary lidské mluvy jsou složeny: *h-l-á-s-k-a*. Počet hlásek možných a v rozličných jazycích i užívaných

jest velmi značný: činnost ústrojů mluvících připouští právě nepřehlédný počet kombinací, z nichž každá má za výsledek svoji zvláštní **h**-ku. K mluvení vůbec a k vytváření rozličných hlásek zvláště jest potřeba tří činitelů: 1. dechového proudu, 2. překážky nějaké, jež proud tomuto dodá chvění, nutného, má-li povstati slyšitelný zvuk, 3. resonančního prostoru, jenž dodává zvuku oněmi prostředky způsobenému zvláštního přibarvení. **D e c h o v ý p r o u d** dodávají **p l í c e**. Zvuky lze tvořiti sice pomocí proudu výdechového (expirace) i vdechového (inspirace); v mluvě lidské však užívá se skoro výhradně jen onoho (vdechovým proudem vznikají na př. vděchy, slyšitelné oddechy, možno i souvisle jím mluvit; v některých jazycích jsou i jednotlivé **h**. vdechové, na př. mlaskavé **h**. jaz. hotentotských). **P ř e k á ž k u** první proudu výdechovému klade **h r t a n**, zejména štěrbinou mezi pásky hlasovými (hlasivkou), jež buď plně je otevřena nebo zavřena, nebo zúžena víc nebo méně; další překážky, buď úplné nebo částečné, povstávají v hrdle nad hrtanem, v dutině ústní a nosové. Dutina ústní mimo to jest resonančním prostorem hlasovým. Proud dechový z plic vycházející bez součinnosti ostatních mluvidel byl by vždy stejný (leda ve své síle by se různil) a vyjma slabý šum vznikající třením jeho o průdušnici zůstával by neslyšným; teprve rozličným nástrojováním jednotlivých částí mluvidel ostatních čili článkováním, rozčleňováním (artikulací) nabývá rozmanitých zvuků. A se stanoviska fyziologického jest **h**. slyšitelným výsledkem proudění dechového, upraveného určitým souborem artikulac rozličných částí mluvidlových: při nejmenší změně polohy v kterékoliv části mluvidel vzniká již **h**-ka jiná. Při článkování hlásek účastny jsou všechny části mluvidel, ovšem s nesterjnou rozmanitostí s nesterjným způsobem. **H r t a n** rozličným stupněm otevření nebo zavřením štěrbiny hlasivkové všelijak modifikuje proud z plic přicházející, zejména může mu dodávati zvuku chvěním sevřených a napjatých pásků hlasových, jichž působení zde se podobá úkolu jazyčku v nástrojích dechových. V **h l t a n ě** pohyby zadní části měkkého patra, vybihačícího v čípek, dechovému proudu úplně nebo z části se otvírá nebo zavírá přístup do dutiny nosové neb ústní. Podobá a prostor dutiny ústní mění se pohyby dolní čelisti, jazyka, rtů i lícních svalů; modifikace, jichž touto činností dostává se dechu z plic vycházejícímu a připravenému v **h l t a n ě**, jsou nejdůležitější a pro mluvení nejdůležitější. Přicházející proud nejčastěji naráží zde na překážku úplnou (zavření), způsobující okamžité přerušení jeho, anebo prodírá se musí průlnou někde zúžením volné dráhy utvořenou; v obojím případě vyvíjeji se **š u m y** (*Geräusche*), které jednotlivým **h**-kám dodávají teprv jich charakteristického zbarvení.

Rozdělení hlásek podle rozličných jejich známek jest rozličné. Rozeznáváme **h**. 1. podle toho, je. li dráha proudu dechového ote-

vřena úplně (anebo větší měrou), nebo zavřena či zúžena; 2. podle místa, kde v dutině ústní děje se hlavní účlánkování, t. j. kde dráha dechového proudu se zúžuje nebo zavírá; 3. podle jakosti proudu dechového, zvucného nebo bezzvukového; 4. podle trvání (**h**. trváci a okamžité); 5. podle místa, kterým proud vychází (ústí, nosem nebo oběma). Rozpadají se pak **h**. podle rozličných těchto dělidel asi jak následuje:

I. S a m o h l á s k y: Při jich tvoření je dráha proudu buď úplně volná (při *a*) nebo aspoň tolik, že nepřevládají při nich podružné šumy. Kvalita samohlásek mění se hlavně růzností polohy jazyka a rtů, jimiž současně dráha dechová se modifikuje; podle toho, jak poloha tato nenáhle a současně se mění, vzniká řada samohlásek t. zv. čistých, *ie* (*a*) *ou*, a t. zv. nečistých, lomených, *üö* (*a*) *y* (na př. ruské *y*), dle následujícího vzorce:

		J a z y k			
R t y	jdu na zad	jde ku předu	otvor největší	jde na zad	y
	i				
	e				
	o				
jdu ku předu	otvor největší	o			
	ü				u

Řady ony nejsou tvořeny určitými **h**-kami; mezi všemi jednotlivými stupni hlavními je řada přechodných (mezi *ie* na př. více méně otevřeně *i*. více méně zavřeně *e* atd.) a rozličné tyto odstíny lze i slyšeti; některé jazyky nebo některá individua vyslovují na př. *e* otevřeněji než druhé atd. Zvláštní odrůdy samohlásek jsou *p ř í d ě c h o v ě* (s řeckým spiritem asper, na př. *ä*, *ha*), vznikající, není-li hlasivka dosti sevřena; *n o s o v ě* (na př. v pol. *ä* *ę*), vychází-li dechový proud nejen ústy, nýbrž současně i nosem. Pravidlem jsou pásky hlasové napjaty, tak že samohlásky jsou **h**-kami zvucnými č. jasnými (mimo šepot), trvající a proud vychází jen ústy.

II. S o u h l á s k y. Při jich tvoření jest dráha proudu buď úplně zavřena nebo aspoň značně zúžena, tak že převládají při nich šumy zavřením nebo zúžením vzniklé. Liší se od sebe podle článkování v hlasové štěrbíně, podle místa a míry sevření v dutině ústní a podle místa, kudy vychází proud. Podle článkování v **h l**. štěrbíně rozeznáváme souhlásky *j a s n ě* a *t e m ě* (fortis); při prvních hlasivka jest sevřena a proud zvucný, při druhých věc se má naopak. Podle místa, kde dráha proudu se svírá, rozeznávají lze řadu rozličných druhů souhlásek; na každém místě dutiny ústní může sevření nastati. Hlavní místa jsou: mezi oběma rtoma (souhl. *r e t n ě*, *labiales*; mezi doložším rtem a zuby, souhl. *r e t o z u b n ě*, *labiodentales*, na př. naše *vř*); mezi jazykem a zuby (souhl. *z u b n ě*, *dentales*); mezi jazykem a předním patrem (souhl. *p ř e d o p a t r o v ě*, *palatales*; mezi jazykem a zadním patrem

(souhl. z ad opatrové, hrdelné, *velares, gutturales*); v hrdle (vlastní souhl. hrdelná *h*). Zase v rozličných jazycích i mluvě rozl. individuí místo sevření se lišívá, čím vznikají rozličné odstíny souhláskové, na př. zubné souhlásky tvoří se i sevřením mezi jazykem a lůžkem zubním atd. Podle míry sevření rozeznáváme souhlásky okamžité a trivé; při oněch sevření bylo úplně a souhláska vzniká vyhrknutím zadržného proudu při opětném otevření (explosí, odtud slují i *explosivní* m); při těchto proud prodírá se jen nějakým zúžením (souhl. trivé, *fricatae*, slovou též *dyšnými* i. *spirantes*, některé též *sykavými*, *sibilantes*)., Podle místa, kudy proud vychází, liší se ještě souhlásky nosové (*nasales*) s proudem vycházejícím nosem od ostatních, při nichž vychází ústy,

	Okamžité	Trivé	Nosové
Retné	temné <i>p</i>	<i>f</i>	
	jasné <i>b</i>	<i>v</i>	<i>m</i>
Zubné	temné <i>t</i>	<i>s</i>	
	jasné <i>d</i>	<i>z</i>	<i>n</i>
Předopatrové	temné <i>t'</i>	<i>š</i>	
	jasné <i>d'</i>	<i>ž</i>	<i>ň</i>
Zadopatrové	temné <i>k</i>	<i>j</i>	
	jasné <i>g</i>	<i>ch</i>	<i>ñ</i> (v tenký)

O sobě stojí souhlásky *l*-ové a *r*-ové, t. zv. tekuté (*liquidae*). Při prvních špička jazyka na rozličných místech dutiny ústní (odtud rozličná *l*) zavírá dutinu, ale střed jazyka nechává proud dechového po obou stranách (někdy i jen po jedné) volnou dráhu. I *h*. *r*ové jsou rozličné: přední část jazyka zdvihne se z polohy klidové a vytvoří se otvor mezi kraji jeho a stěny dutiny ústní, jazyk neb čípek může se při nich i chvíti.

Jsou i souhlásky složené a sice m. j.: 1. t. zv. affrikaty, vznikající tenkrát, kdy po vyslovení souhlásky okamžité (explosivní) úplně zavření dutiny ústní otvírá se nenáhle, tak že vznikne před úplným otevřením (před tvořením samohlásky) ještě přechodné zúžení; toto zúžení dává vznikati hláskám trivým (*pf*, *ts* = *c*, *tš* = *č*, *dz*, *kch* a j.); 2. t. zv. aspiraty (*přidechové*: *ph*, *kh*, *bh*, *th* atd.), při nichž sevření v ústech rychle se otevře, ale hlasivky nesevrou se tak rychle, aby ihned zazněla samohláska čistá aj. — Srv. E. Sievers, *Grundzüge der Lautphysiologie* (Lipsko, 1876, 4. vyd. 1893); E. Kovář, *Uvedení do mluvnice* (Praha, 1891); W. Vietor, *Elemente der Phonetik des Deutschen, Englischen und Französischen* (3. vyd. Lip., 1893); »Phonetische Studien«, red. W. Vietor (t., od r. 1889).

Hlázky, osada v Čechách u Volšovic, hejt. Prachatic, okr., fara a pš. Netolice, 7 d., 33 ob. č. (1890).

Hlas Národa, polit. denník. R. 1867 založil Jan S. Skrejšovský, který tehdy vy-

dával německý denník »Politik«, s bratrem svým drem Frant. Skrejšovským politický denník »Národní Pokrok«, který počal vycházeti dnem 19. pros. Chefredaktorem byl prof. Ant. Ot. Zeithammer a odpovědným redaktorem jmenován Aug. Tonner, bratr Em. Tonnera. Za persekuce r. 1868 byl časopis dne 20. října číslem 301. zastaven. Skrejšovský založil časopis nový, který pode jménem »Koruna« počal dne 1. listop. 1868 vycházeti v Chrudimi, jež nebyla stížena stavem vými nečným. Do chrudimské »Koruny« Skrejšovský sám velmi pilně dopisoval. »Koruna«, jejíž chefredaktorem byl dr. Jos. Kalousek, vycházela v Chrudimi do 20. dub. 1869, načež od 25. dub. 1869 vydáván v Praze »Pokrok« vedením dra Frant. V. Jeřábka a konečně zase prof. Ant. O. Zeithammera. Za tehdejší persekuce bylo Skrejšovskému přinášeti na listy, které vydával, veliké hmotné oběti; za tou příčinou jal se prof. A. O. Zeithammer vyhledávati na vydávání »Pokroku« podílíky a řídil jej pak jako samostatný denník, který se tiskl v tiskárně Stýblově. Dnem 16. června 1885 přešel »Pokrok« v majetnictví »Závodu tiskařského a vydavatelského v Praze«, kteréžto družstvo vydávalo již »Politik« a »Národní Politiku«, a chefredaktorem jmenován Jos. J. Kořán. Družstvo jmenované podniklo s l: stem novou změnu. Od 21. bř. vydáván list s názvem **H. N.** za vedení dra J. Hubáčka, který zřídil při listu pravidelnou týdenní přílohu věnovanou zábavě a literárním úvahám s názvem »Nedělní listy« a vedení listu podržel i za nového družstva, jež od 20. čna 1889 list vydává pod firmou »Národní tiskárna a nakladatelství v Praze«. V družstvu tomto jsou četní podílíci strany konservativní. **H. N.** za všech svých fází hájil se vši rozhodností zásady konservativní a byl a jest orgánem národní strany konservativní vedené drem Riegrem, které prokázal služeb neocenitelných, s velikým sebezapíráním a s hmotnými oběťmi spojených. Kromě jmenovaných chefredaktorů uvéstí jest alespoň literáty, kteří byli buď členy redakce nebo poskytovali a poskytují do něho příspěvky svoje. Jsou to: Jakub Arbes, Václav Beneš, posud člen redakce, prof. dr. Albin Bráň, Svatoopluk Čech, Jan M. Černý, prof. dr. Rudolf Dvořák, fed. dr. Vilém Gabler, prof. dr. Ot. Hostinský, prof. dr. Frant. V. Jeřábek, dr. Jan Jeřábek, Jan Lier, dr. Karel Matuší, Václav Novotný, nyní referent hudební, dr. Frant. Palacký, Gustav Pflieger-Moravský, dr. Frant. L. Rieger, JUC. Jan Sedlák, Ant. Sokol, reditel Fr. A. Šubert, Josef Toužimský, Josef Turnovský, prof. dr. Jaroslav Vrchlický, dr. Čeněk Zíbrt. *Kn.*

Hlásná trouba, též *dalekomluva*, zvukový nástroj r. 1670 Morlandem vynalezený. Vynález jeho spočívá v tom, že silu a dálkový postup lidského hlasu znamenitě zvyšuje. Skládá se z kuželovitě roury plechové, 2 až 3 m dl., která při vrcholu kužele má nálevkovitý, poněkud stlačený otvor (náhubek), do kterého se mluví, a rozšířený okraj základny. Osa *h*-né t-by namíří se do směru, kam mlu-

viti chceme, a do náhubku se mluví. Sesílení a větší donosnost zvukových vln vzniká odrazem jejich od stěn roury a rovnoběžným výstupem z ní, čímž vlny ty se stávají soustřednější, mocnější a pronikavější.

Hlásnice: 1) H. (*Wachteldorf, Wachtendorf*), ves v Čechách, hejt. a okr. Polička, fara a pš. Svojanov; 52 d., 347 ob. č. (1890), 1tř. šk. Asi 1/4 hodiny odtud jest poutnická kaple P. Marie, vedle ní zřícenina kostela, při němž do válek husitských panenský klášter stával. Pod kaplí léčivý pramen, při němž stávaly lázně a poustevna.

2) H. (*Wächtersdorf*). ves na Moravě, hejt., okr., fara a pš. Sternberk; 45 d., 344 ob. n. (1890), 1tř. šk. a mlýn.

Hlásný (*Waechtern*), osada v Čechách u Čes. Jilovice, hejt. Kaplice, okr. Vyš. Brod, fara a pš. Rožmberk; 8 d., 65 ob. n. (1890).

Hlasování jest způsob, kterým členové jistého shromáždění, sboru, korporace, společnosti, projevují svoji vůli v dané záležitosti. Běží-li o ustanovení nějaké osoby k jistému úřadu nebo hodnosti, nazývá se **h.** volbou. Má-li **h.** vésti k platnému výsledku, jest potřebí, aby přítomen byl určitý počet členů majících právo hlasovací (*votum decisivum*, na rozdíl od hlasu poradného, *votum consultativum*). Počet ten dán jest buď zákonem nebo jinými pravidly (na př. stanovami) toho kterého sboru. K platnému usnesení vyžaduje se někdy jednohlasnosti, jindy většiny hlasů, a to buď většiny prosté, absolutní (více než polovice hlasů), nebo kvalifikované (obyčejně dvoutřetinové neb tříčtvrtinové) nebo většiny poměrné, relativní. Většina relativní jest taková, při níž pro jistý návrh nebo mínění hlasuje více osob než pro každý ostatní návrh nebo mínění. Příklady objasní věc nejlépe. Dejme tomu, že jistý sbor čítá 90 hlasujících osob. Absolutní většina jest v tomto případě již 46 hlasů. Kdyby z dotčeného počtu 90 osob hlasovalo 28 osob pro jeden návrh, 29 osob pro druhý a 33 osoby pro třetí návrh, jsou v tom případě 33 hlasy relativní většina. Zajímavý jest případ, kde sbor čítá lichý počet členů a kde se má rozhodnouti, kolik hlasů stačí k absolutní většině. Při počtu na př. 55 osob luští se otázka tato obyčejně tím způsobem, že 28 jest absolutní většina, poněvadž polovice hlasů jest 27 1/2. Názor ten není však úplně správný, a sice proto, že ve skutečnosti při 55 osobách jest pouze 28 osob polovickou Neexistujeť půl člověka a proto dlužno počítati místo půl hlasu celý hlas. Absolutní většinu tvoří tedy dle tohoto názoru při 55 hlasích nikoli již 28, nýbrž teprve 29 hlasů. Mínění toto, na pohled podivné, odpovídá pravdě materiální a mělo by se praktikovati naproti dosud rozšířenému mínění prvému, kterým se vyhovuje pouze pravdě formální. Můžet' se při velikém počtu hlasujících osob snadno přihoditi, že jedna osoba jest na vahách mezi oběma protivnými názory a že jen nátlakem k jedné straně se přidala a tím způsobila její většinu. Formální pravdě bylo tím vyhověno, avšak skutečné smýšlení hlasujících osob jest

jiné, než jak ukázalo **h.** Ovšem nesnáž působí při náhledu tuto hájeném stanovení hranice, od které (od kolika lichých hlasů) teprve by se náhled tento měl praktikovati. Při malém počtu hlasujících osob, na př. 5, nelze rozhodně mínění toho hájiti. Doporučuje se tedy, aby v pravidlech toho kterého sboru nebo shromáždění otázka tato podrobněji byla upravena. Při rovnosti hlasů bývá mnohdy stanoveno, že rozhoduje mínění, k němuž se předseďa připojí, nebo se schůze odrokuje, aby záležitost znova došla ku **h.** Dle toho, jakým způsobem se **h.** děje, dělí se na veřejné (zdvižením ruky, povstáním, rozstoupením se, akklamací atd.) a tajné (hlasovacími listky, ballotáží). **H.** děje se buď osobně nebo plnomocníkem (arci jen, pokud jest to dovoleno). Podle jednacího řádu rak. sněmovny poslanců ze 2. bř. 1875 jest k platnému usnesení sněmovny potřebí přítomnosti aspoň 100 členů a absolutní většiny přítomných. K usnesením, jež se týkají změn stát. zákł. zákonů a k nimž se dle § 15. zákł. zák. stát. ze 21. pros. 1867 č. 141 ř. z. (pokud se týče dle zák. ze 2. dub. 1873 č. 40 ř. z.) vyžaduje většiny dvou třetin hlasů, jest potřebí, aby aspoň polovice členů poslanecké sněmovny byla přítomna. Kdo v sezení zůstane, nemůže se zdržeti **h.** (§ 59. téhož jedn. řádu). **H.** děje se obyčejně povstáním a zůstáním sedět. Je-li výsledek takového **h.** dle náhledu presidentova pochybný, koná se **h.** dle jmen. Každý člen sněmovny má právo před **h-m** žádati, aby president oznámil počet hlasujících pro a proti. **H.** dle jmen děje se též tenkrát, když za ně žádá aspoň 50 členů. Sněmovna poslanců může se též usnesti na tajném **h.** hlasovacími listky. Při rovnosti hlasů pokládá se otázka za zodpověděnou záporně (§ 63. jedn. ř.). President poslanecké sněmovny hlasuje pouze, běží-li o volbu (§ 64). Volby dějí se v poslanecké sněmovně hlasovacími listky a absolutní většinou hlasů (§ 65). Ve sněmovně panské (rak.) vyžaduje se k platnému usnesení dle § 15. zákł. zák. st. ze dne 21. pros. 1867 č. 141 ř. z., jakož i dle § 48. jedn. řádu panské sněmovny ze 25. led. 1875 přítomnosti nejméně 40 členů a při tom absolutní většiny hlasů. K usnesením týkajícím se změny zákł. zák. st. vyžaduje se dle § 15. zákł. zák. st. z r. 1867 č. 141 stejně jako ve sněmovně poslanecké většiny dvou třetin hlasů, ačkoli nestanoví se další požadavek, aby aspoň polovice členů sněmovny byla přítomna. §§ 52. a 53. jedn. řádu sněmovny panské obsahují podobná ustanovení jako §§ 63. a 64. jedn. ř. sněm. poslanecké. — O **h.** na sněmu král. Českého viz Čechy, str. 553. —dlc.

H. při soudech řídí se v celku týmiž pravidly jako **h.** v jiných sborech, korporacích a společnostech. V civilních záležitostech obsahuje v Rak. bližší všeobecné předpisy soud. instr. ze 3. kv. 1853 č. 81 ř. z. (§§ 147.—183, zejména § 162. a násl.) a v záležitostech trestních rak. trestní řád ze 23. kv. 1873 č. 119 ř. z. (§§ 12.—22. a §§ 326.—329.). Kromě toho upraveno jest zvláštními zákony **h.** před soudem říšským, před správním soudním dvorem

a j. soudy. Jako o **h.** vůbec platí i o soudním **h.** pravidlo, že ti z hlasujících, kdo zůstali v menšině, byť to byla i jediná osoba, mají právo, aby jejich protihlas (*contravotum*) s odůvodněním nebo bez odůvodnění byl protokolován.

oHlava (lat. *caput*, řec. *kefalé*) jest u člověka horní, u ostatních obratlovců pak většínou přední oddíl těla, jenž bývá od ostatního trupu oddělen krkem. Chová v sobě mozek s výše organizovanými čidly (zrak, sluch, čich, chuť), dále začátek ústrojí dýchacích a zaživacích, pročež má zvláštní vynikající význam nejenom pro zachování života vůbec, nýbrž i pro individuální projevy života duševního. Samostatná hlava je vyvinuta u všech vyšších tříd živočišných, u některých členovců splyvá s hrudními články v t. zv. hrudihlavu, u nižších živočichů pak, u kterých není **h.** zřejmě odlišena od ostatního těla, nazývá se hlavo- vým oddílem přece ona část, v níž umístěny jsou začátek roury zaživací, některá čidla neb jejich analoga, a pak hlavní uzliny nervové, jež zastupují mozkový oddíl ústřední soustavy nervové. Základ **h-vy** tvoří kostra, kteráž je u člověka a vyšších obratlovců kostěná, u nižších ryb chrustavčitá; rovněž v **h-vě** některých hlavonožců nalézá se zvláštní chrustavčitý podklad. Dle kostry dělí se **h.** člověka a vyšších obratlovců na oddíl lebeční, jenž v sobě chová zejména mozek, a obličej, ve kterém jsou umístěna většinou čidla a začátek pásma dýchacího i zaživacího. Poměr lebečného a obličejového oddílu **h vy** jest u obratlovců pro výraz a posouzení stupně rozvoje velmi význačný. U člověka jest **h.** celkem nejvíce zakulacená, ježto lebeční oddíl následkem rozvoje mozkového má značnou převahu nad částí obličejovou. U všech ostatních obratlovců mění se poměr tím, že oddíl mozkový či lebeční je vždy poměrně menší nežli oddíl obličejový, který následkem mohutného rozvoje čelisti značnou měrou převládá, dodávaje tím různým druhům význačného výrazu. — Z povrchních útvarů, jež na **h-vě** zvláštnější pozornosti zasluhují, sluší uvést sval přílební (*musculus epicranii*), který je zejména ve šlašitém oddílu pevně spojen s vlasatou částí kůže hlavy, tak že ji dovede posínovati vlasovou pokrývku **h-vy** a bolce. Pohyblivost **h-vy** zakládá se na spojení lebečným s prvním a druhým obrátem krčním. (Srovn. též *Facies* a lebka).

H. novorozeněte jako jeho největší a nejpodstatnější část hraje největší úlohu v porodnictví. Kosti na ní nezasahují svými zubatými kraji do sebe jako u dospělého, nýbrž zůstávají mezi sebou blánité mezery, zvané švy. Místa, ve kterých se sbíhá více švů, nazývají se lupinky. Tyto švy a lupinky dovolují, že se může **h** v určitém směru zmenšiti a v jiném prodloužiti a tím za porodu prostranství v pávní přizpůsobiti (konfigurovati). Tato konfigurace se po porodu ve 3—5 dnech vyrovnává. Přímý průměr hlavy novorozeněte, jdoucí od prostředku čela k nejvypuklejšímu místu na záhlaví, měří 12 a obvod jemu odpovídající 35 cm, příčný

průměr hlavy mezi nejvypuklejšími místy na kostech temenních měří 9,5 cm. V největším počtu porodů jde hlava napřed a sice lebkou, výjimečně jen obličejem. Porody lebkou napřed jsou také ze všech nejpriznivější a připadá jich na 100 porodů 95. Na nehlubší části lebky povstává za delšího porodu otok, jenž se nazývá nádor porodní a mizí ve 24 až 36 hodinách po porodu.

Ra.
Zrůdnosti **h-vy**, t. j. odchylky od normálního uspořádání tvrdých i měkkých součástí **h-vy**, podmíněné odchylkou vývojem embryonálním, možno rozříditi v následující skupiny:

a) *Acephalus acardiacus*, jedno z dvojčat, z nichž jedno jest normálně vyvinuto a druhé zcela rudimentárně. **H.** úplné schází a trup jeví se buď ve tvaru bezvaré massy, na niž vůbec nepozorujeme končetin, ani jich rudimentů, nebo jen bezvaré naznačení končetin, zejména dolních. Z útrobu ještě nejspíše vyvinuty jsou orgány dutiny břišní.

b) Zrůdnosti ukazující odchylky na lebec a mozk.

α) *Mikrocephalie* s *mikrencephalií* spojená, abnormně malá hlava, zejména však lebka, kosti lebeční, především šupiny kosti čelní, tylní a skráňových, vyvinou se sice v celku pravidelně, ale jsou neobyčejně malé, tak že dutina lebeční jest patrně menší než normálně. Pravidelně nastává časový srůst švů, čímž vývoj a vzrůst další jest omezen, a proto i mozek přiměřeně dutině lebeční je malý, hypoplastický.

β) *Hemicephalie*, zrůdnost podmíněná tím, že šupiny kosti lebečních jen rudimentárně, zakrslé jsou vyvinuty. Následkem toho schází na **h-vě** lebečné vyklenutí, oči značně vystupují, čímž **h.** nabývá tvaru **h-vy** ropuší, a to tím více, že zdá se, jako by **h.** nasedala přímo na hrudník. Mozek buď vůbec není vyvinut, a tu na zpodině lebečné nalézáme jen červenavou cevnatou tkáň, v níž drobnohledem dokázati lze elementy nervové, nebo vyvinuta jest rudimentárně jen část mozku, hlavně kmen a centrální ganglie, a tu ještě s mnohými úchytkami. Ovšem kůže i pleny mozkové nad těmito zbytky mozku nejsou normálně vyvinuty, nekryjí defekt, nýbrž nalézáme tu blány cevnaté, slizké. Příčinou hemicephalie jest srůst řasy hlavové s amniem, neb i hydrocephalus, který záhy praskne.

γ) *Kýly lebečné* jsou vaky abnormní kryté kůží, spojené abnormním otvorem s dutinou lebečnou a obsahující buď jen vychlípku měkké pleny mozkové (*meningocele*), nebo mimo to i část hmoty mozkové současně s plenou vyhřezlé do vaku (*meningoencephalocèle*), nebo část mozku i s plenami, do něhož vniká roh, nebo výběžek komory postranní mozkové (*hydrencephalocèle*). Dle polohy otvoru ve stěně lebečné, vedoucího do vaku klyňho, rozeznáváme následující tvary kýl lebečných: *Hernia occipitalis*, kýla záhlavní, s otvorem těsně nad velkým otvorem kosti tylní ležícím; *Hernia frontalis*, kýla čelní (otvor v glabellě);

Hernia syncipitalis (otvor na kořenu nosu); *Hernia sphenoidalis* čili *Hernia palatina* (otvor v kosti kolkové); *Hernia parietalis* (Otvor v kosti skráňové).

δ) *Hydrocephalus* vrozený, vrozená vodnatelnost mozková, jest dvojí: buď nahromaděna jest tekutina mezi tvrdou plenou a měkkými pleny (*hydrocephalus externus*), nebo roztaženy jsou tekutinou značné komory mozkové (*hydrocephalus internus*). Existenci hydrocephalu poznáme již dle zevního tvaru lebky. Tvar lebky jest kulovitý, objem její patrně zvětšený, obličej její se nepatrným vůči lebeční části. Kostí lebečné jsou značně pohyblivé, švy i fontanelly neobyčejně veliké. Rozšířeny jsou hlavně komory postranní a to v různém stupni. Při nejvyšším možném stupni hydrocephalu proměněny jsou obě polokoule mozkové ve vaky o stěnách blanitých, velmi jemných, z nichž substance nervová úplně vy. mizela. **H.** hydrocephalická bývá překážkou porodu, i nutno objem její zmenšiti navrtáním a vypuštěním tekutiny.

ε) *Porencephalia* nazýváme prohlubovitě defekty na povrchu mozku, do různé hloubi zasahující, často až s komorou postranní související, nejčastěji v krajně centrálních závitů a čelního laloku lokalizované. Dutina je kryta měkkými blanami a vyplněna čirou tekutinou.

ζ) *Agenesie jednotlivých částí mozku*. Stává se ve vzácných případech, že některé části mozku buď zakrslé se vyvinou (*hypoplasie*), nebo se nevyvinou vůbec (*agenesie, aplasie*) Tak scházeti může celá jedna polokoule mozková nebo mozečková, nebo jednotlivé laloky, hlavně čelní, nebo trámec mozkový nebo lůžko zrakové atd.

η) *Kyklopie* jest zrůdnost vznikající nedostatečným vývojem v oblasti předního váčku embryonálního mozku. Zevně vyznačuje se tím, že při dosti pravidelném vývoji obličej ostatního schází nos a místo dvou jamek očních a dvou očí nalézáme v krajně čelní resp. kořenu nosního jedinou jamku, v níž buď není možno naléztí nikajích stop po očích (*kyklops anophthalmus*), nebo jediné oko povstalé splnutím obou váčků mozkových (*kyklops monophthalmus*), nebo dvě rudimentární oči s sebou spojené a ležící v jediné dutince oční (*kyklops diophthalmus*). Rovněž i mozek kyklopů bývá zakrslý, část přináležející oběma polokoulím jednotná, dosud nerozštěpená ve dva díly.

θ) *Zrůdnosti znetvořující obličej* povstávají tím, že embryonální výčněly, jichž vrůstem a náležitým srůstem obličej s dutinou ústní a nosní se vytvoří, náležitě se nevyvinou a nespojí. Tím způsobem povstávají t. zv. *rozštěpy obličejové*. Ku pochopení náležitému těchto difformit nutno především seznámiti se s embryonálním vývojem hlavové části plodu; odkazujeme tudíž ku příslušné stati. Zůstanou-li výčněl nosní a výčněly čelistní prvního oblouku žaberního zakrnělé, nebo jsou-li rozrušeny patologickým způsobem, zůstává na místě obličejové dutina ote-

vřená (*aprosopia*). Menším stupněm této afekce jest *rozštěp obličejové mediální*, rozštěpení nosu, horní čelisti, ba i dolní čelisti, které někdy zasahuje až ku kosti hrudní. Šikmý *rozštěp obličejový* táhne se od úst přes obličej do dutiny oční. Dle Moriana rozeznávají jest třz způsobů: a) *Rozštěp* počíná za ječím pyskem, táhne se dále dutinou nosní, odštěpuje jedno chrpí nosní a šikmo zevně dosahuje dółku očního. b) *Týž směr* v celku, jenže štěrbina táhne se těsně podle nosu, nechávajíc její neporušený. c) *Štěrbina* táhne se od kůtku ústního, rozštěpuje čelisti horní zevně od špičáku a končí v dółku očním. Za ječí pysk (*cheiloschisis*) jest nejčastější anomalií obličejové. Jest to rozštěpení horního rtu ve střední brázdě, stav, který zejména u hlodavců jest normálním zjevem. *Rozštěp* tento však může pokračovati i na čelist horní i na patro tvrdé i měkké (*cheilo-gnatho-palatoschisis*). — *Agnathie* jest zrůdnost tím podminěná, že výčněly prvního oblouku žaberního, zejména ty, z nichž tvoří se dolní čelist, se nevyvinou. Zrůdnost tu poznáme snadno dle toho, že dolní čelist a ústa úplně scházejí, horní čelisti jen zakrslé jsou vyvinuty a obě uši asi v místě měkkého patra dolními lalůčky se stykají. — Zrůdnosti podřízeného významu jsou *makrostomia*, neobyčejně široká ústa, *mikrostomia*, neobyčejně malá ústa, *atresia oris*, úplně uzavřená ústa po srůstu obou rtů, a *distomia*, dvojí ústa.

Konečně deformity **h**-vy způsobeny bývají *parasitem*, druhým plodem z dvojčat buď zakrslým nebo dosti dobře vyvinutým. O těchto viz Zrůdnosti podvojně.

Kml.

Bolest h-vy jest velmi častým jevem a příčiny její jsou rozmanité, ne vždy průzračné; i když příčina patná jest, nemůžeme sobě bolest vysvětliti. Domníváme se, že v každém případě čítá nervy **h-vy** (*nervus trigeminus* a jeho konečná vlákna) při bolesti súčasťněny jsou; případy samostatné bolesti **h-vy** jsou zajisté výjimečné. V prvé řadě třeba vypátrati, není-li bolest **h-vy** projevem některého jiného onemocnění. Zkušenost pak učí, že se vyskytuje při prudkých a vleklých chorobách infekčních (tyfu, malarii, osutinách prudkých, syfilis, tuberkulóze); při prudkých a vleklých otravách (alkoholem, nikotinem, morfiem, olovem, arsenikem); při autointoxikaci těla (uraemii, následkem vadného trávení při zácpě); při konstitucionálních chorobách (anaemii, chlorose, dně); duševních chorobách i duševním přetížení; mnohých neurosách (neurasthenii, hysterii, epilepsii); rozmanitých processech mozku a plen mozkových i míšních (překrvení, anaemii, haemorrhagii, zánetu, nádoru); chorobách respiračních orgánů a srdce (vady srdeční); chronických katarhech žaludku a střeva; nemocech hlitanu, nosu a středního ucha; při akkomodačních a refrakčních vadách oka; při prudkém oslnění; při afektech duševních; někdy jest bolest **h-vy** zvrátého původu (onemocnění nosu a pohlavních ústrojí); čsem i rychlý vzrůst těla provázen bývá bolestí **h-vy** (*cephalalgia adolescen-*

tium). Jmenované příčiny budí bolest **h**-vy, zvlášť kdy odpor nervstva nedostatečný jest a bývá proto nejčastější u osob neuropathicky zatížených. Bolest **h** vy vyskytuje se časem u lidí zcela zdravých, nezávisle od nějakého onemocnění; pak mluvíme o samostatné bolesti **h**-vy. Jelikož přímé dráždění mozku bolestí sledováno nebývá, musíme se domnívat, že podráždění sensitivních vláken tvrdě mozkové pleny bolest působí. Povahu dráždění však nesnadno jest sobě vysvětliti; jest jen jisto, že převraty cirkulační (hyperaemie a anaemie) v jemných vlákních nervových, snad i kroužení jistých toxinů v krvi, bolest **h**-vy vzbuditi mohou. Řidčeji bolest **h**-vy sídlí ve svalech **h**-vy (ve svalu záhlavním, čelním, skráňovém atd.). Sídlo, rozměr i ráz bolesti podléhají nejrozmanitějším variacím; jest bolest svíravá, tupá, vrtavá, žhavá, bodavá, blešková; sídlí v záhlaví, v temeni, spáncích, čele, jindy se rozprostírá po celé **h**-vě; v jiných případech označují nemocní ohraničené místo jako sídlo bolesti. Prudkost bolesti v každém případě jest jiná: podobá se tlaku, sevření **h**-vy, jest tupá, ale jindy tak úporná, že nemocný sténá, svíjí se a zoufá. Trvající za dne, umírní se v noci, jindy připravuje nemocného o spánek; někdy bolest dostavuje se toliko noční dobou (syfilis); časem umírní se v leže, časem ve vzpřímené poloze; časem vzrůstá tlakem a klepáním na leb, časem při stažení **h**-vy ustává. Bolest **h**-vy trvá hodiny, dny a měsíce, nebo, časem uvolňující, vrací se v pravidelných i nepravidelných lhlutách; ale i trvalá bolest paroxysticky se stupňuje. Pravidel v chování se bolesti nebývá. Bolest **h**-vy bývá dosti často provázena jinými jevy: anaesthesií a hyperaesthesií pokožky a čidel, zarděním nebo bledostí obličeje, slzením i opuchem, dávením, nechutenstvím a horečkou. Drží-li se bolest **h**-vy určitých drah nervových, vrací-li se paroxysticky, mluvíme o neuralgii; hemikranie (migraina) liší se od bolesti **h**-vy jednostrannou lokalisací, pravidelným vracením se, sídlem ve skráni, záhlaví a v čele, entoptickými jevy atd. Trvání bolesti závisí na příčině a povaze základního onemocnění. O léčení rozhodovati může toliko lékař. **Mx.**

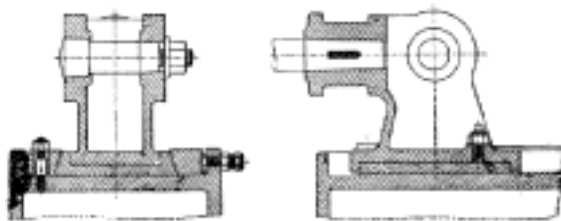
Hlava (rus. *golovščina*, *pogolovščina*, *golovničestvo*, pol. *głowa*, *zagłowa*, *głowszczyzna*, srb. *glavarina* atd.) byl ve starém právu českém (a slovanském) ustálený výraz, kterým se rozumělo brzo zabití člověka samo (vražda), brzo pokuta placená veřejně (knížecí) moci za vraždu člověka, brzo náhrada poskytovaná příbuzným zabitého za ztrátu povstalou jeho zabitím. Příbuzní tvořili na prvním stupni vývoje jednotlivých národů pevný svazek, zaručující ochranu všech svých členů. Příbuzenstvo bylo povinno mstiti všeliké ublížení spáchané na některém svém členu a ručilo také na druhé straně za trestné skutky pachatele, který pocházel z jeho středu. Na dalším stupni vývoje ustálil se obyčej, že

vinník, resp. jeho příbuzní, vymohli si smírem tím způsobem, že zaplatili zástupci veřejné moci jistou pokutu za zrušení veřejného míru a příbuzným zabitého, resp. poškozeného, jistou náhradu. V právu německém nazývala se pokuta placená veřejné moci *fredum* (*fredus*) a soukromá náhrada *wergeld*, v právu ruském veřejná pokuta **h**, resp. prodáža, a soukromá náhrada *golovničestvo* (*golovščina*), později *vina*, v právu českém veřejná pokuta **h**, a soukromá náhrada někdy též **h**, jindy hlavní peníze. Sporno jest, znamená-li výraz knihy Rožmberské »příhlavní dobytek« a výraz výkladu Ondř. z Dubé »příhlavní dluh« rovněž soukromou náhradu placenou příbuzným za vraždu člověka, nebo peníze, které zavražděnému byly odňaty. Viz *Dobytek*. Také v Polsku nazývala se soukromá náhrada placená za zabití *głowa* nebo *głowne pieniadze*. **-dlc.**

H. práva slovanského, pokud se jí rozumí pokuta placená za zabití člověka (*ius quod datur pro capite*, Cod. dipl. Mor. II, 275), jest zjevem, náležejícím poněkud vyššímu rozvoji práva, nežli jest onen, jemuž německoprávní *wergeld* čili *odklad* náleží. Neboť kdežto odklad není nic jiného nežli jakási *aestimatio capitis*, tedy odhad soukromý, a stanovení jeho výše původně závislé jest na různých ohledech, jako na př. na vážnosti zabitého v rodině i společnosti, jeví se **h**, již řádem právním, dokazujícím dosti ustálený názor o vrchní, všem členům společnosti stejně nadřazené soudní moci panovníkové. Tím se i vysvětluje, že **h**, namnoze ve výši své bez ohledu na zvláštní povahu zločinu jednou pro vždy přesně jest určena, kdežto u odkladu na výši jeho hlavně společenské postavení zabitého i osobní poměry jeho rozhodný vliv jeví. **-l.**

H. v technologii zovou se některé části nástrojův a strojů, na př. **h**. soustruhu, **h**. vrtacího vřetena, **h**. nožová a j.

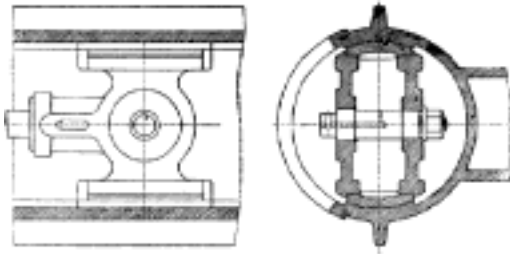
H. křížová a vedení, též **h**. příčná neb křížák, vykonává přísně týž pohyb jako pist, t. j. střídavý, posuvný, a užívá se jí ku přeměně jeho v pohyb rotační, kontinuální neb oscilační, po případě naopak. **H**-vy křížové



Č. 1709. Hlava křížová.

chápe se na jedné straně pístní tyč, na druhé ojnice nebo táhlo, jež oscilluje kol čepu **h**-vy příčné. U hnacích strojů tlak působící na pist přenáší se pístní tyčí na čep křížáku a odtud ojnicí na čep klikový; výslednice z obou tlaků, t. j. tlaku v pístnici a táhle, jest tlak normální

na směr pohybu. Pistní tyč musí být stále vedena v téže přímce, proto příčná **h**. pohybuje se po pevné vodící ploše zv. vedení, jež musí vždy být rovnoběžno s osou pistní tyče. Působí-li norm. tlak prve uvedený jen dolů na vedení, vzniká příční **h**. s jednou vodící



Č. 1710. Hlava křížová.

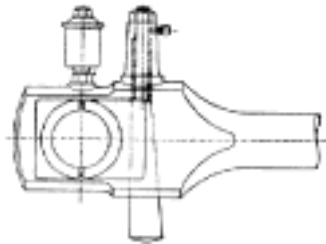
plochou čili vedením jednoduchým, má-li normální tlak střídavě směr dolů a nahoru, jest třeba dvou vodících ploch, čímž vzniká vedení dvojnásobné, jež, jsou-li vodící plochy roviny, slove rovinné, jsou-li tu plochy válcové, slove cylindrické. Jsou-li vodící plochy 4, slove vedení čtyřnásobné. Poněvadž **h**-vy křížové s vodící plochou tvoří dvojici posuvnou, jest nutno konstruktivně zameziti otáčení. Obr. č. 1709 podává **h**-vu kř. pro vedení jednoduché. Část **h**-vy, v níž je čep, má tvar vidle. Čep jest zasazen konicky po obou stranách a držén šroubem a matkou. Dole je deska, jež se smýká po vodící ploše jest buď v celosti s **h**-vou, lépe však, je-li zvláště vložena. **H**. příčná běží mezi dvěma pravítky, jež se dají přitáhnouti a tím nahraditi opotřebování. Spojení pístu s **h**-vou děje se klínem. **H**. křížová s vedením cylindrickým zobrazena v obr. č. 1710.: Vodící plochy jsou cylindrické, čep zasazen opět v příčné **h**-vě, Šmýkací desky jsou 2 a jest aspoň jedna z nich zvlášť zasazena. Modifikaci vedení cylindrického tvoří vedení trubkové. **H**. kř. tvoří celek s pístnicí, jež je prodloužena, a konec je veden ve zvláštní trubce. Ojnice jest pak rozvidlena. Vedení **h**-vy tvoří pak zacpávka v víku válce a ona trubka. Při vedení čtyřnásobném se čep prodlouží a slove traversa, jež s pístnicí spojena jest vidlí a klínem. Na koncích traversy jsou smykadla litá. Vedle toho vyskytují se **h**-vy v tom tvaru, že jsou po krajích 2 čepy a tudíž 2 ojnice.

H. nýtová viz Nýtování.

H. ojníční, konce ojnice obijající čep křížové **h**-vy a klikový. Jsou-li **h** vy ojn. v celosti s ojnicí, slovou zavřené (zpravidla u křížáku), jinak slovou otevřené. V **h**-vách jsou vždy bronzové pánve, jež přitahují se buď klíny nebo šrouby. Přitahování pánví nemá se délka ojnice měniti, tudíž musí se diti přitahování v téže směru u obou hlav. Ježto síla působí v ose ojnice, jsou pánve děleny ve směru kolmém k oné. Klíny nebo šrouby jsou vždy pojištěny proti uvolnění, mazání čepu jest kontinuální a maznice jest buď na **h**-vě nebo mimo ni. Je-li umístěna na **h**-vě

ojn., jest s ní v celku vykována nebo jest přišroubována. Zevnější tvar **h**-vy ojn. řídí se způsobem přitahování pánví. Zavřené **h**-vy nutno navléknouti se strany na čep a hodí se jen k čepům čelním a vidlovým. Hlav otevřené možno užití všude i k hřídelům zalomeným. Obr. č. 1711. podává ukázkou **h**-vy zavřené. Ojnice jest na konci rozšířena a opatřena 4hranným otvorem, do něhož se se strany zasouvou pánve a klínem, jenž přechází v šroub, se utahuji. V obr. č. 1712. znázorněna **h**. otevřená. Ojnice zakončí se 4hranným hranolem, který, jakož i pánvice, objat jest kusem, jenž slove třmen. Utahování pánve děje se klínem a příložkou. Vedle toho vyskytují se různé modifikace **h**-vy ojn., na př. je-li čep křížáku pevně uložen v **h**-vě ojn., má tato tvar vidle; u klikového čepu často se vyskytují

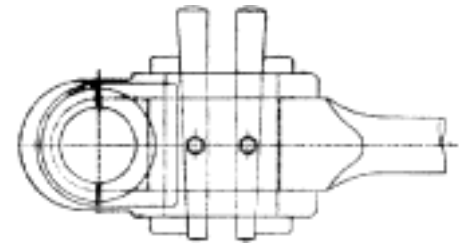
h-vy ojn., mající tvar skráceného ložiska, a slovou **h**-vy ojn. Pennovy. **H**-vy ojn. jsou železné a hotoví se kováním z plna, dutina u hlav zavřených se dělá proražením nebo vyříznutím za horka; pak se **h**-vy obrábějí na



Č. 1711. Hlava ojníční.

soustruhu, hoblovacím, obráběcím stroji atd., což závisí na tvaru **h**-vy.

H. v přádelnictví jest onen díl stroje, v němž jest větší počet mechanismů, konajících jakous automatickou práci, na př. pra-



Č. 1712. Hlava ojníční.

meny bavlny přicházející od stroje mykacího ukládají se do zvláštních konví plechových pomocí **h**-vy svinovací, zcela automaticky.

H. stěžní (v námořní mluvě *Eselshaft*) jest spojka, kterou se jednotlivé části stěžně, kořen, peň a nástavky spojují. **H**-vy hotoví se ze dřeva nebo ze železa; dřevěné ze dřeva dubového a opatřují železnou obrouč. **H**. jest oblá s dvěma průlomy, z nichž zadní, větší slouží k posazení na vrch stěžně a přední,

menší k zasazení zpodku vyšší části stěže nebo nástavky.

H. šroubová viz Šroub.

H. zapaštěná u šroubů nebo nýtů má tvar komolého kužele, jenž jest úplně uložen pod povrchem železa neb dřeva, tak že z něho nevyniká. Hlav zapaštěných užívá se na oněch místech, kde by h-vy obyčejné vadily dílům jiným.

Hlava: 1) H Kobyli, Kobylihlava, ves v Čechách, hejt. Čáslav, okr. Habry, fara a pš. Golč. Jenikov; 42 d., 281 ob. č. (1890). — **2) H. Sviní (Zwinelag),** osada t. u Sukdola, hejt. a okr. Kaplice, fara a pš. Rožmitál; 14 d., 79 ob. n. (1890).

Hlava: 1) H. Ctibor, pán český, který asi ve sporu Václava J. se synem jeho Přemyslem stál na straně posledního, ale není Ctiborem soudcem, o němž Dalemil a Pulkava praví, že jako hlavní rádce Přemyslov byl roku 1250 na Petříně popraven. Připomíná se ještě r. 1262, kterého stal se purkrabím na Kladsku.

2) H. Jaroslav, lékař český (*7. kv. 1855 v Dolních Kralovicích). Studoval na malostranském gymnasiu a pak na pražské fakultě lékařské, kde byl r. 1879 na doktora lékařství povýšen. Před tím byl již rok demonstratorem při pathol. — anatomické ústavě profesora Klebsa, potom třetím a brzy druhým assistentem. V l. 1882—83 pracoval v ústavech prof. Cohnheima, Weigerta, Virchowa, Recklinghausena, Cornila, Vulpiana a Strickera. Roku 1883 byl ustanoven suppl. professorem pathologické anatomie, v listopadu t. r. habilitoval se, r. 1884 jmenován mimoř. a r. 1887 řádným prof. téhož oboru. Kromě toho jest **H.** prorektorem všeobecné nemocnice, řádným členem České akademie (od r. 1894) a dopisujícím členem Académie de médecine v Paříži (od r. 1892). R. 1891—92 byl děkanem lékařské fakulty české university. Počet prací **H.**ových dosahuje čísla 48. Ačkoliv byly uveřejněny po většině česky, dozruly i v cizině ocenění a všeobecného uznání, zjednavše tak **H.**ověi zvůně jméno i za hranicemi. Jsou to: *Atrophia hepatis flava chronica, atrophia hepatis flava acuta* (1880); *Chalicosis pulmonum* (přednáška o sjezdu českých lékařův a přírod. zpytcův, »Čas. čes. léc.«, 1881); *Ulcus duodeni e phlegmone* (1881); *Carcinomy jaterní primární* (1882); *Zhnisání gumatu jater* (1882); *O vmezeření zánětu žaludku, s Thomayerem* (1882); *Anatomické podmínky vzniku uraemie při zánětech ledvin, s Thomayerem* (»Čas. č. léc.«, 1882); *Aktinomykosis hominis* (t., 1882); *Histogenesis vlákniny, habilitační práce* (1883). Pro speciální pathologii a terapii Eiseltovu napsal mnoho důležitých statí, jako zejména pathologickou anatomii plic a vaječníku. V čas. českých lékařů jsou dále uveřejněny: *O dně* (1882); *Aetiologie meningitis cerebrospinalis* (1884); *Hernia diaphragmatica* (1884); *Morbus Brightii* (1885); *Příspěvek k aetiologii ozřivky* (1886); *O aetiologii úplavice* (1887); *Sepsis oculata* (1888); *Meningitis basilar s haemorrhagica* (1888); *Myocarditis productiva* (1888). V době té, maje na paměti, aby vědecké práce, jež

psány jsou česky a nedoznávají tak v cizině zaslouženého povšimnutí, i jinde byly oceněny, odhodlal se **H.** s Thomayerem vydávati *Sborník lékařský*, ve kterém přidáváno bylo francouzské resumé k uveřejněným pracem českým. S velkým nákladem a bez materiálních užitiť podjal se této záslužné činnosti a docílil nejen toho, že mnohá cenná publikace našich pracovníků nevěšla v zapomnutí, nýbrž i toho, že mnohá práce z té doby nebyla uveřejněna německy a tak zůstala majetkem našim. Prof. **H.** sám vydal ve svém Sborníku tyto práce: *ivoření se kyst při miliární tuberkulose* (roč. I., 1885); *O zvláštní haemorrhagické infekci* (I.); *Rhabdomyoma levého srdce* (I.); *Kystoidní přeměna žlaz mesenterálních* (I.); *Význam mikroorganismů při variole* (II., 1887); *Další příspěvky k učení o haemorrhagické i sekundární infekci* (II.); *Jsou-li změny ve střevě při otravě sublimatem původu uraemického* (II.); *Studie o tyfu skvrnitým* (III., 1889); *O t. zv. uraemických změnách ve střevě* (IV., 1890); *O haemorrhagickém zánětu mikteru a tukové nekrose* (IV.); *O karcinomech mikteru* (IV.); *Polimyelititis acuta disseminata partialiter haemorrhagica* (*Paralysis Landry*, IV.); *Bakteriologické nálezy v případech z cholery podezřelých* (IV.). Po založení české akademie bylo od dalšího vydávání Sborníku upuštěno. V té době přispěl **H.** do Thomayerovy sbírky přednášek a rozprav články *Ochranné očkování, bakteriotherapie a očkování a O některých afekcích mikteru a náhlé smrti při nich*. Zároveň vyšly v Čas. čes. léc. *Zprávy o vyšetření některých pramenu vodních, Případ cholery v Písku; O hodnotě desinfekční Lysoli bohemici a K stoleté ročníci vaccinace*. V poslední době vyšly **H.**ovy publikace zejména v Rozpravách akademie. Jsou to: *O účinku tuberculinu; O tyfu exanthematickém; O kokci-diovitých parazitech karcinomu a morbus Darieri*, s Obrzutem; *Aktinomykosis*, s Honlem; *Serum vaccinové a jeho účinky*, s týmž. Zároveň vydává s professorem Obrzutem příručnou knihu pathol. anatomie a bakteriologie, jejíž I. díl ukončen r. 1895. Z ústavu **H.**ova vyšlo hlavně pomocí a povzbuzením chefovým na 80 cenných prací původních. Byly vykonány jednak personálem ústavním, jednak pracovníky ústavu po většině stálými. Pracovali zde i cizinci, jako Jacobs syn, Depage, Defay, Bettmann, kteří na základech získaných v laboratoři **H.**ově nabýli chvalné pověsti. Prof. **H.** požívá zvůně jména i jako bakteriolog a jeho zásluhou doznala i tato věda na české universitě znamenitého rozšíření. Práce z ústavu vyšly jsou pathologicko-anatomické, bakteriologické, histologické, hygienické i experimentální. Příčiněním a pili prof. **H.** vyřizena byla při ústavě pathologickém též cenná a krásná sbírka musejní, jakož i sbírka praeparátů mikroskopických a bakteriologických.

Hlaváč: 1) H. v zool. viz Gobius. — **2) H.** v botan. viz Scabiosa L.

Hlaváč Vojtěch, hud. skladatel, virtuos a dirigent český (*1849 v Ledči n. Sázavou),

syn lékárníkův, od 4. roku cvičen byl v hudbě učitelem Havlíčkem, načež poslán do Prahy, zprvu do ústavu Šimáčkova, od r. 1861 do varhanické školy, kde byli učitelé jeho Blažek a Krejčí. R. 1865 přijal místo sborníka německého spolku pěveckého ve Vršci, později při tamějším církevním spolku srbském; záhy však odvolala jej branná povinnost do Vídně a, ac představení vojenští různými úlevami snažili se udržeti ho jako plukovního kapelníka, usídlil se od r. 1871 v Petrohradě. Zde došla H-ova hra na varhany také obliby, že byl ihned engažován za varhaníka k carské opere italské, později za dirigenta uměleckého klubu. R. 1880 sestrojil dle vlastních plánů koncertní harmonium s 31 rejstříky, prolongementem a rozsahem o celou oktávu rozšířeným, jehož stavbu po mnohých marných pokusech jiných továrníků provedla firma Schiedmayerova ve Stuttgartě. S nástrojem tím podnikl H. umělecké cesty po Německu a Anglii v l. 1881 až 1882, kdy zavázal se smlouvou na 5 let hudebnímu spolku v Pavlovsku. V koncertech jim dirigovaných seznámil se s předními světovými umělci, na jejich radu r. 1886 podstoupil novou pout' po Německu a Itálii. V Miláně seznal Calderův vynález klavírního prolongementu, na jehož základě zbudoval »a r m o n i p i a n o«, na četných světových výstavách obdivované. R. 1890—92 na popud ministra vyučování hr. Deljanova procestoval Rusko a dle výsledků zkušeností nabytých pomáhal vypracovati osnovu hudebního vyučování na ústavech ruských. Světových výstav v Paříži r. 1889, Chicagu 1893 a Antverpách účastnil se H. jako exponent svých obou nástrojů, juror, dirigent i virtuos a roku 1896 povolán říditi 100 koncertů na všruské výstavě v Niž. Novgorodě. Za svou činnost vyznamenán byl 12 řády. Skladby H-ovy: *Chopinovská suita* pro orchestr, 4 srbské, uherské a ruské rhapsodie pro klavír, řada písní, mužských, ženských i smíšených sborů a transkripce pro »armonipiano«. b.

Hlaváček, rostlina, viz Adonis L.

Hlaváček Antonín, krajinář (*1842 ve Vídni). Původně vyučil se tkalcovství a stal se později malířem pokojů. Teprve r. 1859 podařilo se mu, že za Steinfelda a Alb. Zimmermanna stal se žákem vídeňské akademie. Záhy pronikl obrazem *Z okolí Vi ně*, což mu umožnilo studijní cestu do hor. V atelieru Zimmermannově prováděl pak od r. 1860—62 horské krajiny ze Solnohrad a Štýrska i z hor bavorských. Mezi jeho nejlepší díla z doby té náležejí: *Jitro na Zadním jezeře*; *Královské jezero* (dvor. mus. ve Vídni). Na to cestoval do Porýnska, kde provedl obraz známý pod jménem: *Divoké vojsko*. Krajiny H-čkovy postrádají bedlivého studia efektů světelných a vzdušných, jež možno zachytiti pod bezprostředním dojmem v přírodě samé; H. studoval v přírodě jen detaily a krajiny své v atelieru prováděl; proto schází jim dojmovitost, měkké ovzduší a splyvavost koloritu vzdušné perspektivy. J-k.

Hlavačka viz Hlavatka.

Hlaváčov: 1) H. víska y Čechách, hejt. Čes. Brod., okr. Kostelec n. Č. L., fara a pš. Ondřejov; 4 d., 11 ob. č. (1890). — 2) H., hradíste t. u Lišan nedaleko Rakovníka. Stával zde hrad, bezpochyby lovců hradek králů českých. R. 1354 připomíná se již jako rozvalina. — 3) H., někdy hrad t. západně od Chocně.

z **Hlavačova:** 1) Prokop z H. viz Lupáč z H. Prokop. — 2) David z H. viz Crinitus.

Hlaváč z Vojenic, jméno staročeské rodiny vladyské, jejíž erb byl červený štít a na něm ruka zbrojná meč držící. Na počátku XVI. stol. žili čtyři bratři, Václav (†1522), Mikuláš, Pavel a Jindřich (1522). Mikuláš držel před r. 1519 Chotěbuz a koupil okolo r. 1526 Chvalovice (†1538?). Jeho potomstvo bylo osedlé, kdežto potomci ostatních bratrů (Václav 1547—1549 na Holuších, manželka Marjana z Pisnice, Jaroslav 1596 až 1603 na Lhotce †1617, manž. Eva z Jedlčan, bratr jeho Šťastný roku 1595) na malých statcích anebo v chudobě živořili. Mikulášovi synové byli Adam a Mikuláš. Onen seděl od r. 1545 s manželkou Kateřinou z Blance na Chvalovicích a zplodil syny Viléma a Jana. Vilém (od r. 1569 na Chvalovicích) zavražděn jest od Karla Záruby a Jan (1580) záhy zemřel, zůstaviv sirotka Adama a, pro nějž poručík jeho (Mikuláš starší) přikoupil r. 1584 dva dvory kmeci ve Chvalovicích. Adam držel pak Ratěnice, jež r. 1602 prodal, Mikuláš (1546 až 1592), bratr Adamův (později starší řečený), držel do r. 1576 Hřiby, zdědil r. 1584 Cerhenky po vyměnění Blanicích a ujal také Chvalovice (manž. Anna z Budova). Starší jeho syn Karel (1599) ujal Chvalovice, jež r. 1609 prodal, od r. 1600 držel grunty šosovní při Kolíně nad L. (Kravaře, dům) a r. 1614 koupil Kbel. Když mu tu r. 1622 zloději na poli kradli a on se po nich dal, stíhaje je až do Chocenic, zavražděn jest od nich ohavně. Poněvadž neměl ani děti ani manželky, statek jeho všechen ke kr. komoře zabrán. Bratr jeho Jindřich propadl Cerhenky (1623) a dostav něco z pozůstalosti bratrovy, koupil Rtišovice (†1636, sestra Kateřina †1624, od r. 1612 manž. Jana Balbina z Orličné). Syn jeho Jindřich Ferdinand prodal r. 1644 Rtišovice a koupil t. r. Petrovice, jež zdědila manželka Johanka Lidmila Šleglovská z Šicendorfu a roku 1649 prodala. Potomkův neměl. (Sestry Magdalena Polyxena, vdaná 1. Winkhoferova, 2. Radecká, a Sabina Estera, vdaná Schwartzova.) Ostatní členové té rodiny zůstávali v chudobě. Ščk.

Hlavákov: 1) H. Malý (Klein-Lubigau), ves v Čechách, hejt. Žlutice, okr. Bochof, fara Lochotín, pošta Valeč; 26 d., 126 ob. n. (1890). — 2) H. Velký (Gross-L.), ves t., fara Valeč; 28 d., 147 ob. n. (1890), 1 tr. šk.

Hlavatce: 1) H., Hlavatce, ves v Čechách, hejt. Prachatic, okr. a pš. Netolice, fara Sedlec; 46 d., 254 ob. č. (1890). — 2) H., far. ves t., hejt. Tábor, okr. a pš. Soběslav; 86 d., 544 obyv. č. (1890), kostel sv. Ondřeje

ap., 2tř. šk. **H.** jsou pův. sídlem vладыků Roubíků z Hlavatec.

Hlavatec viz Hlavatce 1).

Hlavatice, zeli hlávčkové, viz Brassica.

Hlavatka, na Moravě hlavačka, druh tesařské sekery o úzké, dlouhé čepeli s ostrím přímým, krátkým. Užívá se jí k osekávání hrubého dříví, kulatého dřeva v trámy, k hotovení záseků a jiným pomocným pracím. **H.** váží 1,8—3,6 kg.

Hlavatý V á c l a v, spisovatel čes. (* 1842 v Lomnici n. Pop.), studoval v l. 1855—1863 na gymnasiu jičínském, r. 1863—1864 theologii v Hradci Králové a roku 1864—1867 na theol. fakultě university pražské. Vysvěcen byv na kněze r. 1867, odeslán za domácího učitele mladých hrbat z Wallišů a zatímtoho kooperatora v Kolečovicích, odtud již roku násl. povolán za učitele náboženství na býv. hlavní a nižší reálné, později obecné a měšťanské škole v Kolíně n. L., odkudž r. 1872 přeložen na vyšší reálné školy v Rakovnici. Za 9letého působení zde podrobil se i státním zkouškám z dějepisu a zeměpisu pro vyšší gymnasia, vyučuje vedle náboženství témuž předmětu i jazyku něm.; r. 1880 stal se doktorem filosofie. Když zřízeno nové gymnasium pražské v Žitné ulici, ustanoven zde učitelem náboženství a vyučuje na témž ústavě dosud. R. 1892 jmenován kn. arcib. notářem. Psal do různých časopisů články obsahu katechetického, paedagogického a filosofického, zejména do »Školníka«. »Časop. katol. duchovenstva«, do »Pastýře duchovního«, do »Encyklopaedie paedagogické«, uveřejňoval porůznu řeči k studujícím v »Blahověstu« a j. Spisy samostatně vydal: *Dějiny církve sv. (1872); Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského* (nákl. Dědictví sv. Prokopa, 1885) a celý ročník *Duchovní řeči k mládeži středních škol* (bez podpisu) v »Blahověstu« (1879).

Hlavečník, ves v Čechách, hejt. N. Bydžov, okr. Chlumec n. C., fara Želizec, pošta Kladruhy; 101 d., 555 ob. č. (1890), 2tř. šk., stranou myslivna. **H.** byl pův. majetkem kláštera opatovického.

Hlaveň, ves čes., v. Hlavno Kostelní.

Hlaveň (rusky *ружонный ствол*, *пушечный ствол*, polsky *lufa*, chorv. *cjev*, franc. *canon*, angl. *gun-barrel*, něm. *Lauf*, *Rohr*, nejdůležitější součást, pravá podstat' každé palné zbraně, která není užitková, není-li **h.** dokonale sestrojena, nebo je-li poškozena. **H.** je kovová trouba, roura, která pojímá v sebe celý náboj a skrze kterou vývojem plynů ze střelného prachu nebo jiné hnací síly vyháněna střela nebo jich vyháněno více najednou na značné dálky směrem **h-vní** určeným. Na jakosti **h-vně** a přístrojů s ní spojených, na míření t. j. o d z o r u (hledí či hledítka, mířítka, mířidla, cílovniku [v. t.] či přícilníku) a mušky, pak na zapálení prachu nebo uvolnění jiné hnací síly a na spuštění výstřelu, tedy též na z á m k u závisí nejen jistota zbraně, ale i do nosnost. **H.** má míti přiměřenou délku, vývrt bezvadně rovný a stěny u předního konce ústí slabší než u zadního konce, kde vyvinuté plyny

hnací účinkují značnou silou. Aby **h.** pro odolání tomuto velikému tlaku nemusila být, hlavně u palných zbraní ručních, příliš těžká, vyrábějí ji z kovu pevnějšího. Tak berou na bambitky a ručnice soukromé nejlevnější čisté železo kujné nebo měkkou ocel, na jemnější kov páskový nebo damašek čili damašskou ocel (v. t.) a v nejnovějších dobách místo druhého kovu tohoto ocel Siemensovu, Whitworthovu, Kruppovu a Wittenovu. Pušky, karabiny a bambitky vojenské vyrábějí nyní výhradně z dobré oceli. Co do kovu pro střelby hrubé v. Dělo str. 242 a Dělostrojství. **H.** vně k palným zbraním ručním buď vtáji z plných tyčí kovu, nebo svářejí z prutů kovových. **H-vně** jak u hrubých střelb tak u ručních zbraní palných mívaly s počátku vývrtu hladké, později u ručních zbraní mnohem drve, u hrubých střelb teprve ve 2. pol. XIX. st. — dělali do hvězd k vůli přesnější střelbě rýhy (viz Ryhování). Podobně bývaly u palných zbraní ručních **h-vně** drve vřadu u dna pevně uzavřeny šroubem čepovým, u hrubých střelb bylo dno vjednom kuse se **h-vní** a náboj do nich vpraven od ústí-a proto ty které zbraně slují předovkami (v. t.), v polovici však asi XIX. stol. začínali vyrábět **h-vně** jakožto trouby veskrze duté, zadní konec uzavírají zvláštním hybným závorem (v. t.) a náboj do nich vpraven při otevření závoru od zadu, pročež se nazývají zadovkami (v. t.), palné zbraně ruční vedle toho odpažnicemi (v. t.). Mluvíme tudíž o **h-vních** dělových, haubico-vých, moždířových, vřbec o **h-vních** hrubé střelby, o **h-vních** puškových nebo ručnických, karabinových, bambitkových atd., o **h-vních** železných, ocelových, damašských, ocelobronzových, z děloviny atd., o **h-vních** hladkých, ryhovaných, předovkových, zadovkových čili odpažnicových. Aby bylo lze účelně vládnouti **h vni**, je tato u hrubých střelb vložena do zvláštního lože nebo lafety na kolách, u moždířů na sáně (srv. Dělo, Hrubá střelba a pod.) a u palných zbraní ručních zasazena v pažbu (v. t.) a s ní pevně spojena. O opatření přístrojů k míření a zapalování již nahoře je zmínka. (Srv. Zbraně střelné, Puška, Puškařství, Míření, Zámek a pod.) **FM**

Hlavenec, ves v Čechách, hejt. Karlín, okr. Brandýs n. L., fara Kost. Hlavno, pš. St. Boleslav; 60 d., 402 ob. č., 3. n. (1890), 2tř. šk.

Hlavice, famí ves v Čechách, hejt. Turnov, okr. a pš. Čes. Dub; 50 d., 289 ob. č. (1890), kostel sv. Leonarda (z r. 1759, ve XIV. věku far.), 3tř. šk.

Hlavice: 1) **H.** v architektuře (lat. *Capitulum*) jest díl zakončující sloup, pilastr nebo pilíř. Jest spojujícím článkem mezi dříkem sloupu a břemenem (klenba, kládí), jež na něm spočívá; má zcela určitý tvar, jenž pro ten který druh sloupu jest charakteristickým a vedle jiných jest rozhodující známkou pro různé řady sloupů. Viz Sloupy (řady).

2) **H.** u sedla viz Sedlo.

Hlavička kosti (*capitulum ossis*) je kloubní oddíl kosti, jenž je více nebo méně zakulacen

a vkládá se do pušky, totiž do vyhloubených částí kloubních těles. Kloubní **h**-ky **k**. mohou býti rozmanité co do velikosti i podoby, podmiňující tak různé pohyby, které lze v jednotlivých kloubech vykonávat. Srv. Kloub.

Hlavičkář, nástroj k vytvoření hlavy nýtové závěrné, po případě i přípečné. **H**. ve své dráze má přesný tvar nýtu. Posadí se na rozkýtnovou hlavu a rázy vedenými kladivý přítloukacími (váhy 7—8 kg) docílí se definitivní tvar nýtů. Při tom se hledí, aby **h**. svými okraji přilehl ku plechu a tento zhušťoval za účelem větší pevnosti a nepropustnosti konstrukce. **H**. tento slove ruční, vedle toho jsou **h**-e pohybované silou mechanickou. Viz Nýtování.

●●**Hlavinka** Alois, spis. český (*1852 ve Veřovaněch u Tovačova). Absolvoval české gymnasium v Olomouci, věnoval se ve Vídni klassické filologii, již však zanechav, vstoupil do theologie v Brně. Vysvěcen byv r. 1885, kaplanoval v Kučerově, kde je od r. 1890 farářem. Literární činnost svoji, hlavně z oboru filologicko-filosofického a historického, ukládá v »Obzoru«, ve »Vlasti« a v »Našem Domově«. O sobě vydal: *Bludy a lži v dějinách* (1888); *Kronika Českomoravská* (1890). K tisku chystá studii o původu národní písně.

Hlaviště (franc. *la crosse*, něm. *Schaftkolben*), u ručnice zadní, silný konec paže b y (v. t.).

●●**Hlávka** č. strboul (*capitulum*) viz Květenství.

Hlávka: 1) **H. Jan**, továrník a vlastenec moravský (*21. května 1819 v Hradčanech u Tišnova na Moravě — †3. července 1895 v Brně). Pocházel z rodičů chudíků. Vyučil se tkalcovství v Brně, počal v letech čtyřicátých provozovati řemeslo samostatně. Neumornou pílí, šetrností a důmyslem povzněl se konečně na majetníka jedné z největších továren na vlněné zboží v Brně. Po hříchu ji, nabyv velkého jmění, nedlouho před smrtí, po skoro 50 letém trvání, nikdy, ani r. 1873, žádnou krizí nestiženém, rozpustil. **H**. vždy byl věrným synem svého národa a účastnil se účinně tvrdého zápasu českého živlu v Brně, stoje vždy v čele všech podniků a spolků, jež vydatně podporoval, zejména bojoval vždy za české školy a národohospodářský rozvoj lidu. Bý.

2) **H. Josef**, architekt a c. kr. vrchní stavební rada, proslavený mecenáš čes. (*15. ún. 1831 v Prešticih). R. 1841 vstoupil na klavírovské gymnasium, r. 1847 absolvoval reálku a r. 1851 technickou školu v Praze, načež věnoval se studiu architektury na akademii výtvarných umění ve Vídni, kdež r. 1854 udělena mu první státní cena. V této době svých akadem. studií, zejména po čas prázdnin (1852 až 1855), osvojil si i praktickou zručnost na stavbách vídeňského stavitele F. Šebka, a to nejdrve jako zedník, pak jako ředitel; z této činnosti byl mu vydán list za vyučenou a r. 1860 mistrovské vysvědčení dokonale způsobilosti k samostatnému provozování pozemního stavitelství. V týchž letech účastnil se

jakožto spolupracovník architekta Jindřicha Ferstla ve Vídni při provedení stavebních plánů pro novou rakouskou banku a pro za. početi votivního kostela. R. 1856 bylo mu následkem zdražení provedení konkurenčních prací na akademii výtvarných umění uděleno cestovní stipendium na dvě léta, které pak ještě na jeden rok prodlouženo, a tak **H**. během onoho tříletí na svých cestách ohledal znamenitější stavby v Italii, v Recku, ve Francii, v Anglii i v Německu. Studie o těchto památných objektech, ustanovené k soustavnému vydání, leží posud v mápách. Návrat r. 1859 po nešťastné válce italské byl velmi smutný; **H**., ač mu s uděleným stipendiem vzrostla povinnost, po skončení cest k veřejné činnosti jakožto architekt v Rakousku se přihlásiti, nemohl dosíci přiměřeného místa. Ministr Bruck i Goluchowski prohlásili přímo, že by ho spostíli oné povinnosti, a radili mu, aby hledal svou budoucnost v cizině; ani tehdejší ministr kultu a vyučování hr. Lev Thun v neutešených oněch poměrech neměl pro něho zaměstnání státního. Po zmaření všech pokusů nezbyvalo **H**-kovi než nastoupiti praktickou živnost stavitelskou; i zadal o úřední koncesi k tomu konci a obdržel ji (v pololetí 1860). Po té v konkurenci na velký kostel lazaretů zvítězil a svou stavební činnost tím dílem započal. Ku konci t. r. zemřel otec jeho Antonín **H**., c. k. okresní představený v Humpolci, právě když byl **H**. výnosem ministerským vyzván k vypracování projektu pro obydli fecko-orientálního biskupa v Černo- vicích. Tato, na první pohled skrovná zakázka činnosti bukovinských pánů a biskupa Hackmanna vzrostla takovou měrou, že z toho povstal rozsáhlý nástin ke zbudování biskupské residence s veškerými potřebami pro syn. odální schůze, semináře pro vychování fecko-orth. duchovenstva, zvláštěního děkanství k ubytování všech při katedrále a seminariu ustanovených řeholníků. Po schválení plánů ode- vzdáno **H**-kovi vedení těchto velkolepých a rozsáhlých staveb a 19. března r. 1864 slavnostně položen základní kámen. Za příčinou přesného a neobyčejně rychlého provedení kostela lazaretů **H**., byv přímo vyzván ministrem Wickenburgem, účastnil se konkurence o stavbu Velké opery ve Vídni, kdež vítězně obstál a stavbu na podzim r. 1861 započal. Násled. roku vypracoval plán pro porodnici na Kateřinkách v Praze a převzal vedení stavby až k jejímu zakončení r. 1869. R. 1862 byl jmenován členem c. k. stavební kommisce ve Vídni, r. 1863 ustanoven za korrespondenta, roku 1864 za konservatora a později za člena c. k. ústřední kommisce pro zachování uměleckých a histor. památek v Rakousku. R. 1866. stal se skutečným členem c. k. akademie výtvarných umění ve Vídni, r. 1867 povolán do kommisce pro stavbu a do poroty nad konkurenci podaných projektů pro c. k. dvorská musea. R. 1867 udělena **H**-kovi od pařížské výstavy jedna z druhých hlavních cen pro architekturu a rovněž od vídeňské výstavy r. 1873 medaille umění, r. 1868 řád Františka

Josefa, r. 1869 při ukončení Velké opery titul c. k. stavebního rady a roku 1870 nejvyšším rozhodnutím státní větší zlatá medaile pro umění a vědu. R. 1869 **H.** následkem přepracování a zeslabení činnosti nervově vážně onemocněl, tak že mu volný pohyb údů byl porušen. V tom čase vrátil svou koncesi stavitelskou i jiné závažné práce odevzdal, přenechávaje jich dohotovění jednomu ze svých nejstarších pomocníků. V době své stavební činnosti provedl **H.** vedle staveb uvedených a velkého množství soukromých domů zvláště ještě státní gymnasium akademické, palác J. V. arciknížete Viléma, zároveň velmistrovský palác Něm. řádu, farní kostel sv. Ottmara (v předměstí Weissgärber) ve Vídni, farní kostel v Köpfinku v H. Rakousích; v Černovicích pak mimo metropolitické stavby katolický armenský kostel a vnitřní náhradní zařízení velechrámu tamtéž. Od oněch roků, zejména však po odevzdání černovické residence roku 1873, **H.** následkem těžké choroby byl odloučen od své posavadní činnosti a trávil větší díl toho času v nejužším soukromí v jizních krajích i na svém statku Lužanech (u Přestíc), nedlouho před tím zakoupeném, a to první dobou ještě vázán na kolečkovou židli, později na berle a hůl, až konečně roku 1880 zase potud se zotavil, že mu bylo možno nějakých odborných prací se účastnit. Roku 1882 v Griesu u Bolzana zemřela choť **H-k ova Marie** roz. Čermáková, s nížto žil ve šťastném manželství od r. 1861, a byla v Přestících pochována. Ještě za živobytí jejího a současně s ní **H.** za příčinou zřízení české univ. podal věnovací listinu s 22.000 zl. zlaté renty pode jménem: »České universitní nadání Josefa a Marie **H-k ovy**ch«. Z úroků zřizují se ročně tři místa po 300 zl., vždy pro jednoho studujícího na právnické, filosofické a lékařské fakultě české. V touz dobu spadá první náčrt nadace pro vědy a literaturu, dokončený dne 3. list. 1882, pět dní před úmrtím nebožky paní, jež měla nejvřelejší podíl na jejím ustanovení. Nadace ta sloužila za podklad při všem dalším jednání o zřízení české akademie. R. 1883 zvolen byl **H.** do říšské rady, r. 1884 do českého sněmu v kurii velkostatkářů a po opětovém zvolení posud tam trvá. R. 1883 založil nadaci na české polytechnice částkou 25.000 zl. pod názvem »České technické nadání Josefa a Marie **H-k ovy**ch«. Z úroků zadává se každoročně jedno nebo více stipendií cestovních pro české techniky. R. 1884 za příležitosti slavnostního stého sezení Král. čes. společnosti nauk zřídil anonymně při společnosti té jubilejní fond pro vědeckou českou literaturu s prvním nadačním kapitálem 20.000 zl., jež během tří let zvětšil až na 35.000 zl. Z výnosu této nadace Král. čes. společnost nauk publikuje a honoruje spisy vědecké každoročně jí podané a přijaté. R. 1886 vstoupil **H.** ve druhý sňatek manželský se slečnou Zdenkou Havelkovou, dcerou dvorního rady Matěje rytíře Havelky (v. t.) v Praze, jež, věrně souhlasíc s ušlechtilými záměry svého

choť, zejména České akademii stala se obětavou příznivkyní (viz založení fondu manželů Havelkových k udělení cen za básnické plody české). Dne 8. čna r. 1888 po dlouholetém vyjednávání s veškerými příslušnými činiteli podal **H.** věnovací listinu spolu s věnovaným kapitálem 200.000 zl. a s prosbou o založení České akademie pro vědu, literaturu a umění v ruce nejvyššího maršálka král. Českého a žádal též, aby anonymita daru byla zachována. Sněm český toto anonymní věnování přijal a účinně podporoval, tak že J. V. nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. ledna r. 1890 zřízení toho ústavu pode jménem »Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění« nejmilostivěji nařídil. V červenci t. r. za předsednictví nejv. maršálka jakožto zástupce protektora J. c. k. Výsosti arcivév. Karla Ludvíka provedeny první volby funkcionářů této akademie, při čemž **H.** byl zvolen za předsedu, volba tato pak nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. září 1890 schválena. R. 1891 dne 17. května založil **H.** zvláštní nadání 15.000 zl. ku zřízení jízdecké sochy sv. Václava před budovou musejní na Václavském náměstí, a za příležitosti prvního slavnostního sezení dne 19. kv. Zemskou bankou nadání toto odevzdáno IV. třídě České akademie. Sněm český přijal toto nadání jakožto první základ a usnesl se další, k provedení potřebný náklad povolit. Již r. 1885 udělen **H-k ovi** řád železné koruny třetí třídy a r. 1890 komthurský kříž řádu císaře Františka Josefa; r. 1891 byl **H.** povolán nejvyšším rozhodnutím za člena doživotního do panské sněmovny říšské rady. Roku 1891 věnoval **H.** II. třídě 1000 zl., aby vyslala někoho ku prozkoumání nového léčebného prostředku Kochova (tuberkulinu). Téhož roku 1891 za příležitosti 25letého trvání Spolku českých architektů a inženýrů založil **H.** u tohoto spolku nadání ve výši 3000 zl. na podporu studijních cest do ciziny. V dubnu 1893 předložil **H.** ministerstvu kultu a vyučování obšírný výklad stran sestátnění pražské akademie malířské spolu s vyjádřením zříditi k tomu cíli zvláštní nadání ve výši 100.000 zl. pro studijní a cestovní stipendia na této vysoké škole výtvarného umění; ku konci roku společným přičiněním J. Exc. hr. Karla Bouquoye byli povoláni mistři Brožík a Hynais z Paříže na pražskou školu malířskou. Na podzim r. 1895 věnoval **H.** IV. třídě České akademie částku 4000 zl. na cestovní a studijní stipendia při malířské škole a jarní výstavě r. 1896 ku povznesení českého umění. Dne 2. října 1893 zemřela mu matka Anna **H-k ova** roz. Stachová v Přestících ve věku 93 roků. Na její památku zřídil v Přestické obci nadaci 6000 korun, jejížto úroky připadnouti mají vždy ucházející se o ně nejstarší chudé vdově nebo neprovdané dceři přestického měšťana, která ji pak užívá doživotně. R. 1895 byl **H-k ovi** pro dlouholetou činnost při ústřední kommissi pro zachování uměleckých a histor. památek udělen titul a charakter vrchního stavebního rady. Soukromá dobročinnost **H-k ova**, ač vymyká se podrob

němu výčtu, zasluhuje přece šetrnou zmínku, tím spíše, že ji musíme považovati za docela veřejných kroků jeho munificence; zvláště si libuje poskytovat podporu těm, kdož při žádostech veřejně vypsaných nepochodili podle svého přání a přece buď potřebnosti nebo nadáním a dobrou vůlí pozornost na sebe putají. Všude, jakož vyznívá z věnovacích listin, kterými své dary provázel, jeví se nadšená láska k vlasti a snaha podporovati tvůrčí činnost vědeckou i uměleckou, obzvláště pak pohnutlivým způsobem v návrhu zakládací listiny do podrobná vypracovaném, v němž manželé Josefa Marie H-kovi onen zamýšlený národní ústav ustanovují za svého universálního dědice. Skutky a čísla mluví. Uprostřed všech jednotlivých skutků ku povznesení kulturního vývoje českého vyniká jakožto nejjasnější bod onen velkodušný dar, kolem kterého ostatní dobročiny se řadí a jenž vedl přímo k založení České akademie. H. tímto činem a známou usilovnou péčí věnovanou ústavu žádoucím dovedl nejen položit k němu pevný základ, nýbrž i získati jiné mocné faktory k téměř cíli, tak že nový ústav hned ve své podstatě vzrostl a rozkvétati počal i co se týče hmotné stránky. Iniciativu H kovou se stalo, že všeobecné účastenství se pro akademii vzbudilo a podporování šlechtetného zá- měru do mist jindy na pohled nedostupných se rozšířilo, tak že země i stát cdhodlaly se ku příspěvkům tak značným (po 20.000 zl. ročně), a že Česká akademie nyní náleží k ústavům v Evropě nejhojněji dotovaným. Souhrn jmění k m e n o v é h o i několika zvláštních fondů při České akademii zřízených obnášel koncem října 1895 přesně 364.325 zl., výdajný příjem její na rok 1895 obnášel však 53.055 zl. H. jest muž vynikajícího významu pro nás; z jednotlivých soukromníků, kteří v našem národě pro pěstování věd a umění námahu a jmění obětovali, stojí on na nej přednější místě nemámeť druhého, kdo by se jemu rovnal. — Ovšem při jeho nejhlavnějším podniku milost mocnářova, přízeň vlády i sborů zákonodárných byly mu podporou; to však nezmenšuje, nýbrž utvrzuje jeho význam. V jedné pak věci zůstal věren tradicím měšťanského rodu svého, a to budíž vytčeno jakožto neposlédní výmluvný rys v obraze života toho: značnou zámožnost získal si sám svou vlastní plodnou prací, svou ostražitou, pokroku milovnou snahou a vytrvalostí, k nimžto se druží tajemství nevyhnutelné sporiivosti. Témto vlastnostmi ozbrojen shromáždil své prostředky hmotné, aby jich měrou u nás neobyčejnou užíval ku prospěchu svého národa. Dd.

Hlávkov (Lukau), ves v Čechách, hejt. Něm. Brod, okr. Štoky, fara a pš. Vyskytná; 23 d., 68 ob. č., 112 n. (1890), ltř. čes. šk.

Hlavněvice, ves česká, v Hlavňovicích.

Hlavnice (Glomnilz), far. ves ve Slezsku, hejt. a okr. Opava; 93 d., 592 ob. č., 124 n. (1890), kostel N. Trojice, 2tř. šk., ps., mlyn. deskový statek (152,5 ha) Roberta Beyera z Beyersburku. H. jmenuje se mezi statky,

které papež Innocenc IV. roku 1250 klášteru Velehradskému potvrzuje. H. náležela vždy k některému okolnímu panství, až roku 1765 jmenuje se majetníkem H. a N. Dvoru Josef Pino z Friedenthalu, od něhož r. 1780 oba statky přešly na hr. Renarda, jenž tu vystavěl zámček; ale jeho potomkům statky ve veřejné dražbě prodány (1810) Jos. Gusnarovi z Komárna, po němž nastupovali roku 1825 Františka z Friedenthalu r. 1830 Lud. z Klettenhofu, r. 1839 Vilim Čejka z Badenfeldu, r. 1848 Jos. Kunze, 1868 Lud. Wöllersdorfer, 1873 Jiří Rosshirt, 1880 Linh. Kreissel a r. 1886 nynější majetník.

Hlavníčka viz Tyf střevní.

Hlavní galerie viz Galerie v podkopech.

Hlavní houf viz Gros ve vojenství.

Hlavník viz Hoblík (c).

Hlavní kniha viz Účetnictví. — H . k. při pozemkových knihách viz Knihy pozemkové.

Hlavní stan, též h. byt (rusky *glavnaja kvartira*, franc. *quartier général*, angl. *head-quarter*, ital. *quartiere generale*, něm. *Haupt-quartier*), místo, město, městys, ves, po případě ležení, kde přechodně mezi operacemi válečnými za vojskem právě se nachází velitelství vrchní nad více armádami, velitelství armády a velitelství armádního sboru, podle čehopak h. s. naznačován co vrchní armádní nebo nejvyšší, takto nejvíce, když sám panovník velí armádám společně operujícím, co armádní a co sborový. Avšak i to které vyšší velitelství samo. totiž velitel a soubor všech hodností a jiných příslušníků onomu přidáných na vyhotovování jeho rozkazů a jiné služby podobné v různých odvětvích vojenského řízení, označováno jako h. s. Dle toho, jak úřady těch kterých vyšších velitelstev jsou roztrženy, rozpadá se h. a v operující, pohybující se blíže za válčími vojsky, a v píšíci, sledující tyto na značnější vzdálenosti. Srv. Velitelství vrchní, armádní a sborové. Obdobná věc vztahující se k divisi sluje štábní stan divise. FM.

Hlavní staníště viz Předstráž.

Hlavní stráž (rusky *gauptvachta*, franc. *cor s de garde, grand' garde*, angl. *main-guard*, ital. *sopraguardia, corpo di guardia*, gr nguardia, něm *Hauptwache*) jest vojenský oddíl bdící nad veřejným pořádkem v posádce neb i v táboře nebo ležení, dle čehož rozeznáváme h. s. posádkovou a h. s. táborovou, kterážto za dávnějších dob slula stráží praporeční nebo korouhvevní. Ve Vidni stráží h. s. hradová císařská, v Praze stráž hradová královská. Síla h. se se řídí dle velikosti a významu posádky nebo ležení, mívá vždy s sebou trubáče nebo bubeníka a bývá pod vedením důstojníka; z ní pak obsazují se místa vojensky neb jinak důležitá jednotlivými vojiny strážci, a tito střídáni v létě každé dvě hodiny, v zimě každou hodinu, za mrazů zvláště krutých ještě častěji. H. s. vystřídává se každých 24 hodin, pravidelně za časného odpůldne, v dobu velikých cvičeb později, dle

toho, jak pluky se vrátily z manévru. Za příležitosti slavnějších táhne **h. s.** na své stanoviště s praporem a provázena hudebním sborem. Ve velkých městech postavena u **h. s-e** též děla, obvykle dvě. Od r. 1863 následkem útoku povstaleckého na **h. s.** v Miláně jsou v celém mocnářství Habsburském **h. s-e** ohrazeny mříží proti přepadům. V menších místech, nejsoucích posádkami, nebo na průchodu vojska v nocležistích zastupuje **h. s.** stráž staniční. Viz stráž. Praha mívala až do r. 1848 z dob, kde jednotlivá města její ještě nebyla spojena, **h. s-e** čtyři, staroměstskou na velkém náměstí, novoměstskou na Václavském náměstí, malostranskou na nám. nyní (od r. 1858) Radeckého a hradčanskou. Nyní má jedinou v budově sborového velitelství. **FM.**

Hlavní štáb viz Generální štáb

Hlavní útok viz Útok.

Hlavní voj viz Gros ve vojenství.

Hlavno: 1) **H.** Kostelní, Hlaveň, far. ves v Čechách, hejt. Karlín, okr. Brandýs n. L., pš. St. Boleslav; 92 d., 590 ob. č. (1890), kostel sv. Petra v Okovech (ve XIV. st. far.), 3tř. šk., myslivna »na Dlouhém běhu«. Původně byl zde vládců statek, jež Janda z Lysé daroval (1337) z části křížovníkům svatoňáským, kteří tu postavili kostel, a kapitole staroboleslavské. Také tu postavena tvrz, na níž od r. 1524—46 seděl Bubla z Meziklati. Tento prodal **H. K.** Pavlovi Bzenskému z Prorubě. — 2) **H.** Sudovo, ves t., fara Hlavno Kostelní; 82 d., 580 ob. č. (1890). Jméno pochází po Petru Sudovi z Kunderatic (1456).

Hlavňov: 1) **H.**, osada v Čechách u Bezděkova, hejt. a okr. Ném. Brod, fara Krásná Hora, pš. Věž u N. Brodu; 17 d., 101 ob. č. (1890). — 2) **H.** Nový, osada t. u Předborova, hejt. Tábor, okr. Soběslav, fara Budislav, pš. Tučapy; 14 d., 91 obyv. č. (1890). — 3) **H.** Starý, osada t.; 33 d., 242 ob. č. (1890). — 4) **H.** Velký (*Gross-Labnai*), ves t., hejt. Broumov, okr., fara a pš. Police n. M.; kaple P. Marie »na Hvězdě«, 2tř. šk., cihelna, mlýn, tkalcovství.

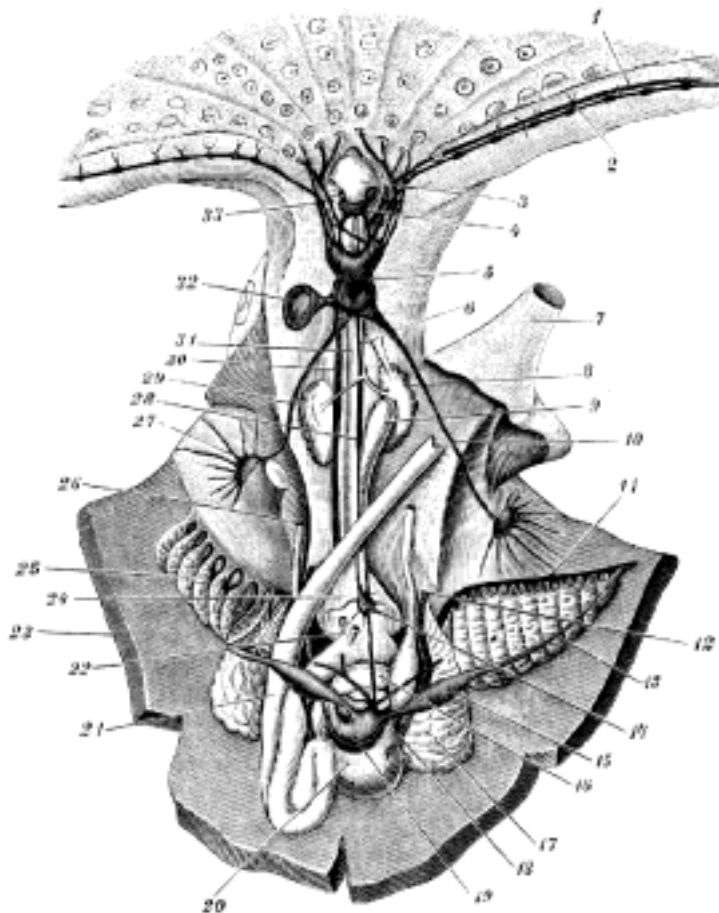
Hlavňovice, Hlavněvice, far. ves v Čechách, hejt. a okr. Sušice, pošta Velhartice; 18 d., 154 ob. č., 10 n. (1890), kostel sv. Jana Nep., 2tř. škola, pila. Alod. statek ve výměře 645 ha; k němu náleží zámček s parkem, dvůr, lihovar a ovčín v **H.**-cích a popl. dvůr Orlov, majetek Valdburgy bar. Kocové z Dobrše. Samota na Pile. Nedaleko myslivna Sobíkov, někdy ves. Ve XIV. stol. náležely **H.** ke hradu velhartickému, pak přešly na rodinu Doupovců z Doupova a r. 1598 na Ditleba Kocze z Dobrše, při kteréžto rodině až do dnes se udržely.

Hlavonožci (*Cephalopoda*) jsou nejvýše vyvinutá třída měkkýšů (*Mollusca*) a vyznačují se těmito hlavními znaky: tělo jejich je symetrické s hlavou zřetelně oddělenou, jež zuženým krkem spojena je s vakem útrobním tvaru obvykle vřetenitého neb i kulovitého; ústa jsou umístěna ve středu těmenní plochy hlavy a obklopena kruhem dlou-

hých, svalnatých, pohyblivých ramen; na straně při plování spodní vyvinut je nálevkovitý ústroj, jímž dutina plášťová souvisí vnějším; žijí veskrze v moři.

I. Morfologie. Celková organizace hlavonožců uchyluje se od typu nižších měkkýšů do sti značně, tak že se u nich již neshoduje orientace fyziologická s morfologickou: temenní plochu hlavy s ústy uprostřed nutno označiti morfologicky jako plochu spodní č. břišní (ventrální) a ramena představují právě homologon vlastní nohy ostatních měkkýšů (tak soudí aspoň někteří badatelé, uvádějce na doklad tohoto názoru innervaci ramen z pedálního ganglia); strana těla, kde se nalézá nálevka, je morfologicky zadní, protilehlá (kde bývá uložena vnitřní skořápka), morfologicky přední, a špička vaku útrobního morfologicky hoření čili hřbetní (dorsální). — Hlava vyznačena je (mimo tykadla a chapadla) párem velikých očí kulatého tvaru, jež jsou jen u forem pelagických vřetenité nebo hruškovité podoby a u jediného druhu z nich, *Procalistes Suhmii*, sedí na dosti dlouhých stopkách. Nautilus má oči rovněž málo vyniklé a na každé straně před i za okem po jednom zvláštním tykadle. — Nohy vlastní (dle *Pel-seneera*) představují charakteristická ramena, jež vůbec dala hlavonožcům jejich jméno: vytvořena jsou v počtu 8 kolem úst u Octopodů; u Decapodů přistupují k těmto ještě 2 delší chapadla, do zvláštní pochvy obvykle zatažitelná, jež slouží k uchvacování kořisti. Vnitřní plocha ramen jakož i rozšířené konce chapadel posázeny jsou miskovitými přísavkami, ozbrojenými rohovitým kruhem při obvodu a opatřenými na dně polštářkovitým svaem. Přísavky tyto jsou stopkaté u desitinoých, přisedlé celou spodinou u osminohých; jsou obvykle vyvinuty ve dvou řadách na každém rameni, ale nescházejí ani druhy s jedinou řadou (na př. *Eledone*) ani s více řadami (na př. *Sepia*, *Spirula*, *Tritaxocephalus* = *Octopus* s 3 řadami přísavek a j.). U některých Decapodů jsou mnohé přísavky přeměněny v háčky drápů podobné (na př. *Onychoteuthis*, *Veranya*), u *Cirrhoteuthis* (rod osminohých) je každé rameno lemováno dvěma střídavými řadami měkkých vláknitých tykadél. Mezi jednotlivými rameny bývá vyvinuta spojovací blána, zvlášť u osminohých, a to buď jen mezi některými, nebo zahrnuje všechna ramena až téměř ke špičkám. — Druhou morfologickou součástí nohy měkkýšů je nálevka, jež vzniká ze dvou listovitých základů embryonálních, které se později kornoutovitě svinují k utvoření dutého kužele (= nálevky), a tu srůstají oba původně volné listy na přední ploše v jedinou stěnu, toliko u Nautila se uchovaly oba okraje nerostlé. Uvnitř této nálevky je u desitinoých (mimo rod *Leachia*) vyvinuta zvláštní záklopka, jež propouští vodu toliko z dutiny plášťové ven, nikoli však naopak. U Nautila jsou poměry odchýlné: nalézáme tu kol úst 3 laloky, z nichž vnitřní nepárový jest u samečka zakrnělý, ostatní 2 (u obou pohlaví poněkud změněné k účelům páření) po pravé a levé

straně úst; všechny tyto laloky jakož i svalnatý kruh, jímž jsou na zpodu úplně lemovány, nesou určitý (značný) počet stažitelných tykadel (kratších než ramena dvoužábřích a vůbec jinak ustrojených). — Pláště obíjí v podobě měkké kůže celý vak útrobní, jsou nulý s hlavou, tak že otvor pláště je velmi zúžen. Aby okraj pláště těsně přiléhá k nálevce při vystřikování vody z dutiny plášťové, jsou u mnohých po každé straně volného okraje plášťového vyvinuty chrupavčité výrůstky, jež přesně zapadají do podobných ja-



Č. 1713. Hlavonožci: Anatomie chobotnice (Octopus); tělo samičky ze zadu rozříznuto, plášť na obě strany rozhrnut a játra odstraněna.

1. Tepna ramenní. 2. Nerv ramenní naduřující v uzliny pro jednotlivé přísavky. 3. Požrák (pharynx). 4. Uzliny požrákové (ganglia buccalia). 5. Mozkové uzliny (ganglia cerebraalia) nadjicnové. 6. vývod žláz slinných druhého páru (jícnových). 8. 7. Nálevka. 9. Vole. 10. Řiť. 11. Priváděcí céva žaberní = tepna žaberní (s krví odkysličenou). 12. Ústí levé ledviny. 13. Odváděcí céva žaberní, žíla žaberní (s krví okysličenou). 14. Uzlina žaludeční (ganglion gastricum). 15. Levá předšní srdeční. 16. Spirální slepý přívěsek střeva. 17. Vak ledvinový. 18. »Vodní céva« = druhotná dutina životní (coelom) redukována na rourovitý prostor. 19. Komora srdeční. 20. Vaječník se svým obalem, jenž je další součástí coelomu. 21. Konečník. 22. Vývody jater (ut'atě). 23. Plášť (rozestřený). 24. Žaludek. 25. Pravé žábro. 26. Ústí pravého vaječníku. 27. Pravá uzlina »hvězdovitá«. 28. Útrobní nerv (k uzlině žaludkové vedoucí). 29. Druhý pár žláz slinných (jícnové). 30. Aorta. 31. Jícen. 32. Uzlina zraková na nervu zrakovém. 33. První pár žláz slinných (požrákové).

na straně morfologicky přední (fysiologicky hoření) s ostatním svalstvem stěny tělní skoro úplně srostlý a tvoře na straně protilehlé objemnou dutinu plášťovou, jež v sobě uzavírá žábra a vývody útroby. Okraj pláště je po celém obvodu volný u Decapodů (mimo *Sepiolu*, jež má plášť na předu srostlý s hlavou); Octopodi mají plášť na předu i po stranách sply-

mek na nálevce. Dutina plášťová je u druhů s pláštěm k hlavě přirostlým přepažena svalovým pruhem v pravou a levou půli. Plášť je blána velmi svalnatá a schopná různého stahování, tak že působí jednak dýchání (rhythmickým vssáváním vody, jež do dutiny plášťové vniká šterbinou plášťovou kolem zavřené nálevky a vypuzováním této při zavře-

ném pláští nálevkou ven), jednak plování zpětným odrazem vody z dutiny pláštěvé násilně nálevkou vystřikované. Plášť kryt je skořápkou u toliko u Nautila, u něhož ještě malý hřbetní lalok na předu ulitu přesahuje; v ostatních případech plášť kryje skořápku (u Spiruly též aspoň z velké části). Ulita Nautilova je symetrická, zavinutá, uvnitř příčnými přepážkami na spirální řadu komůrek rozdělená, i z nichž toliko poslední, největší, jest obývána živočichem, kdežto ostatní jsou naplněny plynem a slouží zvířeti za přístroj hydrostatický; všechny přepážky jsou prostoupeny vápenitou rourkou, jíž prostupuje měkký pruh vyrostající z pláště (siphon), mimo to jsou na vnitřní ploše obývané komůrky po stranách souměrně přirostlé svaly zatahovače hlavy i nohy. Tato skořápka Nautila je navinuta do předu (exogastricky), t. j. opačně než spirální ulity plžů, u forem nautilovitých vymřelých (na př. *Orthoceras*) též rovná a pod. Skořápka Spiruly, spirálně točená, ale tak, že závitky ksoběnapřiléhají, je rovněž uvnitř přepážována, ale zatočená ve smyslu obráceném než jako u Nautila (endogastricky). Úplně vnitřní skořápku mají někteří desitinozi a tu podstatnou součást její původně vinutou. (fossilní *Spirulirostra*), později teprve znenáhla z tohoto zavinutí vzpřímenou (*Sepia*, foss. *Belosepia* až *Belemniti*), a u některých druhů velmi zkrácenou (foss. *Ostracoteuthis*, recentní *Ommatostrephes*, *Loligopsis*), označujeme názvem *fragmoconus*, přídutnou pak hmotu vyloučenou pláštěm, jež na zpodu skořápky tvoří zobákovitý hrot, nazýváme *rostrum* (toto je zvláštní i novou akvisici h-ců a nemá u ostatních měkkýšů žádného stejnocenného útvaru; ostatně viz stati o vymřelých hlavonožcích). U některých Decapodů je vnitřní skořápka rohovitá, nikoli zvápěná, u mnoha velmi nepatrná, ba může i úplně scházeti (mnohé *Sepiolidae*), u Octopodů zmizela až na nepatrné zbytky (u *Cirrhoteuthis* a *Octopus*) úplně. Mezi těmito má rod *Argonauta* druhotnou skořápku vnější, uzavírací plášť, ale vyloučenou z rozšířených ploch dvou hřbetních ramen (nikoli z embryonální žlázy skořápečné jako u ostatních hlavonožců a vůbec měkkýšů), do níž ukládá samička vajíčka; sameček vůbec skořápky nemá. Plášť mívá po stranách vyvinutý obrubý buď úzký nebo širší a trojhranný neb okrouhlý, ba někdy i bohatě trnásité (u rodu desitinoých *Ctenopteryx*), jež pomáhají jaksi jako ploutve při plování. V kůži nalézají se četné buňky s barvivem (chromatofory), obklopené buněčnou blanou, jež opatřena je paprskovitě seřazenými vlákny svalovými, jichž stahováním mění se podoba chromatoforů a tím jeví se na povrchu těla hra různých barev, namnoze velmi skvělých; chromatofory tyto jsou jednotlivě innervovány a podléhají úplně vůli zvířete, jež jimi velmi přesně vyjadřuje svou náladu (*Octopus* může vystřídati barvy od úplně bílé až do tmavohnědé, mdlé i fialové nabíhající a značně lesklé a pod.); tyto projevy provzňávají též zvláštním koulením očí nebo v zlosti svráštěním kůže v četné přispičaté

bradavice, tak že se tu shledáváme s nejkrásnějšími projevy mimickými v celé říši živočišné. V kůži hlouběji nalézá se ještě vrstva blýskavých plátek, jimiž podmíněn je zvláštní kovový lesk družící se k méně barev. V kůži druhů hlubinných (*Histioteuthis*) nalézáme též orgány světélkující tak seřazené, že všechny vrhají své světlo směrem k ústům (jsou vytvořeny celkem v podobě očíek, jichž vnitřní vrstvy jsou fotogény, povrchní obal reflektuje a čočka tvoří jakýsi soustředující aparát). U jiných popsány jsou i oči tepelné (s černou čočkou), jež prý slouží jemnému vnímání teploty. V pokožce četných dvojžábřích shledáváme zvláštní dutinky vodou naplněné, jež jsou proti cévstvu krevnímu úplně uzavřeny, ale ústí zvláštními póry na venek (u *Tremoctopa* na př. na hlavě); význam jejich je dosud záhadný. Na různých místech kůže mohou býti vytvořeny ještě zvláštní žlázy, vypomáhající svým sekretem při páření. — Nervstvo a orgány smyslové. Soustava nervová skládá se především z části ústřední, těsně seskupené kolem jcinu v podobě jedné mohutné zauzliny nadjícnové, a dvou nemenších podjícnových, jež celkem lze uvéstí na typických pět párů uzlin měkkýších (ganglia cerebrální, pedální, pleurální, parietální a viscerální) s příslušnými pásy spojujícími («commisury» mezi stejnojmennými uzlinami a «connectivy» mezi různými páry), jež však rozličným způsobem splynuly. Uzlina nadjícnová představuje splynulá ganglia mozková (cerebrální) s příslušnou commissurou. Z ní vystupují páry nervů očních s ohromnými zauzlinami zrakovými, nervů sluchových (a čichových u Nautila, t. j. nervů jdoucích do vířivých jamek na hlavě, viz níže) a konečně spojitka ke dvěma pářům uzlin požerákových (ganglia buccální a faryngeální), jež vydávají nervy sympatické. S uzlinami nožními (pedálními) souvisí z předu mohutná massa nervová, jež vysílá četné silné nervy do jednotlivých ramen, na zad vysílá uzlinu nožní (první podjícnová naduřenina) nervy k nálevce. Zadní naduřenina centrální massy podjícnové odpovídá splynulým uzlinám postranním (parieto-pleurální), od nichž vystupují mohutné nervy pláštěvé, naduřující po stranách pláštěvé stěny vaku útrobního ve značně paprskovitá ganglia pláštěvá (palleální), starým jménem anatomickým hvězdovitá (*ganglia stellata*), jež souvisí mezi sebou silnou příčnou spojovací páskou (commissurou); dále odstupují od této části podjícnové massy nervové pruhy nervstva útrobního, mezi něž vsunuty jsou větší dvě zauzliny útrobní (viscerální) a četné drobnější podřízenějšího významu morfologického; v perifrickém nervstvu vyskytují se u hlavonožců vůbec častěji menší zauzliny, na př. na nervech ramenních, při nálevce atd. U Nautila jsou centra nervová vyvinutá v podobě kruhovitých tlustých pruhů (podobně jako u *Chitona*, v. t.), nikoli jako soustředěné zauzliny. Histologicky skládají se ústřední hmoty nervové u hlavonožců ze silné korové (kortikální) vrstvy nervových (ganglio-

vých) buněk a z vnitřní dřevové (medullární) hmoty, složené ze snopců (fasciculů) vláken bez síťiva (*reticula*) nervového, čímž se úplně podobají šedé (= buňky) a bílé (= vlákna) hmotě v mozku a míše obratlovců. — Oči jsou velmi složité ústrojnosti i vykazují uvnitř sítnici (*retinu*) s čípkou ven mířícími (jako vůbec u bezobratlých), kolem níž je vrstva barvivová (pigmentová), jakož i jakási vrstva stříbřitých lesklých destiček (*argentea*, analogon obratlovčího tapeta), jež propůjčuje oku zvláštního svitu; na předu lze rozeznati čočku zavěšenou na tělese řasnatém, duhovku jakož i rohovku, jež jest u mnohých Decapodů (*Oegopsides*) zřetelým otvorem provrtána, kdežto u ostatních Decapodů a u všech Octopodů jest úplně uzavřena. V bezprostředním sousedství očí leží veliká žláza (tak zv. bílé těleso). Někteří mají i jakousi klapku oční. *Nautilus* má oči mnohem jednodušší, pohárkovité, úplně otevřené a vodou mořskou naplněné, bez čočky, duhovky i sklivce. Centrální nervstvo, jakož i komplikovaný ústroj sluchový (s hřebínkem, skvrnou sluchovou a s otolithy) uložen je ve zvláštní chrupavčité lebce, jež tvoří i pro oči oporná pouzdra, podobná očnicím (orbitě) obratlovců; podobné chrupavčité desky nalézají se i na jiných místech těla (na př. na šiji, v ploutvích a j.). — Ústroj čichu je buď na hlavě umístěn (ve formě viřivých jamek nebo bradavek) anebo v podobě pruhovitých orgánů, pro soubor plášťových ústrojů měkkýších velmi významných (t. zv. *osphradium*), poblíže žaber (u *Nautila* oboji). — Ústroje zažívací. Ústa jsou lemována okružní blanou a ozbrojena mocnými čelistmi rohovitými, obrácenému papouščímu zobáku podobnými; na jazyku je páska s příčnými řadami hrotnatých zoubků (*radula*). Požerák je velmi silný, svalnatý, tvaru kulovitého, a přijímá vývody prvního páru žlaz slinných; na ten následuje dlouhý rourovitý jícen s druhým párem žlaz slinných a ústí do žaludku; někdy bývá rozšířen v jakési vole. Žaludek je velmi svalnatý, jednostranně vytvořený tak, že vchod i vrátník (*cardia* i *pylorus*) sousedí; přechází dále ve střevo, jež se hned na počátku vychlipuje v prostorný slepý vak (často na konci spirálně navinutý), do něhož ústí vývody (žlučovody) jater velikých, někdy rozdělených a visících na jícnu. S játry souvisí, hlavně na vývodech, žláza pankreatická. Střevo, vycházejíc dále od slepého vaku, probíhá rovně nebo v kličce a konečník se otvírá asi uprostřed na břišní straně do dutiny plášťové otvorem řitním, při němž bývají zavěrací klapky a dvě přívěsky. Do konečníku ústí u všech hlavonožců mimo *Nautila* zvláštní žláza t. zv. vak sepiový, vylučující tmavé barvivo, jež, nálevkou jsouc vystříkáváno, rychle se v okolí rozprostírá a chrání tak na chvíli zvíře před zrakem pronásledovatelů. — Soustava krevní, dýchací, vylučovací a dutina životní. Srdce má jednu komoru a dvě předsině u všech dvoužaberných, u *Nautila* však čtyři předsině (protože *Nautilus* má 4 žabra); komora vysílá jednu mohutnou aortu v před

a jednu v zad; tyto se ve všech ústrojích bohatě rozvětvují i tvoří síť jemných uzavřených vlasečnic (*capillar*), jimiž tepny (*arterie*) přecházejí v žíly (věny), jež se posléze spojují ve 3 hlavní věny: jednu od hlavy a dvě dolní postranní od útrobu břišních; tyto posléze se spojují před každým žábrem v mohutnou cévu, zvláštním pulsujícím žilným srdcem opatřenou, načež vstupují do žabra, kdež se krev v četných jemných lupincích tohoto orgánu okysličí a okysličená proudí zvláštní cevou (odváděcí céva žaberní) do předsině a odtud do komory srdeční. Silné kmeny žilné (venózní) v krajně žaberní, kde se právě spojují k vústění do žilných srdcí, posety jsou na svých stěnách žlazami, jež tvoří dohromady ledviny, t. j. vylučující (*secretorickou*) část ledvin (*nephridii*); sekret močový hromadí se v prostorných blanitých vacích, jež ústí párem otvorů v dutině plášťové na venek na doklad, že tu jde o ústroj původně párovitý (u *Nautila* 2 páry). Tyto vaky ledvinné spojeny bývají zvláštními vývody s osrdečníkem (*pericardem*), kterýž poměr dokazuje, jako u všech měkkýšů, homologii ledvin měkkýších s exkrementálními orgány kroužkovitých červů (*Annulata*). — Ústroje pohlavní. **H.** jsou pohlaví odděleného; samečkové jsou obecně menší samiček. Vaječník jest jednoduchý, laločnatý, uzavřený ve zvláštní blánu (*peritonaem*), jen na jediném bodu přirostlou k hmotě vaječnickové; vejcovod je buď jen jednostranný (*Sepia*, *Loligo*, *Sepiola*) nebo párovitý (*Omma*, *tostrephes*, *Octopus*, *Argonauta*) a ústí v prvním případě do kloaky na zpodině nálevky po straně řiti, v druhém případě po obou stranách mezi řití a žabrami. V průběhu vejcovodu uloženy jsou slizné žlázy; mimo to jsou mezi vaječnickem a sepiovým vakem uloženy dvě mohutné žlázy řecené nidamentální, jež vylučují hmotu slepující položená vajíčka v jeden hrozen; u některých (*Sepia*) bývá ještě jeden pár menších přidatných žlaz nidamentálních. Ústroje samčí vykazují varle úplně obdobné k vaječníku a dlouhý chamovod, z předu rozšířený, čímž vzniká míšek chamový o žlaznatých stěnách, v němž se tvoří uhlédné chitínovité schránky chamové (*spermatofory*); do tohoto míšku chamového ústí žláza (prostata-tická); dále vede chamovod do prostorného vaku, v němž se ukládají *spermatofory* a jenž ústí zvláštní bradavkou do dutiny plášťové; jediný *Nautilus* má pyji (penis) na místě této malé bradavky. — Vývoj. Vajíčka **h-ců** jsou nadmíru bohatá žloutkem, následkem čehož je u nich ryhování částečné a povrchní; tím jsou poměry blan zárodečných v mladých stadiích vývoje poněkud odchylny od embryonálního typu ostatních měkkýšů, lze si je však bez násilí na jednotné schéma uvést. Na zárodku s počátku nad míru převládá základ hlavy, teprve později se odlišují i ostatní orgány; zárodek vyvíjí se nad velkým vakem žloutkovým, jenž ústy souvisí s dutinou zažívací a vzrůstem embrya znenáhla se zmenšuje. Postembryonálně prodělávají všichni plavoucí **h.** zvláštní pelagické stadium s plou-

tvemí na konci zašpičatělého vaku útrobního umístěnými, mají tedy jakousi povlovnou metamorfosu.

II. Způsob života. H. jsou mořští měkkýši, velmi živí a pohybliví, se značně vyvinutým životem t. zv. psychickým; o výrazu nálady měnou barev stala se již zmínka nahoře. Jinak osvědčují svou inteligenci ku př. dosti umělými stavbami, jež si jednak k svému obydlí, jednak za účelem ochrany pro položená vajíčka dovedou zbudovati. Žijí jak při břehu, tak na vysokém moři (četné pelagické stíhlé formy s velmi objemnou dutinou pláštěvou a zmenšeným vlastním vakem útrobním mají obyčejně chapadla nad míru dlouhá, jako *Chiroteuthis*, ale ostatní ramena zakrnělá, jako *Loligopsis* a jiné; bývají průsvitná a hebcí; ploutve mají až na špičce vřetenitého stíhlého trupu), taktéž i v hloubkách až 3500 m. Někteří jsou malíci (*Idiosepius* a *Sepiadarium* na př. asi 14 mm délky), jiní dosahují zase velmi značné velikosti (*Architeuthis* ku př. mívá trup 2,5 m dlouhý, s hlavou i rameny dosahuje někdy 12—18 m i více). Živí se vesměs potravou masitou, sami slouží za potravu rybám a velrybám. — Zvláště zajímavý úkaz je páření. Jisté rameno samečka promění se ve zvláštní kopulační ústroj (*hektokotylus*) tím, že buď na konci dostane podobu lžičkovitou (*Enoplateuthis*, *Eledone*, *Octopus*), nebo se celé rameno po zmiizení přisávek přemění ve zvláštní mohutný orgán, jímž se děje přenesení spermatoforů do plášťové dutiny samičky. Při tom se celé ono rameno utrhne a zůstane v těle samičky vězet; je to velmi pěkný příklad samovolného komolení se zvířat (autotomie) i zavdalo to podnět k tomu, že dříve byl považován hektokotylus za parazita samičky. — Posléze uvéstí sluší, že Aristotelés již anatomii h-ců poměrně velmi dobře znal a správně vykládal (zove je *πολύποδες* nebo *μαλάκια*.)

III. Přehled soustavy. A) Řád Dibranchia. Skořápka vnitřní, často zakrnělá (jen u Argonauty druhotná vnější), ramen osm, u některých přistupuje ještě jeden pár chapadel. Nálečka kolem dokola uzavřená, srostlá; dvě žábra a dvě ledviny s otvory do perikardu. Chrupavčitá schránka uzavírá úplně centrální nervstvo a je prostoupena jicnem; oči mají čočku. V kůži chromatofory a při řiti vak sepiový (obyčejně). Dělí se na dva podřády. I. Decapoda. S osmi rameny a dvěma chapadly, mají vždy radulu. 1. *Myopsida* s uzavřenou rohovkou. Čeled' *Sepiolini*, 10 rodů s 33 druhy. Čeled' *Sepiarii*, 7 rodů s 81 druhy. Čeled' *Loliginei*, 4 rody s 62 druhy. 2. *Oegopsida* s otevřenou rohovkou. Čel. *Ommatostrephini*, 14 rodů s 44 druhy. Čel. *Onychii*, 9 rodů s 34 druhy. Čel. *Tonoteuthi*, 6 rodů s 14 druhy. Čeled' *Cranchiaeformes*, 7 rodů s 10 druhy. II. Octopoda. S osmi rameny delšími než tělo, přisávký přisedlé (u Decapodů stopkaté), žádné žlázy nidamentální, srdce mimo perikard. 1. *Lioglossa* (bez raduly). Jediná čeled' *Pteroti*, 3 rody (mezi nimi *Cirrhotteuthis*) s 9 druhy. 2. *Trachyglossa*

(s radulou). Čel. *Amphitretidae*, 1 rod s 1 druhem. Čeled' *Argonautidae*, 2 rody s 8 druhy. Čel. *Philonexidae*, 2 rody s 10 druhy. Čeled' *Alloposidae*, 1 rod s 1 druhem. Čel. *Octopodidae*, 12 rodů se 117 druhy. B) Řád Tetrabranchia. Skořápka vnější s mnoha komůrkami; na hlavě četná drobnější tykadla na zvláštních lalocích. Nálečka nesrostlá. Žábra čtyři a čtyři ledviny bez otvorů do perikardu, jež se sám nahoru otvírá. Chrupavčitá lebka leží docela pod jicnem a chrání jen ze zpodu centrální nervstvo; oči otevřené bez čočky. Jediná čel. *Nautilidae*, 1 rod s 5 druhy. Známe tedy dosud recentních h-ců celkem asi 80 rodů a asi 450 druhů.

Ul. Bbr.

Hlavsa z Liboslavě, jméno patricijské rodiny pražské, jejíž zakladatel byl: **1) H. Jan** (* v 2. pol. XV. století ve Stříbře — † 1534 v Praze). Byl nejprve chudým žákem, na to kantorem a konečně v l. 1497—1499 pisařem při deskách lenních. Oženil se před r. 1509, nabyl značného jmění; nebo téhož roku jmenuje se mezi 9 zámožnými měšťany pražskými, kteří z neznámé příčiny na rozkaz královský byli zatčeni a později po složení záruky 2000 zl. za každého propuštěni. Patřil mu dům u Mouřeninů, později Hedvikovským zvaný, ke kterému r. 1519 přikoupil dům dříve Meissnerův, později »u železných dveří« zvaný, a r. 1526 usedlost s vinicí »Červený lis« na cestě k Davlicům. Byl bystrý a prozíravý myslí, znamenitý a přesvědčivý výmluvností a diplomatické obratností, tak že počal hrátí brzo vynikající úlohu, tu jako posel a jednatel měst Pražských na rozličných sněmích, tu v úřadech městských i zemských. R. 1512 zastupuje Prahu na sněmě v Kladsku, došel přesvědčení, že města jen svépomocí domohou se proti šlechtě větších výhod, a proto na jeho návrh vyzvána byla města, byr. 1513 vyslala do Prahy své zástupce, kteří by zorganizovali jednotu měst a umluvili se o společný postup proti pánům a zemanům. Na sjezdě tom navrhl, aby »ze středu přítomných byl zvolen stálý výbor k obhajování práv měst proti stavům vyšším«, a 20. čna. t. r. jako člen tohoto výboru zavřel tajnou smlouvu s plnomocníky knížete Bartoloměje k obapolné podpoře a ochraně. R. 1515 obdržel od Vladislava II. erb a předikát z Liboslavě a t. r. od sněmu svatodušního byl za stav městský zvolen do čtyřlenného direktoria, ustanoveného k tomu, by urovnalo správu důchodů a dluhů královských a odkládalo spor o práva stavu městského. Roku 1517 uvedl poselstvom pražské do Budína; t. r. na sněmě Kateřinském zvolen byl do šestilenného ředitelství, místo tří nejvyšších berníků zemských ustanoveného, r. 1518 byl jmenován hofrychtěrem král. měst, vyjednával r. 1518 poznovu v Budíně a od r. 1509 zasedal skoro nepřetržitě mezi konšely. Když při korunování královny Marie strhla se mezi stavy hádka, kdo má nésti královské insignie, utišil H. spor radou, by sám král pod korunou nesl žezlo a meč; po korunování byl od krále pasován na rytíře. Když r. 1523 král, nejša spokojen s úředníky

zemskými, tyto sesadil, jmenoval **H**-su znovu hofrychtěrem král. měst a při obnovení rady spojených tehdy měst pražských i primátorem (14. bř. 1523). Tím uražen byl soupeř jeho Pašek z Vratu, který užil sporů náboženských a s Caherou utvořil si silnou stranu protilutheránskou, za jejíž hlavu byl **H.** považován, poněvadž dbal přísně toho, aby mistři učení pražského se nehašterili, a odstranil několik mistrů nehodných. Při novém dosazení rady 15 března r. 1524 provedla strana Paškova, že dosazení byli její stoupenci, načež Pašek jako primátor dal rozkaz, aby všichni přešli lutheránští konšelé byli uvězněni **H.** unikl uvěznění jen tím, že toho dne dlel mimo Prahu, ale za krátko jest mu a jeho přívržencům Praha zakázána: protesty nepomáhaly a prosebné listy, jež králi posílal, byly od kancléře, arcibiskupa Salkana, zadržovány. Když r. 1525 podařilo se mu dostati se v Budíně ke králi a vyličiti mu všechny utrapy, vydal král rozkaz, by jednáno bylo o narovnání; ale Pašek rozkazu královského ani nevyhlásil a **H.** musil setrvati se svými ve vyhnanství až do r. 1529, kdy Ferdinand I. vypoověděl Paška a Caheru z Prahy a **H**-sovi a jeho straně vydal mocný a bezpečný list, aby mohli se do Prahy vrátiti a živnosti své zase provozovati. **H.** pochován byl u sv. Michala na Starém Městě Pražském. Ze tří jeho synů vynikl zvláště.

2) H. Petr z Liboslavě, pražský měšťan a úředník mince na Horách Kutných. R. 1547 byl zvolen do stavovského výboru k uspořádání mincovních poměrů v Čechách; r. 1553 jmenován správcem úřadu nejvyššího mincmistra v Čechách, ve kterémžto postavení setrval až po r. 1561.

3) H. Radslav z Liboslavě, v l. 1604 až 1608 horní kněhvedoucí na Horách Kutných, r. 1616 kutnohorský radní a v l. 1618—1620 jeden ze čtyř správců úřadu nejv. mincmistra král. Českého. Roku 1620 jmenován kutnohorským císařským rychtářem a r. 1624 primátorem tamtéž.

Faa.

Hlavuška viz Prunella.

Hlawatschhäuseln, osada v Čechách, hejt. a okr. Ústí n. L., fara Žežice, ps. Březnice (Březno Krásné); 47 d, 1003 ob. (1890).

Hlazenec viz Cuphea.

Hlazení: 1) H. stupeň appretury při přízi, tkaninách, papíru a pod. Viz tato hesla.

2) H., způsob mechanické práce učiniti předměty na povrchu zrcadlově lesklými. Provádí se buď tak, že přebytečný materiál na plochách, jenž zbyl od hrubého broušení (odtud **h.** slove též jemné broušení), otre se jemnými prášky, čímž se získá lesk, anebo že nerovnosti, jež broušení nebo pilování po sobě zanechalo, různě utvářenými, tvrdými, ocelovými nástroji nebo kameny (na př. achátem a pod.) se odstraní. Na ocel, mosaz, žulu a jiné tvrdé kameny užívá se nehašeného vápna (zejména vídeňského), angl. červeně; k **h.** drahých kovů, jakož i mědi, nového stříbra vedle angl. červ. popela cínového a triplu, jehož se též užívá k **h.** achátu. Sklo, drahé kameny a mramor hladí se též popelem cínovým, zlato a stříbro jemně plaveným popelem z kostí a koptem. Hladicí prášky nanášejí se buď na hůlky nebo na kotouče dřevěné, jež plstí nebo kůže jsou obloženy; též se užívá skla, tyčí kovových nebo kartáčků; prášky směsují se s olejem, kořalkou nebo líhem. Při zboží zlatém nebo stříbrným ornamenty zdobeném střídají se hlazené plochy s nehlazenými, čímž se získají velmi pěkné efekty. Na železo působí se hladicími hůlkami za mokra; rovněž předměty stříbrné a zlaté ponořují se před **h**-m do mýdlové vody. Zvláštní metody používá se k **h.** malých předmětů, na př. ocelových per. Několik kousků předmětů, jež se mají hladiti (piskem nebo jiným práškem, za sucha nebo za mokra), vpraví se do ležatě nádoby, nanejvýš do polovice její výšky, a nádoba dostane rotační pohyb. Od středivou silou předměty jsou vynášeny, tím se trou o sebe a hladí. **H.** dřeva děje se pryskyřičnatým pokostem, jenž se smísí s práškem pemzovým za přísady lněného oleje. Tak zv. politura provádí se takto: roztokem šelaku v líhu namočí se houba mycí nebo kousek bavlny, jež do kousku jemného, poněkud opotřebovaného plátna se zabalí tak, že se utvoří elastická koule Tato namočí se olejem a vede se pak po dřevě ve křivých liniích. Jemným tlakem prosakuje pryskyřice plátnem, rozprostírá se na plochu hlazenou v tenké stejnoměrné vrstvě a hned uschává. *Ubn.*

Hlazovice, ves česká, viz Lažovice.

Hlebowicz [vič] Antoni Bolesław, spisovatel polský (*1801 v Grodně — †1847 ve Varšavě). Vystudovav na universitě vilenské, sloužil v Petrohradě a r. 1834 stal se inspektorem školství ve Varšavě. Od r. 1841 až do své smrti vydával zde »Pamiętnik religijno. moralny«. Napsal: *Krótki rys życia Witolda* (Vilno, 1821); *Rys statystyki państwa rossyjskiego* (Varšava, 1826). Mimo to přeložil z ruštiny několik spisů obsahu archaeologického a pořídil pro Poláky několik učebnic jazyka ruského.

Hledač (něm *Sucher*), malý dalekohled s velkým zorným polem a slabým zvětšením. Upevněn jest na konci okuláru velkého dalekohledu, paralelně s oním tak, že předmět jevící se v zorném poli **h**-e jest též v zorném poli dalekohledu. Slouží tudíž k snazšímu nalezení jakéhos předmětu. Viz též **Dalekohled**.

Hledání větrem (v myslivecké mluvě), vyhledávání nebo sledování zvěře vycvičeným psem, který stopu nehledá při zemi, nýbrž ve vzduchu ji navětruje (čichá).

Hledí: 1) H. u dávných přílb, přílbic, helmů a pod., pohyblivá část mříží podobná, otáčející se kolem dvou obrtlíků upevněných v kovu nad ušima ozbrojence před jeho obličejem nahoru a dolů. Mimo boj bývalo **h.** vyvýšeno na vrch přílby, v boji však spuštěno na obranu líce přes tuto, aby, připoutěje hledění, chytalo rány protivníkovy. — **2) H.** u zbraně střelné viz cílovník, ve kterém smyslu se též říká hledítko, mířítka, příčník.

FM.

Hledík viz Antirrhinum.

Hledístě viz Divadlo.

Hled'sebe: **1) H.**, obec. Hled'seb, ves v Čechách u Jenichova, hejt., okr. a pš. Mělník, fara Nebužely; 21 d., 110 ob. č. (1890), mlýn, kam. lomy. — **2) H.**, Hled'seb, osada t., hejt. Slaně, okr. Velvary, fara a pš. Nelahozeves; část této osady náleží s 11 d., 72 ob. č. k obci Nelahozevsi a s 15 d., 82 ob. č. (1892) k obci Podhořanům (pošta t.). — **3) H.** Malé (*Klein-Siehdichfür*), ves t., hejt. t. Planá, okr. Kynžvart, fara N. Ves, pš. Mariaus. ské Lázně; 25 d., 132 ob. n. (1892). — **4) H.** Velké, také **H.** Dolejší (*Gross-S.*), ves t., 78 d., 688 ob. n. (1890), 2tř. šk., samota Kiesel-mühle.

Hlemýžď, Hlemýžďi (*Schnecken*dorf), ves v Čechách, hejt. a okr. Jabloně, fara a pš. Brniště; 44 d., 203 n. ob. (1890), výroba hospod. strojů se slevárnou, tkalcovství. **H.** býval v XVI. a na poč. XVII. stol. samostatným statkem, při němž Dětrich ze Švendy vystavěl tvrz **H.** Nový. Jeho potomkům zboží zabráno a prodáno r. 1624 Albr. z Valdštiny, který je připojil k Valtínovu.

Hlemýžď (*cochlea*), kostěný oddíl vnitřního ucha, jenž podobá se skořepě obvyčejného h-ě zahradního, zpodinou se obrací k vnitřnímu zvukovodu a hrotem k dutině bubínkové. Pokud se tkne dutiny hlemýžďové srv. i Bludiště kostěné i blánité s vyobr. č. 600. i i 601. a pak Cortiho orgán s vyobr. č. 900.

Hlemýždi (viz příloha) nazývají se plžové pozemní skořepatí z čeledi hlemýžďovitých (*Helicidae*); mají pak chodidlo nezřetelné na tři podélná pole rozdělené, což i o pásce jazykové platí; při vývodu rodidel jsou přídavné žlázy a vak šípový, nebo toho není; dýchání děje se plícemi (*Putmonata*); přezimují v zemi, majíce ústí skořápek zavěně bud' vápenitým nebo blanitým víčkem, jež z jara odvrhují; snášeji vajíčka do hlíny; potravou) sou jim rostliny. Vzorem budí hlemýžď (*Helix* Lin.). Živočich má vak útrobní spirálně stočený a celý skořápkou krytý; tykadla na hlavě nezřetelně odrůzněné dosti dlouhá, zatažitelná, jež na konci nesou oči; pod tykadly jest pár kratších makadel; povrch těla jest zrnitě svraskalý; otvor rodidel jest na pravé straně za tykadlem, otvor dýchací v pravo pod krajem pláště; v ústech jest na patře napříč položená rohovitá čelist obloukovitá a žebnatá; na jazyku jest páska s velmi četnými háčkovitými zoubky (*radula*), z nichž prostřední jsou pravidelné, nezřetelné trojhraté, vedle jsou zoubky troji dvojhraté a vnější řady jsou ze zoubků i vícehratých; při ústí rodidel jsou přídavné žlázy a 1 i 2 vaky s vápenitým šípem, což málokdy schází. Skořápka jest bud' kulatá nebo spleštilá, šíře neb úžeji píštělitá až i celistvá; ústí bývá širší než vyšší a obustí obvyčejně pyskem stloustlé, ohnuté, někdy i zoubky sůžené; povrch skořápek holý, někdy chloupky nebo šupinkami porostlý. Nejznámějším jest h l. z a h r a d n í (*Helix pomatia* L.), jenž u nás o vánocích pojidán bývá. V jižnějších zemích jsou i jiné druhy

lidem potravou. Obecně u nás rozšířeni jsou též krásně páskovaní h l. keřový (*H. hortensis* Müll.) s bílým a h l. žihavý (*H. austriaca* Mühlf.) s hnědým obustím; četnější ještě pásky mívá h l. obecný (*H. obvia* Htm.), jenž zvláště na vápenité půdě v hojnosti se nachází. Mimo toho vyobrazujeme z čes. h-ďů na barevné tabulce hlemýžďě hajního (*H. nemoralis* L.), h l. horského (*H. arbustorum* L.), h l. lepého (*H. faustina* Zgl.), h l. plavého (*H. fruticum* Müll.) a h l. skalního (*H. lapicida* L.). H-ďů českých jest 28 druhů, všech pak více než 1300. V širším smyslu jmenuje lid **h.** všechny pozemní plže skořápkou opatřené, jako jsou rody *Hyalinia*, *Patula*, *Bulminius*, *Cionella*, *Pupa*, *Clausilia* a j. Vědecky jest jméno to vyhrazeno rodu *Helix*. Ul.

Hlen nebo sliz živočišný (lat. *mucus*) je zvláštní odměšek sliznic, který vzniká hlenovitou přeměnou buněk epitheliálních. Dle množství vody bývá bud' zcela tekutý nebo hustší, vazký, mírně lepkavý, a pokrývá za normálních poměrů jako tenká vrstva povrch sliznic, dodávaje jim takto potřebné kluzkosti; reakce je alkalická. Skládá se z vody (94 až 96 %) a pevných látek, ze kterých vyniká jako stálá součást mucin, jenž bývá v různém stupni zlobnatý; vedle něho pak se tu vyskytují i buňky epitheliální, z povrchu slizničního setřelé, zvláštní tělíska podobná bílým krevkám nebo tělískům hnisavým, a pak i jiné různorodé přimíseniny, jež se liší dle místa původového, jindy též částečky prachu nebo pod. drobné součástky pevné, jež zachytily se v **h** u, bývající s ním takto z těla vymítány. Není tudíž **h.** ani v normálním stavu vždy a všude stejný, nýbrž liší se dle povahy sliznice, ze které pochází, na př. z pásma zažívacího, z dýchadel, rodidel a pod. Při katarálních nebo vůbec zánětlivých změnách sliznice mění se i povaha odlučovaného **h-u**, jenž pak bývá promíšen výpotky zánětlivými, konečně i hnisavými a pod.; zároveň však se může přirozená mírná hlenová sekrece sliznic rozmnožiti tak, že se přemění v hlenotoky, kteréž se liší dle povahy orgánu, ze kterého pocházejí. Mimo sliznice může se za poměrů patologických vytvářeti **h.** i na místech neobvyklých, hlavně ze tkání žláznatých a pojivových, a sice při zánětech katarálních nebo zvláštní hlenovitou degenerací či zvrhlosti. Těto degenerace podléhají zejména některé nádory, jako fibromy, myxomy, sarkomy a karcinomy myxomatosis. Srv. též Mucin.

Hlenotok viz Hlen. **H.** nosu viz Rýma. — **H.** plíc viz Bronchoblenor. **r**h o e a. — **Viz i** Blenorrhoea a Gonorrhoea.

Hlevík viz Anthoceros.

Hlezo či kost' hleznová (lat. *talus*, *astragalus*) viz Astragalus.

Hlibov Leonýd, bajkář maloruský (* 1827 ve Veselém Podole u Poltavské gubernii † 1894). Již na gymnasiu v Poltavě psal velkoruské verše a jeho kvartýrsky vydal je tiskem. Pro nemoc v VII. tř. přerušil studie a tehdy pod vlivem Ševčenkových básní počal psati

malorusky. Ozdravěv vstoupil na lyceum v Něžině. Jeho bajky, básně, články národopisné přinášely od r. 1853 »Černigovské vědomosti« a vl. 1861—63 i petrohradská »Osnova«. Pro divadlo napsal *Ostapova pravda* a *Do myrovoho*. Stav se gymn. učitelem v Černigově, vydával »Černigovskij lystok« v obou ruských jazycích. Než list jeho byl zakázán a H. suspendován, žil napotom v bídě až do svého jmenování ředitelem zemské tiskárny. Po r. 1863 H. umrlk a teprve r. 1890 nově se rozepsal pro lvovskou »Zorju« a tamní »Dzvinok«. V lyrických básních touží po lepším osudu a následkem zážitého utrpení nadchl je elegicky. Hlavním jeho tvorem jsou *Bajky* (Černigov, 1863, 1872; Kyjev, 1882), po výtce originální a jen nepatrnou částí dle vzoru Ezopa, Fedra, Lafontaine; tyto však upraveny k poměrům ukrajinským. Ličí v nich svou lásku k Ukrajině, zbaveně všech práv, ale živý kolorit mnohdy zastihuje přirozenou pravdu. Allegorie se lehce odhaluje a morálka bajek je vyslovena krátce, ale jadrně. Živel satirický v nich jest mistrný. Přes tyto přednosti bajky tyto nedostupují bajek Hřebinkových, za to předčí bajky Borovikovského. K nejpodarenějšímu náleží Derevce, Ščuka, Dva kuma, Lev ta myša, Chazjain ta škapa, Synyca, Lysyca i chovrach, Kvitja a j. Ukázka z H-a v čes. překladě vyšla ve »Slov. poesii«.

Hlídka: 1) H., v e d e t a, jednotlivá stráž v soustavě předstrážové, nejřednější proti nepříteli. Může býti buď pěší nebo jízdná, buď jednoduchá nebo na důležitých místech, jako hlavních silnicích, mostech a pod., dvojí a v tomto případě i smíšená, totiž složená z jednoho vojáká pěšího a druhého jízdního. V tomto případě, když tito strážcové postřehnou před sebou cosi vážného, jede jezdec tryskem zpět k polní stráži, aby oznámil, co viděli, a pěší pozoruje dále. Sr. Předstráž. FM.

2) H. patrola (v. t.).

3) H. l e s n í, stráž ochraňující les před škůdci nebo zvěř před pytláky, jaksi vedle obyčejné, pravidelné ostrahy. Nejčastěji konány h-ky v oborách, bažantnicích a j., kde lesní zřizenci, myslivci a hajní hlídají, zvláště je-li noc jasná. črn.

Hlídka Literární, »listy věnované liter. kritice«, počala redakci člena benediktinského kláštera v Rajhradě, dra Pavla Vychodila, vycházejí v Brně tiskem benedikt. knihtiskárny tamější r. 1883. Předplácelo se na ni ročně 2 zl. a vycházela měsíčně. Obsahovala v každém čísle některou rozpravu vědeckou z oboru esthetiky, literární historie nebo poetiky, a pak řadu posudků, v nichž všímáno si zvláště spisů pro mládež a pro lid, dále stále »Listy z Prahy«, rozhledy po literaturách jinოსlovan-ských a cizokrajných, posléze vždy hojnou směs zpráv z duševního života našeho, a zá-bavný feuilleton. Vedení listu vynikalo vždy přísnou objektivností a zdravou láskou k pí-semnictvu našemu. tak že H. L. záhy si zís-kala pozornosti a závažného hlasu v naší veřejnosti. Vycházela po 13 let (až do konce r. 1895), kdy se proměnila v »Hlídku«, kato-

lickou revui. Redaktor, sám vynikající vědec český na poli aesthetiky a filosofie, dovedl přes mnohou nesnáz udržovati list stále na výši a získati mu spolupracovníky ze všech kruhů spisovatelstva, zvl. mezi professorstvem moravským. Přispívali tam mimo jiné: škol. rada Fr. Bartoš, prof. Fr. Bílý, řed. Leander Čech, prof. Al. Fišer, řed. Lev Janáček, dr. Jan Jakubec, prof. Jan Kabelík, dr. Jan Korec, prof. Pav. Krippner, P. Fr. Kysely, prof. Fr. Rypáček, prof. Lev Šolc, prof. Theod. Vodička, P. Aug. Vrzal, redaktor sám a mn. j.

Hlína: 1) H., osada v Čechách u. N. Vsi, hejt. a okr. Choťebor, fara Sopoty, ps. Ždírec; 13 d., 127 ob. č. (1890). — **2) H.**, ves t., hejt. Chrudim, okr. Nasevřky, fara Kostelec, ps. Chrást; 51 d., 316 ob. č. (1890). — **3) H.** Bílá (Weissleim), ves t., hejt., okr. a fara Mnich. Hradiště, ps. Klášterec; 41 d., 249 ob. č. (1890). — **4) H. N o v á**, osada t. blíže Rožmberského rybníka, hejt., okr., fara a ps. Tře-boň; 29 d., 298 ob. č. (1890). — **5) H. S t a r á**, také H. V e l k á, ves t.; 42 d., 458 ob. č. (1890), 1tř. šk. Byla původně vladyčí statek, při němž později vystavěna tvrz, na níž r. 1387 seděli Vilém, Ctibor a Těmík z Hliny.

6) H., ves na Moravě, hejt. Brno, okr. a ps. Ivančice, fara Neslovce; 52 d., 270 ob. č. (1890), fil. kostel na hřbit. sv. Kunigundy, 1tř. šk.

Hlína. V četných odrůdách barvy, plasticnosti a mechanického složení jsou h-ny ve směr výsledkem zvětrávání hornin na živce bohatých. Rozštěpením živce vytvořil se základ (dvojsilikát hlinitý vodnatý), jenž s ostatními součástkami větrající horniny základní, po případě i jiných, z vod, které horninu proplachovaly, se usadil. Jest na bíledni, že různá povaha hlin závislou jest nejen na jakosti základní horniny, ale i na povaze půdy krajiny, kudy vodní proud jemné vločky hlinité spolu s ostatním prachem minerálním snášel a uložil; zejména jsou to látky ústrojné, různé soli rozpustné a j., které na cestě od původního zvětrání vzdálené do hlin se dostaly a je množstvím svým pozměnily. V nejstarší periodě jsou to horniny s orthoklasem a oligoklasem, na oxyd křemičitý bohaté, jako granity, syenity, ruly a prahorní břidlice, později felsitové porfýry a porfýry, které proměnami zvětráním daly mezi jiným základ ke tvoření hlin, jako v novější periodě trachyty a fonolity vytvořily hlíny velmi plasticke, mastné, často v ohni málo stálé, vápnaté. Nejposlednějšími producenty hlin byly by lávy, jichž hlinité útvary jsou trachytovým dosti blízký. Mechanické složení hlin jako útvaru naplaveného jest různé. Tak obsahují všechny h-ny vedle součástí hlinité v užším slova smyslu, t. j. hmoty jemné, záležející po většině ve vodnatém dvojsilikátu hlinitém, s nimž jsou ještě některé jiné součásti v těsném mechanickém složení, tak že vodním proudem od tohoto se nijak odděliti nedají, ještě hrubší přimíšeniny v různé velikosti. Tak nalézají se celé valouny, jako oblázky a různé formy pískův a i jiných minerálův, které však snadno vodním

proudem různé síly nechají se vyplavit. V těsném spojení se hmotou hlinitou jsou součásti vápenaté, hořečnaté, železité a alkalické, které náležejí asi formám co nejjemnějším: uhličitanu vápenatého, hořečnatého železa, oxidů železa a silikátů hořečnatalkalických a hlinitoalkalických. Z látek ústrojných vodním proudem odlučitelných obsahují hlavně zřetelné zbytky rostlin, větší i menší lističky a lamely, otisky, zrnka a pod. Z látek pak ústrojných, které vodním proudem nelze vyplavit, sluší jmenovati: prášek, moučku humusovou, soli kyselin huminových a bituminosní hmoty rozličné. Kromě těchto nalézá se v některých hlinách výjimkou rozpustné chloridy (zejména sodnatý), sirany, velmi mnoho uhličitanů vápenatých i málo hořečnatých, sírníky aj., a podle těchto zvláštních neobvyklých součástí dostává **h.** pojmenování zvláštní. Řidčeji nacházíme ve hlinách sloučeniny baria vanadu (dávají v cihlářství podnět k nazelenalým výkvětům na výrobcích), titánu, manganu, a jako zvláštní vzácnost i drahé kovy ryzí (zlatu).

H-ny rozdělují se podle uložení a chemické povahy v četné druhy. Vzhledem k vápnu na vápenaté, s kyselinami, i slabšími, šumící, a bezvápenné, s kyselinami nešumící. Tyto buď bývají prosty uhlikatých, zvětrávajících součástí, a pak jsou barvy bílé, žluté, hnědé, červené, nebo barvy povstale směsi posledních. **H**-ny tyto v žáru kyslíkatém podržují více méně barvu dřívější, vyjímajíc žluté a hnědé odstíny. **H**-ny tyto mohou obsahovati sůl kuchyňskou, kamenec, skalici zelenou, sádro a podle toho dostávají, jak již vzpomenuto, pojmenování, aneb obsahují moučku křemennou v jemném promíšení se základní hmotou hlinitou, a pak skýtají výborné suroviny ke produkci keramické; po případě jsou promíšeny s prachem křemenným a více méně hrubým pískem, který možno odplaviti, pak jsou to **h**-ny cihlářské. Časem **h**-ny takové obsahují i značnější množství lupinků slidy. Obsahují-li značnější množství různých látek ústrojných, tu možno je rozdělití podle povahy těchto, a pak proudem dají se tyto oddělití ve dvě skupiny: obyčejné lupky hlinité a jílovité. **H**-ny ve spojení s vápnem podobně lze rozdělití do dvou skupin: 1. buď lze toto vodním proudem oddělití, a **h**-ny takové obsahují větší úlomky vápenců a zbytky Conchylií a pod., anebo 2. součást vápená jest v těsném mechanickém spojení s jádrem útvaru hlinitého a nedá se tedy plavením odstraniti. S kyselinami šumí prvý druh různě, poněvadž není v celé hmotě uhličitanu vápenatého, kdežto druhá skupina, politá kyselinou, vyšumí ve všech místech stejnoměrně. Náleží sem různé slinité **h**-ny, pokud obsahují převahou součástí hlinitou, a hlinité slíny, převládá-li součást vápenitá. Ovšem i tyto druhy hlin vápenitých všeobecně mohou býti promíšeny se součástmi uhlikatými a humusovými a dají pak, podle toho, jestli v původním složení mechanickém obsahovaly zároveň hydraty železité nebo kysličníky, hlíny šedé, šedohnědé, hnědé až černé, podle množství hmot uhlikatých i jiných barvicích. Od prvé

skupiny snadno je rozeznáme po šumění s kyselinami. Běheme-li za základ hlin dvojsilikát hlinitý se 2 mol. vody, rozeznáváme jen jeden druh hlin s četnými odrůdami, které řídí se jakostí a množstvím promíšenin. Tyto povšechně daly by se rozdělití ve 3 velké skupiny: 1. kaoliny či **h**-ny porculánové, 2. plastické jily, 3. obyčejné **h**-ny hrnčířské, případně cihlářské. Přihlížíme-li k různým poměrům molekulárním silikátu hlinitého vodnatého, rozeznáváme: a) kaoliny (na 1 mol. hlinitého 2 křemičité a 2 vody), b) sfragity (*bolus*, na 1 mol. hlin. 2 křem. a 4 vody), c) kollyrity (na 2 mol. hlin. 1 křem. a 10 vody), d) agamatolity a jiné, které obsahují zároveň určité množství kyslíčnicku železitého vedle hlinitého.

V keramickém smyslu a, poněvadž výhradně tu se jich používá, tedy i ve smyslu technologickém, lze **h**-ny rozdělití vzhledem ku jejich chování se v ohni ve dvě velké skupiny: 1. na **h**-ny, které nejméně žár peci porculánové vydrží, aniž se krouť a bortí, kdežto druhá skupina již v žáru mnohem nižší formu nedrží, krouť se a případně, stoupá-li žár, sklovatí. Mnohé **h**-ny již kol 1200 °C na povrchu skelní a počínají roztékatí. Takové přirozeně lze zvátí hlinami tavitelnými.

Ke hlinám ohnivzdorným možno počítati: 1. hlinité lupky, 2. kaoliny, 3. **h** ny kaolínové a 4. plastické jily. K prvému oddílu patří **h.** kamenouhelného útvaru, které jsou šedé až černé, velice tuhé, pevné, husté, břídlícím podobné, neplastické, pokud z ložiska jsou zčerstva dobyty. Stávají se však poněkud plastickými, leží-li delší dobu na vzduchu na hromadách, kde vzduch na všech místech může pronikati. Na lomu jsou husté, zemité, velmi jemného zrna a dokonale stejnorodé. Jinorodých částí, jaké v jiných hlinách dosti často nacházíme, jsou tyto suroviny prosty. Na suroviny tyto možno vzhledem k žáru klásti nejužší požadavky a proto slouží ku výrobě nejlepších kamenů šamotových, zejména pro peci železářské a sklářské. V Čechách na ležají se **h** ny podobné u výtečné jakosti u Rakovníka, ve Slezsku Prus. u Saaravy, z angl. hlin jsou nejlepší »garnkirk« od Gartsherrie a Cowen, Wales a Derby. I **h**-ny švédské mladší uhelné formace možno sem připočísti.

Kaoliny (čínské pojmenování) tvoří **h**-ny bílé s různými odstíny, jsou-li dobře proplaveny, velice jemné, že je lze i slabším tlakem rozmělniti. S vodou dávají těsto velice slabě tvořitelné, plastické, a to jen některé z nich jeví slabou plasticnost, tak že možno jich ještě použiti k výrobě porculánu, kdežto jiné jsou již tou měrou neplastické, že ani k formování a vytváření se nehodí a zužitkovatí jich možno jen jako bílé barvy, nemají-li barevného odstínu. Nejvíce těchto druhů kaolínu užívají papírny. Žárem kyslíkatým kol 1000 °C vypaluje se na hmotu bílou, silně porovitou. Stoupajícím žárem ztrácí tuto porovitost a tuhé ve zvláštní hmotu porculánovitou, která jest specificky lehčí nežli kaolín před pálením, Patrně, že nejlepšími kaoliny jsou primární, ježto povstaly rozkladem krystalů živcovitých

čistých a odjinud nemohly znečištěnin přijati. Skvělé kaoliny nalézají se u Sedlce (Zettlitz) u Karlových Varů, odkud zásobuje se nejen řada tovarů českých, ale i daleko za hranice se vyváží. Kromě porcelánu užívá se kaolinu ku výrobě ohnivzdorných kamenů, muflů a pod., ve sklářství ku výrobě emailů, glazur atd. Kaolinu neplastického nesmírně bohatá ložiska nalézají se v Horní Bríze u Plzně, kde zároveň jako u Sedlce strojí se upravuje (plaví). **H**-ny kaolinovité jsou plastičtější kaolinů, tak že ku formování a vytáčení jsou mnohem výhodnější předešlých. Barvy jsou bílé a tu podržují i po silném vypálení. Obsahují-li větší procento jemné moučky křemenné, hodí se zároveň ku výrobě nejlepších druhů kamenin, aniž potřebí přísad přidávati. Jsou sekundérního původu, a tím jasné naznačeno i jejich chemické složení naproti kaolinům primárním. Mezi jiným tvořiti se mohly i z pískovců se tmelem kaolinovitým a proto nacházíme je na úpatí pohoří pískovcových. Obojí druh kaolinů tvořil se z hornin bohatých živcem silně křemičitým a chudým na kysličník vápenatý. Tak zejména tvoří se větráním orthoklasu, oligoklasu a albitu.

Plastické h-ny ohnivzdorné jsou po většině šedé v různých odstínech a stoupá-li v nich množství látek ústrojných, až černé, zvláště za vlhka. Vyznamenávají se vysokou plastičností, tak že tato u mnohých až stěžíže formování, ježto takové **h**-ny nejraději již ve formách samých pukají, praskají a se trhají, tak že nemožno skoro z forem ze hlin takých vyklopiti bezvadný kousek. Nutno k nim tudíž přiměšovati látky neplastické, zotvrzující, aby tím přebyetná mazavost se otupila a ony ke spracování staly se způsobilejšími. Tak na př. přidává se jim mletý křemen, živec, křída, mleté horniny, různé vypálené střepy šamotové a pod. **H**-ny tyto, jinak i jily nebo **h**-ny d ý m k á ř s k é zvané, nechají se nehtem přihladiti tak, že lesknou se silně, zejména za vlhka. Profiznuty nožem jeví rovně plochu řezu lesklou. Kyselinami polity nešumějí. Páleny silným žářem kyslíkatým vypalují se bíle, a obsahovaly-li zároveň něco více sloučenin železa nežli **h** ny kaolinovité, pálí se i nažloutle, ba i žlutě. Podle výšky ohnivzdornosti užívá se jich ku produkci šamotové, at' tato slouží výrobě kovů, skla nebo účelům chemickým, na př. muflů ku výrobě svítíplynu a j. Z méně ohnivzdorných vyrábějí se obyčejně samotky. S vodou obtížně rozpadávají se na těsto velice vazné, kterému možno za účelem výroby kamenin anebo fayeční přidati i přes 50 % těch kterých součástí neplastických, aby tím i jakost výrobku v té či oné vlastnosti fyzikální pozměnění se mohla. Hlin těchto nachází se zvláště v zemích koruny České na různých místech veliké množství. Tak na př. rozsáhlá ložiska ve třetihorní pánvi třeboňské u Hluboké (Zlivi), u Vildštejna blíže Františkových Lázní, u Plzně, Bechyně (Jehnědlo) a na četných místech jiných.

K hlinám tavitelným počítáme řadu hlin, které již v žáru nad 1000 °C začínají silně tuh-

nouti, ztrácejí porovitost. kameněji, až málo stoupajícím žářem tekou i na hmotu sklovitou; proto některé **h**-ny této skupiny jsou i dobrými glazurami pro zboží v ohni stálé, zvláště přidá-li se jim něco alkalií, potaše, sody a pod. Na různých místech dostávají různá místní pojmenování. Obyčejně obsahují značnější množství uhličitanu vápenatého, sloučenin železa nebo jemného i hrubšího písku křemičitého, po případě i živcovitého. Barvy jsou různé, nejčastěji žluté a červenavé, zbarvené hydrátem či kysličníkem železitým, a směsí z těchto dvou barev; řidčeji jsou šedé až černé nebo směsí těchto barev s předešlými. Některé rozpadávají se s vodou velice nesdaň, asi podobně jako velmi plastické **h**-ny ohnivzdorné, tak že voda musí dříve svrchní vrstvy takměř rozmělniti, aby hlouběji do nitra do, stati se mohla. Po úplném proniknutí vodou dávají s touto za to těsto velice plastické, vazné, které hodí se dobře k rychlému vytáčení běžných výrobků hrnčářských, a proto **h**-ny tyto správně zovou se také hrnčářskými. Někdy vaznost jejich příliš velká vadí při formování i vytáčení, tak že nutno je míchati s jinými hubenějšími. Naproti tomu jiné rozpadají se s vodou velmi rychle na těsto málo plastické, které vodu rychle vypouští. Výrobky z takých hlin vytvořené schnou oproti výrobkům z hlin dříve uvedených velice rychle. **H**-ny tyto obsahují také v mechanickém složení veliké procento různorodného písku. Hodí se výborně pro cihlářství k různým výrobkům podle složení svého a fyzikálních vlastností, a proto na rozdíl od předešlých říká se jim často **h**-ny cihlářské. Jsou-li zvláště jemného složení a dosti stejnorodé a obsahují-li dosti sloučenin kovových, aby při určitém způsobu palení vypalovaly se barvou příjemnou, pak i pro terracotty, zvláště stavební, jsou cennou surovinou. Nesmějí však obsahovati větší úlomky nebo kuličky vápenité, slinité a kousky kyzů železných, ježto všechny tyto součásti po vypálení celistvost výrobků by rušily. Jemnou moučkou uhličitanu vápenatého ve všech částech proniknuty, dávají rovněž surovinu dobrou. Mohou ho obsahovati až 50 % a podle toho dostávají zvláštní pojmenování (odrůdy slínův hlinítych). S prospěchem lze je míchati s hlinami písečnatými a nevápenatými. Obsahují-li však svrchu naznačené **h**-ny alkalické sírany, rozpustné skalice nebo kamece, vadí tyto součásti při výrobě cihlářské. K tavitelným hlinám možno ještě připočísti hlinky barevné. Ty vyznačují se krásnou barvou před vypálením i po něm, jemností i stejnorodostí zrna. Některé jsou značně plastické, tak že s prospěchem k různým specialitám použití se mohou. S vodou dobře se rozpadávají a s látkami neplastickými dobře míchají, tak že hlin barevných možno s prospěchem užiti ku výrobě engob (v. t.). Značné jejich množství součástí kovových jest původem menší stálosti v ohni. Čítáme sem různé druhy okružlých, červených (červenky), zemi sinopskou, umbru přirozenou a j.

Všechny **h**-ny jeví některé památné vlastnosti fyzikální, jež na jiných surovinách sledovati nelze. Jsou to především plasticnost a smršťování. K nim připojuje se vaznost, struktura a barva po vypálení. **H**-ny rozmělněny určitým podílem vody dávají těsto podržující i sebe menším tlakem určitou vnučenou formu, kteroužto vlastnost jmenujeme plasticností čili tvořitelností. Plasticnost hlin vykládá Aron v základě studii mikroskopických kulovitosti nejmenších částic jemné hmoty hlinité (křemenanu hlinitého). S plasticností souvisí vaznost, která určuje množství součástí neplastických, které možno k tě či oně **h**-ně přimíchati, aby po dokonalém smíšení a upravení obou neztratila ještě potřebné k fabricaci tvořitelnosti. Vaznost různých hlin stanovil dr. Bischof, přimíchávaje postupně až ke 100 částí mletého křemene.

H-ny stoupajícím teplem objem svůj oproti jiným hmotám zmenšují (smršťují se) Toto smršťování hlin snadno vysvětliti množstvím vody, kterou **h**-ny přijati musí, aby vůbec staly se tvořitelný; schnutím přirozeně tuto zase ztrácejí, jako stoupajícím teplem ztratiti musí i vodu chemicky vázanou jak na dvojsilikát hlinitý, tak na hydráty, pokud je ten který druh hlin obsahoval, a tím objem svůj přirozeně menší. Všechny **h**-ny nepodrží po vypálení své původní barvy. Zvláště jsou to **h**-ny obsahující značnější množství látek ústrojných, které žárem se ztratí a tím působivost jejich přestává. Žluté hydráty podobné žárem ztrácejí vodu a přecházejí v červené kysličníky (žluté **h**-ny po vypálení červené). Má tudíž vliv na barvu po vypálení té které **h**-ny: 1. chemické složení a 2. i jakost plynů, ve kterých **h**-ny se vypalují a zvláště ve kterých chladnou. Jsou-li uhlikaté, změní se značně barva oproti kyslíkatým.

Hc.

H. formovací jest druh látek foremních, z nichž se hotoví forma ku slévání kovů. Dle úpravy a účelu rozeznávají se 2 druhy **h**-ny form.: **h**. hrubá, z níž se hotoví zadní části stěny foremni, a jemná, na onu část formy, jež přijde přímo ve styk s roztopeným kovem, lic foremni. **H**-ny form. nemožno přímo použiti k formování, nýbrž třeba ji předem upravit. Hrubé nečistoty, jako kameny a pod., odstraňují se šlapáním a vybíráním dle citu. Na to se **h**. mele na mlýnech kolových (v. Drtidlo), načež se mísí s látkami, jež jí dodávají větší průdušnosti (sláma nebo seno na krátko řezané, plevy ječmenné atd.), v misidlech, jež jsou buď stojatá nebo ležatá. V nich se hlína promísí několikráte po sobě, aby byla pokud možno stejnoměrná. **H**. jemná nemísí se na těchto misidlech, nýbrž se pouze mele, načež se plaví v dřevěných nádobách, čímž nečistoty se odstraní.

H. ve stavitelství slove každá t. zv. rostlá země, která neobsahuje v sobě šterku, valounů, kamenitých nebo skalnatých bouli nebo vrstev. Do **h**-ny náležejí také i všechny druhy černé nebo kypré země. **H**-ny vyznamenávají se větší nebo menší stlačitelností a proto při zakládání budov v těch místech, kde základ je hlinitý,

musí se pokračovati s největší opatrností. Aby shora vsáklá voda a mráz nemohly škodlivě účinkovati na základ v takové půdě upravený, musí býti základy 1,20 až 1,50 m hluboké a mimo to musí se ještě zpodní vrstvy **h**-ny prozkoumati, což se železnou zkoumací jehlou státi může. Při kopání základů v **h**-ně užívá se i takových prostředků, jimiž se stlačitelnost země umenšuje a z nichžto nejvydatnějším bývá skutečné stlačení **h**-ny. Prostředek ten záleží v tom, že do hlinité půdy zarážejí se dřevěné jehly, které se opět vytáhnou a režným pískem vysypou. Na takto stlačenou hlinitou půdu možno bezpečně postaviti menší a lehčí stavení. U stavení těžších a větších ponechávají se zabírané jehly v půdě a tvoří pak s vrchními na ně položenými prahy tak zv. jehlový rošt. Užívá-li se ve stavitelství **h**-ny jako násypu nad stropy, musí se pečlivě k tomu přihlížeti, aby **h**. neobsahovala žádných rostlinných látek, aby byla dokonale proschlá a sypká. **H**. ny užívá se též při stavbách lepeničných, pak jako malty u podřízených nebo prozatímných staveb, dále jako malty při vyzdívání topenišť.

Fka.

H. cihlářská. K děláni cihel hodí se obyčejně **h**. jílovitá, která musí býti tak mastná, aby, jsouc vodou rozdělána v plasticnouhmotu, přijímala čistě na sebe otisky rukou. **H**. c. nesmí v sobě chovati mnoho pisku, zvláště pak žádného vápenitého. Když **h**. dříve nakopaná v žumpě náležitě se rozležela, odstraní se z ní všecko kamení, «pecky», jakož i všechny kořinky a jiné rostlinné částky. To děje se u suché **h**-ny buď prohazováním za sucha tlučené **h**-ny skrze prohazovačku, nebo prosiváním, u **h**. ny vlhké, v žumpě vyleželé, šlapáním a hnětením. Ve velkých cihelnách provádějí tuto práci zvláštní stroje. Na podzim kopá se **h**. do zásoby, vyrovná se do dlouhých hromad, jichž osa klade se asi do směru západních větrů a jichž profil jest takový, aby **h**. v hromadách promrznouti mohla, načež zjara se propracuje. Od **h**. ny cihlářské vyžadují se: 1. plasticnost, 2. neproměnitelnost v ohni a 3. čistota. **H**. c., která v sobě mnoho pisku chová, jmenuje se **h**. hubená nebo krátká a musí se vypíráním (šlemováním) zlepšiti; obsahuje-li však málo pisku, slove **h**. mastná a potřebný pisek musí se jí vždy přidati, aby se napotom cihly z ní ražené při sušení netrhaly. Pisek, který se k mastné **h**-ně přidává, má být čistý a křemenitý, poněvadž vápenitý pisek napotomním pálením se promění ve vápno a cihly roztrhává, jakmile do zdi přijdou a od vody a malty zvlhnou. Pokud se výroby cihel týče, udává se, že z 1 m³ **h**-ny možno «raziti» buď 230 cihel nebo 630 tašek. Na cihly ohnivzdorné t. zv. šamotové, jichžto se užívá k vyzdívání ohnišť při parních kotlích, při vysokých pecích a vůbec všude, kde jest veliký žár, brávají se **h**-ny cihlářské, které v sobě nechovají žádných látek, jež by velikým žárem se slévaly. Nejlépe se k tomu hodí **h**. bílá, která, nemá-li se žárem kroutiti, mísí se s prachem rozbítoho, z této **h**-ny vypáleného zboží, jako jsou nepolévané kachle, trouby apod. *Fka.*

Hlinai, ves v Čechách, viz Hlíňany.

Hlíňany (*Hiinai*), osada v Čechách u Stadic, hejt. a okr. Ústí n. L., fara Řehlovice, pš. Trmice; 18 d., 132 ob. n. (1890), telegraf a žel. st. ústecko-teplické dráhy (Ústí-Bílina), popl. dvůr se záměčkem Marie hr. Sylva-Tarouccové, mlýn. Stával tu statek s tvrzí, na níž r. 1397 seděl Petr Šebř z Hlíňan. Ve století XVI. jmenují se tu Glacové ze Starého dvoru, Kapliřové ze Sulevic, na poč. XVII. st. Hochauzarové z Hochauzu, jimž **H.** konfiskovány (1623) a prodány Vilémovi ml. Popelovi z Lobkovic, jenž je r. 1629 připojil k panství řehlovickému

Hlince: 1) H., ves v Čechách, hejt. a okr. Kralovice, fara Chříč, pš. Kozlany; 39 d., 267 ob. č. (1890), 1tř šk., vápenice, pěstování zelin, zvláště zelí. Opodál někdy farní ves Dolany, nyní myslivna, na Berounce Lejskovský mlýn, Strímanický přívoz a popl. dvůr Ptýč. — **2) H.**, Hlinčiči (*Linschen*), osada t., hejt. Teplice, okr. Bilina, fara a pš. Kostomlaty; 9 d., 42 ob. n. (1890).

Hlinčiči, ves česká, viz Hlince 2).

Hlinčina, osada na Moravě u Přílep, hejt., okr., fara a pš. Holešov; 9 d. 46 ob. č. (1890).

Hlincec, správněji Hnilec (v. t.).

Hlincec (*Linsch*), osada v Čechách u Jeseně, hejt. a okr. Žlutice, fara Kozlov, pš. Bohov; 9 d., 47 ob. n. (1890).

Hliněná, ves v okr. děčín., viz Hlíný 2)

Hliněná jádra viz Formování.

Hliněná písмена, velká písмена z hlíny zhotovená, jichž se užívá k nadpisům a pod. Hotoví se tím způsobem, že koláče hlíny (velké pláštěvce plastické hlíny) lisem vmačkají se do formy.

Hliněné zboží jest výrobek pórovitý, v nejnižší stupni vývoje neglazovaný, později různými jemnějšími povlaky hliníty (engobami), po případě tuhovými, opatřený a v dokonalejším stupni glazovaný buď glazurovým sklem bezbarvým, barevným průhledným, neb olovnatou-ciníchnou glazurou neprůhlednou. **H. z.** vyrábí se od dob pradávných při žáru poměrně vždy nízkém a tím vysvětluje se svěrázná vlastnost tohoto výrobku: pórovitost. Rovněž formou jest oproti hliněným výrobkům jiných odvětví mnohem jednodušší. Formování v prvním počátku dělo se beze všech přístrojů; stačil zajisté různý kulatý tvar přírodní, kolem něhož plastická, vazná hlína snadno se obemknula, celek nějak ještě nožem se upravil a forma nádoby stihlejší neb plošší byla hotova. Později užíváno jednodušších kruhův a k ozdobnějšímu **h-mu z.** i forem ze křemičitéjších hlin, které nadbytečnou vláhu ze hlíny v těsto upravené snadno ssály. Nyní užívá se forem sádrových; jet' výroba těchto vzhledem k dřívějším zajisté mnohem rychlejší a jednodušší. Suroviny, jichž u různých odrůd **h-ho z.** užíváno, sluší přičísti k nejobyčejnějším hlinám plastickým, které mohou obsahovati i značnější množství látek tavitelných, působících ve snadnější měknutí výrobku ve vyšších zárech a samozřejmě i na větší tuhost a tvrdost i v ohni

slabším. Tak příkladem **h. z.** ze surovin proniknutých značnějším množstvím (aspoň kolem 15 %) zvláště jemného uhlíkatu vápenitého (usazeného z kyselých roztoků vápenatých a ve velmi řídkých případech jinak vtroušeného) již v červeném žáru nabývá značné zvonivosti a tuhosti, kdežto suroviny neobsahující vápno, ani jiné alkalie, aspoň ve formě živců, v takém žáru dávají výrobek velmi porovitý, nepevný, a jsou-li glazovány běžnými glazurami **h-ho z.**, jeví i tyto mnoho značných trhlin, které časem se rozšiřují a snadno odpadávají. Proto zvláště jemné šedé hlíny tavitelné, jichž na mnohých místech se užívá k výrobě jemnějšího zboží cihlařského, rovněž dobře se hodí k výrobě **h-ho z.** Ovšem k této ve mnohém směru velmi jednoduché výrobě třeba jest suroviny předem upravit. Hlíny ponechají se účinkům ovzduší. aby větřačice buď některé látky chemicky proměnily, nebo, pokud chovají značnější počet hmot ústrojných, těchto z části pozbyly. Mají-li vody vrchní nebo spodní dostatečnou prostupnost v ložiskách hlinítych, upraví se po většině vyluhováním suroviny tyto ve mnohých případech k výnosnějšímu použití. Obsahují-li hlíny takové ještě značnější množství připlaveného jemného pisku, snáší **h. z.**, ve struktuře střepe hrubší, tím snadněji změny temperatur a jako nádoby kuchyňské oproti jiným druhům výrobků hliněných jest trvalejší. Nepraská však snadno při přechodu z horka do studena a byla-li předem glazura se střepe dostatečným zárem spojená, netrhá a neodpryskuje ani tato. Nejlepším druhem **h-ho z.** jest tak zvané »boleslavské«, které v zemích českých již v min. století hojně se vyrábělo a v četných případech úplně nepórovitým střepe ku kameninám se počítalo. Dnes na severu i jinde v Čechách hojně se vyrábí zboží se střepe pórovitým, silně křemičitým a bezvápenatým. Hrubší struktura činí zboží toto k účelům kuchyňským spolu s glazurou alkalickou a živcovitou zvl. způsoblou, nemohouc při vaření v roztok pouštětí nijakých součástek, které by zdraví lidskému škoditi mohly, jako v některých jiných případech se děje. — **H. z.** glazuje po většině v barvách žluté a hnědé, řidčeji zelenavé. Vyzdobuje se na různých místech rozličně a podle toho dostává zvláštní případ místní pojmenování: selská majolika, zboží znojemské, kolomyjská majolika, švýcarská atd. Vyzdobuje se po většině barevnou engobou. t. j. směsí hlinitou různými kysličníky kovovými různě zbarvenou, která potahuje se pak bezbarvou glazurou, po případě olovnatou-alkalickou. Různé jednoduché ornamenty se vrypou do engoby, pod níž jest vrstva střepe jiné barvy (obyčejně bělavé nebo nažloutlé), na způsob sgrafitti a potom glazují se glazurou plně průsvitnou, různobarvou. Vyškrabaný ornament jest vždy světlejší nežli engobová půda, a byla-li průsvitná glazura případně barevná, vhodně volena, aby barva ornamentu s půdou engobovou dobře harmonovala, lze docíliti takto velice jednoduchou technikou značných efektů. Tak šťavnatá zelená glazura průhledná,

složení: 65 dílů minia, 35 d. křemene, 3 d. kaolinu, 2 d. živce, 4 d. okují měděných, 2 d. okují železných a 4 d. boraxu, na červené hlíně, na kterou použijeme bílé engoby složené z jakéhokoli bílé se pálicí hlíny, ve případě spolu se křemenem, vytvoří souladné barvy zelené na černé půdě. V jiných případech zdobí se **h. z.** ještě za vlhka barevnými ornamenty, tvořenými tenkým proudem barevné směsi hlinité z nádobek různé upravených. Na některých místech užíváno rohu na dolním konci tenkým otvůrkem opatřených, jímž zrovna mohla barevná tekutina vytékat na nádoby vytvočené nebo vyformované. Hrnčíř arci musil mít tolik nádobek v novější době ovšem mnohem účelněji upravených, kolik barev ku své výzdobě potřeboval. Zvláště zajímavé **h. z.** s jemným porozměním nejjednodušší barevné výzdoby jest z Heimbachu u Thunu (majolika švýcarská). Bud' jest tu půda pro výzdobu černá nebo bílá, na níž zdobí se co nejjednodušší květinou a různými ornamenty, zvláště na textilní výzdobu vším upomínající; na př. vytvořený talířek neb jiná nádobka ze hlíny červené potáhne se nejprve vrstvou černé engoby manganové a na tuto nádobkou nálepkovitou stejným proudem vnaší se v ornamenty jiná barevná engoba, případně se květinová výzdoba vyškabe a do míst příslušných vnese. Pro jemnější druhy potáhne se černá engoba ještě bílou hlinou, která se zpodní po vypálení stejně se smršťuje. V této bílé vrstvě vyškabou se kontury květinové nebo jiné až na vrstvu černou a v případě, že i tato až k červenému základu jest proškrábnuta, opraví se toto glazurou, která z tmavé vrstvy manganové i tuto zalila. V příslušná místa listová vnesena engobová směs zabarvená: pro zeleně slouč. měďnatými, v jiná modrá s kobaltem (zvláště smaltem), žluté vytvořená sloučeninami antimonu a k barvám červeným vzaty hlíny červené. V technice vyškabování ornamentální výzdoby pracováno v Čechách již v dobách starších a dodnes na mnohých místech **h. z.** podobné se vyrábí. Mezi **h. z.** počítá se vedle toho, co uvedeno: cihly, fačonové kusy, tašky, dlaždice, hlíněné roury, zboží hrnčířské, kachle. **Hc.**

Hliney, ves v okrese litoměřickém, viz Hlinná 1)

Hlinice, Linice, ves v Čechách, hejt. a okr. Tábor, fara Chotoviny, pš. Ratibořské Hory; 35 d., 301 ob. č. (1890), popl. dvůr a myslivna Jana sv. p. Nádherného a samota Boubín.

Hliník viz Aluminium.

Hliník: 1) H., v Hlinkách, osada v Čechách u Lukavice, hejt. Chrudim, okr. Nasevrky, fara Žumberk, pš. Slatiňany; 14 d., 107 ob. č. (1890).

2) H., ves slezská, viz Hlinka.

Hliníky, osada na Mor., hejt. Hranice, okr. Lipník, fara a pš. Osek; 22 d., 153 ob. č. (1890).

Hlinka, povšechný název sloučenin hlinitých, přísadami různé zbarvených, jež následkem nepatrné tvrdosti snadno se otírají; užívá se jich bud' přímo, pouze s mechanickou úpra-

vou, nebo podrobují se též změnám chemickým. Ze známých druhů **h**-nek jsou rozšířeny: **H.** žlutá, obsahující kysel. křemíkovou, užívá se bud' jako prášek, jenž se získá mletím a plavením surové **h**-ky, nebo tak, jak se nalézá v přírodě. Upotřebuje se k natěrum na domy, k malování pokojů, k barvení suken, koží, jako přísada při výrobě zeleného skla a pod. **H.** červená jest zbarvena kysel. železitým; před užitím se rozmělní a plaví, do obchodu přichází bud' v podobě rouбіků (tužky červené) nebo jako prášek. **H.** bílá obsahuje za přísadu sloučeniny vápenité, křemičité a pod.; užívá se jí k leštění kovových předmětů, k cidění mastných skvrn a j. Pak jsou **h. sienská** (*terr di Siena*), ze Sieny v Itálii, skládající se hlavně z vodnatého křemičitanu železitého, hnědožlutá, pálením hnědá a sloužící za barvu malířskou, dále odrůda hlíny zv. bolus (v. t.), umbra, **h.** zelená a j.

Hlinka, Hliník (*Glemkau*), mor. enklava ve Slezsku, hejt. Krnov, okr., fara a pš. Osoblaha; 71 d., 477 ob. n. (1890), kaple sv. Valentina, ltr. šk., mlýn.

Hlinka Vojtěch viz Pravda František

Hlinky (*Leimgruben*), ves v Čechách, hejt. Karl. Vary, okr. a pš. Bečov, fara Stanovice; 70 d., 533 ob. n. (1890). Nedaleko veliké ložisko hrnčířské hlíny a kaolinu.

Hlíňky, osada na Moravě, hejt. a okr. Lito. vel, fara a pš. V. Senice; 10 d., 70 ob. č. (1890).

Hlinná: 1) H. (*Hliney*), ves v Čechách, na svahu Hradišského vrchu, hejt., okr., fara a pš. Litoměřice; 71 d., 367 ob. n. (1890), 2tr. šk., ložisko hněd. uhlí (nedobývá se), sadařství. — **2) H.**, ves t. v okr. děčínském, viz Hlíný 1).

Hlinné: 1) H., ves v Čechách, hejt. Nové Město n. M., okr. Opocno, fara a pš. Dobré u Dobrušky; 78 d., 465 ob. č. (1890), mlýn Panský, sadařství, tkalcovství a slabé ložisko žel. rudy. — **2) H.**, osada t. u Jemnice, hejt. a okr. Planá, fara Tisová, pš. Sedliště Staré; 11 d., 43 ob. n. (1890).

3) H., Hlinný, ves na Moravě, hejt. Nové Město, okr. a pš. Zďar, fara Jámy; 57 d., 304 ob. č. (1890). — **4) H.**, ves t. v okr. velkomeziříčském, viz Hlíný 2)

Hlinný, ves na Moravě, viz Hlinné 3).

Hlinomazí, řemeslníci mazání hlíny se zaměstnávající. Bývali to obyčejně tovaryši hrnčířští. Práci jejich bylo vymazávatí pece, kamna, podlahy a j.

Hse.

Hlinová, také Baščica, osada ve Slezsku u Janovic, hejt. Těšín, okr. Frýdek, fara Skalice, pš. Baška; 41 d., 223 ob. č. (1890).

Hlinoviště (*Leimgruben*), osada v Čechách, hejt. Mnich. Hradiště, okr., fara a pš. Bělá u Bezděže; 55 d., 76 ob. č., 242 n. (1890), ltr. šk.

Hlinsk, město ruské, viz Glinsk.

●●Hlinsko: 1) H., starobylé okr. město na řece Ohebec čili Chrudimce, 568 m n. m., má 533 d., 3478 ob. č. (1890), okr. soud, obec. 5tr. školu s 3 pobočkami, chlap. měšť. 3tr., pokrač. šk. průmysl. s obchodním odděl., kurs tkalcovský, poštu telegraf, stanici sev. záp. dráhy, ústav chudých. Části města: Záměstí, Náměstí,

Olšinky, Betlem, Strana, Draha, Vrtilka; předměstí: Čertovina, Rataje a Lázně. Dříve nejvíce vzkvétalo zde hrnčířství, vedle něho plátenictví, jež omezeno jest zrušením dodávek pro vojsko a vzhajícím se tkalcovstvím, provozovaným ve 12 větších továrnách a j. (samet, látky na nábytek, povlaky, koberce, plyše, plaidy a j.), hlavně pro vývoz do Bulharska, Srbska, Rumunska, Turecka, Indie, Tunisu, Itálie a j. Továrna pro obuv a různé kožené potřeby vojenské dodává pro bulharskou a pro rakouskouhouskou armádu. Rukodilná výroba pláten, ocelových nožů, železek na sirky, hasičského náčiní, tkalcovských strojů a stavů, 2 válcové a 2 americké mlýny, barvírna, 2 cihelny, štukatérství, dýmkařství, řezbařství, pilníkařství a j. Jsou zde 4 živnostenská sdružení. Trhy týdenní na potraviny, 4 výroční. **H.**-kem vede aerární silnice poličsko-písecká, okresní silnice jsou ke Kamenickám a Svratce s odbočkami k Českému Heralci a a k Vortové a okresní silnice k Trhové Kamenici s odbočkou k Bystřici, silnice k Ranné s odbočkou k Chrastí, nádraží a j. Na stanici Severozáp. dráhy (pardubicko. německobrodské) soustředí se vývoz dříví a dřevěných (zboží hračkařského, nádobí a nářadí dřevěného, opálek, lubů, trakařů aj.) a tkalcovských výrobků. V **H.**-ku je pošta, telegr., obč. a okr. hospodář. záložna, museum okr. hlíneckého s knihovnou. Farní kostel Narození P. Marie z r. 1753 chová staré památky: kostelní zvony, z l. 1520 (ulitý mistrem Danielem z Kutné Hory) a 1617, a křtitelnice z r. 1628. Na hřbitově hlíneckém je hrob Ant. Linka, učitele Havlíčkova. Při škole hlínecké působil (1583) hudební skladatel Adam Beran Mělnický, v nové době spisovatelé Alex. Dunder, Fr. Bayer, K. V. Rais a j. Zdejšími rodáky jsou spisovatelé Karel a Bohumil Adámkové **H.** s okolím přináleželo za starodávna k Vraclavsku, jež bylo částí území Slavníkovců a později, byvši připojeno ku knížectví Českému, náleželo v XIII. stol. s Čáslavskem a Chrudimskem v úděl Děpolticů. Dle pověsti založili **H.** hrnčíři, kteří tu našli bohaté ložisko hlíny hrnčířské. Nejstarší zachovaná zpráva listinná o Hlínecku je z r. 1242 (o lese slubickém u Hlinska, silva Zlubbichki). Kolonizováno dílem po Ohebece (1144 Kamenica), dílem z vých. strany. Nejstarší osazení na Hlínecku je pomezí hradiště Zkamenělý zámek u řeky Svratavy (vl. 1048, 1278 Zvratkou zvané). O starobylosti **H.**-ka svědčí nález předhistorických památek r. 1873. Roku 1350 **H.** připojeno k biskupství litomyšlskému. V XV. stol. splynula s **H.**-kem ves (ještě r. 1392 zvlášť uváděná) Strana. **H.** sdílelo osudy panství rychm-



Č. 1714. Znak města Hlinska.

burského. **H.** má stejný znak (půl koně v červeném poli korunovaném, vyobr. č. 1714.) se znakem pánů z Pardubic a j. Smil Flaška z Pardubic a na Rychmburce prodal (vlastně k věrné ruce odevzdal) r. 1392 s Rychmburkem městečko **H.** a j. Otě z Bergova a Bočkoví z Poděbrad v 10.000 kop. bez výmink. Arnošt Flaška přijal r. 1413 na své dědictví, zejména též na **H.** tvrz a městečko, Čenka z Veselého, Strážka z Koloděje a V. Frcuchera z Paběnic na pravý spolek. Na odvetu, že dopustil Flaška u Chotěboře a j. pobiti Táboru, udeřil do jeho panství Žižka na pochodu k Moravě. Oldřich Vavák z Hradce táhl se svými **H.**-kem k Vys. Mýtu, kdež se s ním spojil. R. 1425 vtrhli Táborci opět na panství a odevzdali hrad Rychmburk svému hejtmanu Jiříkovi Kroměšínovi z Březovic. R. 1443 stvrdil Jan Pardus z Vratkova kup rozlehlých pozemků Balkovských, jež **H.** koupilo si od Arnošta Flašky z Pardubic. Uvedl k farám na celém panství Pardus kněze husitské. Po Vilémovi Pardusovi z Vratkova měla zboží toto Anežka z Chlumu, jež je r. 1500 odkázala Jindřichovi z Valdštejna a na Skalách, jenž r. 1511 **H.**-ku poskytl některé výhody. Jeho synovi Vilémovi bylo r. 1547 pro odboj konfiskováno mimo jiné i clo v **H.**-ku, kudy od starodávna vedla cesta z Chrudimska za Hlínecká Hradiště na Moravu. V XVI. stol. byla v **H.**-ku královská pomezí celnice. R. 1552 zastaveno **H.** a okolí poručíkům děti Zikm. Robmhápa ze Suché a r. 1558 prodáno panství Rychmburské Zdeňkovi Berkovi z Dubé a Lipého. První katolický kněz zřízen pro **H.** a Skuteč společný r. 1624, r. 1694 zřízena v **H.**-ku kaplanka. R. 1656 obdrželo **H.** od Bohusl. F. Berky z Dubé, jemuž značný obnos půjčilo, prodej vína, polovici cla, vážné, odumrtí. Fr. A. Berka potvrdil Hlíneckým výsady a dal jim právo dohledu k dvorům v Přerostlém a ve Lhotách, avšak hejtmán rychmburský Samuel Albrecht pobral **H.**-ku mnohé výsady a staré knihy purkrechtní, tak že nejstarší zachovaná kniha zápisní je z r. 1585. R. 1710 stvrdila Fr. Roz. B. Berková **H.**-ku jeho výsady. Její dědic V. Albr. z Vrba prodal panství Václavu Norb. Okt. ze Vchynic r. 1718 a Filip hrabě Kinský ze Vchynic r. 1823 Alexandru z Thurn-Taxisů. Královské majestáty zachovány jsou z r. 1568, 1728, 1762 a j. **H.** bylo v XVI. stol. ochranným městem, r. 1821 zřízen magistrát. Trpělo velice válkami, zejména v XVII. stol. Švédy, r. 1742 Sasy, později Bavorsy, Francouzi, Prusy. — Srv. K. Adámek, K dějinám **H.**-ka a okolí (1872); týž, Chrudimsko (1878); K. V. Adámek, Paměti o školách v okrese hlíneckém (1891). — Okres hlínecký má na 173 km² 19.207 obyv. (9125 m., 10.082 žen, 17.239 katol., 1829 evang., 116 židů, 23 jiného vyznání, z 19.195 příslušných bylo 19.161 Čechů a 34 jiné národnosti. KVA.

2) **H. (Hlinz)**, osada t. u Vrat, hejt., a okr. Budějovice, fara Dobrá Voda, pš. Rudolfov; 20 d., 44 ob. č., 130 n. (1890), kaple Nejsv. Trojice.

3) **H.**, ves na Moravě, hejt., okr. a pš. Holešov, fara Bylavsko; 60 d., 379 ob. č. (1890),

žel. stanice sev. dr. císa. Ferdinanda (Hulín-V. Meziříčí), stranou popl. dvůr a myslivna Lipiny. — **4) H.**, far. ves t., hejt. Hranice, okr. a poš. Lipník; 54 d., 313 ob. č. (1890), kostel sv. Bartoloměje, 2tř. šk. a popl. dvůr. R. 1391 jmenuje se Jindřich z **H-**ka jako jeho majetník.

Hlinský, paseky na Moravě, hejt. Valaš. Meziříčí, okr. Vsetín, fara Pržno, poš. Jablunka; 19 d., 122 ob. č. (1890).

Hlíný: **1) H.**, Hlinná, Hlíněná (*Gleimen*), ves v Čechách, hejt. a okr. Děčín, fara Javory, pš. Podmokly; 31 d., 169 ob. n. (1890). R. 1687 ves úplně vyhořela.

2) H., Hlinné, osada na Moravě u Horní Libochové, hejt. a okr. Vel. Meziříčí, fara a pš. Křižanov; 7 d., 47 ob. č. (1890).

Hlinz, ves česká, viz Hlinsko 2).

Hlístek řepní viz *Heterodera*.

Hlístové obli (*Nemathelminthes*), třída červů (*Vermes*) zahrnující většinou tvary cizopasně ve zvířatech (obratlovcích i bezobratlých), menšinou v rostlinách neb volně žijící ve vodách sladkých i v moři, ve vlhkém ústředí (bahně, zemi), v látkách se rozkládajících. Tělo jejich jest jednoduché, nečláňované a oblé, bývá válcovité, větvenité, až nitkovité nebo vlasovité. Kryto jest kutikulou namnoze tuhou, vrstevnatou, hladkou neb příčně skrouženou. Pod ní jest jednovrstevná hypodermis, složená z buněk s více méně zřetelnými hranicemi, namnoze až splynulých ve hmotu zrnitou se vtroušenými jádry. Pod hypodermis rozkládá se jediná vrstva svalů, a sice podélných. Každý sval utvořen z jedné buňky a má na straně k hypodermis hmotu stažitelnou (složenou ze stažitelných vláken, fibrill), pod ní pak plasmu s jádrem. Vrstva svalů není souvislou, jsouc přerušena hranicemi označenými ztloustlou hypodermis a probíhajícími uprostřed strany břišní a hřbetní a středem obou bočních stran těla (čáry břišní, hřbetní a obě postranní). K těmto čtyřem hranicím připojují se někdy další, probíhající jednak mezi postranními a břišní, jednak mezi postranními a hřbetní (vedlejší čáry postranní). **H. o.** mají význačné nervstvo skládající se především z prstence jícnového a z pásem podélných. Prstenec jícen oběmající bývá po stranách uzlinovitě združen i vysílá do předu větší počet kratších větevek nervových, do zadu pak z něho vybíhá pásmo hřbetní uložené v čáře hřbetní a pásmo břišní probíhající v čáře břišní a v zadu se vidící. K oběma pásmům připojeny ještě bývají dvě kratší pásma postranní vystupující po stranách z prstence a krátce probíhající do zadu v čarách postranních. Břišní a hřbetní pásmo spojeny bývají více méně pravidelně příčnými větvemi či spojkami commissurami). Ústrojí smyslové jest tu chudé a primitivní, vedle hmatových bradavek, ostenců a pod. všeobecně rozšířených vyskytují se někdy (u volně žijící čeledi *Enoplidae*) skvrny oční.

Soustava zaživací bývá pravidlem vyvinutá, jen někdy zakrňuje částečně (řít' schází, na př. u čeledi *Mermithidae*) neb úplně. Roura

zaživací, probíhající rovně středem těla, počíná na přídě ústy. Okraj úst bývá ozbrojen bradavkami, pysky, řídčeji štětinkami a pod., rovněž bývá vystrojena dutina ústní různě utvářenými výrůstky. Za dutinou ústní sleduje delší jícen, k ssání uzpůsobilý, namnoze silně svalnatý, uvnitř silnou kutikulou vyložený a na zad se odčleňující v jednoduchou, někdy dvojitou naduřinu. Za jícnem sledující žaludek střešní jest rovný, dlouze válcovitý, stěna jeho, beze svalů, tvořena z jedné vrstvy buněk. Roura zaživací zakončuje se řítí otvírající se před koncem těla na straně břišní nebo na konci těla. — **H. o.** mají prostornou dutinu tělní, krevní soustava schází. Vyvinuto jest ústrojí vyměšovací, jež jest pro ně zvláště význačno, jehož však souhlasnost vzhledem k jiným skupinám živočichům dosud jest záhadná. Složeno jest ze dvou kanálků. z nichž každý probíhá v postranní čáře tělní, oba pak se na přídě těla spojují ve společný vývod, jenž vyústí uje otvorem středním na straně břišní. U některých tvarů (z čeledi *Enoplidae* a *Anguillulidae*) na místě tohoto ústrojí vyvinutá bývá zvláštní žláza, tak zv. břišní. Někdy vyskytují se žlázy slinné, ústící do přední části roury zaživací, u některých tvarů (hlavně v čel. *Enoplidae*) vytvořeny jsou v zadku žlázy t. zv. ocasní, vylučující hmotu lepkavou. — **H. o.** jsou až na jisté výjimky (srv. Hadátka a *Heterogonie*) pohlaví odděleného. Zřejma tu bývá dvojitěmnohota pohlaví, samečkové bývají menší sameček, mívají často zadek jinak utvářený, k břišní straně stočený, s řadami bradavek, jichž počet a seřazení bývá dobrým znakem soustavným. Zajímavý případ pozorován v čel. *Trichotrachelidae*, kde u druhu *Trichosomum crassicauda* Bellingh. nalezen bývá sameček zalezlý v pochvě a děloze. — **Žlázy samčí** jsou nepárovité. Varle mívá podobu rourky na vrcholu uzavřené, někdy značně vinuté; obsahuje osu (*rhachis*), na niž, počínaje od slepého konce rourky, nalézají se postupná stadia vývoje buněk chámových. Ústí do podlouhlého vakuu chámového, jenž krátkým vývodem (*ductus ejaculatorius*) vchází do kloaky, společného to vývodu s rourou zaživací. Nad kloakou ve zvláštní vychlípenině nalézá se pomocné ústrojí pářící. Jest to buď jeden bodec chitinovitý (*spiculum*) nebo dva, jež mohou pomocí svalů do kloaky a ven vyniknouti. Někdy připojuje se k nim vedlejší část chitinovitá, po níž se posunují. Někdy bodcové ústrojí schází, jindy bývá vyvinuto na místě něho jiné pomocné ústrojí, zvoncovitá vychlípenina zadku (t. zv. bursa u měchovců). **Žlázy samičí** jsou párovité. Vaječníky jsou rourkovité, na vrcholu uzavřené, mnohdy značně vinuté, obsahující osu se vznikajícími vajíčky. Prodlužují se ve vejcovody a tyto v rozšířené delší dělohy, jež obě spojují se v kratší společnou pochvu, někdy značně svalnatou, ústící ven na straně břišní uprostřed těla nebo dále odtud ku předu neb do zadu. Někdy vývodní otvor žláz samicích zakrňuje (rod *Ichthyonema*, *Filaria medinensis*)

a zárodky mohou se dostat na venek toliko protržením stěny těla matečného. Chámové buňky bývají hruškovité, cylindrické a j. podoby, obsahující plasmu se zřetelným, lesklým jádrem. Vývoj buněk pohlavních, zrání, oplození a ryhování vajíčka, dá se u některých tvarů dobře sledovati, což bylo nověji předmětem vynikajících prací, jež přispěly značnou měrou k objasnění těchto základních jevů biologických. Samičky namnoze kladou vajíčka tvrdoblaná, obsahující někdy zárodek s více méně pokročilým stavem vývoje. Samičky některých tvarů jsou živorodé. Vývoj děje se namnoze proměnou provázenou opětovným svlékáním kutikulám. Nejjednodušší bývá u volně žijících, u některých tvarů řadících se k volně žijícím spojen jest se zajímavým jevem, *heterogonií* (v. t.). U cizopasných tvarů bývá složitý a rozmanitý. U některých tvarů (z čel. měchovců a škrkavek) byla pozorována volně žijící larva podobná had'atkům (rhabditové stadium, ve vodě, bahně a pod. žijící). K úplnému vývoji bývá někdy třeba postupného stěhování do dvou hosticích zvířat (příkladem měchovec *Cucullanus elegans* Zed.), někdy mladá stadia žijí jinde v těle těchto hosta nežli dospělí (příkladem měchovec *Sclerostomum equinum* Duj.), jindy v podobném případě mohou mladá stadia (v ochranné bláně prodlévající) jen tehdy dále se rozvíjeti v dospělá jedince, když trpně ocitla se v těle jiného příslušného hosta (příkladem trichiny), u některých tvarů konečně pokročilé stadium opouští tělo hosticích zvířete a žije volně, dospívajíc pohlavně (v čel. *Mermithidae*). **H. o.** zahrnují v sobě mnoho rodů a více než 1000 známých druhů. Řadivají k nim také vrtejše (*Acantocephali*) a strunovce (*Gordiidae*), jež jsou však ústrojností tak od nich odchýlné, že nutno jest pokládati je za skupiny zvláštní, samostatné, i bude o nich v příslušných heslech pojednáno. Mezi hlísty oblé řadíme následující čeledi: 1. *Eoplidae* (mořská had'atka), 2. *Anguillulidae* (had'atka), 3. *Mermithidae*, 4. *Filariidae* (vlasovci), 5. *Trichotrachelidae* (tenkohlavci), 6. *Strongyliidae* (měchovci), 7. *Ascaridae* (škrkavky). — Srv. Diesing, Revision der Nematoden (Sitzungsber. der math. naturw. Klasse der Akad. d. Wiss., sv. 42, Vídeň, 1861); A. Schneider, Monographie der Nematoden (Berlin, 1866); R. Leuckart, Die Parasiten des Menschen (Lip., 2. vyd. 1879 a násl.). Šc.

Hlístové ploši (*Plathelminthes*), tř. červů (*Vermes*) z hrnující v sobě volně žijící ploštěnky a cizopasně motolic a tasemnic. Tělo jejich jest souměrné k ose podélné (předozadní), bývá pravidlem sploštěné, více na straně břišní než hřbetní, typický tvar převládá zvláště u ploštěnek; nalézáme však i výstřední tvary listovité (mořské ploštěnky) a naopak i táhle přióblé (některé ploštěnky a motolice). U tasemnic bývá tělo tkanicovitě, namnoze článkované, a to tak (pojato jsouc jako trs jedinců), že rozeznáváme hlavičku s krčkem (scolex) a řadu článků (proglottidy). Stěna tělní tvořena jest u ploštěnek typickým epi-

thelem obrveným, u motolic a tasemnic tvoří epitel kožu povrchní (kutikula) více méně tuhou a namnoze jemně pórovitou. Ve stěně bývají jednobuněčné žlásky, u ploštěnek vznikají v ní buňky obsahující vřetenkaté ostence (rhabdity) a někdy i buňky žahavé. Význačná jest pro mnohé hlísty ploché přítomnost ústrojů připínavých (prísavek, háčků, lišten a j.), určité uspořádaných na povrchu těla podle skupin a tvarů. Švalstvo u nich vždy bývá vyvinuto, i rozeznávati možno švalstvo stěny tělní, dorsoventrální, a ústrojů vnitřních. Švalstvo stěny tělní jest vrstevně uspořádáno, možno rozeznávati vrstvy příčné, podélné a šikmé; sled i četnost těchto vrstev různí se dle skupin. Švalstvo dorsoventrální rozpínajíc se mezi stěnou hřbetní a břišní probíhá tělem směrem svislým i seřaduje se přehrádkovitě, kde tomu podnět dává uspořádání ústrojů vnitřních. **H. p.** nemají pravé dutiny tělní, i jest tělo mezi stěnou tělní a vnitřním ústrojem vyplněno pletivem pojným (parenchym, reticulum), různé utvářeným, obejmajícím namnoze větší či menší dutiny (lacuny) naplněné tekutinou tělní. — **Nervstvo** jest vyvinuto u všech hlístů plochých i přimyká se uspořádáním svým jednak k vyšším lácvcům (u mořských ploštěnek). jednak blíží se odtud přechodně k uspořádání panujícím u typických červů. U mořských ploštěnek jeví se v podobě spleť, celým tělem rozprostřené sítě, jejíž hlavní větve stýkají se sice paprskovitě u ústřední uzlině (mozkové), nicméně však dávají namnoze vyniknouti trojmu páru hlavních větví, totiž břišnímu, postrannímu a hřbetnímu. U ostatních ploštěnek a motolic posunuto místo styku hlavních větví (kommissura, uzlina mozková) na přídu těla, kdež bývá hlavní místo čidel. Z hlavních větví nejmohutnější vyvinut tu bývá pár břišní, ostatní méně (mnohé motolice) nebo velmi nepatrně; síťivo spojně pak redukováno bývá na větveky vycházející z hlavních větví a spojky spojující na způsob příček žebříku buď jen hlavní pár břišní (větvořevné ploštěnky) nebo prstencovitě páry veškery (mnohé motolice). U tasemnic konečně hlavní větve omezeny na pár postranních větví, probíhajících veškerymi články těla a sbíhajících se v hlavice v příčnou spojku (kommissuru mozkovou), kdež sbíhá se i několik párů menších větví průběhem svým omezených pouze na hlavičku. — Čidla hlístů plochých namnoze jsou na stupni prvotném, nejvíce vyvinuta jsou u tvarů volně žijících (ploštěnek), méně u motolic, u tasemnic jsou potlačena. Oči nalézáme u ploštěnek, zevně cizopasných motolic a u larev vnitřně cizopasných motolic. Ač původem ektodermální, umístěny jsou namnoze pod epitelem stěny tělní, a to buď párovitě na příde tělní neb u větším počtu na příde tělní, ano i na celém okraji těla (u mnohých ploštěnek mořských a větvořevných). Složením jsou buď pouhé skvrny pigmentové nebo již s tělesem světle lámajícím, konečně i povahy dosti složité (hlavně u ploštěnek mořských a větvořevných). Sluchové

ústroje v podobě váčku s tělískem sluchovým (otolith) nalézáme u některých ploštěnek. Za hmatové ústrojí považovati jest párovitá tykadla mořských ploštěnek a vychlipitelný ry-pák jistých ploštěnek rovnostřevných (čeled' *Proboscidea*). Konečně u některých ploštěnek vyskytují se na přídě těla namnoze párovité jamky s brvami vířivými spojené pomocí nervu s uzlinou mozkovou. Činnost jejich dosud jest záhadna, možno však za to mítí, že přísluší jim vnímání povahu obklopujícího je ústředí. Za žívací ústrojí hlístů plochých, odpovídajíc gastrovaskulárnímu ústrojí láčkovců, jest vyvinuto u motolic a většiny ploštěnek, potlačené úplně u tasemnic, kdež živné šťávy přiváděny jsou způsobem endosmotickým celým povrchem těla dovnitř. U jedné skupiny ploštěnek (*Acocela*) vyvinuta jsou pouze ústa neb ústa s jícnem a činnost žívací přenesena na parenchym tělní. Kde ústrojí žívací vyvinuto, možno rozeznávat ústa, jícen a část střevní, jež, nemajíc řiti, zakončuje vždy slepě. Ústa nalézají se na straně břišní, buď uprostřed (což zdá se býti polohou původní) nebo posunuta ku předu neb i do zadu. Jícen bývá namnoze svalnatý, u ploštěnek různě upravený a namnoze vězící ve zvláštní pochvě. Část střevní v případě nejjednodušším jest pouhou slepě končící rourou (rovnostřevné ploštěnky) nebo s postranními slepými výběžky nebo jest dvojvětěvná (u motolic) neb trojvětěvná (větlostřevné ploštěnky) nebo paprskovitě mnohovětěvná (mořské ploštěnky č. Polyclada). V posledních třech případech mohou se větve dále druhotně i mnohotně rozvětlovati, někdy s posledními výběžky svými síťovitě splývají (u mořských ploštěnek). U některých mořských ploštěnek (*Yungia*, *Cycloporus*) výjimkou otevírá se část střevní konečnými výběžky svými pomocí pórů na venek. — Soustava krevní není u hlístů plochých vyvinuta. — Ústrojí vyměšovací vyvinuto u všech hlístů plochých a shodnou povahou svou nejvýznačnější dokládá jejich jednotnost. Jest to soustava tenkostěnných, průzračných kanálků, rozkládajících se po celém těle, v parenchymu a mezi svalstvem tělním. Možno rozeznávati kanálky prvotné, ústící do hrubších, jež opět sbírají se do hlavních větvi sběracích, ústících na venek otvory ve stěně tělní. Prvotné kanálky slepě zakončují dutou buňkou, rozvětřující se zevně do parenchymu tělního a obsahující uvnitř dutinku s chvostkem vířivým a otevřenou do kanálku. Chvostky vířivé i souvislé obrveny možno někdy pozorovati též v průběhu kanálků. Hlavní větve sběrací bývají zřídka jednoduché, namnoze jsou párovité, někdy i mnohočetné párovité (u některých tasemnic). Otvory vývodní jsou buď jednoduché, buď párovité neb mnohočetné párovité. Někdy vedle hlavních otvorů jsou vedlejší otvůrky. Jsou to četná, po těle roztroušená ústí krátkých větveček odbočujících od hlavních větvi sběracích. Uspořádání hlavních otvorů vývodních na těle jest podle skupin a tvarů velmi rozmanité. U motolic mnohých a tasemnic ústí hlavní větve

sběrací do stažitelného váčku otevírajícího se na venek na konci těla (u tasemnic na nejstarším článku). **H. p.** jsou obojetníky až na nepatrné výjimky mezi motolicemi a ploštěnkami (*Gynaecophorus*, *Microstomidae*). Poměry žlaz pohlavních bývají rozmanité a namnoze složité, u žlaz vaječných složitější než u chámových. — Žlázy chámové jsou buď roztrpěny v četné kulovité shluky, rozseté v parenchymu po celém těle (mořské, větlostřevné a některé rovnostřevné ploštěnky, tasemnice) nebo zhuštěny v párovitá tělesa, nedělená, laločnatá nebo rozvětvená (mnohé ploštěnky rovnostřevné, motolice). Poměry žlaz vaječných jsou význačně nejlépe u rovnostřevných ploštěnek, kdež u některých jest prostý (jednoduchý nebo párovitý) vaječník, u jiných jednoduchý nebo párovitý vaječník, v němž jedna část vytváří buňky zárodečné (vajíčka), druhá část živný pro ně žlutouk, u nejmnožších konečně štěpi se vaječník na žlázy zárodečné (jednoduché nebo párovité a obyčejně nedělené) a na trsy žlutoukové (párovité a obyčejně laločnaté nebo rozvětvené). Poslední poměr (rozdělení žlázy vaječné) panuje dále u větlostřevných ploštěnek (pár nedělených žlaz zárodečných a párovité rozvětvené trsy žlutoukové), u motolic (jednoduchá žláza zárodečná a párovité rozvětvené trsy žlutoukové) a u tasemnic (párovité žlázy zárodečné, laločnaté nebo rozvětvené a jednoduchý trs žlutoukový nebo párovité trsy, rozvětvené až roztrpěné v četné kulovité shluky). U mořských ploštěnek jsou posléz toliko prosté vaječníky bez trsů žlutoukových, upravené podobně jako žlázy chámové. K žlazám pohlavním druživá se pravidlem u hlístů plochých žláza skořápeční, jejíž obsah slouží k vytvoření obalné schránky vaječné. Za vývody žlaz pohlavních slouží především chámovody a vejcovody, k nim poji se žlutoukovody (kde vyvinuty trsy žlutoukové), dále děloha, zásobárna chámová (u ploštěnek), u motolic a mnohých tasemnic t. zv. Laurerův kanálek ústící na venek zvláštním otvorem. Za ústrojí při páření činné slouží u samicích žlaz pochva a někdy též t. zv. *bursa copulatrix* (u mnohých ploštěnek), u žlaz samčích cirrusový vak (u tasemnic a motolic) a váček chámových s pyjovou pochvou a pyji (u mnohých ploštěnek). Vývody žlaz pohlavních otevírají se na venek buď zvlášť a oba otvory bývají pak blízko neb těsně vedle sebe, buď otvírají se společným otvorem, jenž jest ústím zvláštní předsině, t. zv. *atrium genitale*. Podrobnější vylicení složitých poměrů žlaz pohlavních nutno odložit na další hesla jednající o jednotlivých řádech hlístů plochých. — Vývoj hlístů plochých jest podle skupin různý a bývá namnoze vlivem zvláštních podmínek životních velmi složitý. U ploštěnek volně žijících bývá ještě nejjednodušší, u některých mořských ploštěnek vyskytují se průběhem vývoje larvy opatřené pasem obrveným (larva Müllerova). U některých ploštěnek stává vedle pohlavního množení též nepohlavní, spočívající na dělení spojeném s regenerací neb na dělení s předcházejícím pučením.

U motolic a tasemnic jest vývoj namnoze složitý, vyžadující postupného stěhování do dvou i více hostičích zvířat, a vyjádřen bývá rodozměnou spočívající na samobřeznosti (u motolic. kdež bývají stadia vývoje: larva, sporocysta, redie, cerkarie, stadium dospělosti) neb na pučení (u tasemnic, kdež bývá boubel pučící v hlavičku s krčkem-scolex-a tento opět pučící postupně ve články či proglotidy). — Třidu hlístů plochých (nověji někteří pokusili se povýšiti je za samostatný kmen živočišný, jini kladou ještě mezi ně značně odchylné Nemertini) trídíme na tři řady: 1. ploštěnký (Turbellaria), 2. motolice (Trematoda) a 3. tasemnice (Cestoda). Literaturu viz pod heslo pojednávajícími podrobněji jednotlivě o těchto řádech. Šc.

Hlíva: 1) H., lat. *phyma*, má v terminologii dermatologické význam dvojitý: 1. Hebra nazývá **h**-vou nádory pevné, zvící vlaského ořechu až pěsti, které jsou pokryty pokožkou a mají své sídlo ve hlubších vrstvách kůže. Tvar těchto nádorů jest obvyčejně polokulovitý nebo kuželovitý; ony vycházejí ze škůry, podkožního vaziva nebo míšků mazových. 2. V terminologii české vyvozujeme pode jménem **h**-vy nádory syfilitické, gumma (v. t.). Jý.

2) H. v bot. Rhizopogon (v. t.).

Hlivenec = Cynomorium (v. t.).

Hlivenka = Tuberculosis (v. t.).

Hlívce (Hlívitz). ves na Moravě, hejt. Litovel, okr. Unčov, fara a pš. Medlov; 61 d., 7 ob. č., 403 n. (1890), 2tř. šk.

Hlívín, osada v Čechách u Kobylí, hejt. Sedlčany, okr. a pš. Votice, fara Ouběnice. Popovice; 12 d., 81 ob. č. (1890). Stával zde samostatný dvůr **H**.

Hlívno viz Livno.

Hlivojedy, někdy ves v Čechách, nyní samota u Petrovic na Rakovnicku **H**. byly původně služebné zboží hradu Krivokláta. Stával tu dvůr s tvrzí, jež byla kolébku panského rodu z **H**-ed. R. 1497 koupil Zikmund z Chmelic tvrz, dvůr a ves již pustou, jeho nástupce Petr Holý z Chrustu založil pak ves na vedlejší místě; té říkalo se Petrovice a pojmenování **H**. zaniklo.

Hlívitz, ves mor., viz Hlívce.

Hlíza jest dutina vyplněná hnisem a povstálá odumřením určité části pevné tkáně s následovní hnisavou infiltrací a zkapalněním místa odumřelého. **H**. bývá způsobena mikroorganismy choroboplodnými, které, vnikše do tkáně, at' ranou, at' krví, at' miznicemi nebo jiným způsobem, způsobují odumření tkáně kolem a zhnisání i zkapalnění dotyčného ložiska.

H. bedrovce (abscessus psoatis). Sval bedrovce dle pozorování některých autorů může se sám zanítiti a ku vzniku **h**-zy podnět zavdati. Nejčastěji však hledati jest původ **h**-zy bedrovce v počasném zánětu zpodních obratlů hrudních a obratlů bederních. Podél svalu bedrovce pod povázkou **h**. sbíhá, vyzvedá zadní stěnu pobřišniční, octne se na zadní straně velké pánve a konečně objeví se pod vazem Ponpartským na vnitřní straně šlachy

bedrovce spojeného se šlachou svalu kyčelního. Řídčeji původem **h**-zy bedrovce jest zánět kosti kyčelní, zánět kloubu křížokyčelního, zánět okolí slepého střeva, ledvin, dělohy nebo měchýře. **H**. bedrovce sběhlá podvaz Ponpartský může mezi svalem čtyřhlavým a svaly přitahovací klesati dále a objeviti se až v krajině kolena; dále může sběhnouti do šourku. nebo držíc se více zadní stěny břišní objeviti se v krajině bederní, nebo proniknouti děrou sedací do krajiny hyžd'ové nebo i na zadní stranu stehna. Sval bedrovce může tu býti zachován nebo bývá zničen. Ku provalení **h**-zv na venek dochází nejčastěji v jamce tříselní, zřídka v krajině bederní; výjimečně může provalení státi se do střev, měchýře nebo do kloubu kyčelního. Léčení záleží v otevření **h**-zy, mnohdy na více místech, vyškrabání. eventuelní drenáží nebo ve vstřikování směsi jodoformu s glycerinem neb olejem nebo roztoku jodoformu v aetheru. — *chl*.

H. jater viz Játra (choroby).

H ledvin viz Ledviny (choroby).

H. lejnová jest **h**. chovájící mimo hnis ještě obsah střevní č. lejno. Podobný jev nastati může při každém vředu střevním, který se byl provalil. Slepění klíček střevních mezi sebou brání tomu, aby jichový obsah se prodral do dutiny břišní. Časem **h**-zy lejnové vznikají ve stěnách břišních, jestli střevo srostlí se stěnou břišní zvrdevatělo. *Mx*.

H mandlí viz Mandle (choroby).

H. metastatická způsobena bývá mikroorganismy z určitého chorobného ložiska, přenesenými krví do vzdálených orgánů jiných. Příklad: Hnisají mandle v dutině ústní; odtud vniknou do krve hnisavé mikroby a zanesou se do ledvin, kde se uchytí, pomnoží a způsobí hlízky metastatické. Pro **h**-zu metastatickou charakteristická jest její mnohonásobnost a pak obvyčejně malý objem hlizek.

H. morová viz Mor

H mozková viz Mozek (choroby).

Hplíc viz Plíce

H. prsu viz Prs

H. retrofaryngeální, h. za hltanem, ohraničené to doupě hnisové mezi hltanem a paterí, objevuje se dosti zhusta v nejtětlejším věku dětském, však také i v letech pozdějších. Vznikává náhle, bez patrné příčiny, ze zánětu tkáně pojivové za hltanem, ze zánětu žláz mizních tam uložených, po poranění sliznice hltanové, při zánětu sliznice nosohltanové, po mázdrivce, spále a j. Počasné **h**-zy za hltanem nejčastěji bývají podmíněny fungosním zánětem obratlů krčních. **H**. vytisňující zadní stěnu hltanovou v před, tvoří tu viditelné i hmatné sdružení, stěžuje pohyb krku, polykání. mluvení a dýchání; u dětí, zejména v noci, nastává dušnost a, nebyla-li v čas poskytnuta potřebná pomoc, nastává i zadušení. Při delším trvání může **h**., rozšířivši se, objeviti se v krajině průšnice, u úhlu sanice, nebo sběhnouti za jícen (**h**. retroesophageální) nebo podél tepen štítných nebo krkavic, v jamku nadklíčkovou. **H**-zy retrofaryngeální náhlé otevírají se z úst pozorlivě,

aby hnis nevnikl do průdušnice a zadušení nezpůsobil nebo zánět plic; při počasných hlizách, zvláště sběhlých, děje se otevření ze zevnějška na místě vhodném, nebo koná se tu vstřikování vhodných roztoků nebo směsí. Hojení v počasných případech těchto děje se zvolna. -chl.

H. řitní (*Abscessus perianalis*, **h.** kolem konečníku, *Abscessus perirectalis*) jest nejčastěji výsledek zánětu pojivové tkáně v okolí řiti nebo v okolí hořejšího oddílu konečníku. Příčinou zánětu takového bývá poranění kůže kolem řiti nebo sliznice řitní a konečnickové, utkvění cizích těles v této, zánět sliznice konečnickové, vředy na ní, s nimiž zejména při úplavici, tuberkulose a příjici se setkáváme, zánět uzlíků haemorrhoidálních, zánět družic se ke zúžením a rakovině řiti nebo konečníku. Někdy vznikly **h-zy** řitní ze zánětu ústrojí odlehlejších: ze zánětu kostí pánve, zánětu rodidel, měchyře; někdy mohou býti původů metastatického. Jsou průběhu náhlého nebo počasného a působí obtíže jen mírně nebo závažně, zejména při sedění, při stolici a při močení. **H-zy** pod zvedacem řitním a povázkou pánevní nebývají tak povážlivé jako **h-zy** nad přepážkou touto; tyto bývají velmi šířivé, provázeny jsou vysokou horečkou a mívají v zápětí nákazu celkovou. **H-zy** řitní mohou se provaliti na zevnějšek proděravivše kůži, často však provalují se do konečníka a zavádají podnět ke vzniku píštělí řitních nebo konečnickových i hlíz lejnových. Místo hnisu vytéká z **h-zy** mnohdy smrdutá jicha, promíšená hojně hnilobnými plyny. S přispěním lékařským, záležejícím z pravidla v prostorném otevření **h-zy**, nesmí býti otáleno, zvláště když zánět na další okolí rychle se šíří. -chl.

H. sběhlá (*Abscessus congestivus* č. *migrans*) slove **h.** zpravidla průběhu počasného, která, šíříc se podél svalu povázek, cev, čivů nebo jiných orgánů a nenarazíc na pevnější odpor tkáně pojivové, objeví se na místě odlehlejší od prvotního svého vzniku. Někdy šíří se **h-zy** ve směru nahoru, obvykle však sbíhají směrem dolů. **H-zy** na krku povstale mohou sběhnouti v mezicipici (*mediastinum*), **h-zy** hrudní v dutinu břišní, **h-zy** z oddílu břišního mohou sběhnouti v krajinu tříselní nebo v krajinu hyždní nebo ještě dále. Nejčastěji sbíhají **h-zy** povstale z počasného zánětu obratlů. Při delším trvání mohou **h-zy** sběhlé provaliti se na zevnějšek nebo do dutin, kam byly sběhly, nebo v ústroje, v jejich blízkosti se byly octly, a podmiňují nové zjevy chorobné. Nemocný cítí uje při hlizách sběhlých obtíže buď jen nepatrné neb i značnější, způsobené jednak zánětem na místě původním, jednak vymístěním a tlakem na ústroje při sbíhání. Oproti léčení jsou **h-zy** sběhlé úporné, jelikož místo původního onemocnění nebývá přístupné. Záleží pak ve vhodném otevření **h-zy** nebo ve vstřikování hojivých tekutin. -chl.

H-zy stěn břišních mohou se objeviti v oddíle předním, zadním i v oddílech postranních a to buď ve vazivu podkožním nebo

mezi svaly nebo za těmito v pojiu před pobřišnicí. Vznikají po úrazech, zejména ranách, při nichž nákaza do hloubi vnikla, dále při zánětech flegmonósních, při růži, při zánětu mizních žlaz v tříselech a zánětu miznic. Druhotně vznikají po zánětu ústrojí odlehlejších při zánětu žebér, obratlů, kostí pánve; ve stěnách břišních mohou objeviti se **h-zy** sběhlé z hrudniku, **h-zy** vzniklé z jater, z okolí podbráničního, z ledvin, ze střev, zejména ze střeva slepého, z rodidel jejich přívěsků, z okolí měchyře. Při povšechných chorobách infekčních, tak tyfu, septicaemii, pyaemii a pod., nastávají ve stěnách břišních **h-zy** metastatické. **H-zy** stěn břišních zůstávají buď jen malé nebo mohou dosíci rozměrů velmi značných. Provalení jejich stává se obvykle na zevnějšek, výjimečně nastává provalení do dutiny břišní nebo do útroh. Léčení záleží v dostatečném otevření **h-zy** a vyprázdnění hnisu, jenž nezřídka hnilobně zapáchá, bývá jichovitý a promíšený hnilobnými plyny. -chl.

H. u rostlin. Naduřili části stonkové nebo kořeny, v jejichž pletivu buněčném ukládá se hojnost vytvárných látek pro nové výhonky, z uhlohydrátů hlavně škrobu, povstanou **h-zy**. V biologickém ohledu chovají se tedy **h-zy** podobně jako cibule (v. t.), v morfologickém liší se od těchto podstatně tím, že listů buď vůbec nemají (jsou-li totiž přeměněné kořeny) anebo (jsou-li přeměněné části stonkové) nejsou toliko suché, tenké, blánovité, někdy, jako **h-zy** bramborové, docela zakrnělé šupinkovité listy, kdežto cibule mají listy ztlustlé a vytvárnými rezervními látkami naplněné na stonkové části. **H-zy**, ať stonkové, ať kořenové, buďto se každým rokem nově tvoří, jakožto reservoiry látek pro nové výhonky, kdežto stará **h.**, vzrůstem výhonku předchozího vyssátá, opět hyne (**h-zy** pravé), nebo zůstávají trvale zachovány (**h-zy** nevlastní). Kořenové **h-zy** prvního způsobu mají na př. mnohé vstavačovitě (z rodů *Orchis*, *Ophrys*, *Gymnadenia* atd.). Na zpodu lodyhy kvetoucí sedí tam dvě **h-zy** kořenové, z nichž jedna, scvrklá a vyssátá, vyživovala zprvu letošní lodyhu, druhá, čerstvá, sedí pod úžlabním pupenem, z něhož příštím rokem nová lodyha vyroste na újmu látek v letošní čerstvé **h-ze** nashromážděných; což se tak každoročně opakuje. Podobné **h-zy** kořenové mají též oměje (*Aconitum*). Příklady stonkových hlíz toho způsobu shledáváme u ocunů, některých kosatcovitých (z rodů *Crocus*, *Gladiolus* a j.). Každý nový výhonek, pro příští rok určený a v úžlabí listu na staré **h-ze** založený, naduří na zpodu své stonkové části a vytvoří tak **h-zu** novou, která po nějaký čas roste, se zvětčuje a rezervními látkami se zásobuje, jimiž pak zase příštím rokem vyživuje výhonek, v novou kvetoucí rostlinu se vyvinující. Na oddenku bramborovém naduří podzemní, obvykle nejprve šlahounovitě výhonky na svém konci ve **h-zu**, jejíž konečný pupen, někdy i postranní v paždí zakrnělých šupinek sedící výhonky, z látek v ní nashromádaných (hlavně ze škrobu) se vyživují. Od těch pravých hlíz, ročně se

obnovujících, třeba rozeznávat jakožto **h**-zy nevlátní (dle Irmsche) hlízovitě ztlustlé oddenky, jaký má na př. brambořík (*Cyclamen*), které po celý život rostliny mnoholeté zůstávají, jakož i hlízovitě ztlustlé kořeny, jaké nalézáme u kulturních rostlin jednoletých, jako u mrkve, u cukrové řepy, řetkve, u mnoho. letého tužebníka (*Spiraea filipendula*), které nejsou ve spojení s určitým obnovovacím pupenem, jenž by z nich čerpal potravu organickou. LC.

H. u dobytka viz Houba.

Hlízelka = *Helminthostachys* (v. t.).

Hlíznatka = *Carum bulbocastanum* L. (v. t.).

Hlízov: 1) **H.**, ves v Čechách, hejt. a okr. Kutná Hora, fara Sedlec. pošta Nové Dvory u Kutné Hory; 80 d., 662 ob. č. (1890), kaple 14 Pomocníků, 2tř.šk, sušárna na čekanku, mlýn, zelinářství. Alod. statek se dvorem jest majetkem Rud. hr. Chotka. Od r. 1142—1421 byl **H.** i s tvrzí majetkem kláštera sedleckého. Roku 1436 zapsal cis. Sigmund **H.** Petrovi z Bydliny, r. 1454 Zdeňkovi z Bydliny, král Jiří zastavil **H.** Janovi Hrabáni z Přerubenic, jehož potomci jej drželi do r. 1506. Potom jmenuje se Václav Litevský ze Svinář (1514), dále měšťané kutnohorští, sestry z Újezda (1547), Jiřík Ursini z Vladově a sestry z Újezda (1561) a Štátní z Olivetu. V XVII. stol. seděl na **H**-ě Václav Brezský z Pliskovic, r. 1657 Jaroslav Šofman z Hemlesu a po vymření jeho potomků drželi **H.** Klusákové z Kostelce a Jestřibští z Ryzemburka. R. 1791 koupila **H.** rodina hr. Chotků z Chotkova. — 2) **H.** Mladý, také Kleinhar, osada t; 15 d., 103 ob. č. (1890).

Hloboké, ves mor., viz Hluboké 4).

Hlodačky, H l o d a č k a, osada v Čechách u Mahouše, hejt. Prachatic, okr. a pš. Netolice, fara Němčice; 6 d., 41 ob. č. (1890), mlýn.

Hlodaš = *Ulex* (v. t.).

Hlodavci (*Rodentia*), řád s s a v c ů (*Mam. malia*), jež počítáme k nejostřejší charakterizovaným skupinám této třídy; jest řádem, co se tkne počtu druhů i jedinců, zajiště nejrozsáhlejším, ježto více než třetina známých ssavců (nad 900 druhů !) ke **h**-cům náleží. Jsou to ssavci po většině drobní, podoby těla podle bydliště, potravy a způsobu života rozmanité. Z pravidla však bývá trup vzadu silnější než v plecích a také zadní nohy jsou často silnější předních; obojí jsou nevysoké a přední mají po 4 anebo 5, zadní vždy po 5 prstech, ozbrojených drápy, jen výjimkou (u morčat) kopýtkům podobnými, nebo ploskými nehty. Ocas má délku i úpravu různou. Oči bývají dosti veliké, boltce různých rozměrů, rty masité a často v předu rozpoltěny. Typický jest chrup **h** ců, vždy neúplný. V předu mají v něm **h.** nahore i dole jen po 2zubech řezácích (toliko zajíci mají v mezičelisti za předními ještě 2 tenčí zoubky, ano v rozvoji embryonálním byly nalezeny za zoubky tohoto 2. páru ještě dva řezáčky 3. páru); jsou to zuby dlouhé, štíhlé, v mezičelisti často větší než v čelisti dolejší,

obloukem zakřivené, často zbarvené, na koncích břítké a dlátkovité, t. j. mají na zadní straně šikmou plošku hlodavou, a nemají kořenův oddělených od vyčnívajících konců, ježto stále ven vyrůstají tou měrou, jakou se na koncích otou. Jen přední, často ryhovaná plocha a celé ostří pokryty jsou emaillem; při hlodání pohybuje se dolejší čelist od předu nazad. Kly scházejí bez výjimky **h**-cům všem; mezi zuby předními a třenovními jest pak arci mezer, a to v hořejší čelisti vždy delší než jest řada stoliček. Tvar i počet zubů třenovních jest rozmanitý. Bývá jich v obou čelistech po 2—6 (u evropských druhů po 3 až 6) a buď nemají kořenův od korunek oddělených anebo mají ostře ohraničené, štíhlejší kořeny. V prvním případě jest každý zub zase složen z oddělených, kolmých prismat, jichž meze jsou zřetelně vytčeny na žvýkací plošce zubu klikatými šnorky z emailu povrch zubu kryjícího, buď jest to ryhovaný hranol jediný se záhyby emailu jedné strany až skoro k záhybům skloviny druhé strany dosahujícími. Má-li zub zřetelně oddělené kořeny, pak buď šnorky v podobě ostrých zářezů do jediné dutiny zubu vnikají, anebo jest email povrchu na průřezu jen vlnitý-v tom případě nejsou žvýkací plošky na koruně zubu ploché, nýbrž opatřeny tupými neb ostrými hrbolky napříč postavenými (na př. u našich myši). Ze znakův anatomických stůž tu jen tolik, že mívají mnozí druhové **h**-ců v ústech torby, že má mozek poměrně skrovné hemisféry s nepatrnými závitky a žaludek ve dvě oddílů měl, kým vrubem jest rozdělen; lebka má úplně uzavřený oblouk jářmový, kosti klíční nescházejí (jen morčata jich nemají) a kost' lýtková buď jest s kostí holenní srostlá (u myši a zajíců), buď volná. Placenta (*decidua*) jest terčovitá.

H. žijí ve všech dílech světa, přebývají i vysoko na horách, i ve krajinách polárních. Největší množství jich žije v jižní Americe, kde již za doby třetihor hledatí sluší centrum jejich geografického rozšíření, jež se od té doby valně nezměnilo. Žijí na zemi, pod ní a to často v norách a doupatcích, druhy se zvláštním důmyslem budovaných, i na stromech. Běhají rychle, někteří obratně skáčou a šplhají, ano někteří i výborně plavati umějí. Přechetní druhové zimu prospí. Živí se po většině stravou bylinnou, a někteří si v děrách zásobu pro nepřiznivou dobu roční shromáždí. Jsou po přednosti velice škodliví, zvláště tam, kde se přespřílili rozplemenili; jen málo druhů prospívá člověku masem a kožkami. Počítáme k nim těchto 15 čeledí s rody a druhy recentními: 1. *Sciuridae* (**h.** veveroviti), 2. *Myoxidae* (plchové), 3. *Geomvidae* (Geomys), 4. *Muridae* (myši), 5. *Cricetidae* (křečkové), 6. *Arvicolidae* (hraboši), 7. *Castoridae* (bobři), 8. *Georhychidae* (Georhynchus), 9. *Octodontidae* (osmáci), 10. *Caviidae* č. *Subungulata* (morčata), 11. *Hystriichidae* (dikobrazi), 12. *Dipodidae* (tarbíci), 13. *Lagostomidae* (viskačka), 14. *Lagomidae* (pišť'uchy) a 15. *Leporidae* (zajíci). Fossilní druhové **h**-ců náležejí v 1.

4., 5., 7., 11., 13. a 14. z čeledi tuto uvede-
ných, pak v tyto čeledi již vymřel a jen fos-
silní: *Ischyromyidae* (z eocénu a miocénu
severoamer.), *Pseudosciuridae* (eocén evrop-
ský), *Theridomyidae* (eocén a miocén evropský),
Eocardidae (terciér patagonský) a *Castoroidi-
dae* (pleistocén americký). Nejstarší **h.** obje-
vuje se v eocénu (Remeš, Wyoming); druhy
z pliocénu se již blíží dnešním formám oblasti
palaearktické a ve vrstvách diluválních na-
lézáme většinou již zbytky druhů s recent-
ními identických. **Br.**

Hlodný, někdy hrad v Čechách na levém
bř. Solnické Běly blízce Tisovce. R. 1576 při-
pomíná se již pustý.

Hloh viz *Crataegus*.

oohlohov, **Lohov**, ves v Čechách, hejt.,
okr. a pš. Čáslav, fara Bohdaneč; 31 d., 197
ob. č. (1890).

Hlohová (něm. *Lohowa*), ves v Čechách
na Radbuze, hejt. a okr. Horšův Týn, fara a
pš. Staňkov; 87 d., 522 ob. č. (1890), filiální
kostel sv. Jiljí, mlýn a výroba dřev. košů. Na
proti nyn. popl. dvoru stávala tvrz, na níž ve
2. pol. XIV. věku seděli Jan Hložek z **H-vé**
a jeho syn, pak Zdimír ze Sedlce a na poč.
XV. věku ryt. Jiří z Běšin a na **H-vé**, dále vlad-
yckové ze Sedlce a až do r. 1475 Břeněk z Ronš-
perka, kdy **H-vou** koupil Bohuslav z Vidrš-
perka, po jehož smrti zboží hlohovské konfi-
skováno a potom po několika změnách při-
vtěleno k panství horšovotýnskému.

Hlohovčice, **Lohovčice**, ves v Čechách,
hejt. a okr. Horšův Týn, fara a pš. Staňkov;
49 d., 326 ob. č. (1890).

Hlohovec viz Frajštátek.

Hlohovice, ves česká, viz Lohovice.

Hlohovičky, ves čes., viz Lohovičky.

Hlohovské knížectví vzniklo r. 1252,
když třetí syn Jindřicha II. Lehnického za po-
moci polské založil třetí dynastii piastovskou,
učiniv Hlohov sídlem svým. Území jeho obsa-
hovalo severozápadní část' Slezska po obou
březích Odry a hraničilo na západě s Dolní
Lužicí, na jihu s Lehnickem, na jihovýchodu
s Vratislavskem, na vých. s Velkopolskem a
na sev. s Braniborskem. Po jeho smrti r. 1273
rozdělili se jeho synové tak, že Konrad II.
obdržel Zahaňsko, Přemko území Stinavské a
Jindřich III. (I.) vlastní Hlohovsko, které značně
rozšířil, a to jak dědictvím po obou bratřích,
tak za válek s Jindřichem V. Lehnickým. Moc
jeho byla tak velká, že r. 1306 šlechta velko-
polská uznala ho za dědice království polského,
a Jindřich uhájil Hnězda i Poznaň proti
Vladislavu Lokietkovi. Po jeho smrti r. 1309
vládl za nezletilé syny jeho manželka Ma-
thilda celkem nešťastně; nebo Velkopolsko od-
padlo samo a Vladislav Lokietek zmocnil se
území až k Vartě a Boleslav III. Lehnický
části jižních. Později rozdělili se synové jeho
tak, že Jindřich IV. (II.) obdržel Zahaňsko,
Konrad III. Namyslov a Olešnici, Jan Stinava
a Přemysl Hlohov s Krosenskem, čímž mocné
knížectví značně bylo oslabeno, tak že ne-
mohlo odolati moci cizí, zvláště Jana Lucem-
burského, který r. 1328 ujal se knížete Jin-

dřicha VI. Vratislavského proti jeho bratru
Boleslavu III., podporovanému od knížat hlo-
hovských, a donutil je, aby uznali ho za vrch-
ního svého pána; tak přijal 29. dub. 1329 Jan
Stinavský zemi svou jako léno koruny České,
7. kv. učinil totéž Konrad Olešnický a 9. kv.
Jindřich Zahaňský. Jediný Přemysl se ne-
poddal a hájil samostatnosti své až do smrti
r. 1331. Toho roku však přitřhl Jan Lucem-
burský před Hlohov, opanoval po krátkém
odporu město a to dne 1. října vykonalo při-
sahu věrnosti; téhož dne prodal králi Jan
Stinavský polovinu Hlohovska, o které se byl
s bratrem Jindřichem rozdělil. Jan Luc. staral
se o upevnění svého panství, završil s králem
polským Kazimírem dne 24. srp. 1335 smlouvu,
kteou se Kazimír na věčné časy vzdal všech
nároků na **H. k.**, ano r. 1336 vzdal se Jan Sti-
navský svého údělu stinavského, který byl již
dříve svým bratřím vyhradil, a měl dostati **H.
k.**; smlouva však nevešla v platnost, neb **H.
k.** obdržel r. 1337 kníže Jindřich Javorský
k doživotnímu panství. R. 1344 složil přísahu
lenní i Jindřich V. Hlohovskozahaňský a zá-
roveň učinil hold markraběti Karlovi; 12. srp.
r. 1345 prodal i Konrad Olešnický králi Ja-
novi půl města a území Horského, Stinavy,
Hubna a Frauenstadt, které v držení měl jeho
bratr Jan Stinavský a které po smrti Jana
Stinavského mělo spadnouti způle na Jin-
dřicha Zahaňského a způle na Konráda Olešni-
ckého. Koncem srpna roku 1347 odebrali se
všecka knížata slezská do Prahy ke slavnému
korunování Karla a manželky jeho Blanky a
Karel IV. majestátem ze 7. dub. 1348 prohlásil
připojení **H-ho k.** ke koruně České a majestá-
tem ze dne 9. říj. 1353 za neodcizitelnou část'
koruny České. Polovinu Hlohovska dal Karel
po smrti Jindřicha Javorského svému tchánu
Boleslavu II. svidnickému v léno a po téhož
smrti knížecímu rodu Těšínskému, kdežto nad
druhou částí Hlohovska vládli potomci Jin-
dřicha Zahaňského. Po smrti Jindřicha VIII.
nastalo nové dělení mezi jeho syny, tak že
nejstarší syn Jan stal se knížetem zahaňským,
Jindřich IX. hlohovským, Václav krosenským
a Jindřich X. freistadtským; poslední zdědil
Krosensko i úděl hlohovský. Po jeho smrti
(1476) dobyt úděl hlohovského Jan II., vnuk
Jana I. Zahaňského, a zemřel roku 1504 jako
poslední Piastovec svého rodu. Zatím Albrecht
Achill braniborský opanoval Krosensko jako
dědictví své dcery Barbory a Ferdinand I.
r. 1538 vzdal se všeho nároku na tuto část'.
Vladislav II. udělil **H. k.** svému bratru Janu
Albrechtovi a po něm druhému bratru Zikmun-
dovi. Když Zikmund stal se králem polským,
připadlo **H. k.** ke koruně České, ku které mělo
připadnouti již r. 1476, a dostalo své zemské
hejtmany. O dalších osudech viz Slezsko
(dějiny). Viz: Dušek Vavř., O připojení kní-
žectví Slezských ke koruně České (C. Č. M.
r. 59); Minsberg. Gesch. der Stadt u. Festung
Grosz-Glogau (Hlohov, 1853); Grünhagen,
Gesch. Schlesiens (Gotha, 1887).

Hlohovský Jiří, kněz diecése olomúcké
počátkem války třicetileté. Jakož kardinál

z Dietrichšteina, známý odpůrce Karla St. z Žerotína a Bratří vůbec, všemožně hleděl čelit zkvétající literatuře bratrské na Moravě, vyzval i **H**-ského, by sbíral katolické písně české, jimiž by se čelilo skvostným kancionálům bratrským, tehdy vydávaným. A tak **H.** vydal (v Olomouci u Math. Handle r. 1622) dvě sbírky církevních písní katol. *Písně katolické k výročním slavnostem, památkám Božích svatých, k rozličným časům pobožnosti křesťanské a Písně křesťanské. též písně a modlitby pocestných* Obě sbírky schváleny kněžími a učitelům diecése. **JNk.**

Hlomožna viz Kolesna.

Hlošina viz Elaeagnus.

Hlobavost. Zbytečné vrtochy vnucují se nám téměř při každém pohnutí duševním. Přeceňujeme na př. význam svých bolestí a trampot a hloubáme o jejich dosahu a možných následcích. U normálního člověka vytrácí se affekt v průměrný čas a s ním zanikají i bezdůvodné domysly. U osob neuropathických může se i bez všeliké skutečné pohnutky dostavit náhoda úzkostlivá a s ní dostavují se i nemotivované starosti, obavy a pochybnosti, které se do vědomí vtírají ve způsobě t. zv. nucených představ a kterých ona nemůže se zbavit, ačkoli sama uznává jejich chorobný původ, jejich jalovost a nesmyslnost. Obsah těchto představ může býti velmi rozmanitý a dle toho mluvíme o chorobné pochybovačnosti (*folie du doute, Zweifel sucht*), obavačnosti (na př. *délire du toucher, Berührungsfurcht*), chorobné tázvosti (*Fr gesucht, Grübelsucht*). Nemocný na př. musí hloubat o problémech mamých a nerozluštělných, ačkoli ví, že mu na to nedostává se ani znalostí ani schopností, ba ačkoli nemá na tom nejmenšího interessu a sám je přesvědčen o bezvzálednosti takového myšlenkového přemítání a přezývování bezúčelného. Někdy musí zabývat mysl otázkami zcela absurdními (na př. proč ryba nemá noh?). **Kfr.**

Hlobení (něm. *Gesenk*), šachta v malé hloubce. **H.** slepé, šachta, jež nevychází na den. — **H**-m zove se také kopání do hloubky kolmo nebo šikmo; slove též spouštění.

Hlobětín viz Hloupětín.

Hlobuka (něm. *Teufe*), povšechný výraz hornický pro kolmý rozměr, jenž při některé stole, šachtě nebo vrtané díře byl dosažen. Nekonečnou nebo věčnou **h**-kou nazývají horníci neurčitou, neohrazenou, dosud neprozkoumanou **h** ku plastu nebo rudní žíly.

Hlobukoměr viz Bathometr.

Hloupětín, Hlobětín, far. ves v Čechách nad Rokytnicí, hejt. a okr. Karlín, pš. Vysocany; 77 d., 1362 ob. č. (1890), kostel sv. Jiří (1365 far.), 3tř. šk., žel. st. rak. — uh. st. dr. (Praha-Čes. Třebová-Brno), zámček se dvorem, majetek řádu křižovnického s červ. hvězdou, továrna na uměl. hnojiva, mlýn, výroba laku a fermeže, sušárna krve, znamenité pískové lomy. Na dole sv. Barbory hledáno kam. uhlí. Od poč. XIII. stol. až do r. 1223 držel **H.** řád Ném. rytířů u sv. Petra na Poříčí, od nich koupila jej s Ďablicemi královna

Konstancie a darovala jej r. 1235 řádu křižovníků s červ. hvězdou. Jméno **H**-a pochází po vladykovi **Hlupatovi**. Stávala zde tvrz a její zbytky až do XVII. věku.

Hloušek Antonín, paedagog čes. (* 1826 v Proseči na Skutečsku — † 1882 v Karlíně). Vystudovav na pražské polytechnice, stal se učitelem v sirotčinci sv. Jana Kř. v Praze, kde jeho přičiněním zavedena čeština jako jazyk vyučovací aspoň u nejmladších chovanců českých. Potom učil kreslení na nižší reál. škole ve Sv. Jiří na Slovensku, odkud dostal se na vzornou hlavní školu do Trnavy a tam pobýl do r. 1861, kdy maďarísaci odtud vypuzen. Vrátil se do vlasti, stal se ředitelem na hlavní dívčí škole v Karlíně, kde přičiněním jeho zřízena posléze vyšší dívčí škola. **H.** řídil ji do r. 1872 a r. 1876 přejal také správu spojené školy obecné a měšťanské. V literatuře účastnil se **H.** několika příspěvků do čas. »Škola a život«, »Národní škola« a j.

Hlovík Jan, mladší bratr **Adama** v, příspěvatele do Kollárových »Zpiewanek« (* 1805 v Pávnic v župě oravské — † 1862), studium na školách přepruských přerušil dvouletým učitelováním ve Fótě při Pešti a dostudovav tři léta professoroval na ev. gymnasiu v Lucenci, 13 let byl farářem v Kladzanech a pak až do smrti v Rankovicích. **H.** v mladších letech horlivě se účastnil ruchu národního na Slovensku. Také básnil, ač větší epická skladba *Bitka při Lučenci* zůstala v rukopise. Jako matematika zajímala jej hlavně stará otázka trisekce úhlu; vydal o ní spis *Methodus trisecondi angulos et rectificandi lineam curvam* (Košice, 1853). **Vck.**

Hložek ze Žampachu (také z Bolehoště), jméno staročeské rodiny vladycké erbu černé lovecké trubky na stříb. štítě, jichž původisté byl hrad Žampach v poříčí Orlice. Průdek jejich byl Petraň ze Zebína, jenž v l. 1279—83 potíral loupeživě Braniborce. On snad postavil hrad Žampach a je snad totožný s Petrem ze Žampachu, jenž se r. 1308 připomíná. Křezislav ze **Ž.** snad je tohoto syn (1312). Hrad Žampach vyšel záhy z jejich držení, za to seděli na okolních statcích. Jan Svár (1368—88) držel Kunvald, Jan Ovčář (1354 až 1369) Úhrinov, Bušek (1349—1370) Sudslav, Mladkov a Kyšperk (potomci tohoto byli Žampachové na Sudslavi). Větev jedna objevuje se od r. 1376 na Černíkovicích; u nich panovalo oblíbené jméno Kolda (v. t.), jež se stalo potom příjímím dědičným. Rubín ze **Ž.** (1360—1371) držel Provodov, Lochenice, Starkov a jeho snad potomkem byl Vaněk r. 1388 sed. na Ratibořicích. V XV. stol. připomínají se Markvart (1418), Vaněk Kokomen (1433) a syn jeho Jan (1439) a Evan (1439) na Hronově se synem Martinem, jenž držel r. 1454 Vranov, Čeněk a Jan Hlaváč (1496). Na Bolehošti usadil se ok. roku 1404 Buzek z Přepych a stal se předkem všech **H**-žkův, kteří se psali napřed z Bolehoště. Tak se psal syn jeho Jan (1416—28) a též Mikeš (1437—88), jenž byl v l. 1460—1474 hejtnanem a palatinem na Náchodě. Na Bole-

hošti seděl pak syn Matěj (1488—93), jehož synové Jan a Mikuláš jej ok. r. 1511 prodali; onen byl pak purkrabím na Brandýse. Jindřich H. byl na poč. XVI. stol. purkrabí na Boleslavi, později koupil v okolí statek Březno a stal se ok. r. 1510 hejtnanem kraje boleslavského; zemřel r. 1544, odkázav Březno bratru svému Matějovi, jenž je odevzdal pp. z Bubna. Ostatní H-žkové byli bez pozem. ských statků a v chudobě. R. 1534 připomínají se kromě dvou dotčených Jiří, Mikuláš starší (viz svrchu) a Mikuláš mladší. Tento zemřel před r. 1570, zůstaviv syny Adam a (†1581) a Albrechta, jenž měl dvůr ve Starém Veliši. Tento vyženil s Mandalénou z Tetova statky a peníze. Na štěstí byly psány na jméno matčino a ušly r. 1620 konfiskaci. Starší syn Karel (†1638) měl Šestajovice otci skonfiskované. Bratr jeho Mikuláš Bohuslav držel Hospozín, převzal r. 1623 od matěje Bzí, jež však r. 1647 zase prodal, koupiv před tím statek Šestajovice. Zemřel po roku 1656, zůstaviv syna Jana Karla, jenž roku 1661 Hospozín prodal a bez dědiců sešel. Dotčeného Karla syn byl Albrecht Kryštof na Skřivanech, roku 1650 místosoudí a v l. 1663—1670 místokomorník král. Českého. Zemřel 8. srp. 1671, zůstaviv z manželky Kateřiny Albertiny Vencelíkové několik synů, z nichž čtyři se oddali stavu duchovnímu, a 3 dcery. Jeden z nich, Albrecht, byl od roku 1676 purkrabí, od r. 1683 hejtnanem hradu Pražského, držel toliko dům na Hradčanech a zemřel r. 1693. Zůstali po něm synové Bernart, Mikuláš, František a Václav. Druhý bratr, Václav Kryštof (†1737), byl od roku 1705 místopisářem, r. 1708 místosoudím, r. 1711 místokomorníkem a r. 1720 nejv. pisářem. Od té doby živořilo potomstvo a snad ještě v zákrytu žije. Sčk.

Hltan (fec. — lat. *pharynx*), zvláštní oddíl pásma dychacího i zažívacího, jenž souvisí nahore s dutinami nosními prostřednictvím těsniny hltanové (*isthmus faucium*, v. Fauces) a s hrtanem prostřednictvím vchodu hrtanového (*aditus ad laryngem*, v. Hrtan), dole pak přechází v jícen; mimo to souvisí horní oddíl s dutinami bubínkovými pomocí Eustachových trubíc (v. t.). Má podobu nálevkovitého vaku, jenž horním rozšířeným oddílem upíná se na zpodinu lebečnou a předními krají po stranách dutin nosních, ústní a hrtanu na t. zv. výčněly křídlovité, pobočné části měkkého patra, kraje kořene jazykového, na křídla saňová, na jazyku a chrustavky hrtanové; zadní stěna hltanová pak se táhne po přední ploše horních pěti obratlů krčních. Stěny hltanové skládají se z vrstvy slizničné a vrstvy svalové. Sliznice je velmi kyprá a hojně prostoupena hmotami adenoïdními, tak že se snadno zanecuje, svalovina pak skládá se z dvojího svalstva, totiž z t. zv. zdvihačů hltanových (*musculus stylo-, palato-, glossopharyngeus*) a t. zv. svěračů (*m. constrictor pharyngis superior, medius, inferior*). Při polykání sklopí se poklúpek hrtanový a uzavírá vchod do hrtanu, působením svalstva hltano-

vého napne se měkké patro, postaví se na přič oddělujíc takto dutinu nosní od hltanové, a celkovým stažením zdvihačů i svěračů hltanových pak se h. zdvihne a přes polknuté sousto přesune, načež postupným smršťováním svalstva jícnového se stlačuje a posunuje dále. Při klidném dýchání je svalstvo hltanové v nečinnosti, čípek je ochablý a volně vislý, zakrýváje spojení h-u s dutinou ústní, a poklúpek vzpřímen, tak že vchod do hrtanu je volně prostupný. Prochází tudíž proud vzdušný dutinou nosní, h-em, hrtanem do plic a rovněž i zpět. Velmi podstatné účastenství má h. i pro vytváření hlasu a vůbec zvuků při mluvení, zpívání atd. tím, že libovolně měnlivá dutina hltanová tvoří důležitou část resonančního prostoru, ve kterém se modifikuje zvuk povstaly nárazem vzdušného proudu na pásky hlasové v hrtanu. — H. je opatřen velkým množstvím důležitých nervů i cev, jež tvoří před zakončením na jeho stěnách i v nich rozsáhlé pleteně hltanové (*plexus pharyngei*). Srz.

Hltavost, chorobná hladovost, viz Bulimie.

Hlubany (*Lubau*), ves v Čechách, hejt., okr., fara a pš. Podbořany; 52 d., 6 ob. č., 370 n. (1890), fid. dvůr Jar. Černina z Chudenic, továrna na porculánové zboží, mlýn, chmelařství. Stávala zde tvrz, na níž připomínají se r. 1321 Bušek, 1409—1422 Jetřich z Kladna, 1447 Ojř z Očedělic, 1501 Jan Fremut z Krásnéhodvora a jeho potomci do roku 1550, pak Jan Chrt ze Rtína a jeho synové, 1575 Jiří z Fictum, 1598 Jan ze Štampachu; během XVII. stol. připojeny k panství krásnodvorskému.

Hlubce, ves česká, viz Hlubče.

Hlubče, Hlubce (*Obst*), osada v Čechách u Lhotky, hejt. a okr. Kaplice, fara Nēm. Rychnov, pš. Dvoriště Dolní; 9 d., 54 ob. n. (1890).

Hlubčice (něm. *Leobschütz*), krajské město v prus. vlád. obvodu opolském, na prameništi řeky Pštiny (přítoku Odry), severně Krnova, na žel. trati Katovice — H. a pobočné trati Nēm. Raselvice — H., H.-Krnov, sídlo krajských úřadů pruských, má 12.586 ob. (1890), většinou kat., 3 katolické a 1 evang. kostel, gymnasium, tovární výrobu zboží vlněného, strojů a strojních vod minerálních, skla, 4 pivovary. — H. již ve XII. stol. byly značnou osadou, která dle církevního rozdělení Jindřicha Zdíka (1131) náležela kostelu přerovskému. Koncem XII. stol. vedla tudy obchodní cesta ke Kozlí a Olomúci. Proto byla tam poč. století XIII. i důležitá celnice. Za Přemysla II. r. 1265 staly se H. městem, jež řídilo se právem francým. Za Václava II. (1298) výsady a svobody H-ic rozšířeny, zejména aby mohli Hlubčičti vybírat poplatky od těch, kdož, užívajíc práva hlubčického, u nich poučení hledají. R. 1306 kníže Mikuláš ujal se vlády v Opavsku a H. připadly jemu. V l. 1359—79 byly H. věnným městem manželky Mikuláše II. Juty, kněžny Nemodlinské, pak Hlubčické. Při rozdělení Opavska mezi syny Mikuláše II.

H. případy Mikuláši III. Po smrti jeho (1394) spojeno knížectví Hlubčické s knížectvím Opavským pod vládou knížete Přemka. Po jeho smrti tvořilo Hlubčicko opět zvláštní knížectví, jež držel syn Přemkův Václav a syn tohoto Jan III. Pobožný (†1484). Po jeho smrti hlásil se k dědictví po něm Jan Zajíc z Hasenburku jakožto manžel sestry jeho, ale král Matyáš Korvín zabral je sám. Počátkem XVI. stol. držel Jan Selenberk z Kostí a syn jeho Jiří Krnovsko a Hlubčicko; Jiří r. 1523 prodal Krnovsko a zastavil Hlubčicko Jiřimku markraběti braniborskému. Za nástupce jeho Jiřího Bedřicha rozšířilo se v Hlubčicku velmi značně lutheránství. Markrabě Jan Jiří (1603 až 1621), pán **H-ic**, účastnil se odboje stavů českých a **H.** odňaty jemu, načež pánem jejich stal se kníže Karel z Liechtenšteina. Ve válce 30leté **H.** velice utrpěly, tak že pozbyly skoro všeho obyvatelstva. Protestantství násilně od Liechtenšteina potlačeno. Za knížete Jana Václava stalo se rozdělení Hlubčicka v část rakouskou a pruskou **H.** staly se úředním sídlem zemského hejtmanství pro části knížectví Opavského a Krnovského »trans Oppaviam«.

Hlubek Franz X. Wilhelm, hospodářský spisovatel rak. (1802 v Chotěšově ve Slezsku — †1880 ve Štýr. Hradci), studoval v Brně a ve Vídni vědy přírodní, právní a nauky hospodářské, r. 1830 stal se prof. hospodářské nauky ve Vídni, 1832 ve Lvově, 1834 v Lublani, 1840 ve Štýr. Hradci, kdež byl referentem ústř. hosp. společnosti, ředitelem pokusného dvora a vzorné vinice i zakladatelem štýrské hedvábnické společnosti. R. 1870 povýšen do stavu rytířského. Byl předchůdcem směru přírodovědného v nauce hospodářské, odpůrcem Liebigovým, o povznesení hospodářství, hlavně štýrského, má nemalé zásluhy. Byl též politicky činným. Z četných spisů jeho jmenujeme: *Die Ernährung der Pflanzen und die Statistik des Landbaues* (Praha, 1841), počteno cenou na 3. sjezdu něm. hospodářů v Postupimi; *Versuch einer neuen Charakteristik u. Klassifikation der Rebsorten* (Št. Hradec, 1841); *Beleuchtung der organischen Chemie des Herrn Dr. J. Liebig in ihrer Anwendung auf Agricultur u. Physiologie* (t., 1842); *Beantwortung der wichtigsten Fragen des Ackerbaues* (t., 1842); *Die Landwirtschaft des Herzogtums Steiermark* (tam., 1846); *Die Landwirtschaftslehre in ihrem ganzen Umfange* (Videň, 1846, 2 sv., 2. vyd. t., 1851—53, 3 sv.); *Die Wirtschaftssysteme in national-oekonomischer, statistischer und pecuniarer Beziehung* (Praha, 1851); *Die Bepflanzung des Karstes* (St. Hradec, 1858); *Der Weinbau der österr. Monarchie* (t., 1864); *Die wichtigsten Lehren der Landwirtschaft* (t., 1867); *Maulbeerbaum u. Seidenzucht* (t., 1880). Též pořídil vydání statisticko - topografického díla o Štýrsku. *Ein treues Bild des Herzogtumes Steiermark als Denkmal dankbarer Erinnerung an den Er h. Johann* (t., 1860).

Hlubič, železný nástroj cylindrický s konickou hlavou tvaru frísového, jehož se užívá

k vytření vrtaných děr nebo jich rozšíření pro zapuštěné hlavy šroubové. **H.** slově též 4hranný nástroj soustružnický, jímž vyvrtaná díra na určitý průměr se vydré.

Hlubín, Hlubyně, ves v Čechách, hejt. Blatná, okr. a pš. Březnice, fara Bubovice; 43 d., 300 ob. č. (1890). Stával zde vládyčí statek, jež r. 1638 koupil Jindř. Libšteinský z Kolovrat a připojil k panství starosedlskému Hrádku.

Hlubina, hornický význam pro nehlubší místo dolu na rozdíl od mělčiny, části dolu blízko povrchu se nalézající. **H-ny** dobývatí, zbavovati důl zpodních vod.

Hlubina (*Tiefbau*), osada s kamenouhel. dolem u Mor. Ostravy, hejt. Místek, fara a pš. Vítkovice; 4tř. soukr. čes. šk. R. 1894 dobyto zde 3,662,253 q kam. uhlí.

Hlubinka. Nazývají se tak některé dolíky na kostech, zvláště kloubní jamky a někdy i t. zv. přední komora oční, totiž prostorka mezi rohovkou a duhovkou.

Hlubočany (*Hobitschau*), ves na Moravě, hejt. a okr. Vyskov, fara a pš. Kučerov; 102 d., 850 ob. č., 433 n. (1890), 2tř. šk., alod. statek se zámečkem a dvorem v celkové výměře 306,52 ha, je majetek Julia a Maxmiliána ryt. Gomperzů. Samota Dvorek. Statek **H.** daroval r. 1325 Jindř. z Lipy král. klášteru na St. Brně, který je až do r. 1716 držel, pak jej prodal Bern. Ant. Bravanskému rytíři z Chobrzan. Jeho potomci prodali **H.** r. 1753 Václ. Kořenskému hr. z Terešova; po jeho smrti koupil je (1796) Arnošt z Blankenšteina, jehož potomci drželi je až do XIX. stol.

Hlubočec: 1) H., ves na Moravě v okr. olom., viz Hluboček.

2) H., ves slezská, viz Hlubotec.

Hluboček: 1) H., Hlubočec, Hluboký (něm. *Hombok*), ves na Moravě, hejt. a okr. Olomouc, fara V. Bystřice; 65 d., 22 ob. č., 691 n. (1880), 2tř. šk., pš., telegraf a žel. stanice mor. — slezské centr. dr. (Olomouc-Krnov-Opava), akc. továrna »Moravia« na surové a válc. železo, hřebíky, drátěná lana a řetězy. Na blízku stával hrad »Hluboký«, který tvořil r. 1450 zvláštní statek; r. 1490 byl již zříceninou.

2) H., ves slezská, viz Hlubotec.

Hlubočské pásmo viz Čechy str. 32 a **G** v geologii.

Hlubočepy Hlubočerpý, ves v Čechách při Vltavě, hejt. a okr. Smíchov, fara Zličov; 81 d., 1358 ob. č. (1890), pš., telegraf a žel. st. rak. st. dr. (Praha-Most-Multava) a st. Pražské paroplavby (Praha-Štěchovice), veliké vápenice, výroba saturač. vápna, továrna na cement, zboží šamotové a hliněné (300 děl.), parostr. pivovar, mlýn, při popl. dvore mlékárství. Výletní místo Pražanů. O údolí svato-prokopském viz Butovice. V ohledu geologickém viz Dalejské vrstvy a Hlubočepské pásmo. Samoty Habrová, Slovanka a Švagerovka. Ves tato náležela pův. kostelu vyšehradskému, od něhož ji kapitula r. 1388 postoupila klášteru kartouzskému. R. 1436 zapsal **H.** císař Sigmund Mikuláš z Chodče-

V l. 1486—1547 drželi **H.** Pražané; potom založil tu Hanuš Falk dvůr a vystavěl tvrz a roku 1570 celé zboží prodal Janovi Kutovci z Urazu, jehož potomci zde seděli až do roku 1604. Dále připomínají se na **H-**pích Slavatové z Chlumu a Košumberka, po bitvě na Bílé Hoře Michnové z Vacinova, po nichž přešli v majetek jezuitské koleje pražské a r. 1773 nábož. fondu. tu připojeny k Tuchoměřicům.

Hlubočerpy, ves čes., viz Hlubočerpy.

Hluboká, ves česká, viz Hluboká l).

●●**Hluboká: 1) H.**, dříve Podhradí, městečko pod Hlubokou (*Frauenberg*), okr. město v již. Čechách při Vltavě, 433 m n. m., v hejt. budějovickém; 131 d., 1385 ob. č., 38 n. (1890), pěkný farní kostel sv. Jana Nep. v Podhradí, 7tř. šk., četn. st., ps., teleg., žel. st. rak. st. dráhy (Cheb-Protin-Cmunt), lékárna, obc. a hospod. záložna, žulové lomy, panská pila, mlýn. Kolem veliké lesy, v nich hojně tetřeví. Fíd. panství zaujímá 18.220,42 ha, z čehož lesy 11.178,16 ha, rybníky 2136,34 ha; k panství náleží krásný zámek s kaplí a parkem, dvůr Stará Obora, pivovar, sladovna a pila v **H-ké**, lovecký zámček Ohrada, dvory: Bejšov, Čejkovice, Kříteň, Chvalšovice, Chýňava, Křenovice, Křesín, Obora Nová, Suchý, Světlík a Olešník, továrna na ohnivzdorné zboží a zemité barvy ve Zlivi, cihelny Račačka a Vývarka, majetek Adolfa Jos. kn. Schwarzenberka. Z rozsáhlých obor Stará (570 ha) a Poněšická (přes 2000 ha) jsou největší. Ročně vykazuje se 200 kusů černé zvěře, 400 dančí, 250 vysoké a 400 bažantů. Rybářství hlubocké jest proslulé; jest zde hojnost rybníků, jichž dříve se počítalo 167, největší Bezdrev (522 ha), na jehož březích hojně zka-menělých kmenův araukaritů se vyskytuje. Zámek hlubocký, jenž vypíná se na mírném návrší na skále 83 m vys., vystavěn jest na místě polozičené tvrže a proveden dle vzoru královského hradu ve Windsoru v Anglii ve slohu tudorském. Plány zhotovil některý vídeňský stavitel, ale za stavby učiněny značné odchylky od původ. plánu, R. 1838 počato se stavbou zámku a teprve r. 1863 dokončena stavění pro úředníky. K vystavění zámku a zhotovení různých uměleckých prací používáno, pokud možno, sil domácích. Vlastní zámek, 3 patrová budova, jest podlouhlý čtverhran se 2 dvory; kolem něho kupí se 11 vyšších a nižších věží a bašt, z nichž nejvyšší uprostřed hradu opatřena jest hodinami a zvony. Celek budovy činí dojem velice romantický. Zámek obklopen rozkošným velkým parkem s vodotrysky a besídkami. Vodou opatřuje zámek studna 125 m hlub. a vodovod z Vltavy 2 turbinami hnáný. Budova sama vystavěna z tesaného kamene, komnaty jsou s velikou nádhrou zařízení, stěny mramorem a drahokamy vykládány, na stropech a stěnách krásné řezby samouka Jana Ptáka z Krumlova, malby na skle práce Quastovy, dále jsou zde výtvary malířské od Van Dyka a Hamiltona a sochařské od Canovy a Schwanthalera. V komnatě lovců v oknech spatřují se znaky všech pánů na **H-ké**, v jídelně podobizna zakladatelky zámku

kn. Eleonory; dále pozoruhodná je čítárna s přebohatou sbírkou uměleckých starožitností, ranní salon s proslulými Van Dykovými 12 měsíci, bohatá knihovna (něm. a franc.), zámecké divadlo, gotická kaple, jež mimo vzácné a uměl. památky chová starožitný skládací oltář z prastarého hřbitovního kostela sv. Václava v Netolicích, zimní zahrada, kde jest mistrné dílo sochaře Schwanthalera »Dunaj« a j. Celá zbrojnice Rožmberků v Krumlově byla sem převezena. Zámek hlubocký jest nejskvostnější panský hrad v král. Českém. Nedaleko odtud lovcí zámek Ohrada, vystavěný Jos. Ad. kn. Schwarzenberkem, v něm bohaté přírodnické museum, rozříděné dle rodů a druhů v 10 sálech (obsahuje 1400 druhů ptactva. 230 čtvernožců a na 600 jeleních a srnčích parohů). Zde uschovány i poslední medvěď šumavských pralesů r. 1856 na panství zelnavském zastřelený. — **H.** byla původně zboží královské. V XIII. stol. založen tu hrad *Fronburg*, *Fronburg (Frauenburg)*, který náležel Čechovi z Budějovic. Král Otakar II., žárle na rostoucí moc pánů jihočeských, zabral **H-kou** pro sebe. Později náležela Budihojovi, potomku Vítky z Prčic, po němž zde seděl syn jeho Závěš z Falkenšteina, jinak z Krumlova, s bratrem Vítkem (1285). Po smrti Závěše z F. (v. t.), jenž zde na t. zv. pokutní louce před samým hradem byl st'at, spadla **H.** na král. komoru a odevzdána r. 1292 Dobešovi z Bechyně a 1317 zastavena Vilémovi z Landštyna. Karel IV. vyplatil ji ze zástavy, ale zároveň ustanovil, že nikdy nemá býti **H.** od koruny jakýmkoli způsobem zcizena. Také za Karla IV. a krále Václava patřila přímo ke království a teprve cis. Sigmund zapsal ji r. 1420 Mikuláši z Lobkovic, při jehož rodě zůstala do r. 1454, kdy byla vyplacena a králem Jiřího zmocnil se **H-ké** Jindřich Roubík z Hlavatec a nevydal ji dříve, dokud mu nebyly zaplaceny válečné škody. Po smrti Johancíně usadil se na **H-ké** bratr její Lev z Rožmitálu, po němž jmenuje se Jan Jenec z Janovic. R. 1490 král Vladislav zastavil **H-kou** Vilémovi z Pernštejna, od jehož potomků přešla (1534) na Ondřeje Ungnada ze Suneku. Jeho potomek Adam vyplatil **H-kou** (1551), ale prodal ji na to Jáchymovi z Hradce, po němž panoval tu jeho syn Adam, který obnovil hrad a hornictví na panství hlubockém povzněl. R. 1598 prodal syn Adama z Hradce Jáchym Oldřich **H-kou** Bohusl. Malovcovi z Malovic, jehož synu Jetřichovi pro účastenství jeho ve vzpouře proti králi zámek **H.** se mlýnem, pivovarem, oborou, 7 popl. dvory, 27 rybníky, městys Podhradí a 25 vesnic od král. komory zabrány a r. 1623 generálu Baltazarovi de Marradas prodány. Ten rozšířil hrad novým stavením, na něž dal nápis »Fructus belli«. R. 1664 koupil celé panství hlubocké Jan Ad. hr. ze Schwarzenberka za 385.000 zl. Za panování Schwarzenberků zakusila **H.** mnoho těžkých ran, zvláště za války o poslušnost rakouskou rozhostily se tu pluky Francouzů

a Bavorů (1741); **H.** učiněna hl. táborem cizích vojsk. Teprve po jejich porážce (1742) v okolí Týna n. Vl. vévodou Karlem Lotrinským vzdala se **H.** vojsku cis. R. 1744 byla **H.** zaplavena lupičskými zástupy pruskými, které teprve hr. Trenck odtud vypudil. Za válek franc. nedaleko vsi Zahájí (sev.-záp. od **H-ké**) poražena byla armáda franc. R. 1815 a 1820 přebýval na **H-ké** car Alexander. Roku



Č. 1715. Znak městečka Hluboké.

stříbrné kolmé pruhy, v levém pak stříbrná lastura (vyobr. č. 1715.). — **O k r e s h l u b o k ý** zaujímá na 280.24 km^2 26 pol. obcí, 1733 d., 14.127 ob. č., 78 n., ze 14.229 přit. ob. 14 069 katol., 12 evanj., 148 židů, 6860 muž., 7369 žen. (1890). — **2) H.**, ves t., hejt. Budějovice, okr. Sviny Trhové, fara a pš. Borovany; 45 d., 337 ob. č. (1890). Opoďal popl. dvůr zv. Dvůr Nový, při němž stávala ještě v XV. st. tvrz, na níž r. 1380 seděl Přibík z Dobřemělic, jinak z **H-ké**, jenž celé zboží v **H-ké** odkázal (1423) bratřím z Maršovic, z nichž Jindřich r. 1436 prodal **H-kou** se dvorem a tvrzí Petrovi z Lindy. Ten založil klášter augustiniánský v Borovanech a jemu celé zboží hlubocké daroval. Zůstalo při klášteře tom až do jeho zrušení (1567) a r. 1600 uvedeno jako dědictví zpupné a připojeno k panství třeboňskému. Tvrz zaslá v XVI. věku. — **3) H.**, ves t., hejt. a okr. Chotěboř, fara a pš. Krucemburk; 92 d., 342 ob. č. (1890), 1tř. šk., mlýn, pila. Poblíž údolí Stíří, kde bývá hojně mloků a čolků. **4) H.**, ves t., hejt. Chrudim, okr. Nasevrky, fara a pš. Kamenice Trhová; 16 d., 100 ob. č. (1890). — **5) H. (Tiefenbach)**, ves t., hejt. Kadaň, okr. Doupov, fara a pš. Žďár; 32 d., 172 ob. n. (1890), 2 mlýny. — **6) H.**, ves t., hejt. Vys. Mýto, okr. Skuteč, fara a pš. Rychmburk; 79 d., 431 ob. č. (1890). — **7) H.**, osada t. u Srub, hejt. a okr. Vys. Mýto, fara Újezd, pš. Choceň; 13 d., 66 ob. č. (1890), myslivna. **8) H.**, samota se dvorem t. u Unětic, hejt. Plzeň, okr. a pš. Blovice, fara Seč; 3 d., 21 ob. č. (1890), fid. dvůr Arn. hr. Valdšteina. — **9) H.**, osada t. u Podhájí Nalžovického, hejt., okr. a pš. Sedlčany, fara Chlum; 13 d., 74 ob. č. (1890). Sem náleží **H. Přední a Zadní**. **10) H.** Nová, také Vítovky, osada t. u Hlubokého, hejt. Domažlice, okr., fara a pš. Nová Kdyně; 13 d., 80 ob. č. (1890).

11) H., Hluboký (Tiefenbach), ves na Moravě, hejt. Dačice, okr. Jemnice, fara Ran-

čívov, pš. Vratětín; 28 d., 6 ob. č., 128 n. (1890).

Hluboké: 1) H. (něm. *Hluboka*), ves v Čechách, hejt. Kralovice, okr. Manětín, fara Stražiště, pš. Žihle; 30 d., 17 ob. č., 168 n. (1890), 1tř. šk., dosud pucherna na žel. rudu a do nedávna hamry s lopatárnou. — **2) H. (Lubokei)**, ves t., hejt., okr. a pš. Liberec, fara Rochlice; 23 d., 30 ob. č., 100 n. (1890).

3) H., ves na Moravě, hejt. Boskovice, okr. Blansko, fara Hunín, pš. Černá Hora; 38 d., 217 ob. č. (1890), 1tř. šk. — **4) H.**, ves t., okr., fara a pš. Kunštát; 41 d., 244 ob. č. (1890). —

5) H., ves t., hejt. Nové Město, okr. Bystřice, fara Sulkovec, pš. Jimramov; 29 d., 190 ob. č. (1890). — **6) H.**, neprávě **H l o b o k é**, **P o t ů č n í k (Lauterbach)**, ves t., hejt. Šumperk, okr. Wiesenberk, fara a pš. Pusté Žbídovky; 40 d., 320 ob. n. (1890), 1tř. šk. — **7) H.**, ves t., hejt. Třebíč, okr. a pš. Náměst, fara Jinošov; 48 d., 332 ob. č. (1890), samota Křemelín.

Hluboký: 1) H., ves na Moravě, hejt. Brno, okr. V. Bytš, fara a pošta Domašov; 34 d., 227 ob. č. (1890), 1tř. šk. — **2) H.**, ves t. v okr. jemnickém, v. Hluboká 11). — **3) H.**, ves t. v okr. olomuckém, viz **H l u b o č e k 1**)

Hluboš, far. ves v Čechách, hejt. a okr. Příbram; 89 d., 697 ob. č. (1890), kostel Nejsv. Trojice, 4tř. šk., čet. a pošt. stanice, mlýn, hornictví. Alod. panství **H** a Pičín má ve výměře 2438,24 ha ; k němu náleží zámek s kaplí sv. Kříže a dvůr v **H. i**, pak dvory: Náves, Pičín a Žirov, 3 mlýny se dvěma šindelárními, majetek Karla kníže Oettingena. Stávala zde tvrz, kolébka stejnojmenného rodu, z nichž po Zbraslavovi z **H** e dědil **H. Oldřich** z Drásovic (1415—36) a po něm jeho syn. R. 1455 seděl na **H-i** Václav z Koněprus a na počátku XVI. st. pánové ze Svárova, dále Petr Vamberkský z Rohatec, Bedř. Horčice z Prostého, r. 1580 Albr. Vtelenský ze Vtelna, od něhož prodána Václ. st. Bechyňovi z Lažan, po němž až do konce XVII. století seděli zde vladykové z Račina V XVIII. století usadila se tu opět rodina Bechyňů z Lažan, po nich **H o b e r k ů** z Henřtorfů, z nichž Jan Ant. postavil zde kostel a poslední rodu toho dal r. 1816 panství hlubošské do loterie; koupil je kníže Schönburg, od něho r. 1835 hr. z Pourtales. R. 1422 svedena tu na blízku krvavá bitva mezi kališníky a katolíky.

Hlubotec, **H l u b o č e c (Tiefengrund)**, ves ve Slezsku, hejt., a okr. Opava, fara a pš. Pustá Poloma; 95 d., 639 ob. č., 23 n. (1890), 1tř. šk., 2 mlýny.

Hlubyně, ves česká, viz **H l u b í n**.

Hlučín (něm. *Hultschin*), město v pruském Slezsku ve vlád. obvodu opolském, kraji rati-borském, na lev. bř. Opavice, blízko hranic rakouských, vzdálené asi 2 km od stanice Dělhova (na severní dráze cis. Ferdinanda), má kostel katol., v němž se káže český a něm., kostel protest., synagogu, sirotčinec, soud, pohraniční úřad celní, 4 mlýny, pivovar, průmysl podvazkový, 2845 ob. č. (1890). V posl. době projektována žel. trať **H. Opava**. — Původně podhradí hradu **L a n d e k u** (v. t.), nabyt

H. ok. roku 1255 od Přemysla II. městských práv. Od knížete Mikuláše I. Opavského zastaven Žibřidovi Bamtovi, později po vypuzení Mikulášově dostal se do rukou králů českých, ale stál níže nežli jiná města královská. Pak dostal se Mikuláš II. a po jeho smrti synům jeho Václavovi a Přemkovi. Ok. r. 1380 dostal se **H.** (zaroven s Landeckem) v držení knížat olešnicko-kozelských na celé století. V době husitské dočasně držel jej Přemek. V létech 70tých XV. stol. koupil jej Boček z Kunštatu, ale asi r. 1475 zabral jej Matyáš Korvín, který roku 1478 povolil městu trhy. Správu knížectví Kozelského a tím i **H-a** svěřil Matyáš ok. roku 1480 Janu Bělikovi z Kornic, který r. 1485 stal se hejtnanem kníž. Opavského a Krnovského. Když Matyáš roku 1490 zemřel, Bělik úřadu svého zbaven a kr. Vladislav II. popustil **H-ska** Janu Trnkovi z Ratibořan, který se stal také hejtnanem opavským. Po smrti jeho držel **H.** druhý manžel vdovy jeho Kateřiny, Balcar Vlček z Dobré Zemice a **H-a**, který zboží toto odevzdal Kazimírovi, knížeti téšínskému, a ten zase **H.** prodal r. 1517 Bernartovi ze Zvole, po němž syn Křištof, kanovník olomúcký, jej zdědil; jeho jménem spravoval jej Mikuláš Sobek z Kornic. R. 1538 založen v **H-ě** špitál pro 12 nemocných. Kryštof odkázal **H.** (1542) Hynkovi z Vrbna a na Klimkovicích a jeho bratřancům Janu, Albrechtovi a Štěpánovi z Vrbna. Od té doby náleželo panství to rodu pánů z Vrbna. Václav z Vrbna, povýšený nedávno do stavu hraběcího, r. 1626 prodal zboží hlúčinské Janu Jiřimu hrab. z Jašina, pozdějšímu zem. hejtnanovi opavskému. R. 1645 **H.** vypálen od Švédů. R. 1694 za syna jeho Jana Rudolfa město úplně od roboty osvobozeno, začož pánu svému popustilo rybníky a některé pozemky. R. 1727 držitel **H-a**, hr. Jan Josef, prodal jej Karlu Antonínovi Gianinimu, markýzovi Carpineti. Po něm držel jej syn jeho František Řehoř, kanovník olom. a vratislavský, za něhož **H.** dostal se pod vládu pruskou. Tím **H.** velice utrpěl na svém blahobytu, ježto bývalá obchodní cesta z Opavy k Ostravě a do Krakova přeložena tehdy na pravý břeh Opavice. Od r. 1844 náleží **H.** k panství bar. Rotschilda. — Srv. Prasek, Vlastivěda slezská, 2) (Opava, 1889).

Hluchavka viz L a m i u m.

Hluché Podolí sluje v Haliči pohraničný okres Borščovský, kudy z Ukrajiny přecházely hordy tatarské dále na západ.

Hluchoněmí. Dítě, jež následkem úplné hluchoty vrozené nebo v nejútlejším věku získané neslyší zvuků slovních, zůstává něm, byť i bylo schopno při pohnutí mysli pronášeti zvuky hlasité, hláskám, zvukům a slabikám mluvy podobné. Vrozená němota může i z jiných příčin vyplynouti. Někteří idioti na př., ačkoli dobře slyší a dovedou i napodobiti předřikávaná slova, nedovedou jich uživati, jsouce neschopni chápati jejich význam pro nedostatek intelektu. Hluchoněmotu jest rozeznávati také od němoty vrozené, při níž neschází ani sluch, ani intelligence, ale kde za příčinou

choroby nervstva schází vláda nad hybným aparátem mluvy (motorická němota). Takové děti slyší řeč a rozumějí ji, nejsou však s to, aby ji napodobily. Sluch je nejdůležitějším pomocníkem intelektu. Jím zvidí dítě nejpohodlnější a nejrychlejší znalosti jiných lidí. Proto **h-mý**, i když je intelektem velmi bystrý a když ostatními čidly snaží se defekt sluchový nahraditi, z pravidla nemůže utvořiti si o všem pravé pojmy a zůstává duševním omezenecem, nedostane-li se mu umělým cvikem náhradného vzdělání.

Křf.

Dle statistických dat bývá počet **h-mých** větší v krajinách homatých, bahnitých, hlubokých údolích nežli v krajinách od moře vzdálenějších, suchých. V krajinách alpských připadá na př. jeden na 600 obyvatelů, v Čechách na 1200 obyv. Dokázáno jest, že hluchota objevuje se často u řemeslníků a živnostníků, jichž zaměstnání spojeno je s hlukem, jako u kovářů, zámečníků, truhlářů, mlynářů, tkalců, v chudších třídách častěji se vyskytuje nežli v rodinách zámožnějších. V útlém mládí bývá příčinou hluchoty nedbalé ošetřování dítky, vlhký, nezdravý byt, nastuzení, přílišné dojmání nervu sluchového. Nejčastěji pozbyvají děti sluchu následkem různých nemocí, jako: neštovic, spály, zánětu mozkových blan a různých chorob mozkových.

Dr. Schmalz rozeznává tři stupě hluchoty: jsouť 1. **h.** s vokálním sluchem, t. j. kteří slyší samohlásky hlasitě a z blízka vyslovené, ale souhlásek neslyší; 2. **h.** se sluchem zvukovým, když totiž slyší silné zvuky, silný hluk, na př. bubnování, střelnou ránu, silné udeření dveří a pod.; 3. zcela hlúší, u nichž nerv sluchový úplně jest mrtvý.

Děti s vokálním sluchem přiučují se řeči článkovitě snáze, řeč jejich jest také jasnější a srozumitelnější. Hluchoněmota není dědičná, nebo mnoho jest příkladů, že **h.** rodiče mají děti slyšící. V Draždanech na př. ze 24 rodin **h-mých** pošlo 52 dětí a z těch bylo jen jedno hluchoněmé.

Proto u nás v Rakousku jest manželství mezi **h** mými dovoleno. Vzhledem k výchově dítěte není radno, aby oba manželé byli **h.** Vzdělání **h.** jsou svéprávní a mohou jako slyšící smlouvy uzavírat, pokud vůli svou buď ústně nebo písemně vyjádřiti dovedou. O přísaze **h-mých** platí minist. nařízení z 23. září 1850 č. 12.926. **H.**, kteří čistí a psátí dovedou, přísahají čtením neb opsáním a podpisem přísežné formule; kteří psátí neumějí, ale o významu přísahy mohou poučení býti pomocí mimiky, vykonávají přísahu za pomoci přísěžného tlumočníka. Není-li dorozumění žádným způsobem možné, musí se upustiti od přísahy.

Pro vzdělání **h-mých** až do XVI. st. nedělo se ničeho; vadily tomu četné předsudky, které o povaze přirozenosti **h-mých** převládaly. U Spartanů **h.** byli státu za obtíž a bývali vrháni do propasti tayetských. Aristoteles řadí je mezi blbce a talmudisté nečiní rozdílu mezi **h-mým** a pomateným. I sv. Augustin (r. 354—430) domníval se, že **h.** nemohou chápati pravd náboženských a nemohou také

víry míti. Teprve poč. XVI. st. někteří kněží a lékaři počali ujmáti se **h-mých** a činili pokusy, aby aspoň nějakého vzdělání se jim dostalo.

Dějiny vzdělávání **h-mých** dělí se obvyčejně ve 3 doby: první od XVI—XVIII st., druhou od konce XVIII. stol. až do r. 1820 a třetí od r. 1820 až do našich dob.

V první době byl prvním učitelem **h-mých** ve Španělsku benediktin Petr de Ponce (1520—1584), po něm Jan Pavel Bonnet, rovněž benediktin, jenž seznámil se s vyučovacím způsobem Ponceovým a vydal r. 1620 v Madridě spis *Reduccion de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos* (O povaze písmen a umění učiti němě mluvit). Jest to první a nejstarší spis o vyučování **h-mých**. V době té spatřujeme také Ramíreza de Carrion jako učitele **h-mého** markýza de Priego. Málo let po smrti Carrionově přišlo vyučování **h-mých** ve Španělsku v zapomnutí.

V Holandsku vyučoval **h-mé** kol r. 1657 Helmont a lékař dr. Jan K. Amman (v. t.).

V Anglii zaměstnávali se vyučováním **h-mých** dr. John Bulwer, jenž r. 1648 vydal spis o mimice a prstové abecedě, dr. John Wallis (†1703), professor v Oxfordě, jenž s dobrým výsledkem vyučoval několik **h-mých**, a dr. William Holder, jenž svůj způsob vyučovací uveřejnil r. 1669 ve spisku nevalné ceny.

Ve Francii první zabýval se vyučováním **h-mých** Jakub Pereira (*1715 — †1780), jenž vyučoval hluchoněmou svou sestru a kromě toho ještě asi 12 **h-mých**. Jak se podobá, řídil se methodou Ammanovou, jako jeho soupeř R. Ernaud, jenž kolem r. 1756 vyučoval **h-mé** v Bordeaux. Nermalou zásluhu má i abbé Deschamps v Orléaně, jenž **h-mým** věnoval síly své i jmění.

V Německu vyučovali **h-mé**: Jáchym Pascha (†1578), dvorní kazatel kurfiřtabraniborského Jáchyma II., lékař Vilém Kerger ve Slezsku kolem r. 1704, Jiří Raphael, pastor v Lüneburku, jenž kol r. 1715 vyučoval svou dceru, superintendent Otto Lasius kol. r. 1772 a katolický farář Jan Ludvík Arnoldi (†1783).

Ve druhé době spatřujeme hlavně dva muže, kteří celý svůj život zasvětili vyučování **h-mých** a dobyli si na poli paedagogiky a methodiky slavného jména. Byl to šlechtitný lidumil, kněz franc. Abbé de l'Épée (v. t.) a v Německu učitel Sam. Heinicke (v. t.).

Ve třetí době snažili se horliví učitelové a ředitelé ústavů pro **h-mé**, by co možná největšímu počtu **h-mých** dostalo se přiměřeného vzdělání. Za tím účelem činěny návrhy, aby počet odborných škol se rozmnožil, aby pokud možno všichni **h.** vycvičení býti mohli. Toho docílilo se jen v menších některých státech, na př. v Dánsku a j. Odtud snaha ta zove se systémem dánským. Frant. H. Čech (v. t.) měl snahu, aby vyučování **h-mých** svěřeno bylo v jednotlivých osadách duchovním za spolupůsobení učitelův. Snaha tato, jež zove se systémem rakouským m, ani v Ra-

kousku se neujala. Jiné návrhy pocházejí od bavorského škol. rady dra. Stefaniho z Ansbachu a dra. Gräsera, jenž roku 1829 vydal spisy *Verallgemeinerung d. Taubstummenunterrichtes a Der durch Gesicht-und Tonsprache der Menschheit wiedergegebene Tabstumme*, v obou dílech háje náhled, aby **h-mé** děti vyučovány byly společně s dětmi slyšícími ve školách obecných. Proto snažil se, aby učitelé obecných škol seznamovali se smethodikou vyučování **h-mých**, poněvadž každá škola obecná měla zároveň býti i školou pro **h-mé**. Dle návrhu Gräserova počalo se r. 1829 vyučovati v Prusku, Bavorsku, Virmbersku, Hannoveru, Heskú, Meklenbursku a jinde. Systém Gräserův osvědčil se však býti nepraktickým. Po bohatých zkušenostech shledáno, že děti **h-mé** mohou býti pro praktický život vzdělávány toliko ve školách a ústavech vlastních. Tato zdokonalená methoda vyučovací razí si nyní cestu po celém světě a ujala se i ve Francii. Mezinárodní kongress učitelů pro **h-mé** v Paříži usnesl se 28. září 1878, že methodě této po nabytých zkušenostech sluší přednost dáti před methodou Epéeovou a že přirozená řeč posunková má učiteli býti toliko pomůckou při vyučování **h-mých**. Stejně usnesení stalo se na sjezdu učitelův v Miláně r. 1880. Nová zdokonalená methoda německá považuje řeč článkovanou za hlavní předmět vyučovací a klade velikou váhu na čtení čili pozorování s úst, t. j. aby **h.** naučili se s úst jiné osoby mluvíci pozorovati č. odecítati nejen slova, ale i celé věty. S řečí článkovanou spojuje zároveň řeč písemnou a přirozenou řeč posunkovou považuje za pomůcku. Dle starší methody německé **h.** žáci učili se řeči článkované na základě grammatiky; novější methoda kráčí cestou přirozenější. **H-mé** dítě cvičí se pilně v praktickém mluvení, učí se nazíratí, spojovati s věcí slovo, se slovem pojem a myšlenky své pronášeti řečí článkovanou. Vyučování dle pravidel mluvnických děje se teprve později, když **h-mý** žák má již hojnější zásobu pojmů a dovede se ústně vyjadřovati. Prstové abecedě **h.** nyní se neučí, protože ji v praktickém životě s prospěchem užívati nemohou. **H.** žáci dle této methody vedou se k tomu, aby dovedli: a) jednotlivé hlásky, slabiky, slova i věty s úst mluvícího odecítati; b) je správně vyslovovati; c) pravopisně napsati; d) psané nebo tištěné zřetelně čísti. Vyučování **h-mých** řečí článkovanou je velmi obtížné. Od učitele jejich vyžaduje se, aby znal konstrukci i funkce ústrojí mluvícího (mluvidel), znal pravidla, dle kterých se jednotlivé hlásky a ve kterém pořádku nejlépe vyluzují. Při hláskování posadí se učitel tak, aby oko žákovo bylo ve stejné výšce s ústy učitelovými, by polohu mluvidel lépe pozorovati mohl. Učitel upozorní žáka na rozličné polohy mluvidel (rtů, zubů, jazyka) při vyluzování jednotlivých hlásek. Ruku žákova položí době na hrdlo, aby žák chvění a otřásání hrdla poznal. S prospěchem užívá se při hláskování i zrcadla, aby žák vedle učitele stojící porovnával polohu svých mluvidel s mlu-

vidly učitelovými a chybu hleděl napravit. Také kostěná lopatka činí dobrou službu, aby jazyk při jednotlivých hláskách uveden byl do náležité polohy. Každá hláska vyžaduje určitou polohu mluvidel, kterou učitel znáti musí.

Samohláska *a* vytvoří se přirozeným otevřením úst a vyražením zvucného dechu, při čemž jazyk ležeti musí v přirozené poloze. Pohybuje-li **h**-mý jazykem nebo stahuje-li jej, přidrží se mu kostěnou lopatkou. Při *o* ústa poněkud se zuží a jazyk běhe na se podobu žlábkou, při čemž zvucný dech vyrazí se jako při *a*. Při *u* rty ještě více se zašpičatí, ale třeba pozor míti. aby **h**-mý nesevřel jich tak, že by zvucný proud dechový z úst vycházeti nemohl. *e* jasně se vysloví, když žák, vyslovuje samohlásku *a*, ústa rozšíří, čímž rty k sobě se přibližují. Při *i* hrot jazyka opírá se o kořeny dolejších zubů předních, střední část' jeho v podobě lžice se pozdvihuje, rty a zuby mírně jsou otevřeny. Při silnějším vyslovení i vrchní část' lebky se otáčí, nač **h**-mý se upozorní, když ruka se mu položí na temeno. — Vyslovujice hlásku *j*, nastrojíme mluvidla na hlásku *i* a, vyrazíce dech ústy polootevřenými, vzdalujeme poněkud od sebe čelisti. **H**-mý, umí-li dobře vyslovovati *i*, snadno naučí se vysloviti hlásku *j*, jestliže *i* spojuje s počátkem s jinými samohláskami: *ia, iu, ie, io*, při čemž žák brzo vysloví *ja, ju, je, jo*.

S o u h l á s k y vyluzují se dle těchto pravidel; *p* povstává, když se rty zavrou, silný proud dechový žene se z plic do úst hlasovou šterbinou poněkud rozšířenou a pak prudce proráží závoru, která utvořena je pysky na sebe přitlačenými. *P* vzniká také, když ústy otevřenými vzduch hltavě vdechujeme, rty při tom na sebe stlačujeme. **H**-mý pozná silný proud dechový na ruce nebo lehkém předmětu, který se mu při vyslovování před ústy drží.

b povstává touž modulací jako *p*, jen že rty méně jsou napjaty a proud dechový neporáží závoru mezi rty tak prudce.

t vzniká, když závoru předními dásněmi vrchními a sploštěným hrotem jazyka tvořená proráží se prudkým, bezzvukým proudem dechovým, při čemž jazyk od patra rychle se odtrhne.

d vzniká jako *t*, jen že článkuje se za proudem dunivého, jazyk větší plochou o patro se opírá a volněji od patra se odrazí.

Při vyluzování *k* závoru mezi kořenem jazykovým, zadním patrem a čípkem utvořená proráží se prudkým, bezzvukým, okamžitým proudem; zuby poněkud od sebe se vzdalují. Vyslovuje-li **h**-mý žák hlásku *t* a učitel mezi tím stlačí mu hrot jazyka za dolejší zuby, čímž jazyk nazpět se táhne, ozve se *k*.

Při *g* kořen jazyka lne úplně k patru, poněkud slaběji nežli při *k*, a proud dechový je též volnější.

Hláska *h*, která ve fyziologické příčině státi by měla hned za samohláskami, vzniká, když trvalý proud dechový vyrazíme skrze šterbinu hlasovou něco málo zúženou ústy na samohlásku *a* otevřenými. *ch* povstává, když kořen

jazyka vypne se k měkkému patru tak, že mezi oběma jest průlina, kterou prochází prudký, bezzvuký proud dechový.

f vzniká, když přední zuby svrchní přitáhneme na dolní ret napjatý a při tom z plic vyrazíme bezzvuký, prudký proud dechový. Podobnou polohu zubů i rtů vyžaduje i hláska *v*, jenže spodní ret slaběji je napjat a proud dechový jest dunivý.

Vyslovujeme-li souhlásku *s*, je hrot jazyka mírně opřen o přední zuby dolejší, přední část' jeho poněkud ve žlábek zahnuta a ku přednímu patru vyklenuta, tak že utvoří se úzká šterbina, kterou žene se prudký bezzvuký proud dechový.

Umí-li **h**-mý vysloviti *t* a *s*, může se přistoupi ke hlásce *c*, která je spězkou hlásek *t* a *s*.

z tvoří se jako *s*, jen že hrot jazyka poněkud silněji se opírá o přední zuby a dunivý proud žene se z plic.

š vzniká, když prostředek jazyka k podnebí tak je vztyčen, že tvoří s ním těsnou průlinu, kterou bezzvuký proud prochází; hrot jazyka směřuje za dolejší zuby a rty vyšpulené stahují se ku předu.

Při *ž* hrot jazyka směřuje ještě hlouběji ku předním zubům spodním, střední část' zvedá se ku patru a dunivý proud žene se z plic. Rty jako při *š* stahují se ku předu.

Hláska *c* je splynutí *t* a *s* v jeden zvuk.

Jazyk vzpružíme k podnebí tak, až zatarasi průchod ústní. Závoru tato proráží se prudkým, bezzvukým proudem, při čemž čelisti poněkud od sebe se odtrhují a jazyk přichází do polohy jako při vyslovení *š*.

Při *l* hrot jazyka opírá se o přední patro, ostatní jazyk je sploštěn a rozkládá se docela volně. Ústa jsou skoro tak rozevřena, jako když se vyslovuje *e*, a proud dechový prochází po obou stranách jazyka. Opírá-li se špička jazyka silněji o zadní část' tvrdého patra, stává se *l* temnějším.

r vzniká, když hrot jazyka sploštěného zvedne se ku přednímu patru tak, aby se rozkládal za lůžkem vrchních zubů předních a snadno mohl se pohybovati. Silný proud dechový zahne jazyk poněkud dolů, on však pružností se opět vymrští a uveden bývá ve kmitání. Toto kmitání jazyka **h**-mý může pozorovati v zrcadle. Dáme-li při vyslovování *r* na spodní část' jazyka malý řízek hedvábovitého papíru, činí hadovitě pohyby, nač **h**-mý žák se upozorní.

Souhláska *r* povstává, když špička jazyka se rozšíří, k lůžku hořejších zubů předních rychle se vymrští, při čemž zuby k sobě se přiblíží a rty poněkud v před vypnou. Proud dechový vyhání se z plic dosti mocně, aby jazyk k dásním silně přitlačený mohl se odtrhnouti a ve kmitání uvéstí.

Hláska *m* povstává, když rty otevřené náhle se zavrou a dunivý proud dechový nosem se vyhání, při čemž v dutině ústní rezonuje. **H**-mý žák vycítí to, když prst položí se mu na nos.

n vzniká, zavře-li se průchod ústní jazykem, jehož sploštěný hrot ku přednímu podnebí se

vzpruží, a žene-li se dunivý proud dechový nosem.

Při *t'* jazyk na povrchu svém se zaokrouhlí, hrotem svým opírá se mocně o dolejší zuby a v prostředku vypne se ku podnebí. Povstala takto závora přetáhne se prudkým proudem bezezvukým, při čemž dolejší čelist od hořejší poněkud se vzdaluje a jazyk od patra odmršťuje.

d' vyluzuje se jako *t'*, jen že tlak na patro je méně mocný a článkování děje se za proudou dunivého.

Při *ň* špička jazyka opírá se o stěnu dolejších zubů, střední část vypne se k přednímu patru, obojí část rychle se odráží a zadržený dunivý proud žene se nosem.

Jakmile *h-mý* naučí se některou hlásku vysloviti, udá se mu hned znamením pro ni. Připomenuto budiž, že není radno u *h-mých* vyluzovati hned po sobě všechny hlásky organicky příbuzné, t. j. po sobě, na př. všechny hlásky jazyčné, retnice, hrdelnice; nosovky *m*, *n*, *ŋ* lépe cvičiti později, aby žák *h-mý* neuvykl si záhy dech tlačiti nosem. Prve nežli učitel počne s *h-mým* hláskováním, musí se přesvědčiti, nemá-li žák nějakou vadu v mluvidlech, pro kterou by tu neb onu hlásku vyslovovati nemohl, nebo jen nedokonale. Vady mluvidel bývají: *a)* zaječí pysk, t. j. rozštěpení rtu hořejšího, ve kterémžto případě nemůže dítě dobře vyslovovati retnice; *b)* rozštěpené, tvrdé *n*, měkké patro v ústech, a tu nemohou se správně vyslovovati retnice *b*, *p*, hrdelnice *g*, *h*, *ch* a hlásky jazyčné; *c)* jazyk podrostlý, které vadě může lékař odpomoci prostříhnutím blan pod jazykem; při vadě té vyslovují se hlásky *k*, *l*, *r*, *s* úplně nejasně; *d)* chorobný čipek nebo jestli úplně schází a tu řeč je nesrozumitelná; *e)* jsou-li hlasivky chybny nebo schází i-li docela, bývá hlas nepirozený nebo člověk ani hlasu vydati nemůže.

O zdokonalení nové metody německé získal si veliké zásluhy Moric Hill (†1874), ředitel ústavu pro *h-mé* ve Weissenfelsu. On vyučovací metodu uvedl ve styk se všeobecnou paedagogikou, zavedl spořádané vyučování náorné v řeči článkované a napsal praktické spisy pro učitele i pro žáky. Hill byl reformatorem něm. vyučovací metody, řídě se praktickou zásadou, že i u *h-mého* dítěte řeč článkovaná má se vyvíjeti jako u slyšícího. Měl zajisté na mysli i zásadu Komenského, jenž praví: »Každou řeč osvojíme si spíše používáním, posloucháním, opětváním čtením a opisováním nežli pravidly«. Působením Hillovým přestala r. 1873 existovati škola zv. vídeňská, přijavši hlavní zásady Hillem hájené a ve Vídni při konferenci již roku 1867 přednesené.

I na čtyřech českých ústavech soukromých pro *h-mé* řeč článkovaná pilně se pěstuje; toliko vyučování náboženské děje se dle zvláštního způsobu vyučovacího, Frostova. (Viz Frost Václav.) Všecky tyto čtyři ústavy jsou internáty a ústavy soukromé, požívající podpory zemské.

Ústav pražský založen byl r. 1786 po přání císaře Josefa II. dle vzoru vídeňského ústavu od bratrstva Kazimír zvaného (lože zednářské), v jehož čele stál hrabě Kašpar Heřman Küniel. Prvním učitelem byl kněz Karel Berger, jenž na ústavě vídeňském seznámil se s vyučovací methodou. Když Berger roku 1794 stal se děkanem v Chomutově, přestěhoval se ústav *h-mých* za ním, ale po roce přeložen zase do Prahy. Vyučování dělo se s počátku dle metody Epéeovy. Dům, v němž nyní pražský ústav se nalézá, zakoupen byl roku 1838. (Viz Karla Kmocha »Příspěvky k dějinám praž. ústavu soukromého pro vzdělání *h-mých*«. V Praze, 1886.) Ústav pražský jest utrkvistický, mívá každoročně 120—140 chovanců kromě externistů. Všichni žáci vyučují se v 5 českých a 5 německých odděleních. Při ústavě působí 3 kněží, z nichž jeden jest spolu ředitelem, šest světských učitelů, tři školské sestry a dvě industriální učitelky, z nichž jedna je *h-má*.

Diécesní ústav litoměřický (německý) založen byl r. 1858 a čítá 30 chovanců, kteří vyučování jsou od ředitele a spolu katechety a jedné industriální učitelky.

Ústav budějovický, též utrkvistický, zal. r. 1871 od biskupa Jirsíka, mívá ročně 75—85 chovanců, kteří v českých a německých odděleních vyučování jsou od katechety a spolu ředitele a od školských sester kongregace horažďovické.

Diécesní český ústav královéhradecký (Rudolfinum), zal. r. 1881 od biskupa Haisa, má 75—80 chovanců, kteří v 5 třídách vyučování jsou nyní od katechety a sedmi školských sester kongregace horažďovické. Kuratorium ústavu pomýšlí na stavbu nové budovy rozsáhlejší, aby v budoucnosti všechny *h-mé* děti diécese královéhr. došly vzdělání.

Pro Moravu a Slezsko jest v Brně soukromý německý ústav s právem veřejnosti. Roku 1893 zřízeny byly nákupem země (300.000 zl.) v Ivančicích a v Lipníku dva zemské ústavy pro děti českých rodičů z markrabství moravského. Každý z obou určen jest pro 100 chovanců.

V mocnářství Rakousko-Uherském jsou ústavy dva ve Vídni (1 státní a 1 soukromý ústřední židovský). 1 ústav v Horním Döblingu, škola pro *h-mé* ve Währingu. Po jednom ústavu mají města: Linec, Sv. Hippolyt, Mils u Hallu. Celovec, Trident, Gorice, Štýrský Hradec, Lvov, Vácov, Budapešť; v Prešpurku jest škola pro *h-mé*.

V Německu jest celkem 98 ústavů, z nichž toliko 36 jest internátů. Ve Francii jest 50 ústavů, v Anglii 27, v Itálii 16, na Rusi 13, v Belgii 14, ve Švýcarsku 14, ve Švédsku 17, v Norsku 4, v Nizozemsku 4, v Dánsku 3, v Portugalsku 1, ve Španělsku 3, ve Spoj. Státech severoamerických 51.

Dle posledního sčítání obyvatelstva r. 1890. konaného jest v Čechách 5876 *h-mých*; připadá na 10.000 obyv. 11 *h-mých* mužského a 9 ženského pohlaví. V zemích na říšské radě zastoupených počítá se asi 28.000 *h-mých*;

v zemích uherských je asi 20.000 a v celé Evropě asi 250.000 **h**-mých.

České spisy o vzdělání, výchově i o po-
vaze **h**-mých jednají: Fr. Hnátek, **H**-mý, jeho
povaha a sociální postavení (Brno, 1880); K.
M. Kmoch, Příspěvky k dějinám praž-soukr.
ústavu pro vzdělání **h**-mých; Dr. Th. Neureuter,
O hluchoněmstí se stanoviska lékařského
(Praha, 1877); Kmoch, Obrazková biblická
dějprava dle metody Frostovy (t.); V. Ko-
tátko, Slabikář pro žáky **h**-mé (t., 1871); týž,
Čítanka pro žáky **h**-mé, na základě Hillových
obrazů k názornému vyučování (t.); V. Frost,
Orbis pictus, obrazy k názoru vyučování pro
žáky **h**-mé (t.); J. Beran, První čítanka pro
žáky **h**-mé (Králové Hradec, 1886); K. Huleš,
O vychovávání a vyučování **h**-mých (Buděj-
ovice, 1891 a podobný od Vrkoče); V. Staněk,
O hluchoněmstí (»Časop. čes. Musea«, 1846);
J. Beran, O vzdělání **h**-mých (»Osvěta«, 1878);
týž, Hlaskování se žáky **h**-mými (»Česká
Škola« r. IX., č. 8 a 9); Jos. Kolář, O před-
pravném vzdělání dětí **h** mých (»Katechet.
Listy« 1894).

H. po stránce právní. Je-li **h**-mý zároveň
od narození blbý, zůstává stále v ochraně
otce nebo poručníka i po své zletilosti; do-
staví-li se blbost později, musí jemu býti dán
opatrovník. Jestliže však, dovršiv 24. rok věku
svého, jest s to, aby sám své zájmy zastával,
smí jemu opatrovník býti zřízen jen, když si
toho sám přeje; ale při soudě nemůže nikdy
jednat bez zástupce (§ 275 obč. zák.). **H**.
nemůže býti nikdy svědkem poslední vůle (§ 591
obč. z.) a neumi-li čísti i psát, musí o každém
jeho písemném jednání právní, má-li míti
platnost ve příčině jeho vlastní osoby a již
za jeho živobytí, zřízen býti spis notářský
(zák. z 25. čce 1871 č. 76 ř. z.).

Hluchota (lat. *surditas*), neschopnost sly-
šení čili neschopnost ústrojí sluchového, jaké-
koli sluchové dojmy přivéstí správně na vě-
domí co zvláštní pocity sluchové. Rozezná-
váme **h**-tu úplnou (*kophosis*), t. j. nedostatek vše-
líkých pocitů sluchových, a neúplnou, t. j. více
méně nedokonalé slyšení (*barycoia*, *bary-
akusia*, *auditus difficilis*), nedoslýchavost,
a hluchlost. Tato není však zvláštním one-
mocněním, nýbrž příznakem různých nemocí
ušních, což rovněž platí o **h**-tě úplné, není-li
přímo vrozená. **H**. úplná vrozená jest nezho-
jitelná, **h**. úplná získaná jen zřídka zhojitelná.
Vrozená **H**. podmíněná jest chybným vývojem
důležitých částí sluchového ústrojí, jako: ne-
pravdivosti v ustrojení částí mozkové, z které
nerv sluchový vzniká, nebo nervu samého,
nebo chybným vývojem některé části vnitř-
ního ucha. Úplná **h**. vrozená vede ke hluchoně-
mstí a podobně jako dítě od narození hluché
nenaucí se mluvit, protože slova neslyší,
může takové dítě oněmět, když následkem
zánětu nitrolebních nebo vnitřního ucha ně-
kdy později, až do 8. roku stáří, získalo teprve
nezhojitelnou úplnou **h**-tu. Jinak **h**. úplná i ne-
doslýchavost později získaná podmíněná jest
různými chorobami ústrojí sluchového: vněj-
šího zvukovodu, středního nebo vnitřního ucha,

čivu sluchového, také oněch částí mozkových,
ve kterých čiv sluchový vzniká; nejednou
dávají i nemoci útroeb vzdálených od ucha
v průběhu svém vznik chorobám ušním a
tím i **h**-tě. Sluší míti na paměti, že mnoho
dětí později ohluchnuvších jen proto hluchoně-
mými se stává, že **h**. jejich nebyla buď
poznána nebo že zůstala nepovšimnuta, dokud
základní choroba ušní se dala velmi dobře
zhojiti a nežli se vyvinuly nezhojitelné ná-
sledky. Když tedy dítě v pravidelném čase
(koncem 2. roku) mluvití nezačíná nebo za-
čavši mluvití později zase přestává, musíme
míti v podezření ucho a souditi především na
vážnou nemoc ušní. Neúplná **h**. později zís-
kaná může býti léčena s větším menším
úspěchem dle toho, co je její příčinou a byla-li
lčba zahájena v čas. Dobrému jménu prakti-
ckých lékařů v nejmenším ublíženo nebude,
radíme-li, by nemocný, chorobou ušní stížený,
co možná záhy se radil s odborným lékařem
ušním.

Kfn.

H. v právnictví. Co se týče osobní způ-
sobilosti ku právům, ku právním jednáním
i k jednání při úřadech, není hluchý nikterak
zákonem omezen; nemůže však býti svěd-
kem poslední vůle (§ 591 obč. zák.) a, neumi-li
čísti, musí o každém jeho písemném právním
jednání, má-li míti platnost ve příčině jeho
vlastní osoby a již za jeho živobytí, zřízen
býti spis notářský (zák. z 25. čce 1871 č. 76
ř. z.).

Šd.

Hluchov: 1) **H.**, předměstí města St. Boles-
lavě v Čechách, hejt. Karlín, okr. Brandýs
n. L.

2) **H.**, ves na Moravě, hejt. Litovel, okr.
Konice, fara Čechy, poč. Kostelec u Prostěj-
ova; 91 d., 559 ob. č. (1890), 2tř. šk. Alod.
statek **H**. v celkové výměře 472 95 *ha*; k němu
náleží zámček, dvůr, pivovar, lihovar, my-
slivna v **H**-ě, majetek Dráhnovického cukro-
varu

●●**Hluk**, **H l u k y**, far. městys na Moravě při
potoku Oklukách, hejt. Uh. Hradiště, okr. Uh.
Brod; 550 d., 2557 ob. č., 9 n. (1890), kostel
sv. Vavřince, starý zámek, 5tř. šk., poš., čet-
nická stanice a popl. dvůr. Poblíž hořké pra-
meny, obsahující siran, chlorid, uhličitán dra-
selnatý a kyselinu uhličitou. R. 1525 byl **H**.
od Jana z Potštýna na městečko vysazen.
R. 1303 připomíná se tu sv. dvůr a r. 1391
tvrz, která r. 1625 nazývána hradem. Na blízku
H l u k o v o p o l e, kde svedena r. 1116 bitva
mezi vojsky Vladislava Českého a kr. uher.
Štěpána. Maďaři, zde úplně poražení, zane-
chavše celý tábor, s bohatou kořistí utekli za
hranice.

Hluky slují na Moravě dřevěné střevice,
dřeváky. *Vck.*

Hluky: 1) **H.**, osada v Čechách u Kou-
nova, hejt. Nové Město n. M., okr. Opocno,
fara Dobřany, poš. Bystré u Nov. Města n. M.;
19 d., 105 ob. č. (1890), mlýn, tkalcovství.

2) **H**. na Moravě viz **Hluk**.

Hlupice (*Luppitz*), ves v Čechách, hejt. a
okr. Litoměřice, fara Toucheřiny, poš. Tře-
bušín; 19 d., 88 ob. n. (1890).

Hlupín, ves v Čechách, hejt. Strakonice, okr. a poš. Horažďovice, fara Žabovř. 46 d., 303 ob. č. (1890), kaple sv. Jana Nep.

Hlupohlavy viz Upohlavy.

Hlusuvice, ves na Moravě, hejt. a okr. Olomouc, fara Bohuňovice (část. Dolany), poš. Bohuňovice; 37 d., 234 ob. č. (1890), tř. šk.

Hlušce, ves česká, viz Hlušice.

Hlušice: 1) **H. Malé**, správně **Hlušce**, ves v Čechách, hejt., okr. a poš. Nový Bydžov, fara Hlušice Velké; 107 d., 597 ob. č. (1890). Připomíná se tu ve XIV. stol. vlády císařů, jehož majetníky byli Příbík a Ježek Bradáč ze Sloupna, pak Jan Puklice z Čelčic, r. 1451 Zdeněk z Vinar. R. 1516 odprodán od panství bydžovského Vil. z Pernštýna, jehož syn Jan je prodal, načež připojen k Vel. Hlušicím. — **2)** **H. Velké**, **Hlušce Velké**, farní ves t.; 92 d., 561 ob. č. (1890), kostel sv. Barbory (vystav. r. 1749), 4tř. šk., čet. stanice, alod. statek ve výměře 1056 ha; k němu náleží zámek s parkem, dvůr, bažantnice a dvory: Janovice a Skřeneš, majetek Art. Waagnera šl. z Wallernstädtu. **H.** bývaly vládyčí sídlo s tvrzi, na němž se připomínají Markvart z Vartenberka (†1393), Jindř. z Bartoušova (1409), Mikeš Krnč z Slatin (1417), Petr a Jetřich z Plotiště (1454). R. 1548 Jan z Pernštýna prodal **H. Malé** a **Velké** Arn. Bruknárovi z Brukšteina, po něm koupili **H.** Kapounové ze Svojkova (1549), z nichž Albrecht tu postavil tvrz. Potomkům těchto (Křištofovi) pro účastenství jich ve vzpouře proti králi vzaty v plen a prodány r. 1623 Václ. Chynskému ze Vchynic, jehož dědic Jan prodal je (1630) Ivovi z Blanschartu na Michálkovicích, od něhož je koupili pp. z Valdšteina. Ve století XVIII. dostaly se **H.** k panství smidarskému. Tvrz zašla koncem XVIII. stol.

Hlůzov, ves na Moravě, hejt. a okr. Hranice, fara a poš. Černotín; 44 d., 268 ob. č. (1890), kaple sv. Anny.

H. m., skratek za hujus mensis nebo hoc mense, tohoto měsíce.

H. M., skratek za His nebo Her Majesty.

Hmat, smysl přivádějící na vědomí pocit tlaku. Pocit tlaku nemá různých jakostí jako pocity zrakové nebo sluchové; znamenáme pouze rozdíly v intenzitě tlaku a v místě, kde působí. Tvrdó, měkkó, drsnó, lepkavó, hladkó atd. nejsou jakostně různé pocity hmatové, nýbrž pocitové soubory z pocitů hmatových a svalových. Šimrání, svědění a pod. jsou hmatové pocity tlaku intermitujícího podobné blikání světla nebo záznějům tónů.

Cídlém hmatovým jest kůže a některé sliznice, zvláště sliznice úst a jazyka. Vedle pocitů hmatových poskytuje kůže ještě pocity tepelné. Těž tyto nejsou zvláštními jakostmi pocitů hmatových, nýbrž zcela samostatnými pocity zvláštní modality. Pocity hmatové a tepelné bývají mnohdy současně: hmatáme teplý nebo studený předmět; nastává mezi nimi těž jakás interference, ony se sčítají i odčítají; studený peníz na čele zdá se těžším, působí zdánlivě intenzivnější tlak, než zahřeje-li se. Weber, první zkoumatel pocitů kož-

ních, domníval se na základě toho, že mohutnosti **h-u** jest pocit tlaku a tepla. Ukazuje se však, že pocity tepelné sluší odloučiti od hmatových jako zvláštní modalitu pocitů smyslových.

Pocity hmatové jeví se co tlak jisté intenzity, působící na jistém místě kůže. Napřed pojednáme o způsoblosti **h-u** rozeznávání tlak dle intenzity, potom dle místa. Weber zavedl metodu měření způsoblosti **h-u**, rozeznávání tlak dle intenzity, užívaje za míru právě znatelný rozdíl v pocitu tlaku. Roste-li fyzický tlak na kůži, roste též intenzita pocitu tlaku. Jest tedy otázka, jaký jest fyzický přírůstek tlaku na kůži, aby byl pocitem právě znatelný. Pokusy Weberovými, jež byly potom zvláště Fechnerem dopodrobna různými metodami opakovány a doplněny, ukázalo se, že, roste-li tlak plynule, neroste intenzita tlaku plynule, nýbrž postupně; to jest, aby nastal právě znatelný přírůstek pocitu tlaku, musí vzrůstí fyzický tlak o jistou veličinu; tato veličina jest dle Webera konstantní a činí při **h-u** $\frac{1}{30}$. Aby byl pocitem znatelný přírůstek tlaku, nutno fyzický tlak zvětšiti, na př. z 29 gr na 30 gr, z 290 gr na 300 gr atd. Tento výsledek pokusů uvádí se pode jménem z á k o n a W e b e r o v a a zní v různých formulacích: pocit tlaku změní se právě znatelně, vzroste-li fyzický tlak o relativně stejnou veličinu; aby byl rozdíl dvou fyzických tlaků pocitem právě znatelný, musí býti rozdíl ten tím větší, čím jsou tlaky větší; rozdíl dvou fyzických tlaků, pocitem právě znatelný, roste proportionálně s těmi tlaky. Čím větší tlak, tím více se musí zvětšiti, aby byl pocitem znatelný. Tento W e b e r ů v z á k o n jeví se platným u všech smyslových pocitů, v obvyklých mezích podnětu, jeví se i u stavů psychických; čím větší bohatství, tím více musí vzrůstí, aby to majetníka právě znatelně potěšilo.

Weberův zákon platí pouze v mezích obvyklých podnětů. Při tlacích velmi malých a velmi velkých nastávají odchylky, jež ukazují, že vztah mezi pocitem a podnětem není zprvu dán, nýbrž že jest výtěžkem zkušenosti; pravdivost vztahu přestává, kde zkušenost přestává. Nejlépe rozeznáváme pocitem tlaky 100 až 300 gr; u menších nebo větších tlaků přestává zákonem Weberovým stanovená proportionálnost mezi tlakem a jeho přírůstkem, pocitem právě znatelným. Ze zákona Weberova odvodil Fechner mnohostý číselný vztah mezi podnětem a pocitem na základě zvláštních supposic. Blíží rozbor psychofysického zákona Fechnerova viz na příslušném místě.

Vedle měření způsoblosti **h-u**, rozeznávání tlak dle intenzity, sluší uvéstí měření pocitového prahu hmatového, t. j. vyhledávání nejmenšího tlaku (závaží), jež se na kůži pocitem právě znamená. Kammler shledal na př., že na čele znamená se právě nejmenší tlak 0,002 gr, na dlaní 0,004 gr.

Druhá způsoblost hmatová jest rozeznávání tlak dle místa, kde na kůži působí. Dva pocity dotyku (tlaku), jinak zcela stejné, liší se, dle výrazu Lotzeho, místním znakem. Po-

známe pocitem, na které místo kůže tlak působí, a můžeme potom to místo určit. E. H. Weber měřil způsobilost **h-u** rozeznávání tlak dle místa, způsobilost zvanou od něho místním smyslem, metodou pocitem právě znatelného rozdílu. Stanoví se nejmenší vzdálenost dvou bodů, jichž dotyk se právě ještě co dvojitý rozeznává; zmenší-li se vzdálenost obou bodů ještě něco málo, splyvá dvojitý dotyk v jednotný hmatový pocit. Výsledek pokusů Weberových ukazuje veliké rozdíly ve způsobilosti různých okresů kůže pro rozeznávání pocitů tlaku dle místa.

Dotkneme se oběma otupělými hroty kružítka současně dvou míst kůže, sblížíce oba hroty až ku vzdálenosti, ve které se právě ještě dotyk co dvojitý rozeznává. Vzdálenost ta je v jazyku 1, na bráškách prstů 2,2, na rtech 4,4, kolem úst 8,8, na tvářích 11, k uchu 22, na šíji 30, na zádech 40—60 mm. Hrotem jazyka poznáváme dvojitý dotyk dvou bodů vzdálených 1 mm; na zádech cítíme dotyk jednotný, i když oba body dotyku vzdáleny jsou 4 cm. Tato různá místní citlivost hmatové jeví se i v rozeznávání tvaru tlačíciho tělesa. Tlačí-li na hrot jazyka rourka mající světlost 2 mm, znamená zřetelně dotyk rourky; tlačíme-li na záda rourou světlosti 2 cm, znamená dotyk plné tyče. Oba hroty kružítka, dotýkající se kůže u ucha, splyvají v jednotný pocit, nejsou-li dále od sebe vzdáleny než 2 cm; táhneme-li kružítka, oběma hroty ke kůži přiložené, od ucha k ústům, znamená dovolná dvojitý dotyk i zdá se nám, čím blíže k ústům, že se oba body dotyku od sebe vzdalují.

Jemnost místního smyslu jest u různých osob velmi různá, záleží v cviku. Dle pokusů Volkmannových zmenšuje se vzdálenost bodů **h-em** rozeznatelných cvikem velmi značně. Cvik ten jeví se zvláště při mnohých zručnostech; sazeč pozná hmatem písmenka slepý čte vypouklé písmo prstem. Přestane-li cvik, otupuje se jemnost místního smyslu. Cvik jedné ruky prospívá i druhé ruce, přímo necvičené, což ukazuje k tomu, že místní smysl, či spíše místní znak pocitů hmatových, jest podmíněn ne tak čidlem kožním, jako zvláště mozkem. Jemnost místního smyslu jeví se v přímém poměru s pohyblivostí údu; hrot jazyka, všemi směry co nejsnáze pohyblivý, má nejjemnější místní citlivost, jazykem nahmatáme v ústech nejmenší zrnko, znamená tvar, uložení i defekty zubů. Po jazyku přijdou bráška prstů.

Výklad místního znaku hmatových pocitů podal Weber takovito: Smyslový ústroj hmatový skládá se ze množství citlivých elementů («nervových vláken»), z nichž každé přivádí své podráždění na vědomí zvláště, tak že se od podráždění druhého na vědomí rozeznává. Kůže jest rozdělena v jednotlivé pocitové okresy, představující jakousi plochu mosaikovou jako šachovnice; každý okres jest smyslovou jednotkou neboli polem jednotného citění. Dotýkají-li se tedy dva body jednoho citového okresu, vzbudí jednotný pocit do-

tyku; aby byly co dva pocitem znatelný, musejí se dotýkati dvou různých okresů pocitových. Weber představoval si pocitové okresy v kůži jako anatomicky ohraničené rozvětvením jednoho nervového vlákna, jakož i že jsou okresy ty různě velké dle jemnosti místního smyslu na různých místech kůže.

Tento prvotný výklad Weberův neobstál, protože anatomie neukazuje žádných ohraničených okresů rozvětvení nervových vláken v kůži, nýbrž naopak velmi složité propletení i různých nervových vláken na jednom místě kůže; výklad ten neshoduje se též se skutečností zjemnění místního smyslu cvikem. Proto uznává se, že okresy jednotného citění třeba pojímati fyziologicky, jako okresy funkcionální, nikoli anatomicky; funkcionální ohraničení pak možno vysvětliti ze znamenání různé intensity. Podrobnosti jest hledati v příslušných pojednáních. Místním znakem rozlišují se též pocity zrakové; i pro tyto požadoval Weber mosaikové uspořádání psychofyziologicky izolovaných citlivých jednotek ve smyslové ploše sítnice. A tu bylo též uspořádání to později anatomicky stanoveno, ježto sítnice je skutečně složena z mosaiky tyčinek a čípků co citlivých jednotek světelných. Místní smysl hmatový odpovídá místnímu smyslu zrakovému, který rozeznává dva svítící body jako dva, jsou-li tak od sebe vzdáleny, že každý působí na jiný citlivý element sítnice; místní smysl zrakový slove ostrosti zraku.

Pocity hmatové a zrakové vyznamenávají se místním znakem, kterým se i při stejné jinakosti od sebe rozeznávají. Jest otázka, je-li místní znak vrozeným charakterem těchto pocitů, které by takoráž s sebou nesly poukázku vykazující jim místo v prostoru, či je-li místní znak druhotným výtěžkem zkušenosti.

Tato otázka týká se sporu, je-li představa prostoru zprvu dána, tak že se dle ní pocity hmatové a zrakové vykládají musejí, či je-li výtěžkem zkušenosti. Kloníme se k názoru, že místní znak není zprvu daným charakterem pocitů hmatových, nýbrž že je výtěžkem zkušenosti (úsudkem). Dva pocity hmatové, pocházející ze dvou různých pocitových elementů, rozeznávají se prvotně na vědomí jakožto dva různé psychofyziické děje; tento rozdíl nemá však charakter místní neboli prostorný, tohoto charakteru nabývá teprve zkušeností, vztahováním pocitu na podnět neboli objektivaci pocitu. Ze jest místní výklad rozdílu dvou jakostně stejných pocitů, přicházejících však na vědomí dvěma různými pocitovými elementy, teprve druhotný, psychický, jde na jevo i z toho, že cvik místního smyslu jedné ruky prospívá i druhé, že jest tedy cvik ten vlastně cerebrální, psychický.

Pocity hmatové a zrakové slouží, na základě svých místních znaků, sestrojení představy ploch a prostoru; slovou též proto smysly prostorovými na rozdíl od ostatních smyslů nemajících této způsobilosti.

Pocity hmatové vznikají tlakem na kůži. Nutno však. aby tlak byl jednostranný; se všech stran stejně působícího tlaku nepocítu-

jeme, na př. tlaku atmosférického. Pocit tlaku objevuje se tam, kde nastává rozdíl tlaku. Ponoříme-li prst do rtuti, necítíme tlaku na celém povrchu prstu do rtuti ponořeného, nýbrž jen na povrchu rtuti, kde obeplná prst jako prsten. Působí-li tlak ustavičně a stejnoměrně, byť i jednostranně, otupuje se pocit tlaku, až zmizí. Necítíme dotyku šatu na svém těle. Citlivost směřuje vždy k optimum, totiž ke stavu, v němž žádného pocitu není; znaménáme pocitem vždy jen přechody, tím více, čím jsou náhlější.

Ku povstání pocitu tlaku třeba, aby tlak působil na normální kůži. Dotyk citlivého nervu v jeho průběhu nepůsobí smyslový pocit hmatový, nýbrž bolest nebo brnění; dotyk oděné nebo zanícené pokožky působí též pocit bolesti, nikoli pocit hmatový. Suchá, svadlá pokožka nehmatá tak jemně jako navlhčená.

Pocit hmatový povstává podrážděním pokožky tlakem. Toto podráždění vede se nervem do míchy, a tu zadními provazci k mozku; ukazuje se, že dráha hmatová různě se od dráhy pro pocity tepelné a bolestivé, které se spojují se šedou hmotou míchy, kdežto dráha hmatová jde přímo k mozku. Tepelné a bolestivé reflexy jsou vyznačenější než hmatové. Dráha hmatová křížuje se v mozku, tak že podráždění hmatové z pravé polovice těla přivádí se do levé polovice mozku; tu zakončují se dráhy hmatové v centrálních závitcích kůry mozkové, ve hmatové sféře mozkové. Tu dostává děj podráždění, až dosud pouze hmotný, psychický korrelát, vstupuje na vědomí co pocit.

Ačkoli hmotný děj podráždění vstupuje co pocit na vědomí teprve v kůře mozkové, neznamenáme přece pocitu v tomto ústroji, o němž nemáme vůbec žádného vědomí, nýbrž klade me pocit na to místo svého těla, kde povstal hmotný děj podráždění, jenž pocit způsobil; hmatové pocity cítíme v kůži. Tato psychologická skutečnost slove *excentrickou projekci* pocitů; promítáme všechny pocity z kůry mozkové do čidel, kde hmotné podráždění povstává. To je výtežek vývoje, kterým vytvořeno zvláštní psychické centrum (mozek), spojené s obvodnými vnímavými ústroji (čidly). V dalším postupu vývoje dochází i k objektivaci pocitu, to jest, pocit vztahuje se přímo na podnět, který jej z venku způsobil. Způsoblost objektivace pocitů jest podmíněna zvláštním zařízením a upotřebením čidla. Tlak cítíme prvotně ve vlastní kůži; pocit ten zůstává tu, pokud tlak zůstává nehybným. Jakmile však pohneme čidlem, tak že tlak přestoupí na jiný pocitový element, znaménáme změnu pocitu dle místního znaku. Mimo to znaménáme však ještě pocitem svalovým pohyb, kterým jsme kůži pod tlakem posunuli. Příčina pocitu, který provází náš pohyb, jest v nás samých, i znaménáme z toho, že příčina pocitu tlaku není v nás, nýbrž mimo nás. Tak dospíváme k úsudku, že příčina pocitu tlaku jest vnější, mimo nás jsoucí věc, a vztahujeme pocit tlaku přímo na tuto věc, objektivujeme pocit hmatový. Objektivujeme všechny

pocity, které se změni buď v intenzitě nebo místně, postavíme-li své čidlo jinak. Objektivujeme pocit světla ve fyzické, mimo nás jsoucí světlo, změni-li se tento pocit, zmizí-li na př., zavřeme-li oko. K objektivaci pocitů jest třeba kombinace dvou pocitů; první jest pocit svalový, o němž víme, že má příčinu v nás samých; druhý jest pocit způsobený vnější příčinou, který se změni, když své čidlo jinak postavíme. Pohyb čidla jest tedy podmínkou objektivace smyslových pocitů. Ohmatáváme a ohledáváme předměty, vztahujeme pomocí toho své hmatové pocity na vnější jejich podněty. Ohmatáváním nabýváme představy o tvaru, velikosti a rozloze předmětů, nabýváme představy prostoru.

H. má za podnět mechanický tlak. Tlak možno pochopiti co zrychlení zadržené odporu; neboť stále působící tlak vzbudil by, nenalézaje odporu, zrychlený pohyb. Citlivost pro tlak jest tedy obdobna citlivosti pro zrychlený pohyb. Za zvláštní hmatovou citlivost pokládati sluší citění tlaku tíže, nebo citění zrychleného pohybu pádu; citlivost ta má zvláštní čidlo v labyrintovém ústroji, otocystách a otolitech nižších živočichů, kteří znamenají směr působení tíže ze tlaku kamének položených na citlivé vlásky otocyst. Ze **h-u** možno dále dovoditi postupný vývoj sluchu, citlivosti pro zrychlený pohyb, pro kmit. Všechny tyto citlivosti mají stejný podnět, mechanický tlak nebo pohyb. Za to však jest nepřipustno, dovozovati vývoj všech způsobů citlivosti ze **h-u** jakožto prvotné základní citlivosti (*non debet poni alter sensus praeter tactum*). Všechny způsoby citlivosti jeví se arci prvotně v pokožce, neboť z pokožky vyvinují se všechna smyslová čidla; to však neznamená, že by se byly všechny způsoby citlivosti vyvinuly ze **h-u**. Nutno si představit, že pokožka byla prvotně citlivá na různé podněty nerozlišené; stalým opakováním jednoho podnětu přizpůsobilo se určité místo pokožky ke zvýšené vnímavosti právě pro tento podnět. Smyslová citlivost jest výtvozem přizpůsobení se ku vnějším podnětům, i jest na př. světelná nebo tepelná citlivost samostatného původu, jeví se u bytostí, u nichž hmatová citlivost zůstala velmi nedokonalá, na př. u rostlin. **Ms.**

Hmatadlo slouží ku měření tloušťky ploch válcových, průměru dutin a j. V užívání bývají: **h. kloubové**, jež skládá se z 2 prohnutých ramen, jež možno sevřítí nebo rozevřítí o kloub a tím odměřiti průměr jakéhos válce, na př. hřídele; **h. pérové**, jež se rozevívá samočinně pružností péra, v určité poloze drženo jest šroubem; **h. dvojité** skládá se vlastně ze 2 jednoduchých, kde se na jedné straně odměřuje a na druhé se odměřená dimenze jeví; dále jest **h. Robinsonovo** ku měření tloušťky drátů, **h. klešťové** ku měření tloušťky plechu, **h. ku měření hloubky a průměru dutin**, **h. šroubové** a j.

Hmatová těliska nazývají se zvláštní skupeniny buněk v kůži, jež uloženy jsou buď přímo pod pokožkou, jako na př. těliska Meis-

nerova, Merklova a j. neb i ve spodnějších vrstvách pokožních, jako t. zv. těliska Pacinská či Vaterská, a souvisejí s konečky nervů. Spojení těchto tělísek s funkcí hmatovou není nezvratně dokázáno, ježto skutečná zakončení nervů v kůži zasahují daleko povrchněji mezi epitheliální buňky pokožkové. Srv. též Kůži.

Hmaty ručníci nebo puškou slují pohyby s touto zbraní buď na počest nebo na případné její nošení v stoje, na pochodu, při poklusu atd., nebo konečně na upotřebení ji ke střelbě a k šermu bodákem. Tvoří důležitou část výcviku vojinů zástupů onou zbraní opatřených a konají se buď hromadně v celém tom kterém tělese na povel anebo jednotlivými vojáky dle potřeby. **FM.**

H-moll, tónina předznamenaná 2 $\flat$, paralelní s D. dur.

Hmota. Co **h.** jest, nelze říci jinak, než že jest podkladem zevnějšího dění, co však tento podklad sám o sobě jest, tvoří filosofickou záhadu obzvláštního významu, nejen proto, že se odtud prolomuje řada zásadních pojmů metafysických (substantialita, příčinnost, prostornost), nýbrž i že-dualismus a nihilismus vyjímaje-pro všechny ostatní metafysiky spadá v jedno s podkladem světovým vůbec. První, kdo **h-tu** označil jako neurčitelnou, byl Anaximander (kol 500 př. Kr.). Zde poprvé se objevuje **h.** jako abstrakce zbavená určitých empiricky daných vlastností. Před ním vždy nějaký konkrétní zjev hmotný činěn prajsoucnem, u Thaléta jest to voda, u Anaximena vzduch, oheň u Hérakleita. Na tuto neurčitelnost přistoupil i Aristotelés a do té míry přísně vytknul rozdíl mezi formou a **h** tou, že tato nabývá u něho širšího pojmu látky vůbec. Kantova látka zkušenosti-avšakoliv tu není historické souvislosti v systémech-jest tolikéž beze všeho určení a teprve formami našeho rozumu a smyslného názoru dostává se jí spořádání. Po minění obyčejném jest **h.** jsoucnem bezprostředně daným a také tím nejjistším (srv. i etymologickou souvislost slov **h.** a hmat v češtině), jest po běžném názoru materialistickém pralátkou, z níž vše povstává a z níž jediné dlužno zjevy vysvětlovati. A to jest i stanovisko věd přírodních, pokud z **h-ty** nečiní absolutní jsoucno, nýbrž z ní tak, jak zkušenost jí dává, zjevy vysvětluji. Než při bližším přihlédnutí jeví se věc opačně, že ze zjevu spíše jest potřeba vysvětlovati či teprve konstruovati **h-tu**. Neb co v pravdě nám dáno jest, jsou představy naše, ty jsou ono »prius« všeho tu možného rozboru, i pokud se tkne jednotlivých pocitů **h-tou** vyvolaných i form jejich skupenství a prostornosti. A tak myslíce **h-tu**, myslíme jen své stavy-zkrátka, **h.** jest zjev. Ale že stavy ty vidíme ve změně a tuto že chceme vysvětliti, jen proto jsme nuceni přijímati především změn těch nějaké podklady, na nichž nebo v nichž tyto probíhají; nebo není myslitelné, že by změna probíhala sama sebou, jsouc jakoby v sobě zavěšena-, a za druhé jsme nuceni přijímati, že změny ty něčím se dějou, t. j. příčinnost (= síly, mluveno způsobem fysikův). I říkáme, že zá-

rody představ našich jsou v nás způsobeny něčím, co jest mimo nás, něčím zevnějším, nemohouce přijímati, že bychom vše sami ze sebe vytvořovali; propadali bychom tak nejčiršímu idealismu (absolutnímu nikání, samojáství, solipsismu). A tak klademe proti podstatě vnitřní podstatu nebo podstaty vnější, zde tedy **h-tu**. Než nebudiž zapomináno, že o obě, i duše i **h.**, jsou pojmy stejné hypotetické, námi kladené, abychom vysvětlili změnu. Pravi-li se, že **h.** jako jsoucno jest pojmem hypotetickým a pro empirii jen zjevem, nepopírá se tím, že by za ní jakési reálno stálo, nýbrž především se prostě vytýká faktum, že nikoliv věcnost, nýbrž představy tvoří naše bezprostřední poznání; jaká realita pak tomu, co **h-tou** se zove, připisována bývá, či je-li ona jen pouhým zdajem, o tom bližší rozvedení podávají soustavy metafysické. Poměr věd přírodních k tomuto tak záhadnému pojmu zůstává přesně vytknut jich empirickým rázem, jim není třeba dbáti metafysických úvah o **h-tě**. Ne snad že by nebylo s výhodou, kdybychom měli správný pojem absolutního reálna, jímž se nám způsobuje dojem **h-ty**-takovouto nejvyšší abstrakcí a základním pojmem zajisté že by vážně bylo poslouženo všemu výzpytu přírodním; nebo bod, k němuž abstrakce jednotlivých disciplín přírodovědeckých nésti by se měla, byl by dán-, tolikéž ne proto, že by metafysické úvahy o **h-tě** nebyly vůbec pojmově zdůvodněny, než proto, že zrovna toto zdůvodnění přenáší empirický pojem **h-ty** na půdu jinou, mimozkušenostní či transcendentální. Přírodní vědy však nikdy nemohou pozbyti svého empirického rázu-leč že by se chtěly státi filosofickým přírodoslovím. Látka jejich padá vždy pod smysl neb aspoň pod kategorii smyslnou-hypotetické podstaty aether, atom i molekula jsou vždy něco prostorného. A právě prostornost, jež tak srostlá jest s představou **h-ty**, že nikdy **h-tu** neprostornou mysliti si nemůžeme, činí svým faenomenním rázem přímo nemožným, abychom, chtějce konati poslední úvahy o **h-tě**, se do mnívali, že je konáme, stojíce ještě na podloze zkušenosti. — Pokud zjevu **h-ty** se přikládá realita, lze touto pojímati buď jako něco nepřetržitě souvislého, jako plynulo (*continuum*), nebo jako *discretum*, t. j. složeno z pračástic od sebe odlišených (*atomismus*). A tuto realitu možno pak si mysliti buď jako sílu (*dynamismus*) nebo jako klidný podklad bytný (*mechanismus*), nebo konečně že síla nerozlučně s podkladem tím jest spojena, tvoříc jej vnitřním či živým (*hylozoismus*), tak že určování reálna hmotového by se dalo na jedné straně buď atomismem nebo kontinuem, na druhé pak mechanismem nebo dynamismem. Jest vidno, že členové rozličny: buď mnohost bytostí (*pluralismus*) nebo jedino (*monismus*) jest podkladem světa-, docházejí uvedenými přímětky pak svého bližšího určení. Myslíme-li **h-tu** jako kontinuum, přiřká se jí tím dělitelnost do nekonečna; každá sebe menší její částka obsahovala by znova nekonečnou mnohost nových částic atd.

a nikdy bychom vlastně nedospěli k tomu, co **h**. v podstatě své jest, jakož bychom i obráceně nikdy z takovéto do nekonečna se drobící látky celků žádných nesložili. Pročež, poněvadž pojem tento jest sporný, zbývá mysliti si dělení to jen do určité meze možným, čili jinak pokládati **h**-tu za složenou z částic diskretních (nedrobů). A ve smyslu tomto rozhodla i moderní fyzika a chemie, přijímajíc hypotézu atomistickou.

H, v chemii pokládá se nehledě k metafyzickým spekulacím za skutečný, prostor vyplňující, smysly postřehnutelný nosič všech dějů chemických, přirozených energií chemickou, jedním to tvarem energie vůbec. Dle různých vlastností postřehnutá kvalitativná rozmanitost **h**-ty a abstrahováním této rozmanitosti až k **h**-tám homogenním (stejnorodým), to jest takovým, kterých každá část projevuje vlastnosti celku, dospělo se pojmu látky t. j. **h**-ty homogenní. Záhy seznáno, že za určitých okolností určitá soustava látek pozměňuje se v soustavu látek jiných, kteréžto pozměny tvoří předmět studia chemie. Při všech těchto pozměnách poznány jisté **h**-ty neproměnné dle dosavadních našich zkušeností-prvky (v. t.). Pozměny ty přirozené a jednoduše vysvětlujeme názorem o molekulárním uspořádání **h**-ty. **H**-tu nepředstavujeme si do nekonečna dělitelnou: nejmenší její částice, které prokazují vlastnosti celku, slovou molekuly. Molekuly **h**-t různé kvality tím se liší, že obsahují v různém počtu a uspořádání atomy (v. t.), poslední to částčky kvalit nejjednodušších, prvků, kteréžto částice jen při pozměnách chemických k platnosti přicházejí; neboť ve stavu rovnovážném z pravidla i molekuly prvků složeny jsou z atomů, jen že stejnorodých, kdežto molekuly látek složených obsahují atomy různorodé. Kde pak z důvodů jiných tyto molekuly v atomy se rozpadají, neb i složité molekuly sloučenin rozpadají se ve dvě, ve tři, nebo jinak, mluvíme o *dissociaci* (v. t.). Atomická hypotéza ustrojení **h**-ty posloužila chemii dosud ve všech případech, i zůstává vědě té zatím stranou otázka, zda snad všem prvkům jediná kvalita (práhmota) za podklad slouží. Různost kvalit prvků vysvětlujeme růzností jejich atomů, co do relativní velikosti **h**-ty (váhy) s **h**-tou atomu vodíku nebo kyslíku porovnávajice. Čísla tak nabýtá (**h**-ty atomové) charakterisují prvky z plna, tak že je bylo možno uspořádati v přirozenou soustavu (Mendělejev), z níž plyne, že vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí **h**-t těch atomových. Různé kvality látek o molekulách složených vysvětlujeme přirozeně růzností atomů, z nichž se molekuly ty skládají, při stejném počtu druhů atomů různým jich počtem v molekule obsaženým, při stejném počtu atomů vůbec i stejném počtu jich kvalit nestejným jich uspořádáním (isomerie), buď toliko v rovině, neb obecněji v prostoru (stereo-merie). V nejčtetnějších případech stačí omeziti se na představu o atomech v molekulách pevně vzájemné polohy zaujímajících-jen zřídka uchyluje se chemie k hypotéze fyziků

o intramolekulárních pohybech atomů, aby jisté zjevy vysvětlila. Atomy své předpokládá chemie prostorné, dále nedělitelné, neproměnné a jako **h**-tu vůbec naprosto nezrušitelné: věčné. Výraz tomu dáváme principem o zachování hmoty, dle něhož při žádné reakci **h**. ani zplozena ani zrušena býti nemůže, obdobně, jako jest princip zachování energie čelným principem fyziky. Ale i kvality jsou nezrušitelné a nezměnitelné dle dosavadních názorů našich, o čemž ovšem alchymisté neuvažovali, doufajíce moci jeden prvek přeměnit ve druhý. A i princip o zachování **h**-ty jasný jest chemikům teprv od konce XVIII. st., kdy A. Lavoisier, přesné váhy máje po ruce, epochálními pracemi jej pokusem zjistil, okolnost, která nyní jest nám nutným postulátem pro možnost myšlení chemického o **h**-tě vůbec. OŠc.

Německé systémy monistické byly dynamické. Z metafyzických atomistů sluší uvést Leukippa a Démokrita (v V. stol. př. Kr.), Leibnize (1646—1716) a nejnověji Herbarta (1776—1841), který svým pojetím reálů jako bytostí více nedělitelných a kvalitativně různých nejbližší stojí názorům moderní atomistiky kvalitativní. — Ze širé literatury filosofické sem se odnášející lze tu ovšem uvést jen zjevy směrodatné, jako: Kantovy »Allg. Naturgesch. u. Theorie des Himmels« (1755), »Uibergang von den metaph. Anfangsgründen der Naturwissenschaft zur Physik« (uvef. R. Reicke v »Altpreuss. Monatsschr.« 1882—84 pod názv. »Ein ungedrucktes Werk von Kant aus seinen letzten Lebensjahren«), Herbartovy »Theoriae de attractione elementorum principia metaphysica« (1812, něm. překl. od K. Thomasa 1859) a »Allgem Metaphysik nebst den Anfängen der philos. Naturlehre« (1828 až 1829). Pověšněné orientuje Fechner, Uiber d. physik. u. philos. Atomenlehre (1864). Z filosofů českých zabývali se tou záhadou J. Durdík (»Leibnitz und Newton«, 1869), Old. Kramář (»Das Problem d. Materie«, 1887), V. Pittermann, »Vědomá hmota«, 1895. Srovn. též články v Živě r. 1892 (B. Rayman, »Vnitřní ustrojení hmoty«) a 1893 (F. Mareš, »Umělá či živá hmota«) a j. Zb.

H. stavební slove každá **h**. způsobila k tomu, aby se z ní zbuďovaly stavby. Sama o sobě nemůže stavení dáti oné bytelnosti a uhlédnosti, která se vůbec žádá; proto musí se k účelu tomu dříve zvláště připraviti a i mnohými jinými **h**-mi stavebními dle své povahy buď v pevný celek spojití, nebo také proti rozličným škodlivým vlivům povětlosti a vody chrániti. Dle toho rozděluje se **h**-ty stavební na hlavní, spojující, chránící a vedlejší. K hlavním počítají se **h**-ty, z nichž se celé díly stavení zhotovují, jako kámen, cihly, dříví a některé kovy. Spojující **h**-ty stavební jsou vápno, malta, hlína, kříd, tmely, skoby, kletě, drát, hřebíky, rákos a j. Chránící látky jsou omítky, nátery a jiné povlaky. K **h**-tám stavebním vedlejším počítává se kromě skla a lepenky asfalt, kaučuk, gutta-percha a různá plátna. U každé **h**-ty stavební musí se dokonale znáti

všecky její vlastnosti, hlavně pokud se týče trvanlivosti a pevnosti, jakož i způsobu, jakým se řemeslně zdělají a upotřebiti dá, k jakému účelu a kde by se s výhodou užití dala, jaká tíže se na ni bude moci uvaliti, jak se vyrábí a v jakém množství a jakosti se na lézá.

Hmotná práce jest ona, jejímž základem jest hmota. Jelikož každá hmota trvá ve 3 vidích, t. j. zaujímá určité místo, určitý tvar a určitou hmotnou podstatu, a poněvadž každá z oněch 3 vidin se může měniti, jest **h. p.** trojí: **translokační** (či změnu polohy způsobující), **transformační** (měnící tvar) a **chemická** (způsobující změnu hmotné podstaty). Nauka vykládající zákony **h-né p.** slove technologie a dělí se tudíž v technologii translokační, transformační či mechanickou a chemickou.

Hmotným zoveme to, co má ony vlastnosti, jež každé hmotě vůbec přináležejí, tedy: prostornost, hustotu, neprostupnost, setrvačnost, dělitelnost, skupenství a porovitost. Hmotné nabývá svou neprostupnost významu hmotnosti, kteráž schopna jest matematického formulování. Protivou **h-ného** jest duchové.

Hmotný opor, zařízení, aby styk dvou těles byl stále zachován a tudíž provádění pohybu z jednoho (hnacího členu) na druhý (hnaný) bylo určité, vázané. **H. o.** slove též tělesovým na rozdíl od **oporu silového**, kde se hledí docílití tétož, ale jiným způsobem, t. j. prostřednictvím jakési síly, na př. váhy závaží, pružnosti zpružiny a pod. Oporu tomuto se v praxi vyhýbáme. **H. o.** zařizuje se nejčastěji ve formě protikotouče nebo drážky vodící.

Hmoty sourodé v. Homogenní hmoty.

Hmoždídko viz Zlatotepectví.

Hmoždinka, čtyřhranný, dřevěný hranol, jenž vězene se do dutiny zdi, aby jiné předměty, na př. dveřní obrubné šrouby, hřeby a pod., se ke zdi upevnily; též železný svorník s rozštípenými konci nebo tvaru na rybinu, jenž zapustí se mezi 2 kameny a zalije se olovem za účelem pevnějšího jich spojení. K zesílení dřevěných nosníků tvoří **h.** prismatické nebo slabé konické dubové kousky dřeva, jež do drážek dvou na sebe položených a šrouby stažených trámů se zapustí, aby jich posouvání se zamezilo. Při spojení zabetonovaných nosníků jest **h.** prostředek k zvětšení pevnosti zubů; jsou to buď klíny s malým úkosem neb i železo tvaru na rybinu, jež se vhná do klínů dřevěných mezi 2 zuby vložených. Při spojení trámů s jich proložkou nazývají se **h-mi** krátké cylindrické. obyčejné dubové kousky dřeva, jež vloženy jsou do dutiny jednoho i druhého kusu.

Hmoždír viz Moždír.

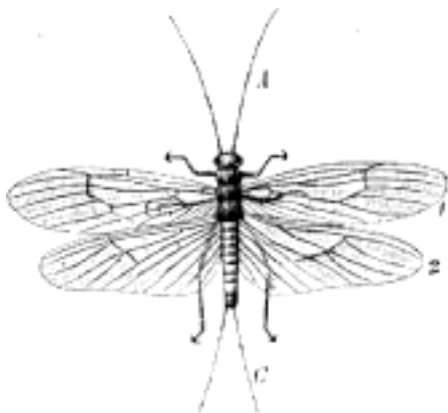
H. M. P., skratek za Hoc monumentum posuit (tento pomník postavil).

H. M. S., skratek za His (nebo Her) Majesty's Ship (Steamer nebo Service).

Hmyz (*Hexapo da, Insecta*) jsou členovci vzdušnicemi dýchající s tělem nestejně

členitým. Tělo jest rozděleno ve hlavu, trojčlennou hruď a z pravidla desetičlenný zadeček. Hlava nese pár tykadel a tři páry kusadel, kroužky hrudní nesou po jednom páru noh, zadní dva zpravidla po páru křídel, zadek noh nemá.

Hlava není kroužkovaná, ač původně ze čtyř kroužků vznikla; hruď složena jest z dví ze tří kroužků, kdežto zadeček má v zásadě 10, nejvíce 11 kroužků. Avšak často jeví se



Č. 1716. *Capnia nigra*, samička. A) tykadla; 1. přední, 2. zadní křídla; C) štěty (cerci).

nám zadeček z menšího počtu kroužků složeným, poněvadž buď kroužky přední více splývají, nebo kroužky poslední jsou modifikovány za účely rozmnožovacími. Popisná entomologie rozděluje pro snazší přehled povrch hlavy na různé krajiny, jichž pojmenování vzato bylo z porovnání s hlavou lidskou: čelo (*frons*), plochu od kořene pysku svrchního až mezi oči, kde přechází v těmě (*vertex*), nejklenutější to část, kde obyčejně stojí očka jednoduchá; týl (*occiput*) jest zadní část hlavy při hořejším (hřbetním) okraji otvoru týlního; líce (*genae*) sahají od kořene mandibul až k očím; skráň (*tempora*) od očí až ku postrannímu kraji otvoru týlního; hrdlo (*gula*) od kořene maxill a pysku spodního až ku břišnému kraji otvoru týlního. Řídící nácházíme, že chitinnové pouzdro hlavy jest složeno z několika zřetelnými švy dohromady spojených částek, kterým u různých skupin různých dostalo se jmen. Někdy bývá část nesoucí kusadla prodloužena a tvoří jakýsi rypák nebo nůsec (*Curculionida*, nosatci, mezi brouky). Také zadní část hlavy jest někdy zúžena, tvoří krk (*collum*).

Tříčlenná hruď skládá se: z hrudi přední (*prothorax*), střední (*mesothorax*) a zadní (*metathorax*), které mohou býti buď zcela stejnoměrně vyvinuty (mnohé druhy bezkřídlé), nebo různě modifikovány. Na hrudi rozeznáváme tři strany: hřbet (*dorsum*), prsa (*pectus*) a plochy postranní (*pleurae*). V řídkých pouze případech, a to hlavně u larev, nacházíme kroužky hrudní měkké, blánité nebo jen na hřbetě rohovitými štítky chráněné,

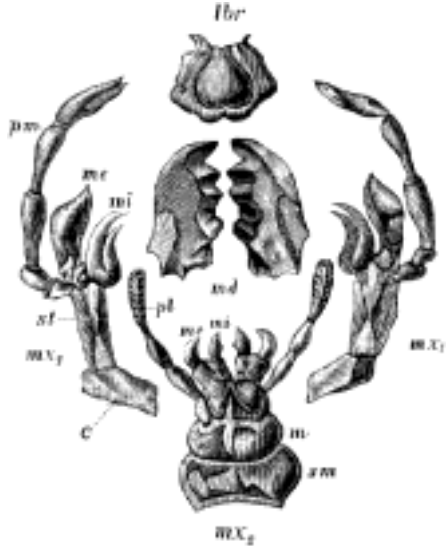
kteřez rozeznáváme jakožto šíji (*notum*), prsa (*sternum*) a destičky postranní, sloužící hlavně za oporu noh a nazvané na přední hrudi *omium*, na střední *scapula* a na zadní hrudi *pleura*. Podle kroužků rozeznáváme tudíž přední šíji (*pronotum*), střední šíji (*mesonotum*) a zadní šíji (*metanotum*); dále předoprsí (*prosternum*), středoprsí (*mesosternum*) a zadoprsí (*metasternum*). Pronotum nese u skupin, u kterých silně jest vyvinuto, též jméno *scutum* (štítek šíjový). Svrchní plocha mesonota, nesoucí křídla, bývá zhusta měkká a pouze střední částka mezi kořeny obou křídel prvního páru zůstává část rohovitá, vyniklá, podoboy obyčejně trojúhelné, totiž štítka (*scutellum*). — Rovněž tak i metanotum bývá někdy uprostřed poněkud vyniklé a tužší, kteráž část pak se jmenuje štítkem zadním (*postscutellum*).

Kroužky zadkové až na řídke výjimky nemají okončin a skládají se ze dvou obloučků: hřbetního (*arcus dorsalis*) a břišního (*a. ventralis*), které jsou dohromady měkkí blanou spojeni. Na bláně této ústí stigmata. U h-u, jehož zadeček kryt jest tužšími krovkami, zůstávají oblouky hřbetní měkkými a pouze břišní zrohovatejí.

Původně byl zajisté každý kroužek podobně, jako u stonožek to nacházíme, opatřen párem okončin. Nasvědčují tomu jednak rudimenta, která nacházíme u Apterygogenei doživotně a jednak v stadiu embryonálním u Pterygogenei. Tykadla jest vždy, jsou. li v skutku vyvinuta, jen jeden pár; jsou složena z většího nebo menšího počtu článků a stojí na přední části hlavy, buď před očima, nebo na čele až i mezi očima. Rozděluje je hlavně podle způsobu, jak jednotlivé jich články jsou vyvinuty, a tu rozeznatí můžeme hlavně dvě skupiny: 1. jsou všechny články tvaru celkem stejného; sem patří tykadla nitkovitá (*a. filiformes*), růžencovitá (*moniliformes*), zubatá (*dentatae*), pilovitá (*serratae*), hřebenitá (*pectinatae*), větvitá (*ramosae*), vidličnatá (*furcatae*), štětínovitá (*setaceae*), šídlovitá (*subulatae*); 2. jsou články nestejně vyvinuty: lomená (*fractae* čili *geniculatae*), mají-li základní článek delší jakožto násadku (*scapus*), ostatní pak tvaru obyčejného skládají bičik (*flagellum*), obyčejně v úhlu násadce připojený, kyjovitá (*clavatae*), paličkovitá (*capitatae*), uzlatá (*nodosae*), ztenčená (*angustatae*), brvkatá (*setigerae*), mečovitá (*mucronatae*), nepravidelná (*irregulares*).

Kusadla h-u jsou způsobem nejrozmanitějším vyvinuta a nejrozličnějším podmínkám života co nejdokonaleji přizpůsobena; přece však vždy lze na nich shledati, že složena jsou ze čtyř původních částí: pysku svrchního (*labrum*) a tří párů čelistí (totiž mandibul a dvou párů maxill). Ve stavu nejvýznačnějším nacházíme veškerá kusadla u Orthoptera a Pleoptera; skládají se z těchto částí: Pysk svrchní jest plochá lichá část, která kryje otvor ústní se strany hřbetní i z předu, a jest pohyblivě na kraj chitínové lebky pruž-

nou blanou kloubní připojen. Mandibule (čelisti svrchní), vlastní to ústroj žvýkací a kousací, jsou silně chitínisovány a na ploše zvýkací silnými hrboly v podobě zubů opatřeny. Maxilly (čelisti spodní) jsou ve dvou párech vyvinuty, kteréž oba mají složení stejné. Rozeznáváme na nich totiž základ (*cardo*), kmen (*stipes*), který nese po straně makadlo přední (*palpus maxillaris*), a na konci dvě sanice, jež rozeznáváme jakožto čepelovitou s. vnitřní (*lacinia*) a přilbovitou s. vnější (*galea*), jež sanici vnitřní poněkud kryje. Druhý pár maxill složen jest z týchž částí, jenže jejich základní částky, přiléhající k sobě, splynuly v jed-



Č. 1717. Kusadla švába. lbr pask svrchní, md mandibuly (svrchní čelisti), mx1 maxilly prvního páru (spodní čelisti 1. páru): c základ, st kmen, me vnější sanice, mi vnitřní sanice, pm makadlo přední, mx2 maxilly druhého páru (spodní čelisti 2. páru): sm podbradek, m brada, me vnější sanice, mi vnitřní sanice, pl makadla zadní.

notné odstavce, jimž říkáme podbradek (*submentum*), vzniklý ze základů, a brada (*mentum*), splynulá z kmenů; tato nese po stranách pár makadel zadních (*p. labiales*). Splynutí toto však může pokračovati ještě dále, tak že i sanice dohromady splyvají, až konečně se nám zadní maxilly jeví jako deska chitínová, nesoucí dvě makadla; nazýváme ji pak pyskem spodním (*labium*). U mnohého hmyzu nezůstávají však kusadla v tomto původním stavu, nýbrž podléhají přerostaným proměnám. Zvláště zhusta proměněna jsou v ústroje lizací, bodací a ssací.

Na každém kroužku hrudním jest jeden pár noh. Tyto složeny jsou z jediné řady článků kloubnaté vespolek i s tělem spojených. Vkloubeny jsou více méně těsně podél mediální čáry břišní v jamkách kloubních tvaru rozmanitého. Prvý článek, obyčejně jen krátký a silný, jest kyceľ (*coxa*), druhý příkýčlí (*trochanter*), třetí, dlouhý a silný, stehno (*fe-*

mur), čtvrtý, tenčí, rovněž dlouhý, holeň (tibia) a posléze následuje jeden až pět článků chodidlových (tarsus). Poslední článek chodidlový nese zpravidla dva drápky, různě upravené, výjimečně pouze jeden drápek (unguis, unguiculus). U Hymenopter, Dipter, Trichopter a j. nacházíme mezi a pod drápky měkké, podlouhlé polštářičky (plantulae, arolia). Na holeních jsou často větší a silnější trny, které lišivají se svou barvou a strukturou od jiných, drobnějších ostnů; nazýváme je ostruhami (calcaria). Nohy způsobeny jsou rozmanitým způsobem pohybu a dle toho rozeznáváme různé tvary noh: běhavé, chodivé, kráčivé, plavací, skákavé, chápavé, hrabavé. U housenek motýlů a pílatek nese také zadeček na každém článku po páru nečleněných, bradavkovitých přívěsků, jimž dle jejich úkonů říkáme panožky (pro-pedes, pedes spurii).

Typicky vyvinuty jsou u **h**-u dva páry křídel: pár křídel předních (alae superiores) na střední a pár zadních (a. inferiores) na zadní hrudi. Jsou to ploché v kloubech pohyblivé přívěsky složené normálně z tenké blány (membrana) prostoupené jednoduchými nebo rozvětvenými žilkami podélnými (venae) a příčnými, kteréto tvoří žilnatinu (nervatura), uzavírající pole (areae) a políčka (areolae č. cellulae). Na každém křídle rozeznáváme část zpodovou (basis) a část vrcholovou (apex), kraj přední (margo anterior), kraj vrcholový (m. apicalis) a zadní (posterior); u širších křídel ještě kraj vnitřní (m. interior). Kraj sám bývá buď lysý nebo brvitý a trsnými opatřený. Mimo hlavní plochu křídel nacházíme mnohdy při zpodině kraje vnitřního blanku (membranula), která se jakostí i barvou od ostatního křídla liší. Žilnatina jest u různých skupin různě vyvinuta a poskytuje velmi dobré známky rozlišovací. Druhá žilka podélná, vbíhající před vrcholem do kraje předního, tvoří rohovitou a pevnější rozšířeninu, obvyklejší temněji nebo aspoň jinak zbarvenou a tužší než ostatní blána, zvanou plamka (pterostigma). Křídla jsou buď všeka stejné veliká, nebo nestejná, a sice buď zadní širší, nebo jsou zadní menší a nacházíme pak přechody až k úplnému jich zakrtnění. Úplně zakrtnělá křídla zadní, redukovaná na pouhý kyvadélka, nacházíme u **h**-u dvoukřídleho. Zřídka jsou pouze zadní křídla dokonala, kdežto přední jsou zakrtnělá. Někdy jest jedno nebo oboje křídla zkrácena, čímž vznikají formy krátkokřídle (f. brachypterae), nebo vesměs zakrtnují u forem bezkřídých (f. apterae).

Také co do povahy blány křídlové nacházíme rozmanité rozdíly. Křídla přední, kryjící zadní, bývají zhusta povahy tužší, což stupňuje se ku polorohovitým, krovkovitým křídům **h**-u rovnokřídleho, ku polokrovkám (hemelytra) **h**-u polokřídleho, které v polovině zpodové jsou rohovité, v polovině neb aspoň části vrcholové blánité, až konečně k dokonalým krovkám (elytra) brouků, u kterých již žilnatina se stala-nezřetelnou, za to však vynikají rozmanitě utvářená žebra a ozdobné

vypouklé nebo vyduté tečky a čárky. U krovek speciálně rozeznáváme kraj zadní jakožto šev (sutura), ve kterém krovky skutečně někdy jsou rostlé (el. connata). Při zpodině krovek rozeznáváme dva úhly: při štítku u hleštítkovy (angulus scutellaris) a u ramene ramenní (a. humeralis). Krovky samy pak co do tvaru různě jsou vyvinuty. Křídla pak bývají buď lysá, nebo aspoň na žebrech chloupky porostlá, nebo i na bláně chloupky krytá, kteréž u motýlů i některých jiných skupin v šupinky barevné a taškovité na sobě spočívající jsou rozšířeny. Otázka po původu křídel není dosud platně rozhodnuta; třeba na paměti mít, že jest celá skupina **h** u, která vyznačena jest tím, že vůbec křídel postrádá a nikdy, ani během vývoje phylogenetického, jich neměla, pročež Apterygogenea se nazývá. Studium žilnatiny u **h**-u okřídleného zdá se nasvědčovati tomu, že veškerý **h**. okřídlený společného jest původu a tedy pochází z jedné linie rodové.

K okončeninám přičísti jest ještě některé přívěsky na konci těla, uvedené obvykle pod společným jménem přívěsků análních. Hlavně jsou to tak zvané štěty (cerci), které někdy členitostí zhola postrádají, někdy jsou krátke a článkované, jindy opět prodloužené, tykadlovité, v kterémž případě nabývají jména štětín ocasních (setae caudales). Význačným pro **h**-jest, že ochranou a podporou celého těla a zvláště ústrojí pohybu jest zevnější chitinná kostra. Učiníme-li průřez integumentem **h** im, sledujeme, že podstatnou částí jest podkožka (hypodermis), která skládá se ze sloupcovitých mnohobokých buněk a jež vytváří tenoučku blanku vnitřní a více méně tlustou chitinovitou kůžku (cuticula) na straně zevní. V podkožce uloženy jsou také buňky nervové, jež vysílají vlákna nervová do chlupů a štětín citových.

Vlastní pohybu sloužící svalstvo jest ryhované a rozloženo v těle způsobem u členovců obvyklým; okončiny i jednotlivé jejich články pohybovány jsou zpravidla párem svalů, z nichž jeden je ohýbá, druhý natahuje. Největší vyvinuty jsou ovšem svaly okončin a hlavně křídel.

Soustava zažívací u **h**-u počíná ústy na hlavě umístěnými a končí řiti, která vždy nachází se na posledním kroužku zadkovém. Velice vzácný jsou případy, kdy řiť úplně schází. U **h**-u těla štíhlého a táhlého má zažívací roura tutěž délku jako tělo a táhne se přímo od úst k řiti; u **h**-u těla zavalitějšího činí větší nebo menší ohyby, ale hlavou a hrudí prochází vždy přímo, někdy dosahuje sedmi-až osminásobné délky těla. Rozeznáváme namnoze na ní tyto po sobě jdoucí odstavce: hltan, jícen, vole, žaludek ssací, žvýkací, mizní, tenké střevo, tlusté střevo a konečník.

Hltan (pharynx) představuje nám rozšířenou dutinu hraničící na dutinu ústní a přecházející na druhé straně ve zúžený jícen (oesophagus), který má podobu úzké jednoduché roury podle druhů různě dlouhé, zřídka

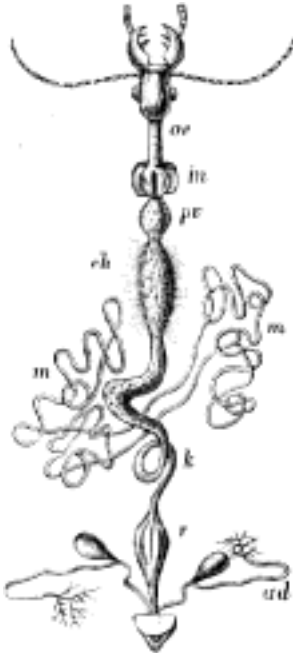
však polovice délky celé roury zaživací dosahující; stěny jícnu i hltanu jsou mírně svalnaté. Jícen bývá rozšířen ve vakovité vole, jež má za účel šťávy do roury zaživací táhnouti; mimo to však již připravuje potravu ku stravení a jest za účelem tím na straně vnitřní žlazami posázeno. U **h-u** s ústrojí ssacími nese jícen před koncem žaludek ssací, váček to, který v klidu jest scvrklý a vrásčitý, může však býti roztažen a tím ssaje šťávy do roury zaživací.

Nacházíme jej zejména u Hymenoptera, Lepidoptera a Diptera. Obě však vole i žaludek ssací, nutno pokládati za rozšíření jícnovou. Třetí samostatný odstavec jest žaludek žvýkací (*proventriculus*), krátká to rozšířenina nadaná silnými svalnatými stěnami, na jejichž vnitřní blance někdy nacházíme vyniklá zrohovatělá místa, jimiž se potrava rozmělnuje. Vlastní žaludek nebo mizní (*ventriculus*) jest odstavec obvykle rozšířený, sahající od žaludku žvýkacího až k ústí

celá řada žlaz různých. Žlázy sli n é, ústící při otvoru ústním buď na pysku spodním, nebo na hypopharyngu. Vyskytují se jich 1 až 3 páry, jejichž vývody však z pravidla v jediný vývod se spojují. Žlázy snovací (*sericteria*) vyskytují se u larev, mají podobu dlouhých vinutých rour a ústí opět společným otvorem na pysku spodním; jejich výměšek tuhne na vzduchu ve vlákno. Žlázy smradové, které na různých místech těla v různém počtu se vyskytují, vydávají výměšek odporně páchnoucí. Žlázy jedové ústí hlavně na konci těla v žahadlech. Žlázy nožní jsou u některého **h-u** v posledních člancích noh; žlázy voskové nacházejí se obvykle buď na hřbetě nebo kol řiti a vylučují vosk; žlázy řitní jsou bradavičky a lalůčky opatřené žlaznatým epitelem v konečníku.

Přímo k soustavě zaživací sice nenáleží, ale jest v přímé s ní souvislosti těleso tukové (*corpus adiposum*). Představuje nám zásobárnu tuku a zažitých látek uložených v jemném buněčném pletivu. Značná vrstva jeho nalézá se pod kůží, jiná obaluje ústroje vnitřní. Zvláště silně jest vyvinuta u dospělých larev a slouží patrně za zásobu staviva potřebného ku zbudování dokonalého těla **h-u** dospělého, zvláště pak ústrojí rozmnožovacího. Prostoupeno jest hojnými větvíčkami vzdušnicovými. Důležit jest ještě jiný tvar tělesa tukového, známý jakožto těleso svítivé, které nacházíme v zadečku u Lampyrid) nebo ve hrudi (u některých Elaterid). Jest spojeno se soustavou nervovou a vylučuje látku, která světélkuje.

U **h-u** vyskytuje se i význačná soustava krevní. Krev jest tekutina řid'oučká, buď čirá, buď nažloutlá nebo nazelenalá, která obsahuje velmi nepravidelná amoebovitá, bledá tělíska krevní. Proudí volně v dutině tělní a v jednotlivých lakunách; v proudu jest udržována a určitým směrem hnána pulsující hřbetní cévou neboli s r d c e m. Toto má podobu roury velmi tenkostěnné, táhnoucí se pod hřbetem nad všemi ostatními ústroji a rozdělené strikturami nejvýše v 8 až 9 komor za sebou jdoucích, které navzájem jsou odděleny klapkami na strikturách sedícími, jež zabráňují tomu, aby krev směrem opačným netekla. Komory pak mají po páru postranních skulin (ostí). Přední komora pak vybíhá směrem ku hlavě v úzkou cévu, jež dodává krvi ven proudící směru mířícího k mozku. Komory pak jsou po každé straně opatřeny širokým křídlovým svalem obrysu trojúhelného. Druhým koncem svým upevněny jsou svaly na postranní hřbetní plochu těla. Účelem jich jest diastole srdce; systole děje se jemným svalstvem stěny srdečné samotné. Postup tepotu jest tento: Srdce krvi naplněné počíná se stahovati od zadního konce ku předu, při čemž vždy uzavírají se nejen chlopně mezi oběma po sobě jdoucími komorami, nýbrž i ostie před postupující zaškrceninou. Za ní však opět komory se rozvírají, otvírají svá ostia, kterými proudí krev dovnitř. Otvírání i zavírání ostí děje se způsobem mechanickým; jest totiž kraj ostia po



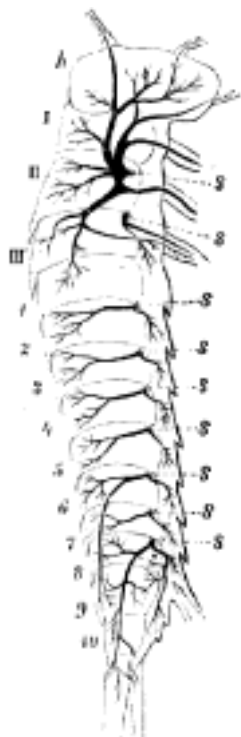
Č. 1718. Zaživací ústrojí střevníka. oe jícen, in vole, pv žaludek žvýkací, ch žaludek mizní, m žlázy Malpighiové, k střevo, r konečník, ad žlázy řitní.

žlaz Malpighiových. Nezřídka bývá odstavec tento na svém povrchu posázen vynikajícími žlazami. V něm se vystřebává míza z požitiny. Střevo dále následující dělí se na střevo tenké, tlusté a na konečník a má za úkol, pokud ještě možno, potravu spracovati a proměnití ji v kousky trusu, jež nesou podobu posledního odstavce. Střevo jest od žaludku odděleno zřetelnou zaškrceninou tvořící do vnitř vysedlý kruh zastupující vrátník (*pylorus*).

K soustavě zaživací poji se žlázy Malpighiové s činností výměšovací. Žlázy Malpighiové ústí do počátku tenkého střeva hned za pylorem. Jsou zpravidla dlouhé tenké, barvy narudle hnědé, složené z velkých buněk. Počet žlaz jest velmi rozmanitý. V případech nejdřívších scházejí (*Japyx*, *Collembola*). Jsou-li vyvinuty, můžeme rozeznávati dva případy: buď jsou žlázy četné, ale krátké (*Insecta polynephria*), nebo nečetné, ale za to dlouhé (*Insecta oligonephria*). U **h-u** vyskytuje se ještě

způsobě dvou pysků dovnitř srdce vchlípen a oba pysky uzavírají se prostě zvýšeným tlakem tekutiny krevní, ženoucí se ku hlavě. Roztahuje-li se však srdce a jsou-li chlopně mezi poslední prázdnou a prvou plnou komorou uzavřeny, dere se krev zevnější do srdce jakožto do prostoru prázdného. Novější vysvětlení tohoto pochodu jest, že svaly křídlové tvoří nedokonalou vodorovnou, nahoru vyklenutou stěnu příčnou nad rourou zaživací, jež ohraničuje hřbetní pericardiální sinus. Stáhnou-li se svaly křídlové, narovná se tato příčka, sinus se zvětší a krev proudí do něho.

Ústrojí dýchací u **h-u** jest vždy vyvinuto. Rozeznávají jest ústrojí vzduch v těle provádějící a ústrojí vzduch do těla přivádějící. Prvé ústrojí skládá se z rourek rozvětvených a celé tělo jako hustá síť prostupujících. Říkáme jim v z d u š n í c e (tracheae). Rourky ty tvořeny jsou epitelovitou stěnou, která na straně vnitřní vytváří intimu v podobě blanky chitové ztlustlé spirálovitě. Úkolem jejím jest udržovati vzdušnicovou stěnu napjatou. Uspořádání vzdušnic v těle jest velmi rozmanité. Obvykle jsou vyvinuty jsou podélné silnější kmeny, které opět vespolek spojeny jsou příčnými větvemi a to jak po břišní tak po hřbetní straně. Zevní, vzduch do vzdušnic přivádějící ústrojí jsou buď průduchy (stigmata) nebo žábry vzdušnicové (tracheální). Průduchy jsou šterbinovité nebo okrouhlé otvory po stranách kroužků vedoucí přímo do větvi vzdušnicových. Tvar i složení jejich ukazují největší rozmanitost a



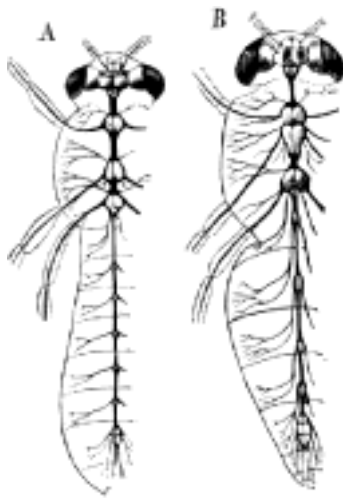
Č. 1719. Soustava vzdušnic u machilis maritima (s pravé strany kreslena). h hlava, I. II. III. články hrudní, 1-10 články břišní, s průduchy.

značně též jest závislé na místě, kde průduch se nachází. Zrovna tak velice jako tvar mění se počet průduchů a jejich rozdělení na těle. Nacházíme je buď zcela volně, nebo více méně v záhybech kůže ukryté, nebo pod krovkami utajené. Obvykle bývá 9 párů průduchů po stranách kroužků vyvinuto; na hlavě a na kroužku řitním scházejí vždy.

Druhým přístrojem vzduch do vzdušnic přivádějícím jsou žábry vzdušnicové. Jsou to výběžky těla kryté velmi jemnou kůžkou, do

nichž vstupuje větev tracheální, která se v jemnou síť vzdušnicovou rozděluje. Velmi zřídka nacházíme tyto žábry u **h-u** dospělého (u některých druhů Plecopter), zhusta však u larev ve vodě žijících. Podoba jejich jest velmi různá: buď vláček podobných jednotlivých nebo kříčkovitě rozvětvených, nebo ve chvostky spojených, nebo lupínků, někdy v úkrojkách vláčkovitě rozečkaných. U Ephemerid jsou též značným svalstvem opatřeny tak, že jsou pohyblivé a slouží larvám za vesla. Nalézáme žábry vzdušnicové na všech kroužcích těla, hlavu vyjímajíc. Zvláštní a ojedinělý tvar mají žábry u jedné části Odonat: jsou vyvinuty jakožto žábry střední v podobě záhybů v konečniku.

Soustava nervová jest rázu totožného jako u členovců vůbec. Skládá se z mozku a



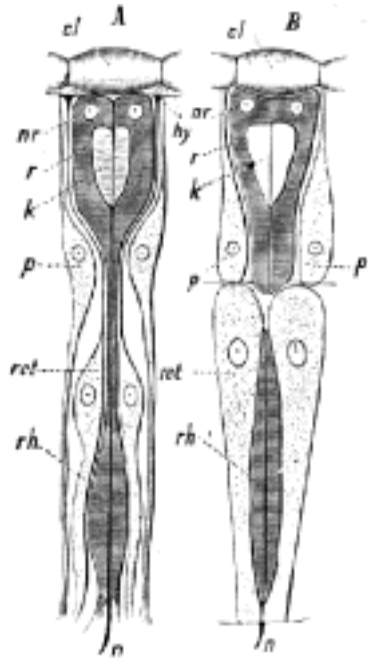
Č. 1720. A) pásmo nervové u Chironomus plumosus a 3 hrudními a 6 břišními uzlinami, B) pásmo nervové u Empis stercora a 2 hrudními a 5 břišními uzlinami.

pásma břišního. Mozek umístěn jest nad jícnem a spojen jest s prvním gangliem pásma břišního, které leží v hlavě. Dle polohy nazýváme mozek též zauzlinou nadjícňovou a 1. zauzlinou pásma břišního z. podjícňovou. Veškeré zauzliny jsou dvojité a po sobě jdoucí jsou vespolek spojeny vždy dvěma spojkami. Mimo obě již jmenované zauzliny rozeznáváme ještě 3 uzliny hrudní a 10 uzlin břišních, což shoduje se s počtem kroužků a z čehož vyplývá, že v zásadě patří každému kroužku jedna uzlina. Zřídka však nalézáme soustavu nervovou v této rozvinuté formě; obvykle bývá více méně koncentrovaná tím, že jednotlivá ganglia dohromady splývají, a sice děje se toto soustředění zvlášť pro sebe v hrudi a zvlášť v zadečku, pokračujíc od zadu. Teprve na stupni nejvyšším shledáváme, že splývají ganglia břišní s hrudními. Mozek vysílá větve k ústrojům smyslovým, a to: nervy tykadlové, nervy zrakové a vedlejší nervy zrakové (pro vedlejší jednoduchá očka). Uzlina podjícňová spojena jest na každé

straně s mozkem spojkou více méně silnou a vysílá tyto nervy: 1. nervy svrchní čelisti, 2. n. zpodní čelisti 1. páru a 3. n. zpodní čelisti 2. páru. Na nervstvu utrobním rozeznávatí můžeme část' lichou a sudou. Lichá tvoří před mozkem vlastním na jicnu spočívající uzlinu čelní (g. frontale) opatřující nervstvem pysk svrchní a jicen. Po každé straně jest tato uzlina spojena se spojkou jicnovou, která rovněž po větví k pysku svrchnímu a jicnu vysílá. Od uzliny samé vybíhá vzad nerv vratný (nervus recurrens), vinoucí se po hřbetní stěně jicnu pod mozkem k malé uzlině před žaludkem žvýkacím. Od této pak vybíhá postranní pár nervů, z nichž každý rozšířen jest ve dvě uzliny tvořící sudou část'.

Z čidel vynikají u h-u především oči. Rozeznáváme oči dvoji: očka jednoduchá, zkrátka očka (ocelli), a oči složité (oculi compositi). Očka jednoduchá skládají se z čočkovitě ztlustlé a průhledné kůže, pod kterou jest hypodermis pohárkovitě prohloubena. Na dně pohárku jest sítnice složená z jedné vrstvy protáhlých buněk, z nichž každá spojena jest s vláknem nervovým a končí v krátkou tyčinku. Postranní buňky podkožkové jsou prodlouženy a vkládají se mezi čočku a sítnici a, jsouce průhledny, nahrazují jaksi sklivec. Kol dokola jsou olemovány buňkami obsahujícími barvivo. Oči složité (facetované, políčkové) skládají se z většího počtu základních částí, jichž skladba jest složitá, dosud neúplně vysvětlená. Celkem rozeznáváme v každé takové základní části (ommatidium) povrchní kutikulární čočku, jevíci se na povrchu oka jako šestihránné políčko kutikulární rohovky, pod ní buňky krystallové, namnoze s kuželovitým tělesem skleným, a pod těmito vlastní vnímající element sítnice, totiž protáhlé buňky (retinulae) spojené s nervem a oběhující tyčinkovitou složenou osu (rhabdom). Kuželovité těleso a retinuly objaty jsou pláštěm buněk pigmentových. Takové oči, které opatřeny jsou kuželíky sklenými, nazýváme e u c o n n í m i, oči, které jich postrádají, a c o n n í m i; tyto nacházíme u Coleopter (Pentamera vyji-

u Mordella 25.088, Papilio 17.355, Libellula 12.544, Cossus ligniperda 11.300, Oestrus 7000, Liparis 6236, Musca domestica 4000, Sphinx

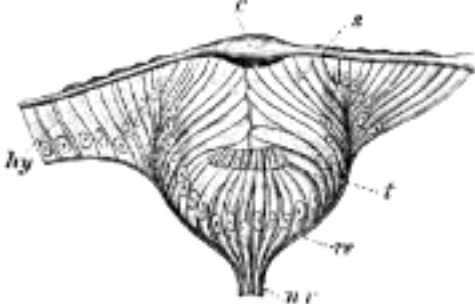


Č. 1722. Základní část' (ommatidium) složených očí dle Pattena (A) a dle Grenachera (B).

cl kutikulární čočka, hy buňky hypodermis, r buňky krystallové a jádrem (nr) a kuželovitým tělesem skleným (k), ret retinula, rh rhabdom, p pigmentové buňky, n nerv.

Convolvuli 1300, Formica 50. Oči složité jsou vždy umístěny po stranách hlavy, jsouce někdy rozděleny na dvě části, očka bud' stojí na svrchu hlavy (a tu jsou mimo ně ještě oči složité vyvinuté) nebo stojí po stranách na místě očí složitých (zvláště u larev). Pouze jednoduchá očka jsou vyvinuta u larev brouků, motýlích, hmyzu žilnokřídlého, síťokřídlého a dvoukřídlého (Culex a příbuzné vyjímaje), ze hmyzu dospělého u Thysanur (vyjma Machilis) a u Mallophaga. Oči složité i očka jednoduchá jsou vyvinuta u Orthopter (Forficula vyjímaje), u většiny Neuropter, Trichopter, Ephemerid, Perlid, Hemipter (Hydrocorisae vyjímaje), u Dipter (vyjma Tipularia, Culicina a Gallifera), u mnohých Lepidopter a všech Hymenopter. Pouze oči složené mají Coleoptera a larvy s proměnou nedokonalou.

Ústroje sluchové jsou u h-u dvoji: bud' strunové (chordotonální), bud' bubínkové (tympanální). V obou případech část' nejpodstatnější tvoří tak zv. scolophory, totiž podlouhle vakovité prodlouženiny uzlinných buněk, obsahující uvnitř jasné lesklou tyčinku. U ústrojů chordotonálních se tyto scolophory bud' přikládají přímo k integumentu nebo ku vláknu vazivovému, jež se na integumentu připíná (ligamentum chordotonale) a tím způsobem tvoří strunu mezi dvěma body



Č. 1721. Průřez jednoduchým okem larvy brouka

c čočka rohovková, hy hypodermis, s buňky sklívce, re sítnice s tyčinkami, t, n nerv.

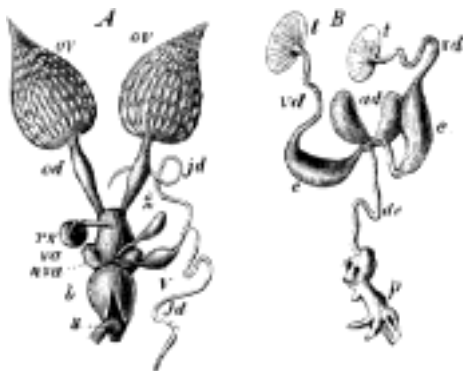
maje), u Heteropter, Tipularia a Dermapter. Počet políček, jež jednotlivé čočky na rohove oka složitěho tvoří, jest velmi různý, na př.

integumentu rozepjatou, jejíž výchvěvy se na scolophory přenašejí. Tyto ústroje vyskytují se na nejrozmanitějších místech těla, ve trupu, v nohách, v křídlech, ústrojích ústních i tykadlech. Ústroje tympanální mají skladbu podobnou, jen že se scolophory přikládají buď přímo na blánovitě ztenčená místa cuticuly, která tudíž mají ráz bubínků, nebo aspoň v nejbližší jejich blízkosti, tak že výchvěvy bubínku přenašejí se opět na scolophory. Tyto ústroje mají *Orthopter saltatoria*, a to *Acridia* jeden pár po stranách prvního kroužku zadečkového, *Gryllidae* a *Locustida* pak na předních holeních; v případě posledním vyvinuty jsou dva proti sobě stojící bubínky.

Za ústroje čichu pokládány jsou na tykadlech tyčinkovité, na konci obyčejně otevřené výběžky, opatřené vláknem nervovým. — Ústroje chuti jsou podobné, jenže jest tyčinka z pravidla ukryta v jamce. Nacházíme je na spodní i konci jazyku, na spodní straně maxill u Hymenopter a na vnitřní pyštíčku sosáku muših. — Hmatu pak slouží četné po celém těle roztroušené citové štětiny buď jednoduché, buď peřité, do nichž vcházejí vlákněnky nervové. — Ku pojednání o ústrojích smyslových připojit můžeme několik slov o ústrojích zvukových. **H.** může vyluzovat zvuk způsobem velmi rozmanitým: 1. rychlým chvěním křídlů (Hymenoptera, Diptera); 2. chvěním lupénkovitých přívěšků ve vzdušnicích, které nacházejí se často ve značném počtu při průduších a proudem vzduchovým jsou v pohyb uváděny (Hymenoptera, Diptera); 3. vzájemným třením jednotlivých částí a zvláště drsných plošek; tak končí na př. trou zadní stěhna o vynikající žebra krovek; u kobylek a cvrčků hradou samečkové, trouce vzájemně o sebe drsné spodní části krovek; 4. samečkové kříslo mají složitý přístroj ze 2 bubínků na prvním kroužku břišním, jimiž silné svaly pohybují. Pro ochranu bubínku klenou se z předu a zadu víčkovité záhyby integumentu hrudního a břišního.

Ústroji rozmnožovací. **H.** jest veskrze pohlaví odděleného; obojetnictví jest anomálií. Rozdíl mezi oběma pohlavími jest vždy více méně zřetelný druhotnými znaky sexuálními. Rozdíl jeví se nejen v barvě, velikosti, nýbrž i ve tvaru křídel. Často křídla zakrňují u samiček, někdy i docela scházejí. Dosti nápadné rozdíly jsou též v tykadlech, která u samečků bývají dokonaleji vyvinuta než u samiček. Rovněž oči jsou u samečků větší než u samiček. U *Gryllid* a *Locustid* jsou samečkové opatřeny ústrojem zvukovým. U roháčů shledáváme nápadné rozdíly ve vyvinutí kusadel; u onthophagů a příbuzných opět jsou rozdíly ve velikosti výrůstků na hlavě i hrudi. U **h-u**, který žije ve společnostech, shledáváme, že některá individua ztrácejí pohlaví (obyčejně samičky, řidčeji i samečkové) a ujmají se pak opatrování domácích prací společností. Následkem toho u druhů takových nastává **polymorphismus** (mnohotvárnost). V našem vidíme to u našich včel, vos, čmeláků i mravenců a v míře ještě větší u všekazů.

Oboje ústroje rozmnožovací mají složení obdobné, složené ze 2 žláz pohlavních a jejich vývodů, ku kterým druží se ještě rozmanitě, obyčejně liché ústroje vedlejší, jako chámojem a komora chámová a sudé z pravidla žlázy hlenné. V zásadě jsou tedy ústroje pohlavní sudé, tak že 2 žlázy končí ve 2 vývodech, jež každý samostatně ven ústí (*Ephe-meridae*), převahou však spojují se vývody v jeden lichý společný odstavec a někdy i žlázy dohromady splývají, končice však přece sudými vývody. Nejřidčeji nacházíme případ, že jest i žláza i vývod lichý. Velmi zhusta vchlipuje se část zevnější pokožky dovnitř a tvoří lichý konečný odstavec ústrojů rozmnožovacích. Samčí ústroje rozmnožovací slo-



Č. 1723. A) Samičí ústroji včely královny: os vaječník, od vejcovod, va pochva, rs zásobárna chámová, nva přidavné vaky pochvy, z žláza hlenná, jd žlázy jedové, v váček jedový, b toulec žahadlový, s část' odrážnutého konečníku. —

B) Samčí ústroji trubičky: t varle, vd chámovodu, e rozšířená část' chámovodu, ad žlázy hlenné, de chámomet, p pyje.

ženy jsou z varlat, chámovodů, chámojemu, žláz hlenných, chámometu a pyje. Varlata (*testiculi*) jsou sudé žlázy tvaru velmi rozmanitého. U valně většiny **h-u** rozeznáváme jest 2 varlata zřetelně od sebe oddělená, jednoduchá neb dělená na více částí: výjimečně jeví se jako lichá, zdánlivě jednoduchá žláza. Od varlat vycházejí **chámovody** (*vasa deferentia*), jemně to rourky, které znenáhla se rozšiřují a ústí ve váčkovitém **chámojemu** (*vesicula seminalis*). Co počtu chámovodů se týče, shledáváme, že sice z pravidla vyvinuty jsou chámovody dva, leč ve případech, kde každé varle složeno jest z několika samostatných žlázek chámových, vydává každá žláзка pro sebe samostatný vývod, kterých pak na každé straně spojují se v jeden širší chámovod. Délka chámovodů jest velmi rozličná; mohou jiti buď přímo od žláz pohlavních ku chámojemu, nebo jsou mnohonásobně vinuty, dosahující někdy až 30násobné délky těla. Chámojem pak vyznačuje se silnějšími stěnami, které i svalstvem bývají opatřeny. Někdy však chámojem úplně schází. Kde ku spojujícím se chámovodům druží se chámojem a kde též opět přechází ve svalnatý chámomet (*ductus ejaculatorius*), připojuje se jedni

nebo více žláz hlenných. Chámomet vyznačuje se silnými svalnatými stěnami. Délka jeho jest opět velmi rozmanitá; může být docela krátký neb i mnohokrát delší než samy chámovody. Ústí jeho nachází se na konci devátého kroužku břišního a to buď docela volně, anebo ústí v rohovité pyji (*penis*). Kolem vývodu ústrojí samečků nacházíme obyčejně různé přívěšky, zvané kopulační, poněvadž pomáhají při kopulaci. Morphologický původ jejich není ještě dostatečně prostudován, leč vznikají hlavně z úkrojků a výběžků posledních kroužků i ze štětů. U Odonat výjimečně nacházíme takovéto kopulační přívěsky, sloužící k přenášení chámu, vyvinuty na druhém kroužku břišním.

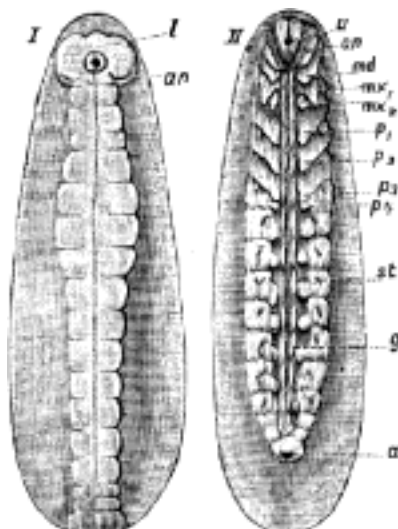
U samičích ústrojí pohlavních varlatům odpovídají vaječníky (*ovarium*), roury to nebo vávky, ve kterých vajíčka se vytvářejí. Vždy vyvinuty jsou sudé, výjimečně bývají počátkem spojeny a spočívají na stranách roury zaživací. Podoba i velikost jednotlivých rour vaječných jest velmi různá a také počet ukazuje největší rozmanitost. Na každé rourě vaječné rozeznáváme dva odstavce: 1. tenký vláknovitý závěs (*suspensorium*), jímž jest roura vaječná buď na cévu hrbitou nebo poblíž ní připjata, a 2. vlastní rouru vaječnou v oddíly rozdělenou, tak že vajíčka co do dospělosti dolů pokračují a v nejdolejším odstavci nejvyvinutější vajíčka nalézáme. Nejmenší a nejhořejší odstavec obsahuje nerozlišené prvky buněčné. U vlastní roury vaječné můžeme pak rozeznávat tři případy: buď nejsou vajíčka opatřena buňkami výživnými a v rourě vaječné následuje různocivité jedno vajíčko za druhým, buď 2. rozdělena jest roura vaječná v odstavce, z nichž každý obsahuje jedno vajíčko a přidělené mu buňky živné, nebo 3. obsahují dolejší odstavce vajíčka a buňky živné nahromaděny jsou v odstavci hořením, který spojen jest úzkým proučkem výživu vedoucím s každým vajíčkem. Dospělá vajíčka sestupují do dvou vejcovodů (*oviductus*), jež pak ústí v pochvu buď každý samostatně nebo se oba před ústím svým spojují v jediný lichý vývod. Poněvadž vejcovody chovají v sobě vajíčka až do jejich dospělosti, berou na se též úkol dělohy. Při ústí vejcovodů do pochvy umístěny jsou zásobárny chámové (*receptaculum seminis*) a ústí žlázy hlenné. Pochva (*vagina*) jest obyčejně krátká a silně svalnatá; úkolem jejím jest zadržovati v sobě pyji. U h u nadaného v samčím pohlaví velkými ústroji kopulačními bývá pochva vyklenuta ve zvláštní vydutinu, jmenem *bursa copulatrix* (vak pářící). Samičí otvor pohlavní nachází se buď na konci nebo na ploše osmého kroužku. Pochva buďto ústí prostě a zadeček není opatřen žádnými vynikajícími ústroji, které by usnadňovaly snesení vajíček, nebo jsou takové ústroje vyvinuty. Konec těla sám bývá buď prostě tupý nebo kuželovitě protažen, tak že tvoří nepravé jakési kladélko, jež může být po libosti prodlouženo nebo zkráceno (Panorpa, Chrysis, mnohá Diptera a Coleoptera). U mnohých Orthopter, Tipularii a u Raphidií nalézáme

pravé kladélko složené z chlopní, které vznikají jakožto výrůstky integumentu kroužku 8. a 9. U Hymenopter a Cikád přistupuje však k těmto zevním chlopním ještě vnitřní bodec, vyvinutý jako pilka, nebo jako dlouhá štětinka, nebo jako osten, nebo konečně jako žahadlo. Účelem tohoto bodce jest narezávati a nabodávati předměty, na které samička vajíčko snáší, nebo posunovati vajíčko mezi pochvami klouzající ku předu.

Samice snáší vajíčka buď jednotlivě nebo v celých skupinách a projevuje při tom často značnou péči, aby vajíčka náležitě byla opatřena. Někdy jeví se tato péče jen v tom, že dbá, aby dostala se na místo, kde by larva našla náležitou potravu. Někdy však musí samice činiti za účelem tím zvláštní opatření. V osy bylinné narezávají části rostlinné a do řezů snášejí vajíčka; žlabatky vykonávají ohromnou práci, vbodávajíce vajíčka do pupenů. Brouci chrobákovití vyhrabávají do země kolmé štolky, pro každé vajíčko jednu, do které pak vtahují lejno a hničící látky, na které vajíčka snášejí. Největší péči v tom jeví vruboun a jeho nejbližší příbuzní; neboť sameček i samice hnetou pospolu z lejna kouličky, z nichž do každé tato vkládá jedno vajíčko a které pak po jedné zahrabávají do země. Podobnou péči jeví v osy samotářské, hrabající do země pro každé vajíčko zvlášť jamku, do které snášejí jistý počet omráčených členovců určitého druhu. V nejvyšší míře pak jeví se péče o potomstvo u h u společenského, který larvy své výživu neschopné sám krmit.

Oplození vajíčka děje se většinou, když prokluzuje kolem ústí zásobárny chámové. Poněvadž však již před tím ve spodní části vejcovodu nabývá vajíčko tuhého obalu, jest opatřeno, aby mohlo být oploženo, na jednom konci svým malým otvorem, zvaným mikropyle. Dospělší jest vajíčko podoby velmi rozmanité, často velmi ozdobné a mnohdy zvláštními zařízeními opatřené, jež usnadňují vylézání larvy. Ryhování vajíčka děje se po způsobě vajíček centrolecithálních (vnitrozloutkových) a má za následek vznik blastosphaery, na níž shledáváme povrchní vrstvu buněk (blastoderm) a vnitřní žloutkovou se vtroušenými jádry. Embryo pak počne se vyvíjeti na břišní straně, na níž jsou buňky vyšší. Již záhy na ní můžeme pozorovati příčné rýhy naznačující segmentaci. Od předu i zadu začínají se tvořiti dvě postranní rýhy, jež uprostřed se spojí a ohraničují pole postranní od pole prostředního; pole prostřední se prohloubí a tvoří pak dno žlábkovité vchlípeniny, jejíž kraje (kraje blastoporu) proti sobě se zvedají a rostou, až posléze splynou, čímž vznikne na břišní straně zárodku podélná roura. Tato dává vznik mesodermu a snad též entodermu. Ještě než blastoporus se uzavře, vytvoří se amnion a serosa, vnitřní a vnější blána ochranná kryjící zárodek. Ze vchlípenin ektodermových vznikají po párech segmentální zárodky vzdušnic, mesoderm tím, že se od povrchu žloutku oddálí, utvoří definitivní dutinu tělní. Od ekto-

dermu oddělí se ještě 2 podélné pruhy jakožto základ břišního pásma nervového. Na straně břišní pak jakožto vychlípeniny ektodermové i mesodermové vznikají po párech okončiny,



Č. 1724. Dvě stadia vývoje vodmily.

I. stadium se 17 prvotními kroužky: 1. lalůček hlavy, an základy tykadla. II. stadium pokročilě: u ústa, an základy tykadla, md základy kusadel 1. páru, mx1 základy kusadel 2. páru, mx2 základy kusadel 3. páru, p1 základy noh 1. páru, p2 2. páru, p3 3. páru, p4 4. (břišního zanikajícího) páru, st průduchy, g základy břišního pásma nervového, a řit.

a to nejen hlavy a hrudní, nýbrž i břišní; tyto však se později ztrácejí.

Vývoj larvový (postembryonální). Zárodek, dospív, protáhne vajíčko a stává se larvou. Tu můžeme rozeznávat různitě případů: 1. jest larva dokonalému **h-u** podobná, liší se pouze pohlavní nedospělostí, nemusí tedy žádných zevních proměn prodělávat, obmezující se v dalším vývoji na pouhý vzrůst. Vývoj takový nazýváme *ametalolii* či vývojem bez proměny (Thysanura a Collembola). 2. Larva liší se od **h-u** dospělého nedostatkem křídel, jsouc mu jinak podobná; žije způsobem stejným a křídla postupně jí narůstají. To jest proměna neboli *metamorfosa* ponaňhlá (Orthoptera, Corrodentia, Thysanoptera a většina Rhynchot). 3. Larva liší se již více od **h-u** dospělého, vede jiný život a má některé ústroje tvaru jiného než **h. dospělý**, následkem čehož jest potřebí stadia, ve kterém se tato proměna stane; to jest ponaňhlá proměna se stadiem kuklovým (Cikády). 4. Larva jestě dosti podobná **h-u** dospělému, ale způsob života zcela jiný-proměna nedokonalá (Ephemera, Odonata, Plecoptera). 5. Larvy sice jsou zcela podobny **h-u** dospělému a ni jaké proměny neprodělávají, poněvadž sám **h. dospělý** během fylogenetického vývoje křídel pozbyl. To jest *ametalolie* druhotná. (Bezokřídla Rhynchota, Corrodentia, některá Orthoptera a Dermaptera.) 6. Ostatní skupiny hmyzí pak mají larvy, které značně se liší od

h-u dospělého a podstoupiti musí jistou proměnu, než dospějí. Poněvadž však způsob života jest rozdílný, i organisace jest rozdílná a jest tudíž potřebí takového stadia, ve kterémž zvíře potravu nepřijímá a často ani se nepohybuje-stadia kuklového. To jest vývoj proměnou dokonalou.

Podle dokonalosti larvy a její podoby rozeznáváme různé jich způsoby. Nymfou nazýváme larvy, které celkem **h-u** dospělému jsou podobny a pouze proměnu ponaňhlou nebo nedokonalou podstupují. Housenky (*erucae*) jsou larvy motýlů a vos bylenných, opatřeny mimo 3 páry noh hrudních ještě bradavkovitými panožkami. Strusky jsou beznohé, mnohdy i bezhlavé, podoby červovité (Apidae, Muscidae a jiné). Kukly pak rozeznáváme: 1. volně (*pupa exarata*), které již všechny částky **h-u** dospělého ukazují, tak že nohy, křídla i tykadla jsou volná a dají se od těla odtáhnouti, některé dokonce mohou se i pohybovati. 2. K. kryté (*p. oblecta*), když sice ukazuje kukla tvar přístich okončin, ale tyto jsou ještě společnou kůží kuklovou kryty; sem náležejí kukly motýlů, z nichž kukly motýlů denních pro kovové skvrny *chrysalidami* se zovou. 3. K. soudečkovité (*p. coarctata*) jsou uzavřeny v pevném ellipsoidním pouzdře kuklovém, které není ničím jiným než staženou poslední kůžkou larvovou (Diptera). Kukly mohou ležeti volně nebo jsou zapředeny v zámoctích larvami zhotovených. Mnohé kukly opatřeny jsou mandibulemi, které pouze pro toto stadium jsou určeny a slouží jim k tomu, aby mohly z pouzdra se dostat (Trichoptera, Tineidae).

Vývoj neděje se však vždy tímto pravidelným způsobem. Někdy dospívají vajíčka již v děloze tak dalece, že samička snáší již larvy samostatného života schopné (některé Muscida, Tachina a Oestridy). Někdy však jest larva tak vyvinutá, že, byvši snesena, hned se zakukluje; ve případě tomu opatřena jest děloha žlázami, jichž sekremem larvy se živí (Pupipara). Jindy opět vývoj se prodlužuje tím, že **h.** prodělává více stadií, hlavně tím, že larva v různých dobách svého vývoje přijímá různou podobu (*nadproměna*, *hypermetamorphosa*), na př. u Sitaris, Meloé, Pteromalidae. Jinde opět nemění se larva hned v kuklu, nýbrž nejprve ve stadium přechodné, totiž předkuklu (*subnymph*), na př. *Apis mellifica* a j. Hymenopter. U Ephemerid opět z dospělých nymfy líhne se stadium **h-u** dospělému úplně podobné i okřídlené, které však ještě jednou se svléká (*subimago*).

Zjištěny jsou dosti hojně případy, kdy z vajíčka neoplozeného **h.** se vyvíjí, což zveme *samobřezností* (*parthenogenesis*). Tato zjištěna byla u Psychid, Tineid, Coccid a četných Hymenopter. U Hymenopter společenských vyvíjejí se z vajíček neoplozených samečkové (Arrenotokie). U některých ze jmenovaného **h-u** pravidelně se střídají generace pohlavní a nepohlavní, což zveme *heterogonii*. Nejnedůležitější způsob jest u vos duběňčivých, kde pravidelně se tyto dvě ge-

nerace střídají, oboje se však líhnou z vajíček. U mšic následuje v létě po sobě několik pokolení parthenogeneticky se množících a živořodých samic, jež většinou jsou neokřídleny a poslední z nich teprve vydá okřídlené samičky a okřídlené nebo bezkřídle samičky, jež snázejí přezimující vajíčka, z nichž na jaře líhne se opět 1. pokolení parthenogenetických samic.

Ve velmi řídkých případech pokračuje vývoj žláz pohlavních a jejich produktů tak rychle, že předstihne i vývoj ostatního těla a že tudíž vyvíjejí se vajíčka, ba i larvy dříve, než **h.** nabude tvaru imagového. U jednoho druhu *Chironomus* již kukla tak dalece dospívá, že vajíčka snáší. U rodů *Cecidomyia* a *Miastor* střídá se několik generací larev živořodé se množících s jednou generací stadia imaginálního dospívající. Tento zjev nazýváme junobřezností (*paedogenesis*).

Co života hmyzího se týče, jsou projev jeho tak rozmanité a způsob jeho tak rozličný, že vymykají se veškerému přehlednému vyličení. Potravu svou bere **h.** jak z říše živočišné, tak rostlinné, zvláště tato jest s **h**-em ve styku velmi úzkým. Nejen že není ani jediné rostliny, jež by neposkytovala některému druhu nebo několika druhům **h**-u potravu, nýbrž navzájem opět **h.** rostlinám služby prokazuje. Třeba pouze vzpomenouti důležitosti, jakou **h.** má při oplozování. **H.** dospělý žije zřídka cizopasně na těle nebo v těle cizím (některá *Rhynchota*, *Strepsiptera*, *Pupipara*), za to larvy dosti zhusta odkázány jsou na cizopasnictví (střečci, lumci a j.). Přímý prospěch, který člověk z říše hmyzí bere, jest celkem malý (včely, bourci, červci), nepřímý však **h.** člověku mnoho prospívá tím, že jiné druhy škodlivé hubí. Skůdců pak má člověk v řiši hmyzí nemálo. Vzpomeňme na spousty způsobené kůrovcem, bekyní, phylloxerou, bejmorkami, nosatci, bělásky a j. Ve svém zápase o život jest **h.** mnohými prostředky obměn: chlupy žahavými, štávy ostrými, žlázami páchnoucími a v míře neméně i přizpůsobováním i připodobováním. Případy mimikry jsou v řiši hmyzí nejhojnější; připomínáme barvy, jimiž napodobují své okolí, housenky, brouky a j.; tvar těla housenek píďalčích, pakobylek, lupeníček; dále *Sesie* a některá *Diptera* upomínající na *Hymenoptera*. — Také duševní život jeví stupňovitost největší. Nejbohatěji nacházíme ho vyvinutý u **h**-u, ježmuž jest poměry uložena zvláštní péče o potomstvo, nejdokonaleji ovšem u **h**-u společenského, termitů, včel, vos a mravenců.

Co se jeho geografického rozšíření týče, žije **h.** ve všech pásech zemských, s tou ovšem výhradou, že tím bujněji a skvěleji jest život jeho rozvinut, čím blíže jdeme k rovníku. **H.** sám jest nejčetnějším obyvatelstvem země, nejen co do počtu individuí, nýbrž i počtem svých druhů. Páčit se počet druhů vůbec na 2 miliony, z nichž však posud jest pouze něco přes 200.000 známo. Některé druhy jsou skutečnými kosmopolity. — Geologicky rozšířen jest **h.** již ve středním siluru

a druhů jeho poněkud přibývá. Nejlépe zachované zbytky hmyzové nacházíme uzavřeny v jantaru. Důležité jest připomenouti, že nejstarší známé zkameněliny příbuzny jsou již **h**-u velmi vysoce organizovanému, *Blattidám*, *Mantidám*, *Libellulidám* a *Neuropterám*.

Soustava hmyzí doznala během času mnohých změn, které byly ovšem vždy následkem rozšířených vědomostí. Nyní na základě prací phylogenetických dělíme třídu **h**-u na těchto 18 řádů:

1. Podtřída **Apterygogenea**. Bez křídel a bez proměny. Někdy s rudimenty břišních okončin.

1. řád *Thysanura* (Šupinušky).

2. řád *Collembola* (Chvostokoci).

II. Podtřída **Pterygogenea**. Po páru křídel na 2. a 3. kroužku hrudníku. Formy bezkřídle pozbyly během phylogenetického vývoje křídel.

1. řád *Dermaptera* (Škvoři).

2. řád *Orthoptera* (Rovnokřídli).

3. řád *Ephemera* (Jepice).

4. řád *Odonata* (Vážky).

5. řád *Plecoptera* (Pošvatky).

6. řád *Corrodentia* (Kousavci).

7. řád *Thysanoptera* čili *Physopoda* (Puchýřnatky).

8. řád *Rhynchota* či *Hemiptera* (Boдавci).

9. řád *Neuroptera* (Síťokřídli).

10. řád *Panorpata* (Srpce).

11. řád *Trichoptera* (Síkmokřídli).

12. řád *Siphonaptera* či *Aphaniptera* (Blechy).

13. řád *Coleoptera* (Brouci).

14. řád *Lepidoptera* (Motýli).

15. řád *Hymenoptera* (Blanokřídli).

16. řád *Diptera* (Dvojkřídli).

V příručných knihách bývají *Dermaptera* zařazena mezi *Orthoptera*; *Ephemera*, *Odonata*, *Plecoptera*, *Corrodentia* a *Thysanoptera* slučována bývají v řád *Pseudoneuroptera*, který někdy i na pouhý podřad *Orthoptera* snižují, a *Panorpata* stavěna jsou mezi *Neuroptera*.

Dějiny nauky o **h**-u čili entomologie počínají již Aristotelem, který ve spise svém *Περὶ ζῴων ἱστορίας* **h.** pode jménem *Ἔντομα* dělí na *πυλικά* a *ἄπτερα*. C. Plinius v XI. knize své »*Historia naturalis*« jedná o **h**-u. V celém dlouhém středověku utuchlo zkoumání, až zase Hollandan Goedart (»*Metamorphosis et historia naturalis Insectorum*«, *Mediaburgi*, 1662) znova studia jich se ujal. První soustavu podal Joh. Swammerdam v »*Bybel der Nature af Historie der Insecten*« (Lejda, 1738). Další systematičti spisovatelé byli: John Ray (»*Methodus Insectorum*«, Londýn, 1705 a v díle posmrtném, vydaném péčí M. Listera »*Historia Insectorum*«, t., 1710). Tak jako i v jiných odborech postavil i v entomologii systematiku na pevný základ C. Linné svým světoznámým »*Systema naturae*«. Po té samostatné soustavy **h**-u podali: De Geer (»*Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes*«, Štokholm, 1752 až 1778), Fabricius (»*Systema entomologiae*«,

1775; »Philosophia entomologica«, 1778; »Genera Insectorum«, 1777; »Entomologia systematica emendata et aucta«, 1792—96 a supplementum 1799; Illiger (»Verzeichniss der Käfer Preussens«, 1798); Clairville (»Entomologie helvétique«, Curich, 1798—1806); Latreille (Précis des caractères génériques des Insectes disposés dans un ordre naturel, Brive, 1796; »Histoire naturelle des Crustacées et des Insectes«, Paříž, 1802—05; »Genera Insectorum et Crustaceorum«, t., 1806—09; »Cours d'Entomologie« I. díl, t., 1831); Lamarck (»Histoire naturelle des animaux sans vertèbres«, t., 1815—22); Duméril (»Considérations générales sur la classe des Insectes«, t., 1823); Leach (»Zoological Miscellany«); Kirby a Spence (»Introduction to Entomology«, Lond., 1819—22); Burmeister (»Handbuch der Entomologie«, Berlin, 1832—55 a »Genera Insectorum«, t., 1833—46); Westwood (»Introduction to the modern classification of Insects«, Lond., 1839—40); Packard (»Genealogy of Insects of Amerika«, t., 1883); Brauer (»Systematisch-zoologische Studien«, 1885); Comstock (»A manual for the Study of Insects«, Ithaka, 1895); D. Sharp (»Insects« ve »The Cambridge Natural History« díl V., Lond., 1895).

Co anatomie a morfologie se týče, nacházíme ovšem přehledná pojednání uvedená u autorů v soustavě pracujících, nebo v příručných knihách o anatomii vůbec jednajících. Nicméně jest nepřehledná řada autorů, kteří probrali jednotlivé části ústrojnosti hmyzí, počínaje samým otcem mikroskopie Leeuwenhoekem: Malpighi (»Dissertatio de Bombyce«, Lond., 1669); Bonnet (»Traité d'Insectologie«, Paříž, 1740 a »Contemplations de la nature«, Amster., 1764); Lyonet (»Traité anatomique de la Chenille qui ronge le bois de saule«, Haag, 1760); Strauss-Dürkheim (»Considérations générales sur l'anatomie comparée des animaux articulés et anatomie descriptive du Melonotha vulgaris«, Pař., 1828); Léon Dufour (»Recherches sur les Hémiptères, les Orthoptères, les Hymenoptères, les Neuroptères et les Diptères« v Mém. Acad. I. scien. 1833, 1841, 1851); Adolf E. (»Ueber Insektenflügel« v Nova Acta 1880); V. Graber (»Ueber den propulsatorischen Sinnesapparat der Orthopteren«, Vídeň, 1873; »Die Tympanalen Sinnesorgane der Orthopteren«, t., 1875; »Die Insekten« 2 díly v »Naturkräfte« sv. 21. a 22.; »Die Chordotonalen Sinnesorgane u. das Gehör der Insekten« v Arch. f. Mikr. Anat., 1882); Palmén (»Zur Morphologie des Tracheensystems«, Helsingfors a Lipsko, 1877; »Ueber paarige Ausführungsgänge der Geschlechtsorgane bei Insekten«, Helsingfors, 1884); Miall and Denny (»The Structure and Life history of the Cockroach«, Lond., 1886) a j. Ze spisů o h-u škodném třeba zvláště vytknouti Ratzeburgovy »Die Forstinsekten« (Berl., 1837—44) a »Die Waldverderber u. ihre Feinde« (7. vyd. t., 1876) a j. Ostatně o literatuře entomologické viz Hagen, »Bibliotheca entomologica«. Nejdů-

ležitější periodické spisy a časopisy jsou: »Annales de la Société entomologique de France« (Paříž), »Transactions of the Entomological Society of London« (Londýn), »Stettiner entomol. Ztg« (Štétin), »Deutsche entomol. Ztg« (red. Kraatz, Berlín), »Wiener entomol. Ztg« (Vídeň).

Hmyzomilné rostliny v. Entomofilní.

Hmyzožravci: 1) **H** v nejširším významu jsou živočichové, hlavně ovšem obratlovci, kteří se hmyzem živí, tedy především hmyzožraví ssavci a ptáci.

2) **H.** (*Insectivora*), podřadí letounů (*Chiropter*), jež vůbec zoveme netopýry a kteří se od Frugivor (v. t.) liší tím, že mají čenich krátký, veliké boltce a třenovní zuby buď ostrohroté, buď na korunách se stran smačklé; v tomto případě mají na žvýkacích ploškách záhyby emailu (šnorcky) v podobě písmene W.

3) **H.** (*Insector*), řád ssavců (*Mammalia*). Tělo mají všickni neveliké, ale vnější podoba jeho jest rozmanitá, tak že vidět mezi **h.** všechny možné variace od forem těla krátkého, zavalitého s nízkými nožkami a krátkým ocasem až po formy štíhlé, útlonohé s dlouhým ocasem. Čenich mají skoro všickni prodloužený v rypáček; oči bývají často malé, v srsti odpolu nebo docela zakryty, boltce tu vyvinuty, tu zase zakrnělé. Nohy jsou po většině krátké, silné, z pravidla ku hrabání způsobilé, a mívají po 5 prstech; všickni **h.** jsou plosko. chodci. Chrup jejich jest úplný, ale na př. špičáků v něm často přesně rozeznatí nelze, ježto bývají druhy menší než sousední zuby řezací; výjimkou také špičáky scházejí. Zuby řezací mají rozmanitou podobu; často bývají prostřední zuby tyto větší postranních. Přední zuby třenovní jsou jednohroté, zadní mnohohroté, všechny ostré; poslední jednohrotý zub třenovní jest analogií thráku šelem, před nim jsou tedy dojistá zuby mezerní (*praemolares*), za nim vesměs stoličky (*molares*). Ze znakův anatomických uvedeme jen tolik, že mají **h.** lebku kuželovitou, již oblouk jármový tu a tam schází, že bývá kost' hrudní (*sternum*) na předu se stran smačklá (u krtkův a rysků); kosti klíční nescházejí nížádnému **h.**, tibia a fibula dole spolu srůstají, velký mozek (hemisféry) jest dosti veliký, ale hladký, bez ryh. **H.** jsou veskrze placentalia (pl. decidua, terčovita).

H. žijí po párech nebo jako samotáři všude po zemích mírného pásma i ve vlhkých krajinách končin subtropických, zejména v oblasti palaearktické a nearktické; v jižní Americe a v Austrálii scházejí. Přebývají po většině v lesích, hájích, zahradách i na vlhkých lukách, a to v podzemních doupatcích, z nichž jen v noci vylézají. Četní druhové zimu prospí. Živí se hmyzem, plži, červy a jinými škodlivými živočichy; jsou vesměs užiteční, již i proto, že přemnoho potravy spotřebují. Výjimkou i na stravě bylinné přestávají. Známe posud asi 150 druhů recentních, jež v sedmero čeledí klademe; jsou to: 1. *Erinaceidae* (ježkové), 2. *Centetidae* (bodlini), 3. *Tupajidae* (tanu), 4. *Macroscelidae* (bércouni), 5. *Soricidae*

(rýskové), 6. *Mygalidae* (chochulové), 7. *Talpidae* (krtkové). Fossilní **h.** počínají se objevovat v eocénu (Evropa a sev. Amerika), ale jsou i tam vzácní a kostry jejich bývají z pravidla neúplny. Náleží v 1., 3., 5., 6. a 7. z čeledi shora jmenovaných, pak ještě v čeledi: *Ictosidae* (třetihory sev. Ameriky), *Adapisoricidae* (eocén evropský) a *Dimylidae* (miocén evropský). **Br.**

Hmyzožravé rostliny viz Masožravé.

Hnačí stroje viz Motory.

Hnačov, Hnadčov, ves v Čechách, hejt. Klatovy, okr. a pš. Planice, fara Nicov; 36 d., 188 ob. č. (1890), mlýn.

Hnanec viz Postrk.

Hnání (horn.) jest důlek tvaru poněkud klínového, zřízený v boku šachty nebo stoly naproti hnízdu (v. t), aby se mohly zatáhnouti podvoje, příčky a pod. díly větší délky nežli šířka prostoru podzemního na tom místě. (Vyobr. č. 1725.) **Plk.**

Hnanice: 1) H., ves v Čechách, hejt. a okr. Turnov, fara Hrubá Skála, pš. Rovensko; 19 d., 127 ob. č. (1890), broušení sklen. perel.

2) H., Hnoullice (*Gnadlersdorf*, far. městys na Moravě, hejt. a okr. Znojmo, pš. Šatov; 106 d., 2 ob. č., 608 n. (1890), kostel sv. Wolfganga bisk., 1tř. škola, 4 mlýny. —

3) H., Knast (*Gnast*), osada t. u Slupu, hejt. Znojmo, okr. Jaroslavice, fara Dunajovičky, pš. Koverníky; 12 d., 57 ob. n. (1890).

Hnat, název pro kost holenní (*tibia*); jindy se tak nazývají vřbec velké kosti.

Hnatlice (rusky *kamaša*, franc. *guêtre*, angl. *gaiter*, *spatterdash*, ital. *ghetta*, něm. *Gamasche* nebo *Kamasche*), kamaše, kus oděvu náležející dle délky nebo výšky na kotníku nohy, na bérce až pod koleno nebo i výše přes ně do půl stehna a dole mnohdy sahající přes nárt až k prstům. Vyrábí se ze tkanin různých, z usně neb i se plete z vlny, obkládá se kolem hnátu a zapíná knoflíky nebo háčky, nebo-to hlavně usněné-i železnými pruty prostrkanými skrze klíčky jako u vaků, po výtce po straně vnější, výjimkou, zejména krátke jen kotníkové, pro pohodlí po straně vnitřní. Pletené povlné se obouvají jako punčochy přes obuv zpodní. Nejvíce nosí **h.** vojáci pěší, většinou soukenné, v některých vojscích k letnímu úboru plátěné, jezdcí, myslivci, velopedisté nejčastěji kožené, dává a děti jedině v zimě pletené značně vysoké, a páni nejkratší pouze přes kotník. V dávnějších dobách nosili pěší vojáci **h.** značně vysoké ke krátkým kalhotám, nyní jen v zimě k pantalonům je nosí za počasí suchého pod nimi, ve blátě přes ně a kratší sotva do půl lýtky. Aby **h.** se nesouvaly nahoru, opatřeny jsou podšlapky. V některých zemích, hlavně v Itálii, nosí rolníci **h.** Viz i Hnatnice. **FM.**

Hnatnice, hnatlice nazývali starí Čechové kůnové pláty na ochranu holení a kolenu.

Hnatnice (*Friedrichswald*), far. ves v Čechách, hejt. Lanškroun, okr. Ústí n. O.; 256 d., 1617 ob. č., 6 n. (1890), kostel sv. ap. Petra

a Pavla (ve XIV. stol. far.), pš., telegraf a žel. stan. rak. sev.-záp. dr. (Kyšperk-Ústí n. O.), tkalcovny na bavlněné a lněné zboží, appretura, mlýn s pilou, značný průmysl a obchod v bavlně a lněném zboží. Samota za Hnatníkem a Valdštýn.

Hněd, hnědá barva. Mezi hlinkami jsou hnědy: tmavé okry, umbra, hlinka sienská (z Toskánska) a táž palená, zvaná mahagonová. Hnědé uhlí rozmílá se na **h.** Umělé barvy hnědé jsou chromany železité, měďnaté, manganaté a ferrokyanid měďnatý. Z přirozených barviv hnědých jest nejdůležitější katechu, z dehtových nejznámější **h.** Bismarckova. Často připravuje se **h.** ztemněním žlutí nebo červení černí nebo případným misením barviv vřbec. **Schdr**

Hnědák, hnědouš, pro kobylu hnědku, je kůň srsti hnědé v různých odstínech od světlého přes zlatohnědo, rudohnědo čili zrzavo, kaštanovo, smohnědo, višňověhnědo do temnohněda až černohněda. Hlavní příznak **h-**a každého odstínu jsou černé hrivy a černý ohon a ohromnou většinou i černé končetiny, které ovšem nejdoleji mohou býti čistě bílé, jako u koní všech barev. Těmito částmi černými se liší **h-**áci odstínů nejsvětlejších od ryzáků (v. t.). **FM.**

Hnědel viz Limonit.

Hnědění (něm. *Bruniren*, *Brunirung*, franc. *brunissage*, *brunissement*), pochod, jímž povrch železa nabývá pěkného vzhledu a, nepodléháje vlivu povětrosti, snadně nerezaví. Nad jiné důležitým jest **h.** hlavní ručních a děl ocelových, kde jiného nátěru nelze užití, ježto by buď opryskal nebo se odšel. **H.** zakládá se na umělém vytvoření vrstvy rzi na povrchu kovu a následujícím pak zamezení dalšího rezavění. Tím, že přebytek rzi vhodným škrábáním ocelovým kartáčem se odstraní, zůstává na povrchu kovu jen tenký rzivý povlak, který nejen pevně na železe sedí, ale i póry jeho vyplňuje. Užívá se k tomu chloridu železitého, chloridu ammonatého, zředěných kyselin, ba i čoudů z kamenného uhlí a j. Při **h.** hlavní damaškových musí se dbáti o to, by vzorky damašku se dobře rozeznaly. Proto musí se rez jen pomalu vyvinovat, čímž se docílí, že měkčí místa kovu hlouběji se okysličují než místa tvrdší, tak že se tyto se rzi snadno dají očistiti buď šoupaním nebo omýváním velmi zředěnou kyselinou. Další rezavění zamezuje se u předmětů těžkých, na př. u ocelových děl, nátěrem vhodného pokostu. U hlavní ručních, zejména damaškových, zastavuje se rezavění ponořením předmětu do vřelé vody, čímž **h.** stává se temnějším, až i černým. Úhlednost **h.** posuzuje se dle stejnosti a temnosti barvy, u hlavní damaškových také dle stejnosti vzorků. Lesk není podmínkou **h.**, ač se jim zvyšuje příznivý dojem, zvláště u hlavní damaškových; pro praktickou potřebu doporučuje se lépe **h.** bez lesku, jest však méně trvanlivé a méně úhledné. **Bs.**

Hněmice viz Hněvnice.

Hnětení v lékařství viz Massage.

H. hlin. Hlinité směsi, jichž k různým výrobkům keramickým se užívá, nejsou, i když příroda sama je podává, k formování náležitě způsobilé; proto jest třeba je prořezáváním, **h-m** sestejnorodití, homogenisovati, aby jednotlivé součásti co nejdokonalěji se promíchaly a při tom i bubliny vzdušné, které při sušení a pálení celistvost výrobku snadno by ohrozily mohly, se odstranily. **H.** provádí se proslapováním vrstvy hlinité, 10 cm i více silné, spirálovitě od středu ke krajům a od těchto zpět ku středu. Po proslapání hlina pro výrobky jemnější se obalí v kusy různě velké (až 20 kg) a šišky ty se utloukají, drátem anebo jiným ostrým nástrojem prořezávají, znova v celek sbalují, utloukají, až **h-m** v rukou k utváření formy různým způsobem použití se mohou. Pro velkou výrobu užívá se strojů podle druhu zboží různých, jako válců, řezaček, nebo spojení obou; pro nejjemnější výrobky hliněné i strojů zvláštní konstrukce. *Hc.*

Hněv jest affekt jará (sthenický), který vzniká z povědomí příkoří buď vlastního nebo cizího, ať ono se činí zájmům osobním nebo mravním a ideálním. Mluví se též o **h-u** svatém. Zlost značí jen **h.** vzešlý z nižších zájmů osobních. Zběsilost, zuřivost, vzteklost jsou nejmocnější stupně **h-u**. Z klassické literatury známa jest monografie Senecova *De ira* (3 kn.).

Hněvanice, osada v Čechách u Branišovic, hejt. a okr. Milevsko, fara Petrovice, pš. Chýše Malá; 21 d., 146 ob. č. (1890).

Hněvanov (*Liebesdorf*), ves v Čechách, hejt. a okr. Kaplice, fara a pš. Rožmitál; 34 d., 185 ob. n. (1890).

Hněvanovice, někdy ves, nyní myslivna u Vlkavy v okr. nymburském.

Hněvěves, obec. Hněvěves, far. ves v Čechách na Bystřici, hejt. Král. Hradec, okr. Hořice, pš. Cerekvice u Hořic; 55 d., 425 ob. č. (1890), kostel sv. Jiří (ve XIV. st. far.), 3tř. šk., telegra a žel. stan. čes. obch. dr. (Hradec Král. — Ostroměř a Smiřice-Sadová), popl. dvůr cis. soukr. statků. Stával tu vladýčský statek s tvrzí, pův. sídlo vladýkův stejného jména. R. 1503 prodali bratři Václav a Petr z Černutek **H.** Václ. Zárubovi z Hustiřan, jenž je připojil k Třeboveticím.

Hněvěce viz Hněvěce.

Hněvěves viz Hněvěves.

Hněvětice, ves v Čechách, hejt. Vys. Mýto, okr. Skuteč, fara a pš. Rychmburk; 38 d., 243 ob. č. (1890). Samoty Štílikův mlýn, Brha a Hradčany. Mezi **H-mi** a Perálcem poraženi byli Švédové r. 1648 zde drancující.

Hněvice, Hněvice, ves v Čechách, hejt. a okr. Roudnice, fara a pš. Štětí; 36 d., 226 ob. č. (1890), cihelna, telegraf a stanice rak. — uher. st. dr. Štětí — **H.** (Praha-Podmokly). Připomíná se r. 1268.

Hněvin most, prvotní název nynějšího kr. města Mostu, pocházející od mostu, který tu šel roku 1040 přes bažiny a jméno své měl odtud, že jej buď Hněva zřídil aneb opatroval. Ve XIII. stol. panovalo zkrácené pojmenování Most, ač se prvotní pojmenování ještě r. 1227 vyskytuje. *Šck.*

Hněvkov: 1) H., ves v Čechách, hejt. okr., fara a pš. Blatná; 43 d., 280 ob. č. (1890).

2) H., ves na Moravě, hejt., okr., fara a pš. Zábřeh; 62 d., 413 ob. č., 6 n. (1890).

Hněvkovice: 1) H., ves v Čechách, hejt. Ném. Brod, okr. a pš. Humpolec, fara Jiřice; 62 d., 556 ob. č. (1890), 2tř. šk., popl. dvůr a lihovar Bedř. Millnera. — **2) H.**, také **H.** na levém břehu Vltavy, osada t. u Bohonic, hejt., okr., fara a pš. Týn n. Vlt.; 22 d., 146 ob. č. (1890), mensální dvůr arcibiskupa pražského, 2 mlýny a samota Čihovice. R. 1584 držel **H.** Jeronym Hozlaur z Hozlav a vystavěl zde zámek. Po bitvě na Bílé Hoře vzat statek i tvrz s poplužním dvorem v plen a dán v zástavu Janovi Častolárovi z Dlouhé vsi a roku 1621 darován arcibiskupovi pražskému. Arcibiskup J. Lohelius připojil pak **H.** k panství vltavotýnskému. — **3) H.**, **H.** na pravém břehu Vltavy, osada t. u Dobšic; 8 d., 43 ob. č. (1890). — **4) H.** Bílé, někdy městečko, nyní far. ves t., hejt. Ledec, okr. a pš. Kralovice Dolní; 54 d., 396 ob. č. (1890), kostel sv. Bartoloměje (1384 far.), 3tř. šk., v okolí ložiska žit. rudy. Na městečko povýšeny r. 1262 na přímluvu Přisnobora, scholastika kapituly kostela Pražského, již tehdy náležely. Na poč. 2. pol. XVI. stol. za majetníka **H-ic** Bedř. Lukavec z Lukavce vystavěna tu tvrz. Během XVII. stol. zanikly zde trhy i fara a **H.** klesly na pouhou ves.

Hněvkovský Šebestián, nejstarší básník český z doby znovuzrození (*19. břez. 1770 v Žebráce — †7. čna 1847 v Praze). Otec, ze starého přistěhovalého rodu polského, řezník, koželuh, rolník i těživý kamenného uhlí zároveň, byl uvědomělý Čech i pilný čtenář; matka horlivá poutnice mariánská a živý sklad pověstí i legend. Malý **H.** měl býti knězem. R. 1781 vstoupil do gymnasia k piaristům berounským, odtud po roce přešel k piaristům pražským. Již v kvintě česky veršoval a na universitě vlastenci Vydra i Cornova a moderní osvícenci Seibt. a Meisner utvrdili jej v duchu národním a podněcovali k další činnosti literární. Německý básnický spolek »Hain« byl vzorem českému sdružení, k němuž **H.** nejprve získal krajana Vojt. Nejedlého a hned potom, obrátiv jej na víru vlasteneckou, i Ant. Puchmajera. První plod snah těch zračí se v almanachu »Sebrání básní a zpěvů«, který redakci Puchmajerovou počal vycházeti r. 1795 v Praze; **H.** je tudíž spoluzakladatelem nově českého básnictví. Životní povolání **H-kého** téhož roku odvedlo z Prahy. Dávno již vzdav se záměrů na kněžství, po zkouškách právnických stal se radním v Plánici u Klatov, od r. 1805—26 v též postavení působil v rod. n. Žebráce, kde se oženil, a r. 1826—36 byl starostou v Políci. Posledních 11 let strávil na odpočinku v Praze. Úřad **H-kému** nepoprával tolik prázdně k spisovatelskému, jak byl doufal. V Plánici sice ještě dokončil *Děvin*, epos směšnohrdinský ve 12 zpěvích (po několika ukázkách v »Sebráních« I. — IV. vyšlo v Praze 1805, 2 d.), vydal své *Básně drobné* (t., 1820), jimiž hověl módní tehdy anakreon.